

الوحدة 03: دور البروتينات في التحفيز الإنزيمي

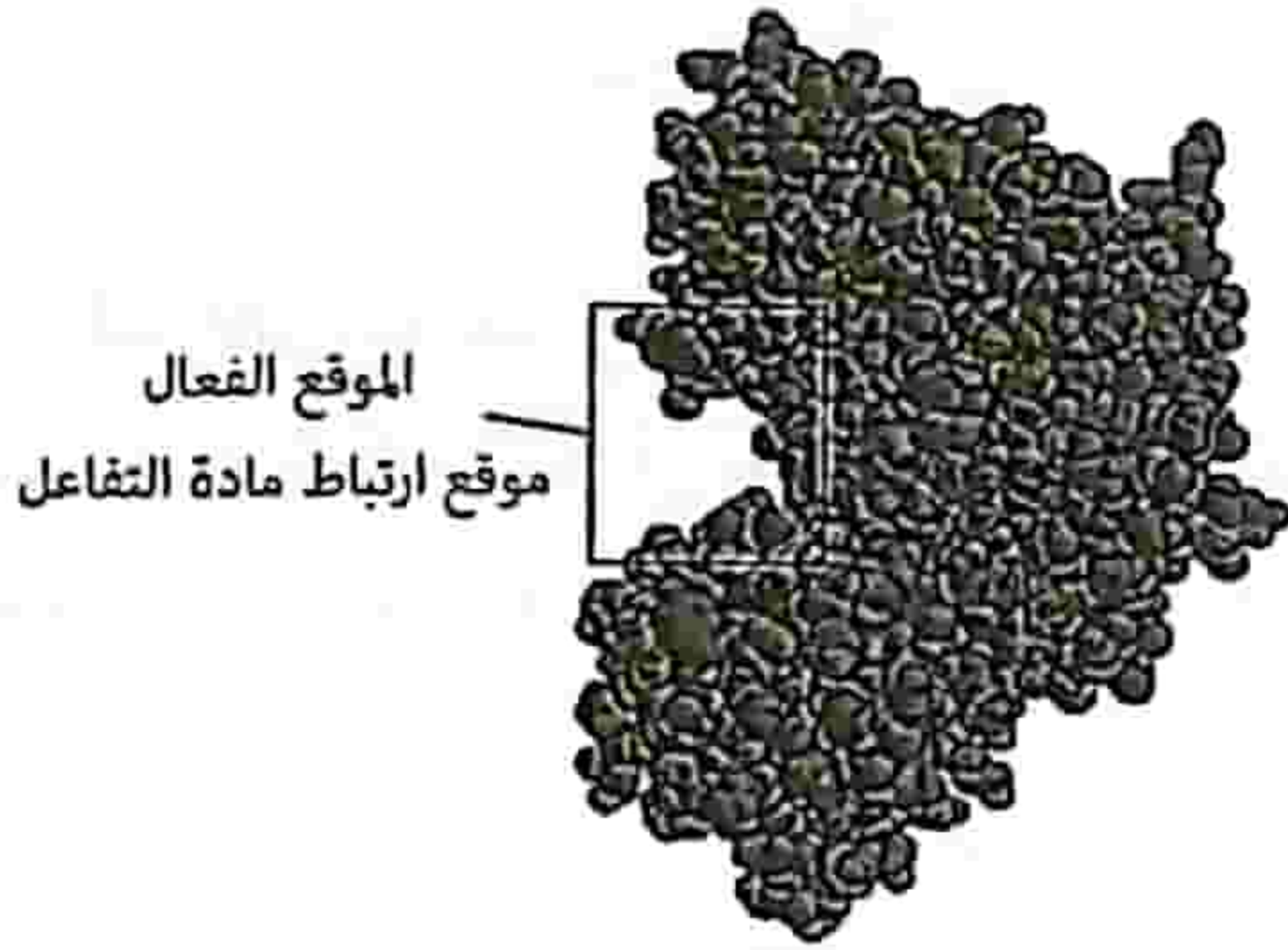
I. الدروس

1. مفهوم الإنزيم

الإنزيم وسيط حيوي ذو طبيعة بروتينية، يُحفّز (يُسرع) التفاعلات الحيوية دون أن يتأثر بالتفاعل، يتميز بتأثيره النوعي تجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل، يعمل في شروط محددة من درجة الحرارة ودرجة الحموضة. يتوقف التفاعل الإنزيمي في حالة غياب الإنزيم بتخريب بنيته الفراغية أو نقص في تركيز جزيئاته ويحدث خلافاً في الظاهرة الحيوية المعنية. ينتج التغير في بنية الإنزيم عن حدوث طفرة على مستوى المورثة التي تشرف على تركيبه أو تغير عوامل الوسط.

2. بنية الإنزيم

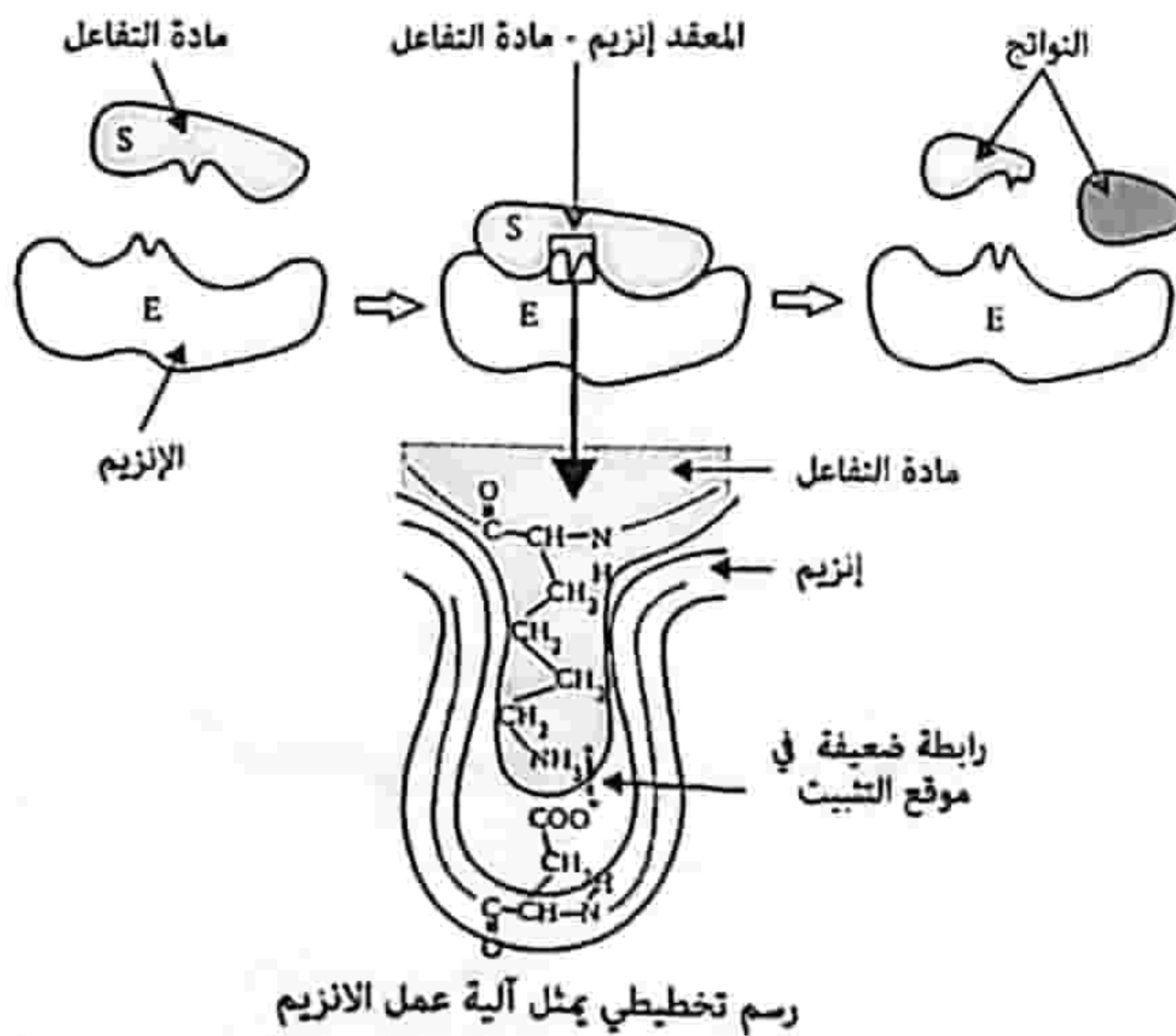
يتميز الإنزيم ببنية فراغية مستقرة، تتركب من عدد ونوع وتوالي محدد من الأحماض الأمينية، تحتوي جزءاً على شكل تجويف أو جيب يسمى الموقع الفعال ويتركب من عدد محدود من الأحماض الأمينية.



الموقع فعال: جزء من الإنزيم يظهر على شكل تجويف أو جيب في بنيته، يتكون من عدد محدود من الأحماض الأمينية، يتميز بالتكامل البنيوي مع مادة التفاعل ويضم موقعين: موقع التثبيت (الارتباط، التعرف) يُثبت مادة التفاعل وموقع التحفيز يؤثر على مادة التفاعل. الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال لا تكون متتالية في السلسلة الببتيدية غالباً لأنها تلتف بحيث الأحماض الأمينية المتباعدة في السلسلة تتقارب في الفراغ.

3. التفاعل الإنزيمي

عناصر التفاعل الإنزيمي: الإنزيم E والركيزة (مادة التفاعل) S والمعقد إنزيم - ركيزة (ES) والنواتج P.



رسم تخطيطي يمثل آلية عمل الإنزيم

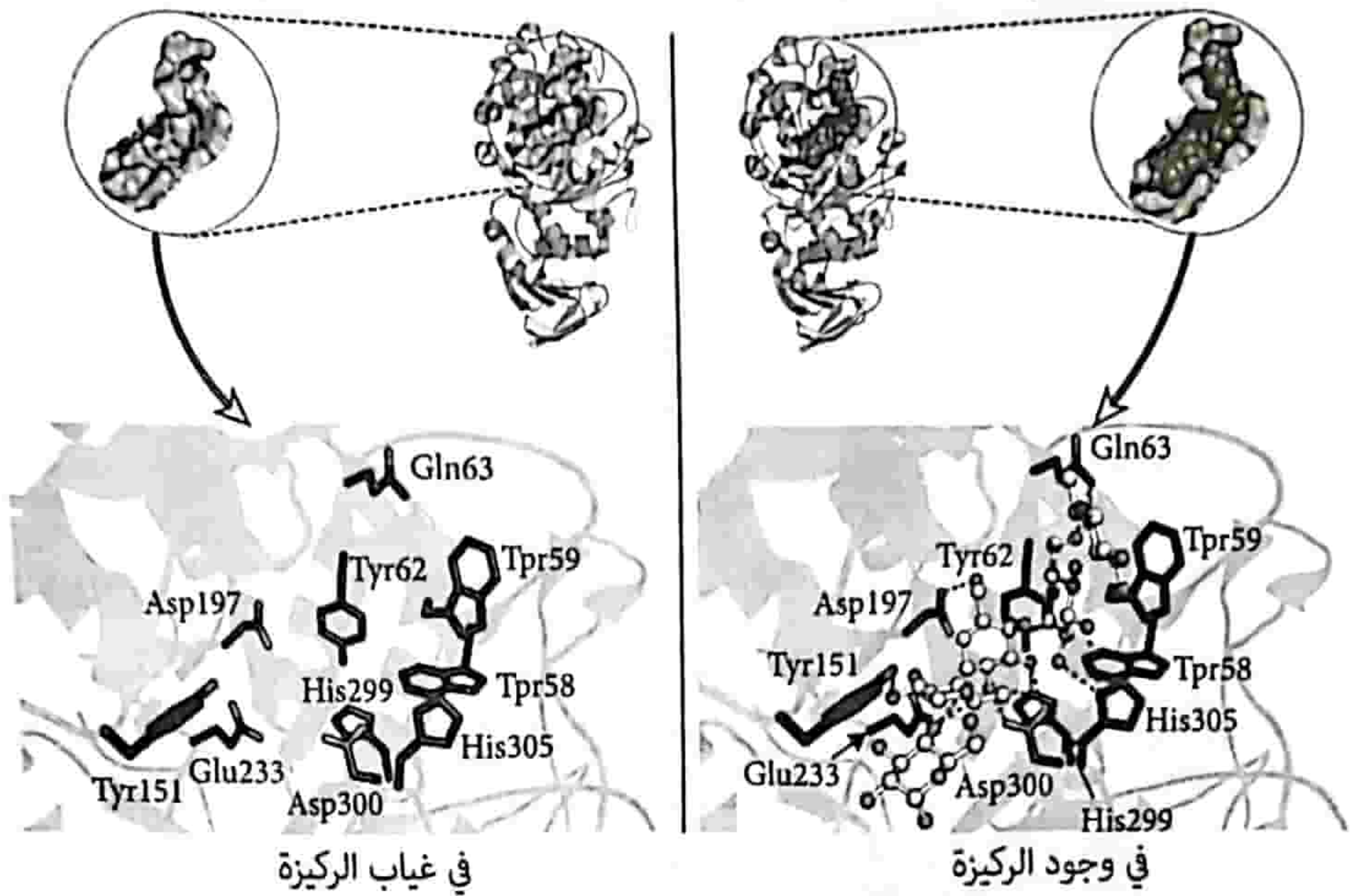
1.3. آلية التفاعل الإنزيمي

أ. المبدأ قفل - مفتاح: يرتبط الإنزيم بالركيزة في مستوى الموقع الفعال لوجود تكامل بنيوي ويتشكل المعقد إنزيم-مادة التفاعل الضروري لحدوث التفاعل. وبواسطة روابط انتقالية ترتبط الوظائف الكيميائية لمادة التفاعل مع الوظائف الكيميائية للسلاسل الجانبية للأحماض الأمينية المشكلة لموقع التثبيت في الموقع الفعال. تتحول الركيزة إلى ناتج تحت تأثير موقع التحفيز للموقع الفعال فيتحلل الناتج عن الإنزيم. يتم التفاعل الإنزيمي وفق المعادلة التالية:

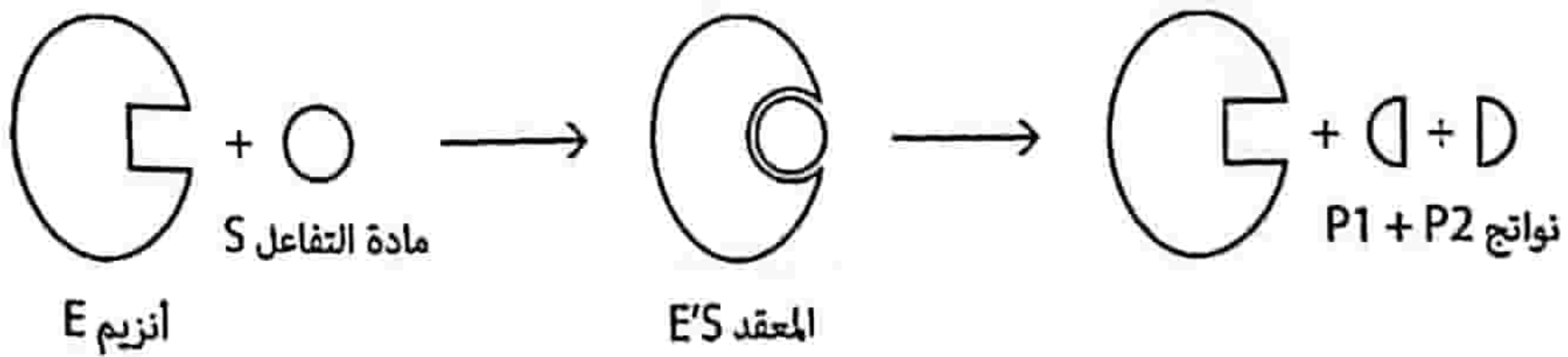


العلاقة بين الإنزيم والركيزة هي التكامل البنيوي، وفقاً للمبدأ قفل - مفتاح حيث القفل يمثل الإنزيم، والمفتاح يمثل مادة التفاعل.

إنزيم الأميلاز اللعابي البشري وركيزته النشاء ممثل ببرنامج الراسنوب

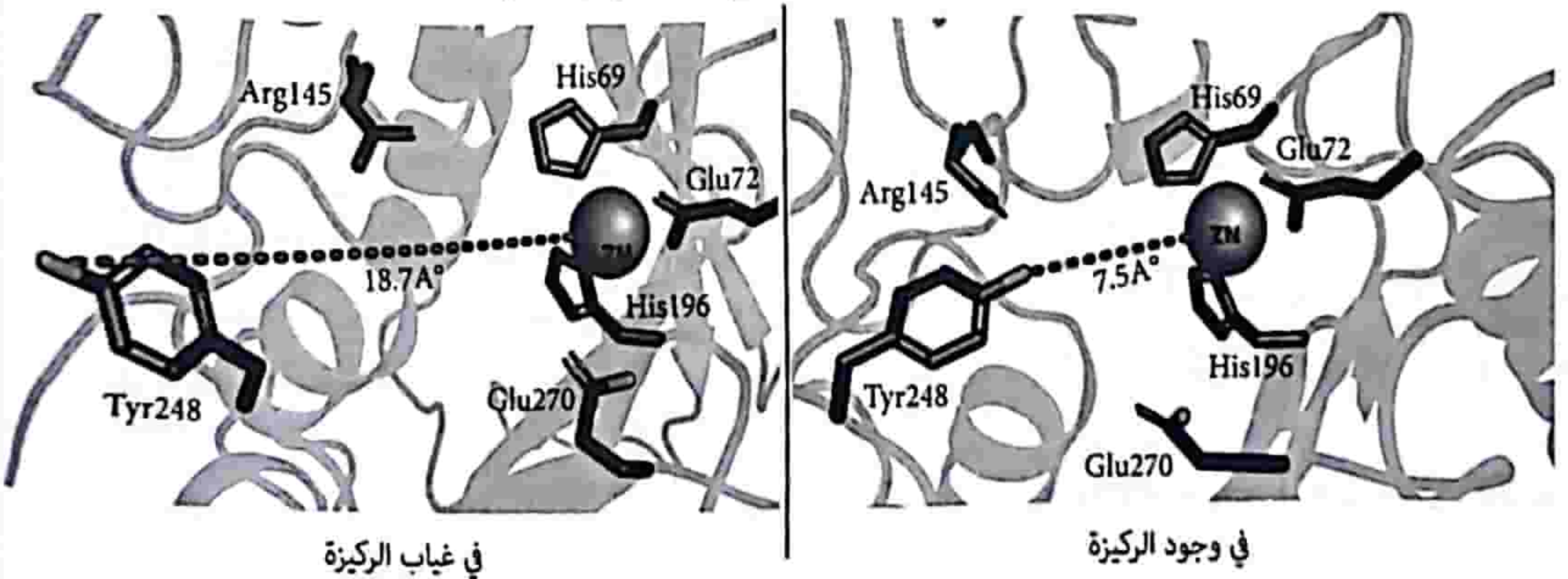


ب. التكمال المُحفَّز: في بعض التفاعلات الإنزيمية، عند اقتراب مادة التفاعل النوعية من الإنزيم فإنها تُحفَّز على تغيير شكله الفراغي ليصبح الموقع الفعال متكاملًا مع مادة التفاعل. تغيّر شكل الإنزيم يسمح بحدوث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل وهذا ما يسمى بالتكمال المحفز.

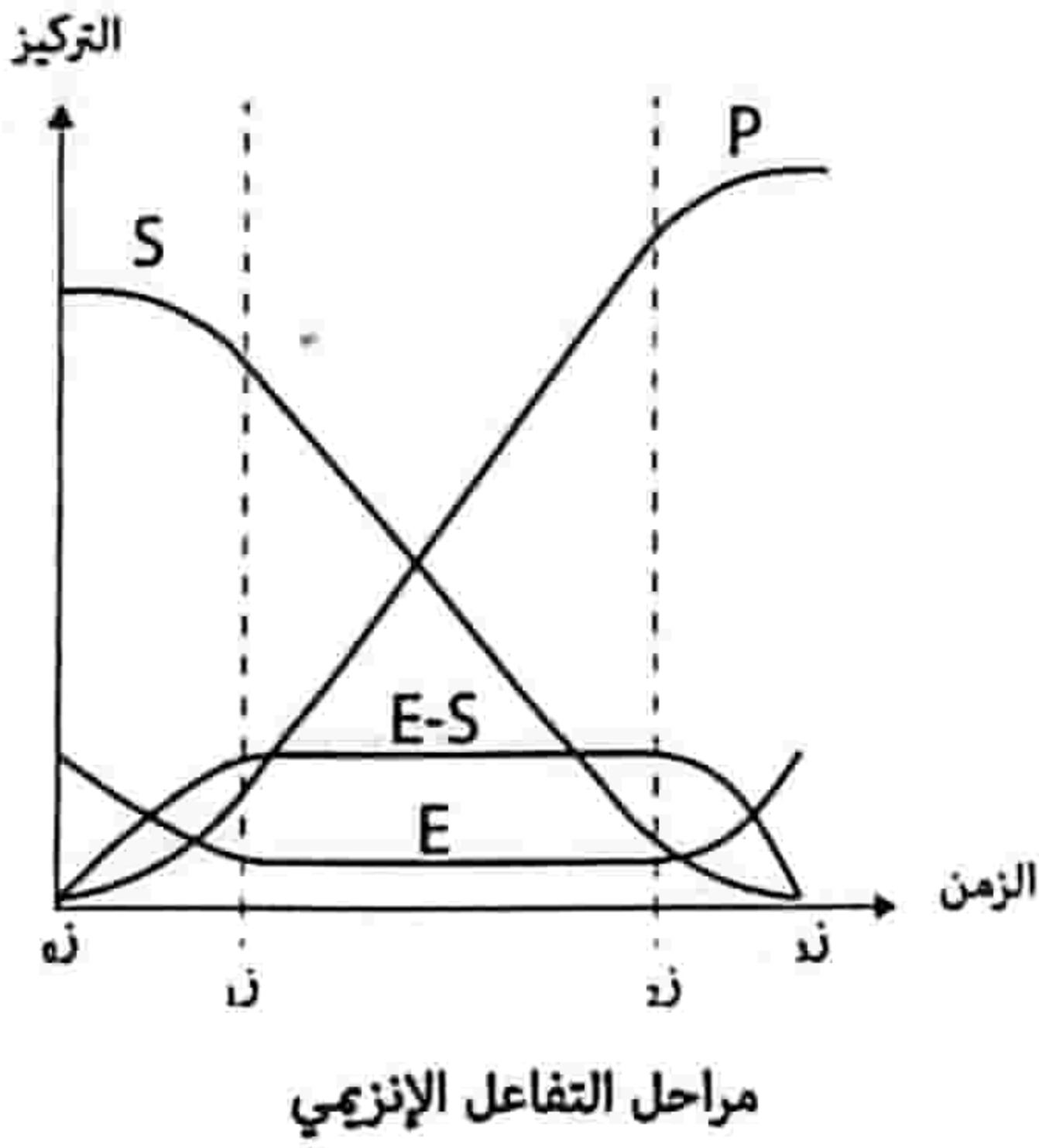


طريقة تأثير الأنزيم على مادة التفاعل: التكمال المُحفَّز

التكمال المحفز: الموقع الفعال لإنزيم كربوكسي بيبتيدياز في وجود وفي غياب الركيزة



2.3. مراحل التفاعل الإنزيمي



يمكن تقسيم التفاعل الإنزيمي إلى ثلاث مراحل أساسية:

المرحلة الأولى (ز₀ - ز₁): تتميز بظهور واستمرار تشكل المعقد ES لوجود جزيئات إنزيم E غير مرتبطة (مواقع فعالة شاغرة)، ووجود كمية كافية من مادة التفاعل S، كما تتميز بتحويل مادة التفاعل S التي تتناقص كميتها إلى ناتج P فترتفع كميتها.

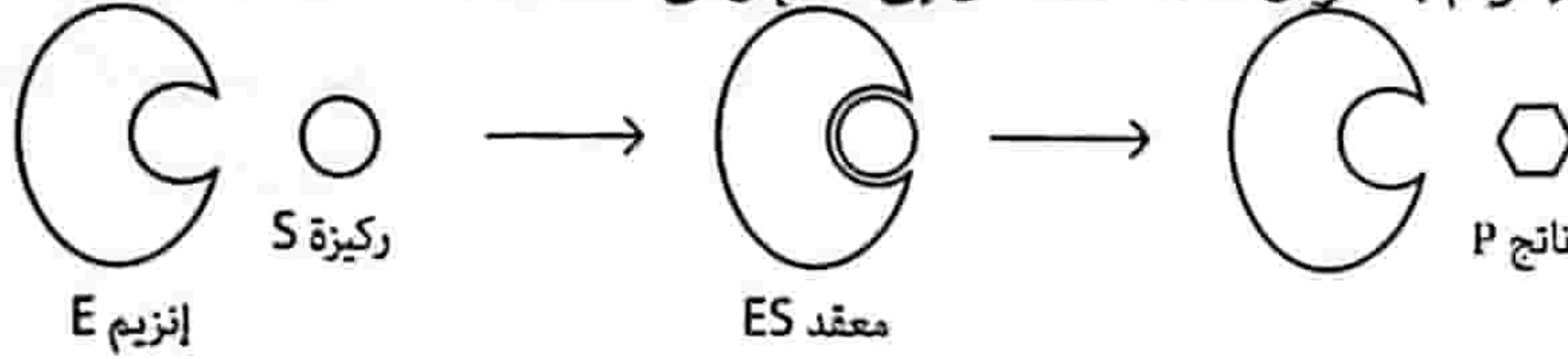
المرحلة الثانية (ز₁ - ز₂): تبلغ سرعة التفاعل الإنزيمي أقصاها وتثبت لتشبع كل جزيئات الإنزيم بمادة التفاعل. ويستمر تحويل مادة التفاعل إلى ناتج بسرعة ثابتة لوجود كمية محددة من E.

المرحلة الثالثة (ز₂ - ز₃): تتناقص سرعة التفاعل بسبب تناقص مادة التفاعل حتى تنفذ ويتوقف التفاعل ويبلغ الناتج P قيمة أعظمية.

3.3. أنواع التفاعلات الإنزيمية

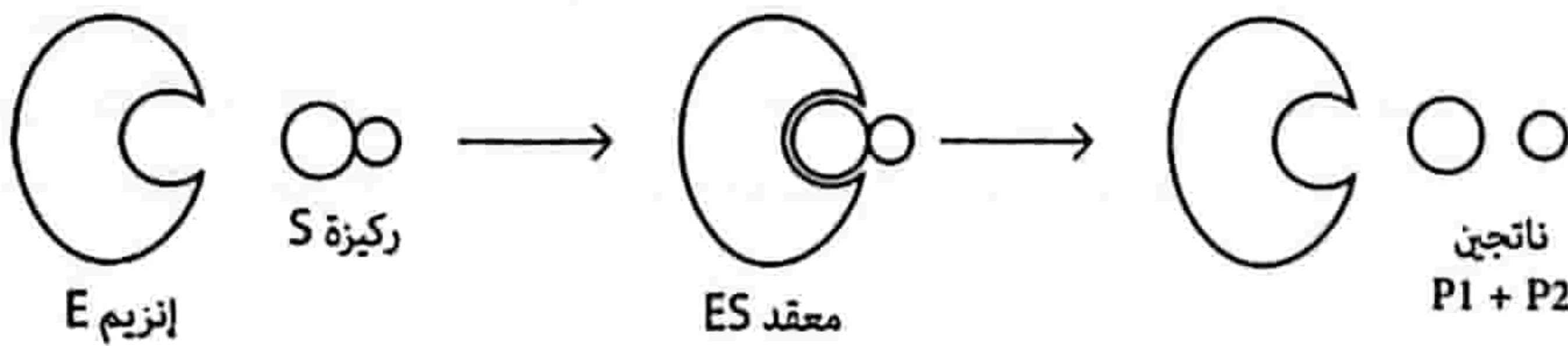
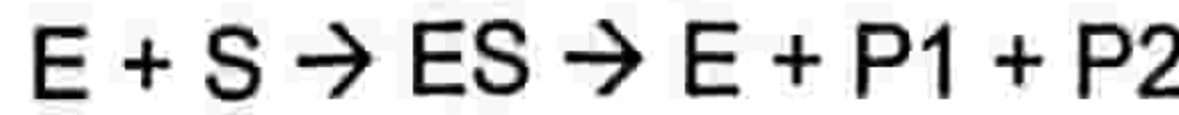
تقوم الإنزيمات بتحفيز ثلاثة أنواع من التفاعلات: التحويل والتفكيك والتركيب.

أ. التحويل: يقوم الإنزيم بتحويل مادة التفاعل إلى ناتج وفق المعادلة: $E + S \rightarrow ES \rightarrow E + P$



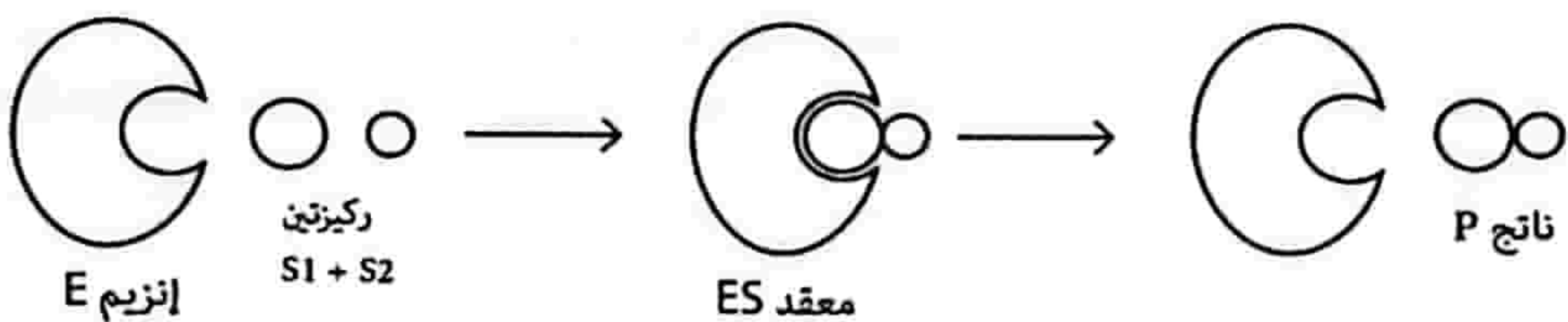
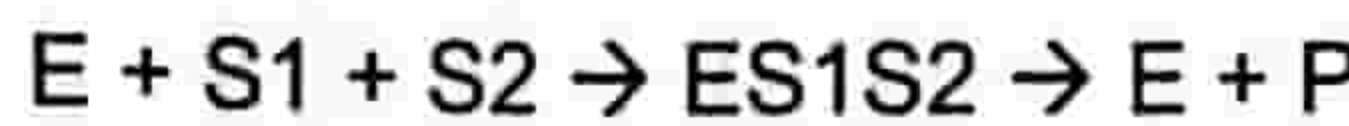
رسم تخطيطي يمثل آلية عمل الإنزيم. تفاعل التحويل

ب. التفكيك (الإماهة، التحليل، التبسيط): يفكك الإنزيم مادة التفاعل إلى ناتجين أو أكثر وفق المعادلة:



رسم تخطيطي يمثل آلية عمل الإنزيم: تفاعل التفكيك

ج. التركيب: يقوم الإنزيم بربط مادتي تفاعل أو أكثر لتعطي الناتج P وفق المعادلة:



رسم تخطيطي يمثل آلية عمل الإنزيم: تفاعل التركيب

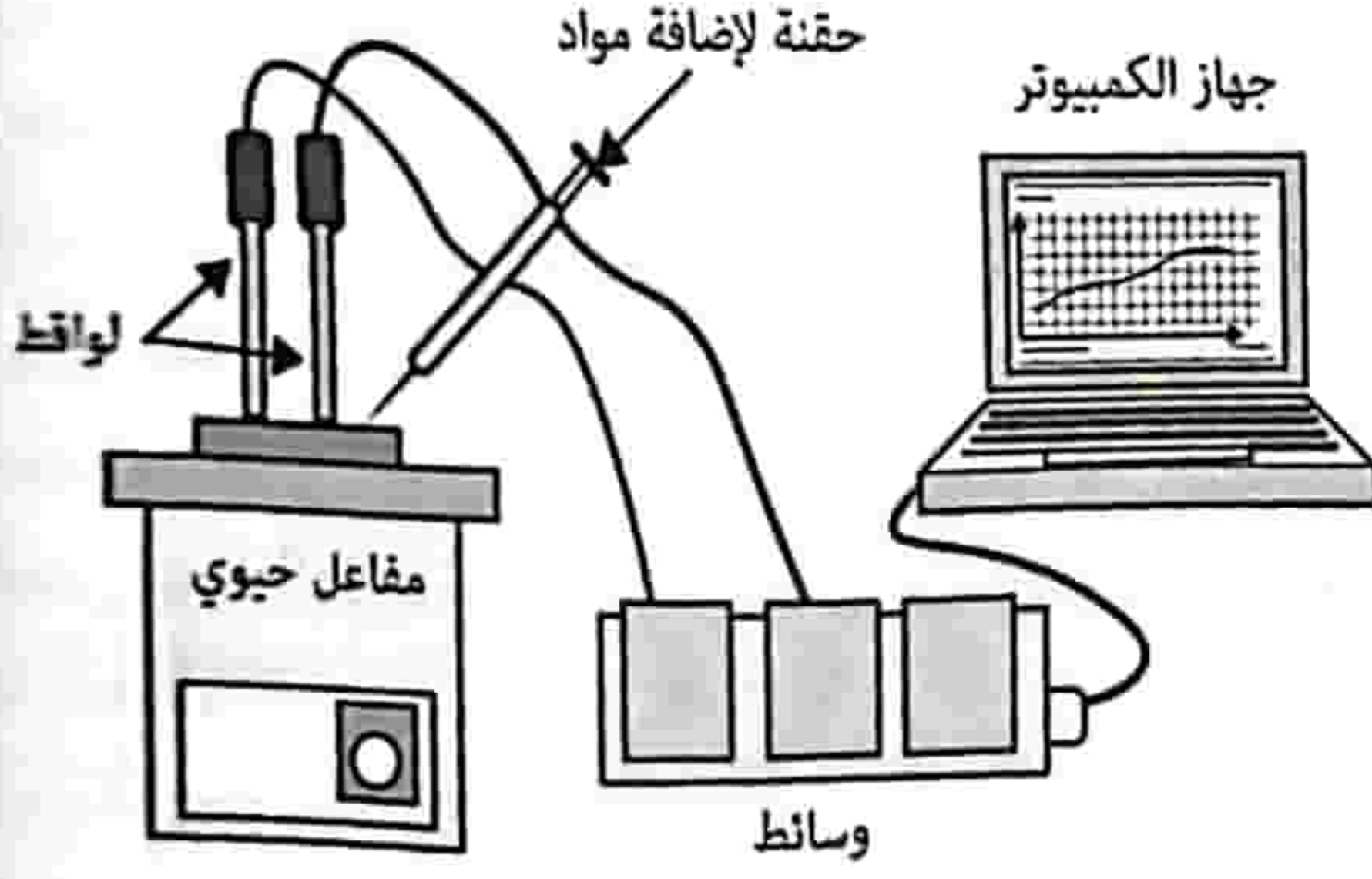
4. حركية التفاعل الإنزيمي

هي دراسة سرعة التفاعل وتغيراتها مع الشروط التجريبية لاستنتاج خصائص الإنزيم وطريقة عمله.

معلومات مفيدة

التجارب الاعتيادية والتي تعتمد على استعمال الوسائل المخبرية والملاحظة العينية المباشرة لها عدة عيوب ونتائج غير دقيقة لذا لجأ العلماء للتجريب المدعم بالحاسوب ExAO.

مكونات ExAO



رسم تخطيطي مبسط للتجريب المدعم بالحاسوب

المفاعل الحيوي: يتم فيه التفاعل والقياسات.
المسبار (اللاقط): يقيس تركيز مادة معينة (O₂، CO₂، pH، حرارة...).

الوسيط: يربط لاقط أو أكثر بالحاسوب.
الحاسوب: يعرض النتائج على شكل منحنيات.

مزايا استعمال ExAO

- قياس سريع ودقيق لتركيز المتفاعلات والنواتج.
- متابعة لحظية لسير التفاعل على شاشة الحاسوب.
- مشاهدة مباشرة لتأثير تغيرات شروط التفاعل.
- حفظ النتائج التجريبية في ذاكرة الحاسوب.

1.4. سرعة التفاعل الإنزيمي: يُعبر عن سرعة التفاعل الإنزيمي بشكليين:

- كمية مادة التفاعل S المتناقصة في وحدة الزمن: $V = \frac{dS}{dt}$

- كمية الناتج P المتشكلة في وحدة الزمن: $V = \frac{dP}{dt}$

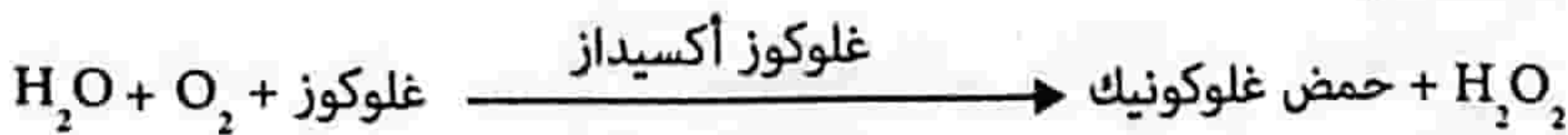
حيث: V سرعة التفاعل، S الركيزة، P الناتج، t الزمن، d الفارق.

2.4. خصائص حركية التفاعل الإنزيمي

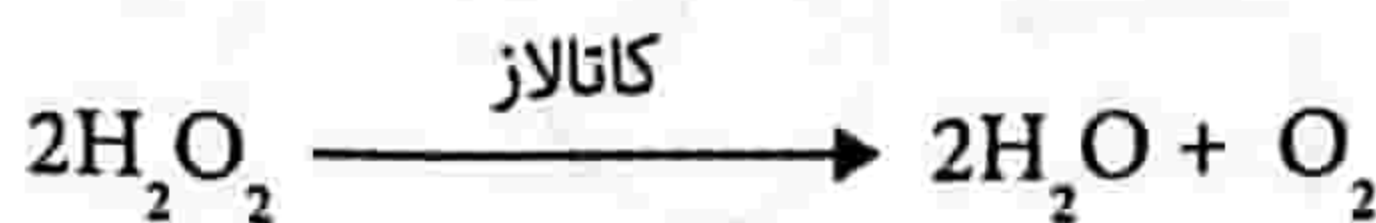
أ. النوعية: يتميز الإنزيم بنوعية مزدوجة، نوعية لمادة التفاعل أي يرتبط بمادة تفاعل معينة ونوعية لنوع التفاعل أي يُحفز نوعا واحدا من التفاعلات.

مثلا، الغلوكوز ركيزة لعدة إنزيمات وكل إنزيم يحولها إلى ناتج مختلف. إذن هذه الإنزيمات تشترك في تخصصها مع الركيزة (الغلوكوز) ولا تشترك في تخصصها مع نوع التفاعل.

لدراسة حركية التفاعلات الانزيمية وقع الاختيار على الإنزيم غلوكوز أكسيداز كمثال للدراسة يقوم هذا الإنزيم كوسيط لتنشيط التفاعل التالي:

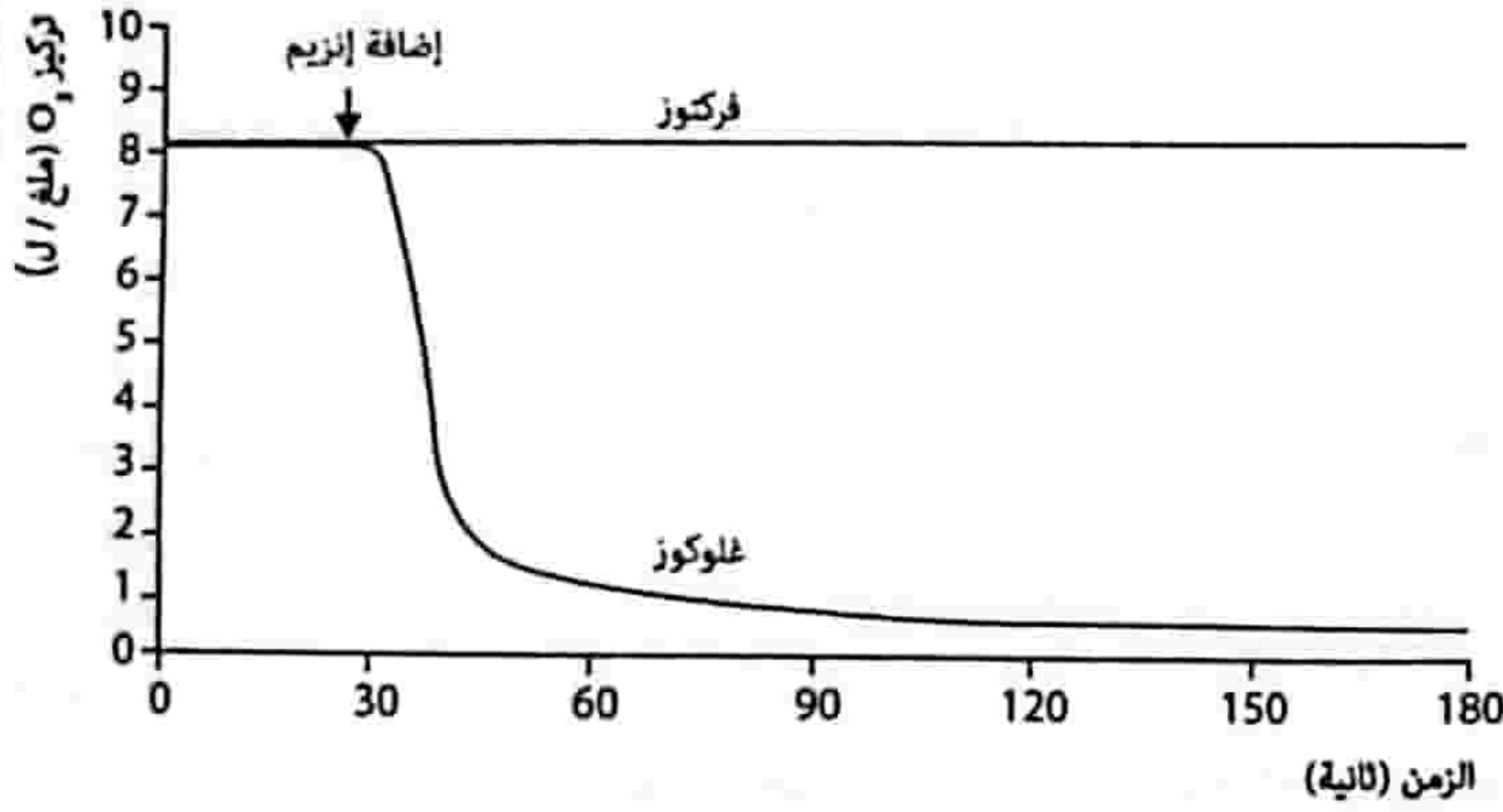


وقع الاختيار على هذا الإنزيم نظرا لإمكانية متابعة هذا التفاعل عن طريق التجريب المدعم بالحاسوب باستعمال لاقط الأكسجين لأن التفاعل يؤدي إلى استهلاك الأكسجين، يمكننا اختيار الإنزيم كاتالاز لنفس الغرض حيث يقوم هذا الإنزيم بتحفيز التفاعل التالي:



تجربة تبيّن خاصية النوعية للإنزيمات

أنجزت تجربتين تم في كل منهما قياس تركيز الـ O_2 في وسط التفاعل المحتوي على تركيز ثابت من الإنزيم غلوكوز أكسيداز (GO) بالإضافة إلى سكر الغلوكوز أو الفركتوز في درجة حرارة ثابتة (37 م°) وعند درجة pH ثابتة (7).



النتائج ممثلة في الوثيقة الموالية:

التعليمة: قدم تحليلاً مقارناً لنتائج الوثيقة.

الإجابة: التحليل المقارن

تمثل الوثيقة منحنين بيانيان لتغيرات تركيز الـ O_2 (ملغ/ل) بدلالة الزمن (د) في وجود مواد تفاعل مختلفة قبل وبعد إضافة الإنزيم GO حيث:

قبل إضافة الإنزيم: نلاحظ ثبات تركيز الـ O_2 عند القيمة الابتدائية المرتفعة (8 ملغ / ل)، أي لم يتم حدوث التفاعل.

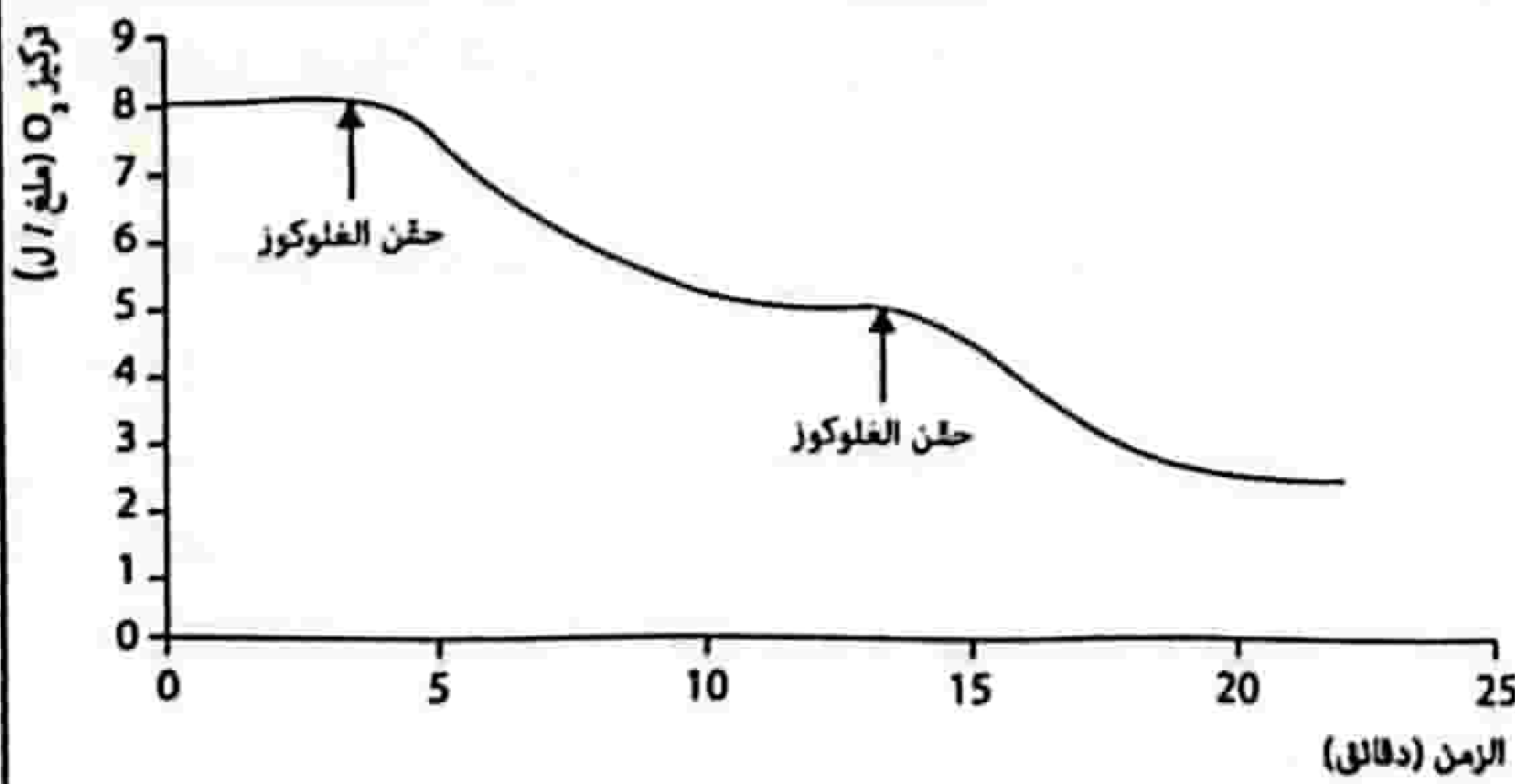
بعد إضافة الإنزيم GO: في وجود الفركتوز نلاحظ ثبات تركيز الـ O_2 يفسر بعدم استعماله رغم وجود الإنزيم بينما في وجود الغلوكوز نلاحظ تناقص الـ O_2 إلى أن يصل قيمة منخفضة، يفسر باستعمال الـ O_2 في أكسدة الغلوكوز في وجود الإنزيم.

الاستنتاج: يتميز الإنزيم بتأثيره النوعي تجاه مادة التفاعل حيث مادة التفاعل للإنزيم GO هي الغلوكوز.

ب. الوساطة

ترتبط جزيئات الإنزيم بالركيزة وتُشكل الناتج دون أن تتأثر بالتفاعل، أي لا يتغير تركيزها في نهاية التفاعل (لا تستهلك).

تجربة تبيّن أن الإنزيم وسيط



نستعمل تركيزاً محدداً من الإنزيم غلوكوز أكسيداز في درجة حرارة ثابتة (37 م°) وعند درجة pH ثابتة (7). نحقن كمية صغيرة من مادة التفاعل (الغلوكوز) في الزمن 1، ثم نحقن في 2 نفس الكمية من الغلوكوز. النتائج ممثلة في المنحنى التالي:

التعليمة: حلّ المنحنى.

الإجابة: تحليل المنحنى

يمثل تغير تركيز الـ O_2 بدلالة الزمن في وجود كمية صغيرة من مادة التفاعل حيث

قبل الحقن يكون تركيز الـ O_2 ثابتاً عند 8 ملغ. بعد الحقن الأول والثاني لنفس الكمية من الغلوكوز، ينخفض تركيز ثنائي الأكسجين في الوسط بنفس الكمية.

الاستنتاج: الإنزيم وسيط لا يتأثر (لا يستهلك) أثناء التفاعل فهو وسيط حيوي.

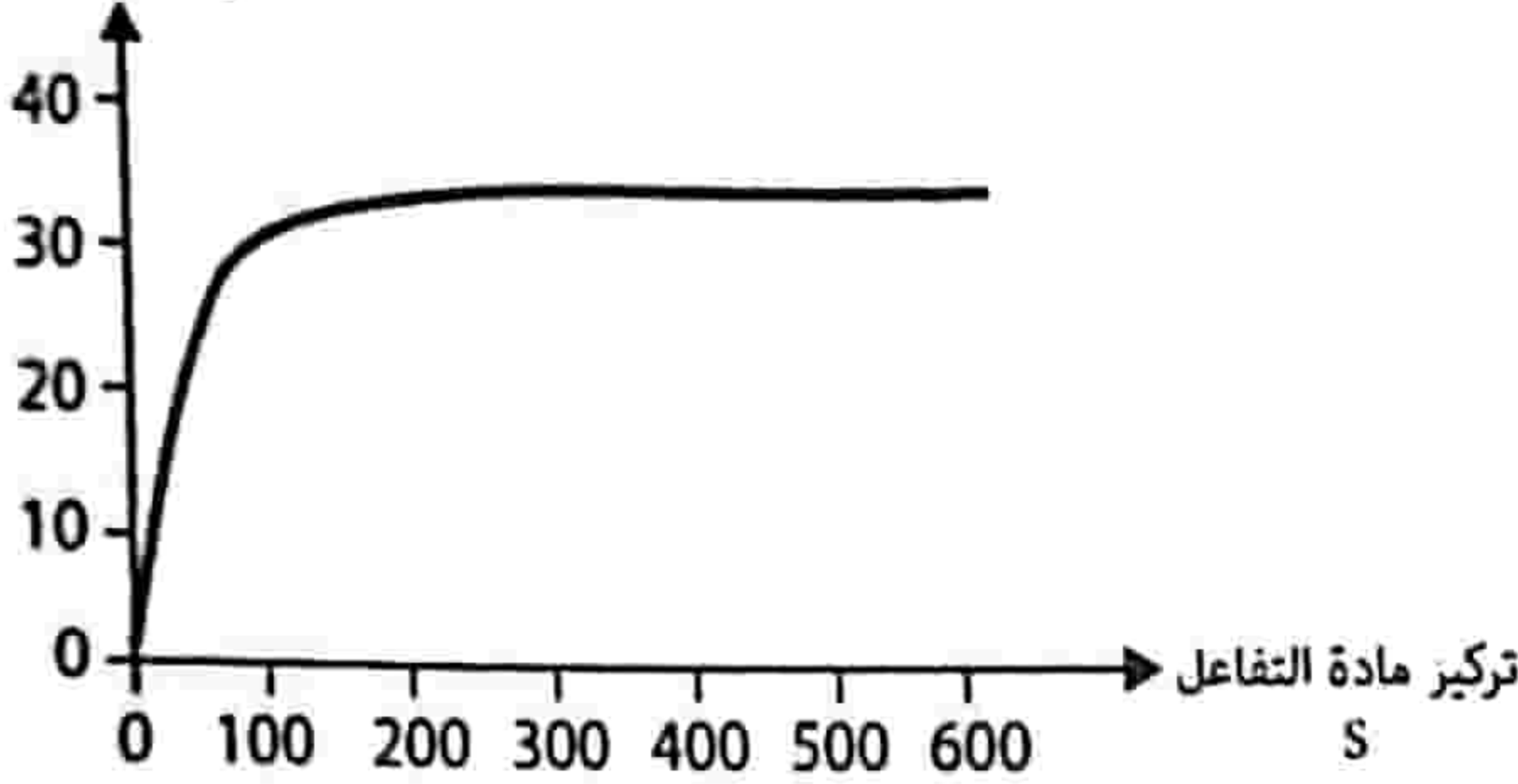
ملحوظة: في هذه التجربة، لو تأثر الإنزيم بالتفاعل بعد الحقن الأول للغلوكوز سينتاقص الأكسجين بكمية أقل بعد الحقن الثاني.

ج. التأثير بتغير تركيز الركيزة

تتأثر سرعة التفاعل الإنزيمي بتغير تركيز مادة التفاعل حيث تزداد بزيادة تركيز مادة التفاعل، وتثبت عندما تشبع كل المواقع الفعالة لجزيئات الإنزيم.

تجربة تبين أن سرعة تفاعل الإنزيم تتأثر بتغير تركيز الركيزة

السرعة الابتدائية للتفاعل
Vi ملغ/ل/دقيقة



أجريت سلسلة من 5 تجارب تم في كل منها استعمال نفس التركيز من الإنزيم GO وتركيز متغيرة من مادة التفاعل (الغلوكوز) في كل تجربة (1، 10، 70، 300، 600 ميلي مول من الركيزة في اللتر). تم إجراء التجارب في درجة حرارة ثابتة (37°م) وعند درجة pH ثابتة (7). تم قياس السرعة الابتدائية للتفاعل الإنزيمي في كل وسط ومن ثم إنجاز المنحنى التالي:

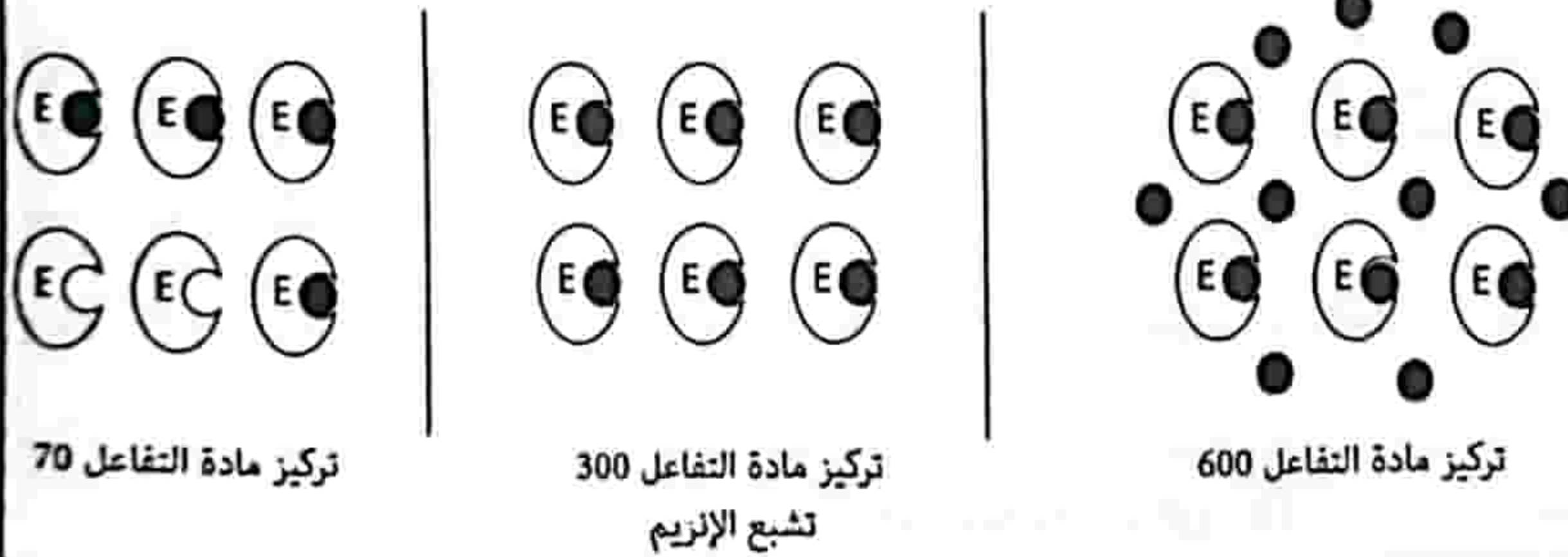
التعليمات

1. حلل المنحنى.
2. نمذج العلاقة بين الإنزيم وتركيز مادة التفاعل في التراكيز (600، 300، 70).

الإجابة

1. تحليل المنحنى: يمثل المنحنى تغير السرعة الابتدائية (Vi) للتفاعل الإنزيمي بدلالة تركيز مادة التفاعل (S). من التركيز 1 إلى 300: كلما زاد تركيز الركيزة زادت السرعة الابتدائية حتى تصل إلى 34.8 (ملغ/ل/دقيقة).

بعد التركيز 300: تثبت السرعة الابتدائية في 34.8 ملغ/ل/دقيقة مهما زاد تركيز مادة التفاعل.



الاستنتاج: سرعة التفاعل الإنزيمي محدودة وتثبت عند تركيز معين لمادة التفاعل. نمذجة العلاقة بين الإنزيم وتركيز مادة التفاعل

5. العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم

هناك عدة عوامل تؤثر على النشاط الإنزيمي منها عوامل داخلية وأخرى خارجية.

- 1.5. العوامل الداخلية: تتمثل في الطفرات التي تمس المورثات المشفرة للإنزيمات، فالإنزيمات تتميز ببنية فراغية وظيفية ناتجة عن تسلسل من الأحماض الأمينية محدد وراثيا، عند حدوث طفرة قد تؤدي إلى تغير في نوع أو عدد أو تسلسل الأحماض الأمينية وبالتالي تغير البنية الفراغية ومن ثم توقف النشاط الإنزيمي.
- 2.5. العوامل الخارجية: تتمثل في المثبطات وشروط الوسط.

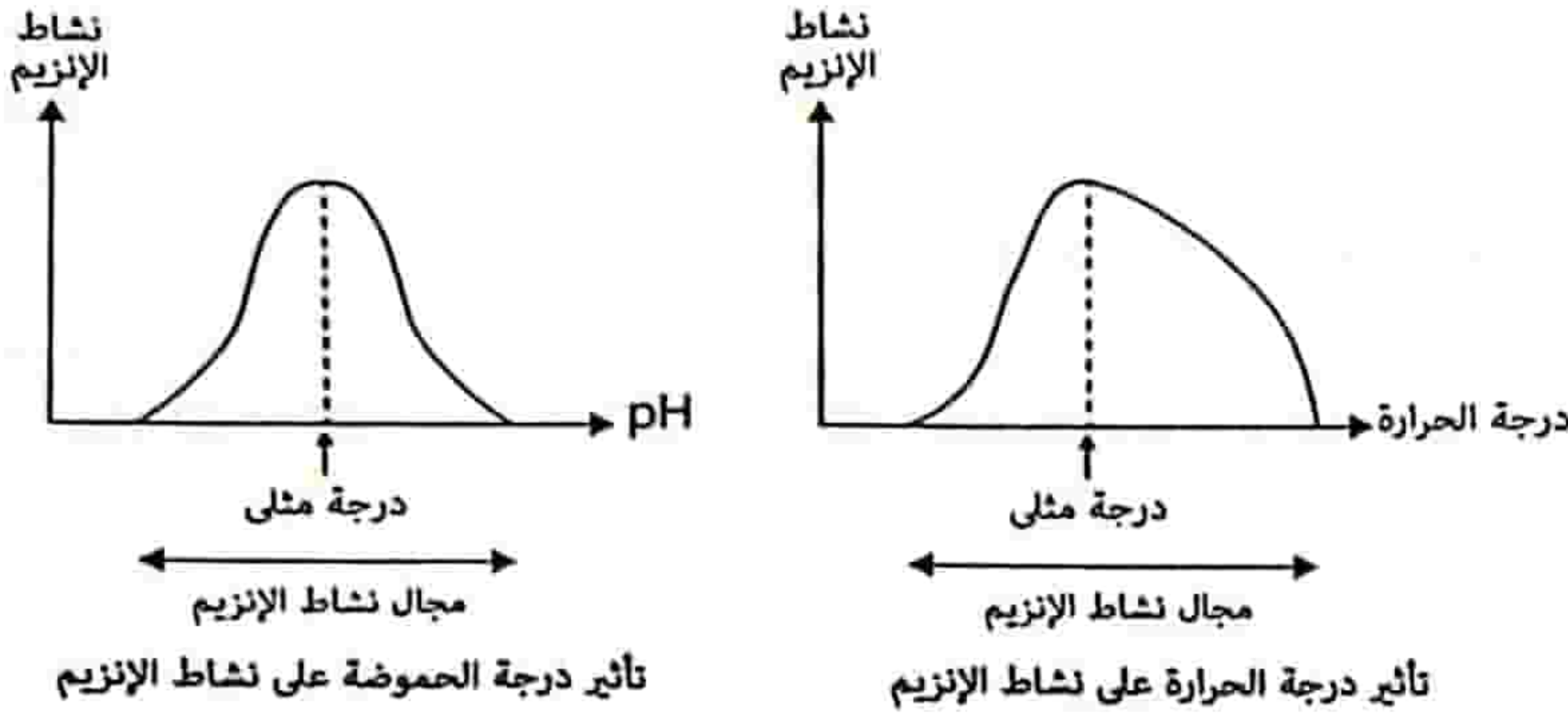
أ. المثبطات: المثبطات الانزيمية هي مركبات أو أيونات ترتبط بالإنزيم فتوقف أو تقلل نشاطه.

معلومة مفيدة

تقسم المثبطات عادة إلى نوعين، غير عكسية وعكسية.

- المثبطات غير العكسية: يرتبط المثبط بالإنزيم بصورة قوية (رابطة تساهمية) لا ينفصل عنه إلا بصعوبة. وهي مواد سامة قاتلة كغاز الأعصاب (يستخدم في الحروب الكيماوية). كما تستخدم في الميادين النافعة كمبيدات الحشرات الضارة والأدوية التي توقف نشاط الإنزيمات المضرة بصحة الإنسان (إنزيمات بكتيرية).
- المثبطات العكسية: أغلب المثبطات من هذا النوع تتدخل كعوامل منظمة في العضوية حيث يرتبط فيها المثبط بالإنزيم بصورة ضعيفة (رابطة ضعيفة) يسهل انفصاله، وينقسم هذا النوع من التثبيط إلى ثلاثة أقسام.
- التثبيط التنافسي: يرتبط المثبط بالموقع الفعال للإنزيم ويعيق تثبيت مادة التفاعل.
- التثبيط غير التنافسي: يرتبط المثبط بالإنزيم في موقع غير الموقع الفعال ويعيق ارتباط الركيزة بالموقع الفعال.
- التثبيط اللاتنافسي: لا يرتبط المثبط بالإنزيم الحر بل يرتبط بالمعقد إنزيم-مادة تفاعل.

ب. شروط الوسط: يتأثر نشاط الإنزيم بتغير درجتي الحرارة والحموضة.



ينشط الإنزيم في مجال محدد من درجة الحرارة والحموضة. توجد قيمة ضمن هذا المجال يكون نشاطه عندها أعظميا تسمى الدرجة المثلى.

ب.1. تأثير درجة الحموضة (pH)

لكل إنزيم درجة pH يكون عندها نشاطه أعظميا تُدعى بالدرجة

المثلى لنشاط الإنزيم، حيث تكون بنيته طبيعية ومستقرة تسمح بالتكامل البنيوي بين الموقع الفعال والركيزة. يؤثر تغير درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة (جذور الأحماض الأمينية) في السلاسل الببتيدية وبالأخص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال بحيث:

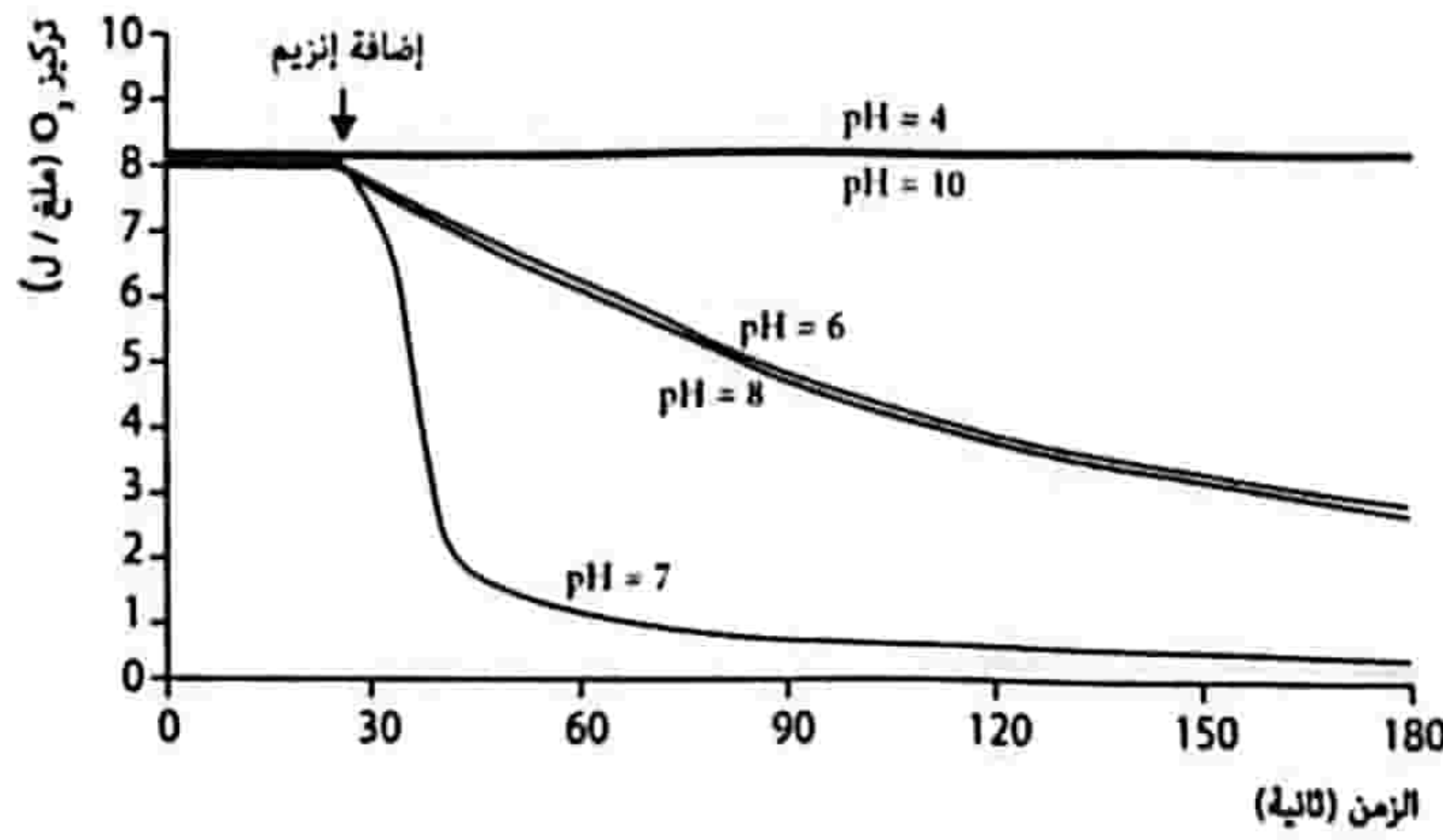
- في الوسط الحمضي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية موجبة.

- في الوسط القاعدي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية سالبة.

وهذا ما يؤثر على الروابط الشاردية وبالأخص الموجودة على مستوى الموقع الفعال، فيفقد شكله المميز بتغير حالته الأيونية وهذا يعرقل أو يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل.

تجارب تبين تأثير درجة الـ pH على نشاط الإنزيم

تم إجراء سلسلة من خمسة تجارب في كل منها استعمل نفس التركيز من الإنزيم GO ونفس التركيز من مادة التفاعل، وكذلك نفس درجة الحرارة (37 °م). ولكن في كل تجربة تُغير درجة pH الوسط (4، 6، 7، 8، 10). النتائج ممثلة في الوثيقة التالية:



التعليمة: حلل الوثيقة.

الإجابة: التحليل

تمثل المنحنيات تغيرات تركيز الـ O_2 بدلالة الزمن قبل وبعد إضافة الإنزيم GO وفي درجات pH مختلفة.

- قبل إضافة الإنزيم GO: يكون تركيز الـ O_2 أعظميا ولا يتغير.

- عند إضافة الإنزيم: يبقى تركيز الـ O_2 أعظميا ولا يتغير في pH=4 و pH=10، ولكن في pH=6 و pH=8 يتناقص تركيز الـ O_2 تدريجيا ليصل قيمة متوسطة 3 ملغ / ل.

في حين يتناقص تركيز الـ O_2 عند pH=7 لتصل قيمة ضعيفة جدا 0.5 ملغ/ل.

الاستنتاج: النشاط الإنزيمي يتأثر بدرجة حموضة الوسط ويكون أعظميا في درجة pH=7 تُدعى بالدرجة المثلى لعمل الإنزيم.

ب.2. تأثير درجة الحرارة

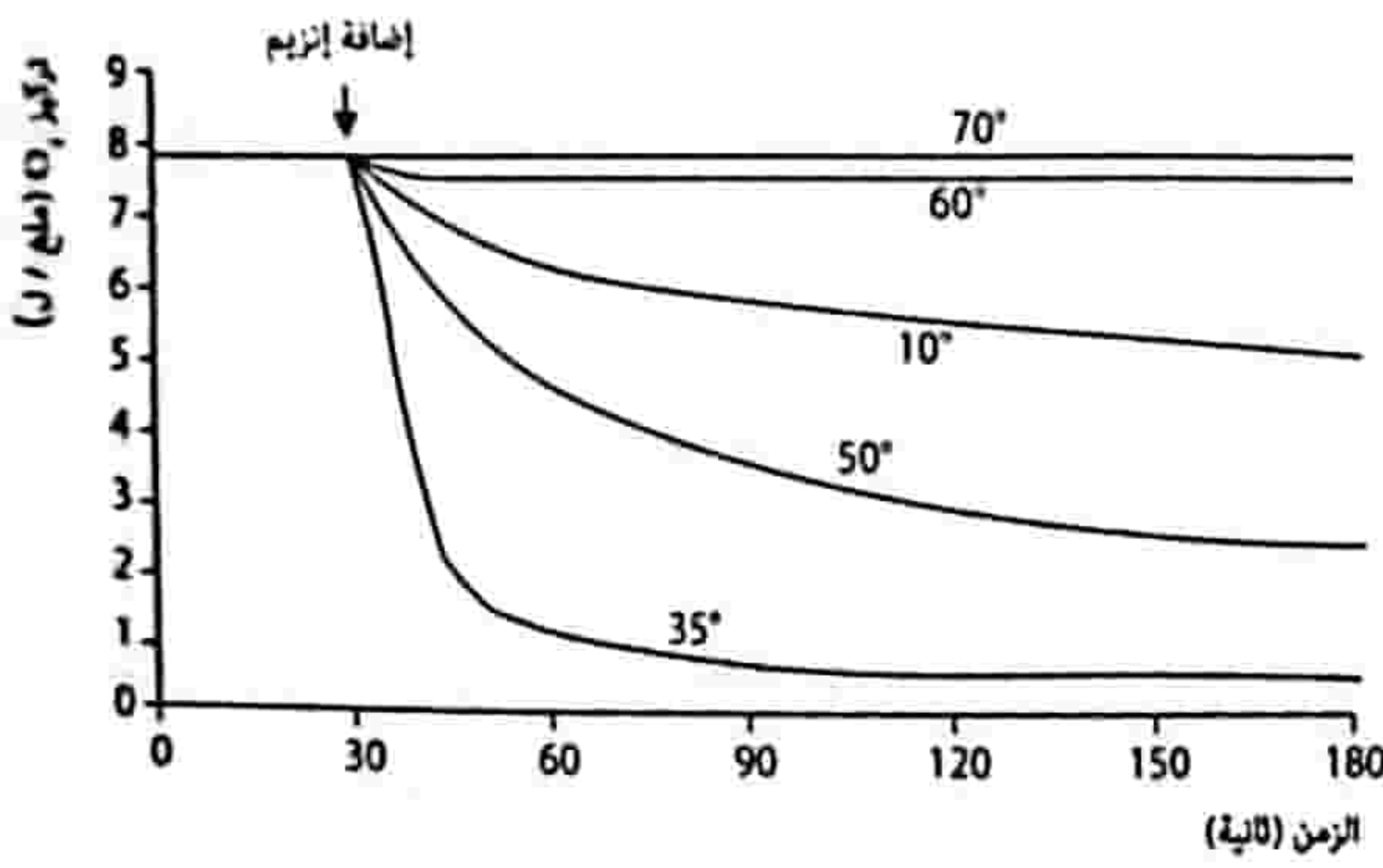
لكل إنزيم درجة حرارة يكون عندها نشاطه أعظميا تُدعى بالدرجة المثلى لنشاط الإنزيم، حيث تكون بنيته طبيعية تسمح بالتكامل البنيوي بين الموقع الفعال ومادة التفاعل.

يؤثر تغير درجة حرارة الوسط على نشاط الإنزيم بحيث:

- في درجات الحرارة المنخفضة تقل حركية الجزيئات بشكل كبير ويصبح الإنزيم غير نشط (تقل التصادمات بين E و S) مع الحفاظ على بنيته الفراغية، فالإنزيم يُثبَّت بدون أن تتأثر بنيته، وعند رفع درجة الحرارة إلى القيمة المثلى يستعيد نشاطه (تأثير عكوس).

- في درجات الحرارة المرتفعة تتخرب الإنزيمات وتفقد نهائيا بنيتها الفراغية المميزة وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز بسبب تكسير الروابط الكيميائية المحافضة على بنيته ومن بينها الروابط الهيدروجينية، ولكن عند خفض درجة الحرارة لا يستعيد بنيته (تأثير غير عكوس).

تجارب تبين تأثير درجة الحرارة على نشاط الإنزيم



تم إجراء سلسلة من خمسة تجارب، في كل منها استعمل نفس التركيز من الإنزيم GO ونفس التركيز من مادة التفاعل الغلوكوز، وكذلك نفس درجة الـ pH (7). ولكن في كل تجربة تغير درجة الحرارة (10، 35، 50، 60، 70). النتائج ممثلة في الوثيقة التالية:

التعليمة: حل الوثيقة.

الإجابة: التحليل

تمثل المنحنيات تغيرات تركيز الـ O_2 بدلالة الزمن قبل وبعد إضافة الإنزيم GO وفي درجات حرارة مختلفة. نلاحظ أن النشاط الإنزيمي قبل إضافة الـ GO منعدم لثبات تركيز O_2 عند 8 ملغ، ونلاحظ بعد إضافة الـ GO:

- في درجات الحرارة المرتفعة (60 م°، 70 م°) يبقى تركيز الـ O_2 أعظميا ولا يتغير.
 - في درجة الحرارة المنخفضة قليلا (10 م°) والمرتفعة قليلا (50 م°) يتناقص تركيز الـ O_2 .
 - في درجة الحرارة 35 م° يتناقص تركيز الـ O_2 بشكل كبير ليصل إلى حوالي 1.
- الاستنتاج: نشاط الإنزيم يتأثر بتغير درجة الحرارة ويكون أعظميا عند درجة حرارة الجسم (37 م°).

الخلاصة

- الإنزيمات وسائط حيوية، تتميز بتأثيرها النوعي تجاه الركيزة في شروط ملائمة من الـ pH ودرجة الحرارة.
- يركز التأثير النوعي للمزدوج للإنزيم على تشكل معقد إنزيم - مادة التفاعل، ينشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من الإنزيم تدعى الموقع الفعال.
- يحدث التكامل بين الموقع الفعال للإنزيم ومادة التفاعل عند اقتراب هذه الأخيرة التي تحفز الإنزيم لتغيير شكله الفراغي فيصبح مكملا لشكل مادة التفاعل وهذا ما يدعى بالتكامل المحفز.
- إن تغير شكل الإنزيم يسمح بحدوث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل.
- تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة للأحماض الأمينية في السلاسل الببتيدية وبالأخص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال بحيث:
 - في الوسط الحامضي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية موجبة.
 - في الوسط القاعدي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية سالبة.
- يفقد الموقع الفعال شكله المميز، بتغير حالته الأيونية وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل. لكل إنزيم درجة pH مثلى، يكون نشاطه عندها أعظميا.
- يتم النشاط الإنزيمي ضمن مجال محدد من درجة الحرارة بحيث:
 - تقل حركة الجزيئات بشكل كبير في درجات الحرارة المنخفضة، ويصبح الإنزيم غير نشط.
- تتخرب البروتينات في درجات الحرارة المرتفعة (أكبر من 40 م°)، وتفقد نهائيا بنيتها الفراغية المميزة وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز. يبلغ التفاعل الإنزيمي سرعة أعظمية عند درجة حرارة مثلى، هي درجة حرارة الوسط الخلوي (37 م°) عند الإنسان.

III. اختر الإجابة الصحيحة

اختر العبارة الصحيحة من العبارات المقترحة المكملة للجمل التالية:

1. الإنزيم وسيط حيوي:

أ. يسرع التفاعلات الحيوية.

ب. يتأثر بالتفاعل.

ج. يعمل في شروط مختلفة.

2. ينتج التغير في بنية الإنزيم عن:

أ. تغير في درجة pH الوسط فقط.

ب. حدوث طفرة للمورثة التي تشرف على تركيبه.

ج. تغير في درجة الحرارة فقط.

3. يتميز الإنزيم ببنية فراغية مستقرة تتركب من:

أ. عدد وتالي محدد من الأحماض الأمينية (AA).

ب. عدد ونوع محدد من الأحماض الأمينية.

ج. عدد ونوع وتالي محدد من الأحماض الأمينية.

4. الموقع الفعال للإنزيم يتكون من:

أ. عدد قليل من الأحماض الأمينية متباعدة عددياً،

متقاربة فراغياً.

ب. عدد قليل من الأحماض الأمينية متقاربة عددياً

متباعدة فراغياً.

ج. عدد كبير من الأحماض الأمينية متباعدة فراغياً

ومتباعدة عددياً.

5. موقع التحفيز للموقع الفعال للإنزيم:

أ. يؤثر على مادة التفاعل.

ب. يُثبت مادة التفاعل.

ج. يكبح التفاعل الإنزيمي.

6. يتركز التأثير النوعي للإنزيم على مادة التفاعل نتيجة:

أ. تشكل روابط قوية.

ب. تشكل معقد إنزيم-مادة التفاعل.

ج. تشكل روابط تكافئية.

7. التكامل المحفز هو:

أ. اقتراب الركيزة من الإنزيم فتحفزه على تغيير موضع

جميع الأحماض الأمينية المشكلة له ليصبح شكله

الفراغي مكملًا للركيزة.

ب. اقتراب الركيزة من الإنزيم فتحفزه على تغيير شكله

على مستوى الموقع الفعال ليصبح مكملًا لها.

ج. ارتباط الإنزيم بالركيزة على مستوى الموقع الفعال

دون التغير من شكله.

8. إن تغير شكل الإنزيم يسمح بحدوث التفاعل لأن:

أ. المجموعات الكيميائية الضرورية تصبح في الموقع

المناسب للتأثير على مادة التفاعل.

ب. المجموعات الكيميائية الضرورية لا يتغير موضعها

ج. المجموعات الكيميائية الضرورية تصبح في غير

الموقع الفعال.

9. يتميز الإنزيم بـ:

أ. النوعية تجاه مادة التفاعل فقط.

ب. النوعية تجاه نوع التفاعل فقط.

ج. النوعية تجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل.

10. يتميز الإنزيم ببنية فراغية مستقرة نتيجة:

أ. الروابط الكيميائية المختلفة.

ب. وجود موقع فعال.

ج. تأثير عوامل الوسط.

11. سرعة التفاعل الإنزيمي:

أ. تتناسب طردياً مع الزمن.

ب. تتناسب عكسياً مع الزمن.

ج. يتم حسابها بضرب الناتج P في الزمن.

12. الإنزيم الطافر:

أ. هو حتماً إنزيم غير وظيفي.

ب. يمكن أن يخضع لتغيرات في بنيته الفراغية ((إبطاء،

تثبيت الركيزة) دون تغيير في وظيفته التحفيزية.

ج. هو حتماً إنزيم وظيفي.

13. ينخفض نشاط الإنزيم ويتوقف بصورة غير

عكسية عند:

أ. pH.

ب. الحرارة المنخفضة.

ج. الحرارة المرتفعة جداً.

14. سرعة التفاعل الإنزيمي:

أ. تزداد طردياً بإضافة مادة التفاعل.

ب. لا يمكن تغييرها حيث تصل للحد الأقصى فوراً.

ج. تكون عند الحد الأقصى عندما تشارك جميع

الإنزيمات في معقد.

22. تكون الشحنة الكهربائية الإجمالية للإنزيم سالبة:

- أ. إذا كان: pH الوسط أكبر من pH الأمثل للإنزيم.
ب. إذا كان: pH الوسط يساوي pH الأمثل للإنزيم.
ج. إذا كان: pH الوسط أصغر من pH الأمثل للإنزيم.

23. معادلة التفاعل الإنزيمي التالية هي تفاعل:



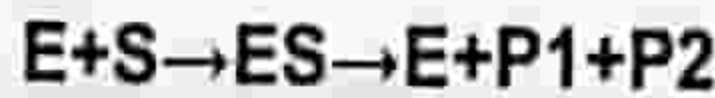
- أ. تحويل.
ب. تركيب.
ج. تفكيك.

24. معادلة التفاعل الإنزيمي التالية هي تفاعل:



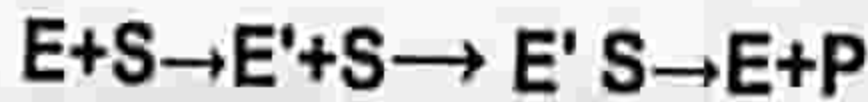
- أ. تفكيك.
ب. تركيب.
ج. تحويل.

25. معادلة التفاعل الإنزيمي التالية هي تفاعل:



- أ. تركيب.
ب. تحويل.
ج. تفكيك.

26. التفاعل الإنزيمي الموالي:



- أ. تكامل محفز.
ب. تكامل بنيوي مباشر.
ج. شكل الموقع الفعال لا يتغير.

27. في مرحلة تشبع كل جزيئات الإنزيم بمادة التفاعل فإن سرعة التفاعل:

- أ. تزداد.
ب. تنقص.
ج. تثبت.

28. الإنزيم في نهاية التفاعل الإنزيمي:

- أ. يستهلك.
ب. تنقص كميته في الوسط.
ج. لا تتغير كميته.

29. يعبر عن سرعة التفاعل الإنزيمي بالمعادلة التالية:

- أ. $V=[S]/t$
ب. $V=[S] \times t$
ج. $V=[P] \times t$

15. التغير في درجة الحرارة المثلث يؤدي إلى:

- أ. تغير غير عكسي للروابط الكيميائية بين الأحماض الأمينية عند درجات الحرارة المرتفعة.
ب. ضعف التصادم بين الجزيئات في الدرجات المرتفعة.
ج. توقف النشاط الإنزيمي كليا وبصورة غير عكسية.

16. عند الإنسان، النشاط الإنزيمي:

- أ. يفقد نهائيا إذا كان pH الوسط قريبا من 3.
ب. يفقد نهائيا إذا كانت درجة الحرارة قريبة من الصفر.
ج. أعظمي عند قيمة pH الموافقة للنشاط الأمثل للإنزيم.

17. في درجات الحرارة المنخفضة:

- أ. ضعف التصادم بين الإنزيم والركيزة.
ب. تكسير الروابط الهيدروجينية وتخریب الإنزيم.
ج. تغيير غير عكسي للروابط الكيميائية بين AA.

18. في الوسط الحامضي (pH الوسط أصغر من pH الأمثل للإنزيم) فإن الشحنة الكهربائية الإجمالية تكون:

- أ. موجبة.
ب. سالبة.
ج. معدومة.

19. درجة الحرارة المنخفضة:

- أ. توقف النشاط الإنزيمي كليا وبصورة غير عكسية.
ب. توقف النشاط الإنزيمي بصورة عكسية.
ج. تغير في الأحماض الأمينية المتواجدة في الموقع الفعال.

20. درجة الحرارة المرتفعة:

- أ. تخرب الإنزيم كليا وبصورة غير عكسية.
ب. تثبط النشاط الإنزيمي بصورة عكسية.
ج. تغير من الأحماض الأمينية المتواجدة في منطقة التحفيز.

21. الإنزيم:

- أ. يفقد نشاطه نهائيا عند تغيير عوامل الوسط.
ب. يمتلك بنية محددة وراثيا.
ج. يفقد نهائيا نشاطه عند حدوث طفرة.

30. سرعة التفاعل الإنزيمي هي:

- أ. الزيادة في تركيز مادة التفاعل S في وحدة الزمن.
 ب. الزيادة في تركيز ناتج التفاعل P في وحدة الزمن.
 ج. الانخفاض في تركيز ناتج التفاعل P في وحدة الزمن.

31. عند استعمال نفس التركيز من الإنزيم وتراكيز متزايدة من مادة التفاعل فإن سرعة التفاعل الإنزيمي:

- أ. تزداد ثم تثبت.
 ب. تزداد طرديا بزيادة الركيزة.
 ج. تزداد ثم تتناقص.

32. في حالة المثبطات الإنزيمية غير العكسية:

- أ. يرتبط المثبط بالإنزيم بواسطة روابط تكافئية ولا ينفصل عليه إلا بصعوبة.
 ب. يرتبط المثبط بالإنزيم بواسطة روابط ضعيفة.
 ج. تستخدم لزيادة نشاط الإنزيم.

33. في حالة التثبيط التنافسي:

- أ. يرتبط المثبط بغير الموقع الفعال للإنزيم.
 ب. يرتبط المثبط بالموقع الفعال ويعيق تثبت مادة التفاعل.
 ج. يرتبط بالمعقد إنزيم - مادة التفاعل.

34. في حالة التثبيط غير التنافسي:

- أ. يرتبط المثبط بالموقع الفعال للإنزيم.
 ب. يرتبط المثبط بغير الموقع الفعال للإنزيم ويعيق ارتباط الركيزة.
 ج. يرتبط المثبط بغير الموقع الفعال للإنزيم ويسهل ارتباط الركيزة.

35. ينشط الإنزيم في مجال محدد من درجة الحرارة والحموضة ويكون نشاطه أعظميا في الدرجة المثلى حيث:

- أ. البنية الفراغية وظيفية للإنزيم.
 ب. الشحنة الإجمالية للإنزيم موجبة.
 ج. الشحنة الإجمالية للإنزيم سالبة.

36. تغير درجة حموضة الوسط يؤثر على:

- أ. الروابط الشاردية.
 ب. الروابط الهيدروجينية.
 ج. الروابط الببتيدية.

37. يؤثر تغير درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة في السلسلة الببتيدية خاصة على مستوى الموقع الفعال حيث:

- أ. في الوسط الحمضي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية موجبة.
 ب. في الوسط الحمضي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية سالبة.
 ج. في الوسط القاعدي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية موجبة.

38. في درجات الحرارة المنخفضة:

- أ. يثبط نشاط الإنزيم وتتأثر بنيته الفراغية.
 ب. يتثبط نشاط الإنزيم ولا تتأثر بنيته الفراغية.
 ج. تتخرب بنية الإنزيم.

39. يوضع إنزيم E مع S1 و S2 و S3 فيؤثر على S1 فقط في هذه الحالة فإن الإنزيم نوعي تجاه:

- أ. مادة التفاعل.
 ب. نوع التفاعل.
 ج. مادة ونوع التفاعل.

40. توضع 3 إنزيمات E1 ، E2 ، E3 مع ركيزة S فيعمل كل إنزيم عليها وينتج P1 ، P2 ، P3 في هذه الحالة الإنزيم نوعي تجاه:

- أ. مادة التفاعل.
 ب. نوع التفاعل.
 ج. جزء من الركيزة.

41. إنزيم E يعمل في الشروط التجريبية التالية درجة الحرارة 36°C و pH=7 تتخرب بنيته الفراغية عند: pH=6.

- أ. درجة الحرارة المرتفعة 80°C.
 ب. درجة الحرارة المنخفضة.

42. موقع التثبيت للإنزيم يكسبه تخصصا وظيفيا تجاه:

- أ. ركيزة معينة.
 ب. تفاعل محدد.
 ج. ناتج معين.

43. تكسير الروابط الضعيفة المسؤولة عن استقرار بنية الإنزيم راجع إلى:

- أ. درجة pH المرتفعة.
 ب. درجة الحرارة المرتفعة.
 ج. درجة الحرارة المنخفضة.

44. الروابط الكيميائية التي تنشأ بين جزء من الركيزة والموقع الفعال هي:

- أ. روابط هيدروجينية فقط.
- ب. روابط شاردية فقط.
- ج. روابط انتقالية ضعيفة.

45. الطفرة التي تؤدي لتغيير أحد الأحماض الأمينية المشكلة لموقع التحفيز تسمح بـ:

- أ. إبطاء تثبيت الركيزة.
- ب. عدم تثبيت الركيزة.
- ج. تغيير في الوظيفة التحفيزية.

46. يمكن حساب سرعة التفاعل الإنزيمي من خلال:

- أ. تغيرات تركيز S أو P.
- ب. تغيرات تركيز S فقط.
- ج. تغيرات تركيز P فقط.

47. يكون للإنزيم الواحد:

- أ. مادة تفاعل واحدة فقط.
- ب. مادة تفاعل واحدة أو مادتين أو أكثر.
- ج. مادتي تفاعل دوما.

48. ينخفض نشاط الإنزيم ويتوقف كليا وبصورة عكسية عند:

- أ. الحرارة المرتفعة.
- ب. الحرارة المنخفضة.
- ج. الحرارة المثلى.

49. تغير تتابع نكليوتيدات المورثة المشرفة على الإنزيم:

أ. يؤدي حتما لتغير الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال.

- ب. يؤدي حتما لانعدام النشاط الإنزيمي.
- ج. قد يؤدي لتغيير البنية الفراغية للإنزيم.

50. عند وضع كمية محددة من الإنزيم مع كمية كبيرة من الركيزة وكمية قليلة من المثبط الإنزيمي فإن فرصة التقاء المثبط مع الإنزيم:

- أ. تقل.
- ب. تزيد.
- ج. لا توجد إطلاقا.

التصحيح

1. أ	6. ب	11. ب	16. ج	21. ب	26. أ	31. أ	36. أ	41. ب	46. أ
2. ب	7. ب	12. ب	17. أ	22. أ	27. ج	32. أ	37. أ	42. أ	47. ب
3. ج	8. أ	13. ج	18. أ	23. أ	28. ج	33. ب	38. ب	43. ب	48. ب
4. أ	9. ج	14. ج	19. ب	24. ب	29. أ	34. ب	39. أ	44. ج	49. ج
5. أ	10. أ	15. أ	20. أ	25. ج	30. ب	35. أ	40. ب	45. ج	50. أ

IV. الأخطاء الشائعة

❑ 1. حدوث التفاعل يتطلب تكاملا بنيويا بين الركيزة والموقع الفعال للإنزيم النوعي فقط.

❑ حدوث التفاعل يتطلب تكاملا بنيويا بين الركيزة والموقع الفعال للإنزيم النوعي، وتوضع مناسب للمجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل لكل من S والموقع الفعال E ونشأة روابط انتقالية ضعيفة لتشكيل معقد ES يسمح بحدوث التفاعل.

❑ 2. التكامل البنيوي بين الإنزيم ومادة التفاعل هو توافق البنية الفراغية لجزء من الركيزة مع الموقع الفعال. ❑ التكامل البنيوي بين الإنزيم ومادة التفاعل ما هو إلا توضع مناسب للمجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل لكل من S والموقع الفعال E (نشأة روابط انتقالية ضعيفة لتشكيل معقد ES يسمح بحدوث التفاعل).

❑ 3. تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للجذور الحرة للأحماض الأمينية في السلاسل الببتيدية المتواجدة في الموقع الفعال فقط.

❑ تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية لجذور الأحماض الأمينية سواء المتواجدة في الموقع الفعال أو في غير الموقع الفعال ولكن الذي يؤثر بدرجة كبيرة هو تغير تلك الموجودة في الموقع الفعال لأنه على مستواه يتم التفاعل.

❑ 4. البنية الفراغية للإنزيم تحدد وظيفته.

❑ البنية الفراغية للإنزيم تحدد وظيفته.

❑ 5. الروابط الانتقالية الضعيفة التي تنشأ بين S و E تكون بين جزء من الركيزة وبين جميع الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال.

❑ الروابط الانتقالية الضعيفة التي تنشأ بين S و E تكون بين جزء من الركيزة وبعض الأحماض المشكلة للموقع الفعال لأنه يتكون من موقع تثبيت وموقع تحفيز.

❑ 6. يتغير شكل الموقع الفعال للإنزيم أثناء التكامل المحفز عند تشكل المعقد إنزيم - ركيزة.

❑ يتغير شكل الموقع الفعال للإنزيم أثناء التكامل المحفز بسبب تغير موضع بعض الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال نتيجة اقتراب الركيزة مما يُغير من الشكل فتصبح المجاميع الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل في الموقع المناسب للتأثير على الركيزة.

❑ 7. الهدف من دراسة الإنزيمات هو معرفة وظيفته البروتينات.

❑ الهدف من دراسة الإنزيمات هو من أجل فهم الأثر الناتجة عن خلل في عمل الإنزيمات وبالتالي مع علاجها.

❑ 8. كل اختلاف في بنية الإنزيمات يؤدي حتما لاختلاف وظائفها.

❑ ليس بالضرورة، فيمكن لإنزيمين مختلفين في البنية ولكن متشابهين في عدد ونوع الأحماض الأمينية المتواجدة للموقع الفعال (لها نفس بنية الموقع الفعال تقريباً) أن يؤديا نفس الوظيفة لإمكانية حدوث التكامل البنيوي بين E و S (فكرة بكالوريا 2019 - إنزيم GO)

❑ 9. درجة الحرارة المثلى لعمل جميع الإنزيمات هي 37°C.

❑ كل إنزيم له درجة حرارة يكون عندها نشاطه أعظم فمثلا هناك كائنات حية تعيش في المناطق الحارة جدا وبالتالي إنزيماتها تعمل في الحرارة العالية.

❑ 10. أرقام الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال تكون دوما متتالية عدديا.

❑ أرقام الأحماض المشكلة للموقع الفعال قد تكون متباعدة عدديا ونظرا لتشكيل روابط مختلفة في أماكن محددة تتقارب فراغيا ويتشكل الموقع الفعال.

❑ 11. تغير حمض أميني ينتهي لمنطقة التثبيت للموقع الفعال يؤدي حتما لعدم ارتباط الركيزة.

❑ ليس بالضرورة، فمثلا في إنزيم معين يتكون موقع التثبيت من حمض أميني واحد هنا في هذه الحالة لا ترتبط الركيزة أصلا لتغير ذلك الحمض ولكن في حالة أخرى مثلا يتكون موقع التثبيت من عدة أحماض أمينية ويتغير أحدهما هنا يضعف ارتباط الركيزة.

❑ 12. ضعف ارتباط الركيزة بالموقع الفعال يؤدي حتما لعدم حدوث النشاط الإنزيمي.

❑ ضعف ارتباط الركيزة بالموقع الفعال سيزيد من معدل تحفيز التفاعل أي تقل سرعة النشاط الإنزيمي لأنه كلما ثبتت الركيزة بشكل جيد تم تحفيز التفاعل في مدة أقصر فيزيد النشاط الإنزيمي $V=[S]/t$.

13. دور منطقة التثبيت للموقع الفعال في الإنزيم هو التأثير على الركيزة.
- ✓ دور منطقة التثبيت هو التثبيت الجيد للركيزة لكي تتم عملية التفاعل الإنزيمي بشكل أسرع وفي مدة أقصر.
14. كلما زاد تركيز مادة التفاعل في وسط به كمية محددة من الإنزيمات زادت سرعة التفاعل.
- ✓ كلما زاد تركيز مادة التفاعل في وسط به كمية محددة من الإنزيمات زادت سرعة التفاعل لزيادة ارتباط الركيزة مع الإنزيم وزيادة تشكيل المعقدات الإنزيمية ولكن بعد مدة تثبت سرعة التفاعل لتشبع جميع الإنزيمات لأن عددها في الوسط محدود.
15. لزيادة سرعة التفاعل الإنزيمي يجب دوما إضافة كميات كبيرة من الإنزيم للوسط.
- ✓ في الوسط تكفي كميات قليلة من الإنزيم لتقوم بالتفاعل الإنزيمي لأنها تتميز بالسرعة في العمل نتيجة تشكل روابط انتقالية ضعيفة مع الركيزة.
16. سرعة التفاعل الإنزيمي عندما تزداد لا تنخفض بعدها إطلاقا.
- تعتبر الجملة صحيحة في الحالة: عند وضع تراكيز متزايدة من S مع كمية محددة من E فهنا تزداد سرعة التفاعل ثم تثبت. ولكن في حالة وضع كمية محددة من E و S فإن سرعة التفاعل الإنزيمي تزداد لزيادة تشكيل المعقدات ES ولكن بعد مدة تنخفض السرعة لنقص كمية S في الوسط بسبب استهلاكها وتحويلها إلى P وبالتالي ينقص تشكيل المعقدات إلى أن تنعدم السرعة.
17. في درجة الحرارة المنخفضة يتغير الشكل الفراغي للإنزيم ويصبح غير نشط.
- ✓ في الحرارة المنخفضة لا يتغير الشكل الفراغي للإنزيم وإنما تقل التصادمات بين E و S مما يعيق تشكيل المعقدات ES.
18. يتم حساب الشحنة الكهربائية للبروتين انطلاقا من الوظائف الأمينية المتأينة H_3N^+ .
- ✓ انطلاقا من حساب عدد الوظائف الأمينية المتأينة H_3N^+ وكذا عدد الوظائف الكربوكسيلية المتأينة COO^- فمثلا نجد في بروتين: عدد H_3N^+ هو 15 وعدد COO^- هو 25 في هذه الحالة نقول بأن الشحنة الإجمالية للبروتين هي سالبة لأن عدد الوظائف السالبة أكثر من الموجبة ($-10 = -25 + 15$).

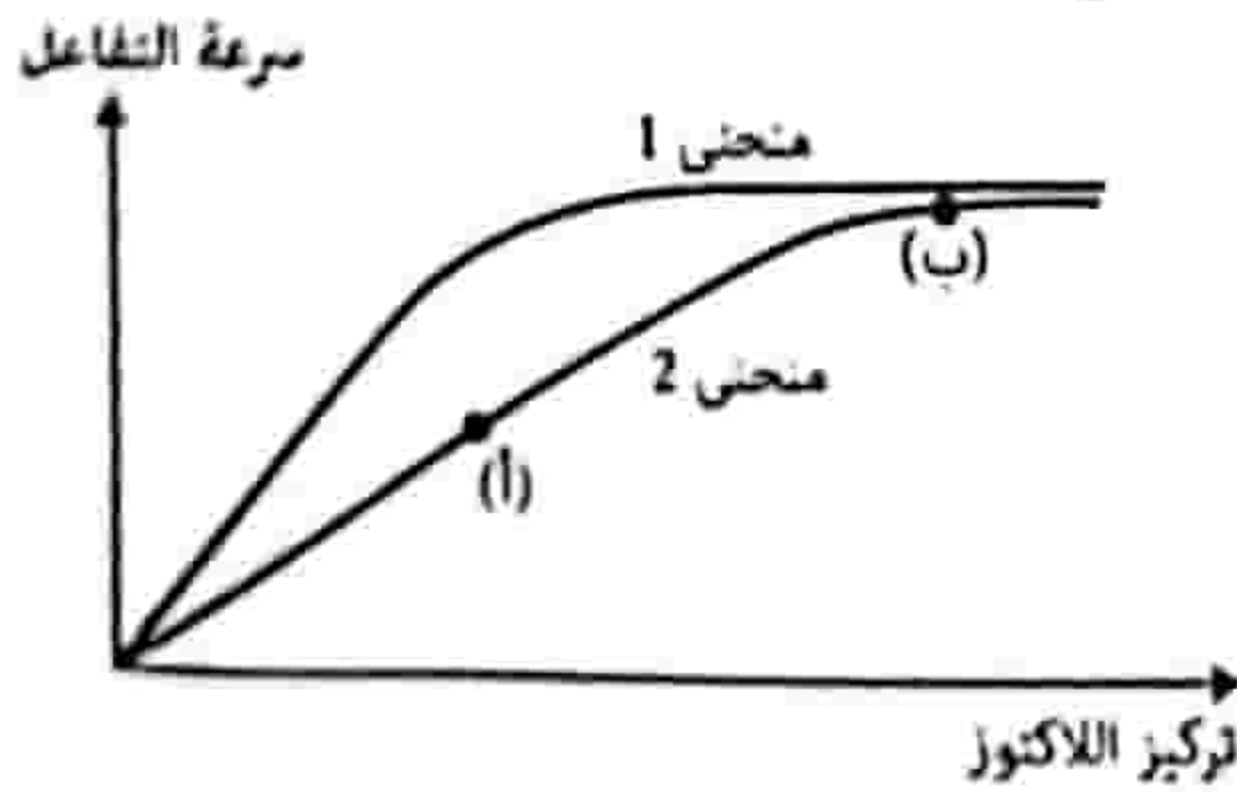
19. درجة الحرارة المنخفضة هي عامل مخرب للبنية الفراغية للإنزيم.
- ✓ درجة الحرارة المنخفضة هي عامل مثبت لنشاط الإنزيم ولا تعمل على تخريب البنية فهي لا تؤثر على الروابط الكيميائية المحافضة على الاستقرار.
20. درجة الحرارة المرتفعة جدا هي عامل مثبت للنشاط الإنزيمي.
- ✓ درجة الحرارة المرتفعة جدا هي عامل مخرب للبنية الفراغية وتؤثر على النشاط الإنزيمي بشكل غير عكوس بحيث عند خفض درجة الحرارة لا يستعيد الإنزيم نشاطه (لأن الروابط التي تحافظ على الاستقرار ثم تكسيروها).
21. لكل إنزيم مادة تفاعل واحدة يعمل عليها.
- ✓ ليس بالضرورة فهناك بعض الإنزيمات لها أكثر من مادة تفاعل. $E + S_1 + S_2 \rightarrow ES_1S_2 \rightarrow E + P$
22. عندما يُطلب منك استخراج نوع التفاعل الإنزيمي تجيب بأنه تفاعل تحفيزي.
- ✓ في الحقيقة كل الإنزيمات تفاعلات تحفيزية (تسرع التفاعلات)، وإنما ما طلب منك هو ذكر إما تفاعل تحويل أو تركيب أو تفكيك.
23. يركز التأثير النوعي المزدوج للإنزيم على بنيته الفراغية.
- ✓ يركز على البنية الفراغية وبالضبط على بنية الموقع الفعال لأنه يسمح بتشكيل المعقد ES نتيجة نشأة روابط انتقالية ضعيفة بينه وبين جزء من الركيزة.
24. الإنزيمات التي تحفز تفاعل تحويل لها مستوى بنائي ثالثي.
- ✓ نوع التفاعل الإنزيمي ليس له علاقة بنوع المستوى البنائي فقد يكون إنزيم معين ذو بنية ثالثة يقوم بالتفكيك وإنزيم آخر ذو بنية ثالثة يقوم بالتحويل.
25. الموقع الفعال للإنزيم يحتوي على أحماض أمينية فقط.
- ✓ ليس بالضرورة، هناك إنزيمات موقعها الفعال يحتوي أحماضا أمينية وأيضاً على شوارد مثل Zn^{2+} ، Cu^{2+} ...

☒ 30. عند اقتراب الركيزة من الموقع الفعال يتغير دور موضع جميع الأحماض الأمينية المشكلة للموقع ليصبح مكملًا للركيزة.

☒ 31. قد يتغير موضع الأحماض ليصبح في المواقع المناسب وهنا نوع التكامل المحفز ولكن قد لا يتغير موضع الأحماض المشكلة للموقع الفعال وهنا نوع التكامل فضي ومفتاح.

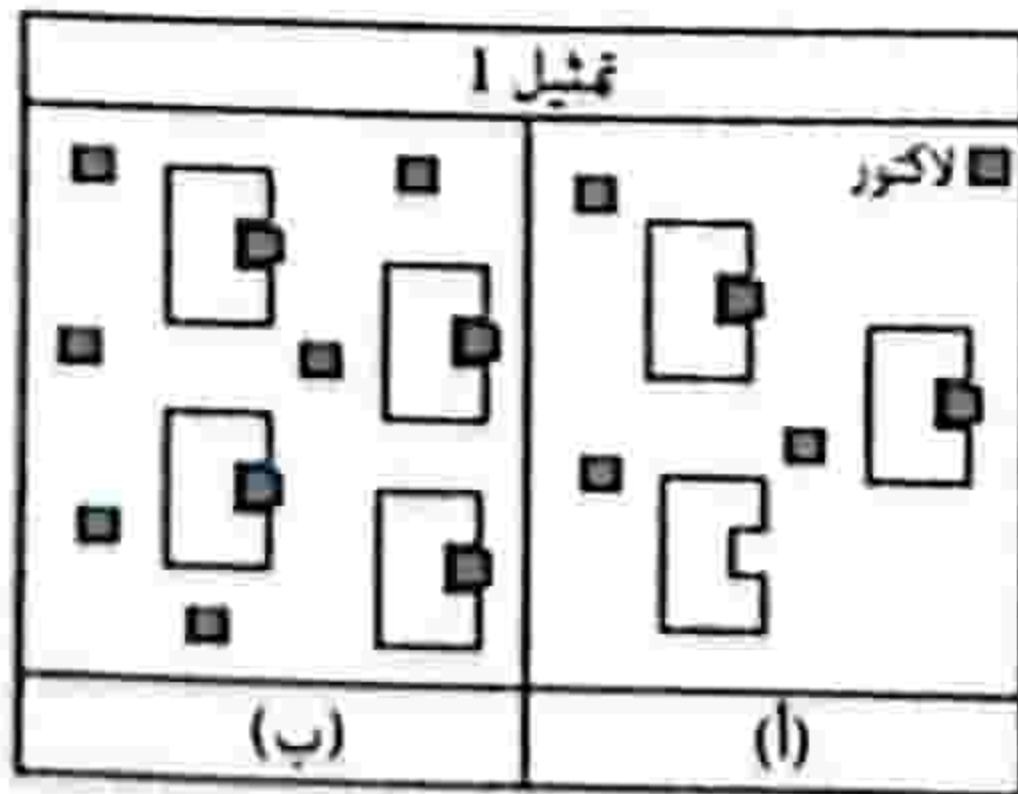
☒ 31. عندما تعطى لك المعلومات التالية:

يقوم إنزيم اللاكتاز بإمالة سكر اللاكتوز إلى غلوكوز وغلاكتوز ثم قياس السرعة الابتدائية لتفاعل الإمالة بدلالة تركيز اللاكتوز في غياب مركب الثيولاكتور (المنحنى 1) وفي وجوده (المنحنى 2) النتائج موضحة في الوثيقة التالية:



إذا علمت أن صبغة الثيولاكتور قريبة من صبغة اللاكتوز التعليمية: نمذج العلاقة بين E و S في النقطتين (a) و (b)

هناك العديد من التمثيلات التي سيتم تدوينها فمثلاً



التمثيل غير صحيح، لنوضح ذلك:

لم يتم التركيز على أن النقاط (a) و (b) في المنحنى (2) يعني في حالة وجود الثيولاكتور، حيث قام التلميذ بزيادة عدد الإنزيمات في النقطة (b) لأنه اعتمد على مبدأ زيادة سرعة التفاعل لكن لم يتم الانتباه إلى سرعة التفاعل في المنحنى (1) قد ثبتت رغم زيادة تركيز اللاكتوز (S) أي أن كمية الإنزيم محددة (تشبع E).

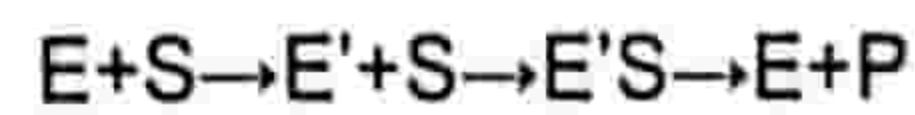
☒ 26. تتوقف البنية الفراغية للإنزيم وبالتالي التخصص الوظيفي على عدد الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبه.

☒ 27. تتوقف على نوع وعدد ومكان الروابط الكيميائية التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة وراثياً.

☒ 27. التكامل البنيوي المحفز تكون المعادلة كما يلي:



☒ في المعادلة التي تم كتابتها تُعبر عن تكامل بنيوي مباشر، وأما في التكامل المحفز فإن اقتراب الركيزة من الموقع الفعال يُغير موضع بعض AA وبالتالي يتغير شكل الإنزيم ونرمز له (E').



☒ 28. أي خلل في الأحماض الأمينية المشكلة للإنزيم يؤدي لتوقيف النشاط الإنزيمي.

☒ ليس بالضرورة، فذلك يعتمد على موقع الحمض الأميني المغير فمثلاً عند تغيير حمض أميني بعيد جداً عن الموقع الفعال قد لا يتأثر نشاط الإنزيم.

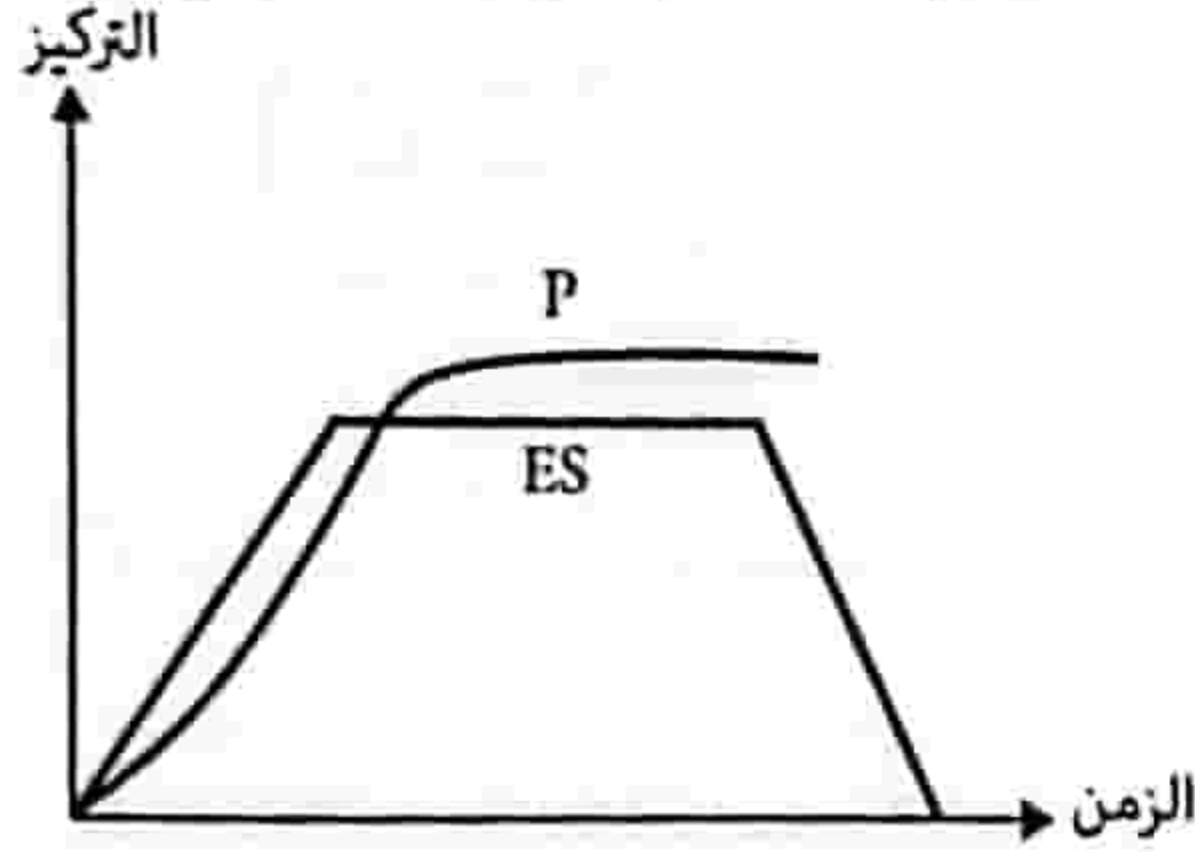
☒ 29. عندما يُطلب منك تمثيل منحنى مدة التفاعل الإنزيمي بدلالة تغيرات درجة الحرارة لإنزيم يعمل في درجة مثلى 37°C يكون تمثيلك كما يلي:



☒ هنا في هذه الحالة التمثيل غير صائب لأنه يترجم بأن سرعة التفاعل الإنزيمي تكون أعظمية عندما يتم التفاعل في مدة زمنية طويلة ولكن الصحيح هو العكس فإن سرعة التفاعل الأعظمية معناه يتم في مدة زمنية قصيرة (فكرة بكالوريا 2016 م 2 ت1).



32. عند تشبع جميع المواقع الفعالة للإنزيم تثبت سرعة التفاعل ويتثبت معها تركيز الناتج ويكون الرسم:

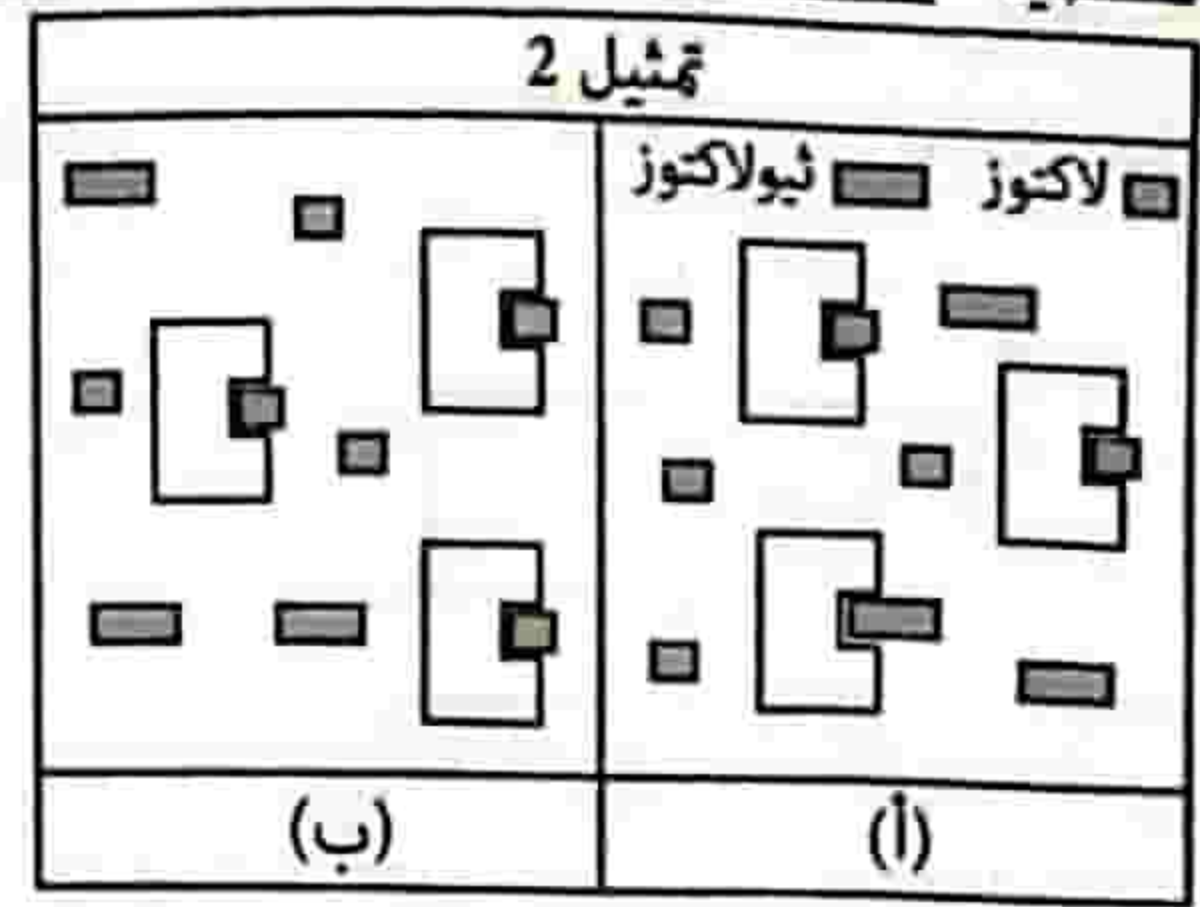
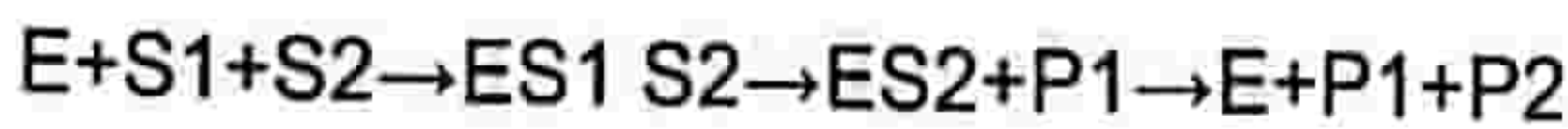


هنا هذا الرسم غير صائب لأن تركيز الناتج P يستمر بالتزايد، فرغم أن عدد الإنزيمات محدد إلا أنه في كل مرة ما إن يتم تحفيز التفاعل الإنزيمي وتحويل الركيزة إلى ناتج P حتى يتم تثبيت ركيزة أخرى على الموقع الشاغر وبعد مدة عندما تنفذ الركيزة من الوسط يكون الناتج في قيمة أعظمية.

33. في تفاعل إنزيمي لنوع معين من الإنزيمات تعمل على تحويل مادتي تفاعل S1 و S2 إلى P1 و P2 حيث يتم تحرير الناتج P1 أولاً

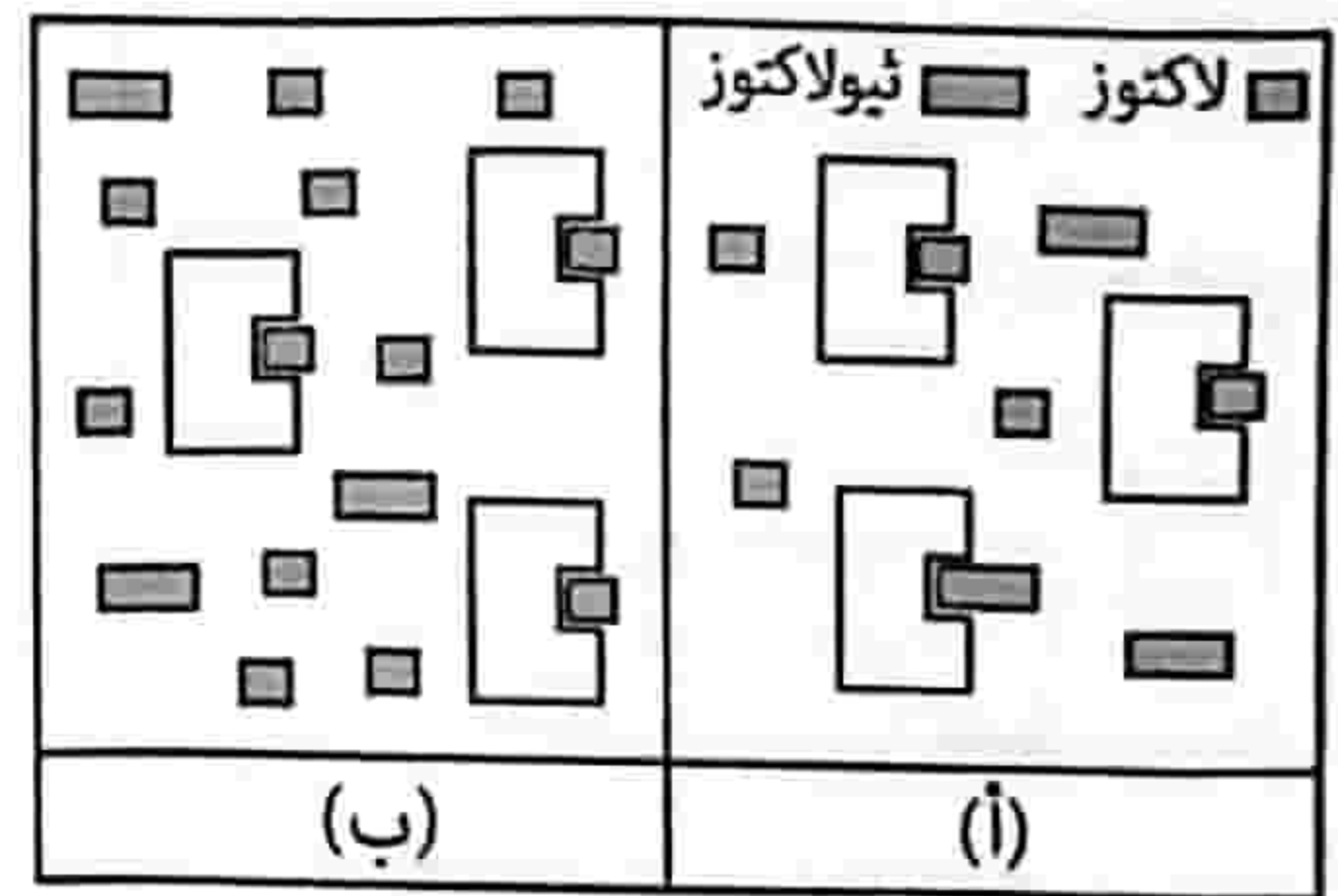
التعليمة: مثل التفاعل الحاصل في معادلة كيميائية (إذا علمت أن نوع التكامل البنيوي مباشر "قفل ومفتاح")
هنا أعلم بأن إجابات أغلب التلاميذ ستكون كما يلي:
 $E+S1+S2 \rightarrow ES1 \quad S2 \rightarrow E+P1+P2$

هذه المعادلة التي تم تمثيلها صحيحة ولكن ينقصها شيء مهم لم تنتبه إليه وقد كتب لك في السياق (تحرير P1 أولاً) يعني الكتابة الصحيحة تكون:



التمثيل غير صحيح: هنا لم يتم احترام التراكيز الخاصة بالركيزة الموجودة في الوسط حيث مثل التلميذ تركيز اللاكتوز نفسه في كلتا النقطتين.

التمثيل الصحيح هو:

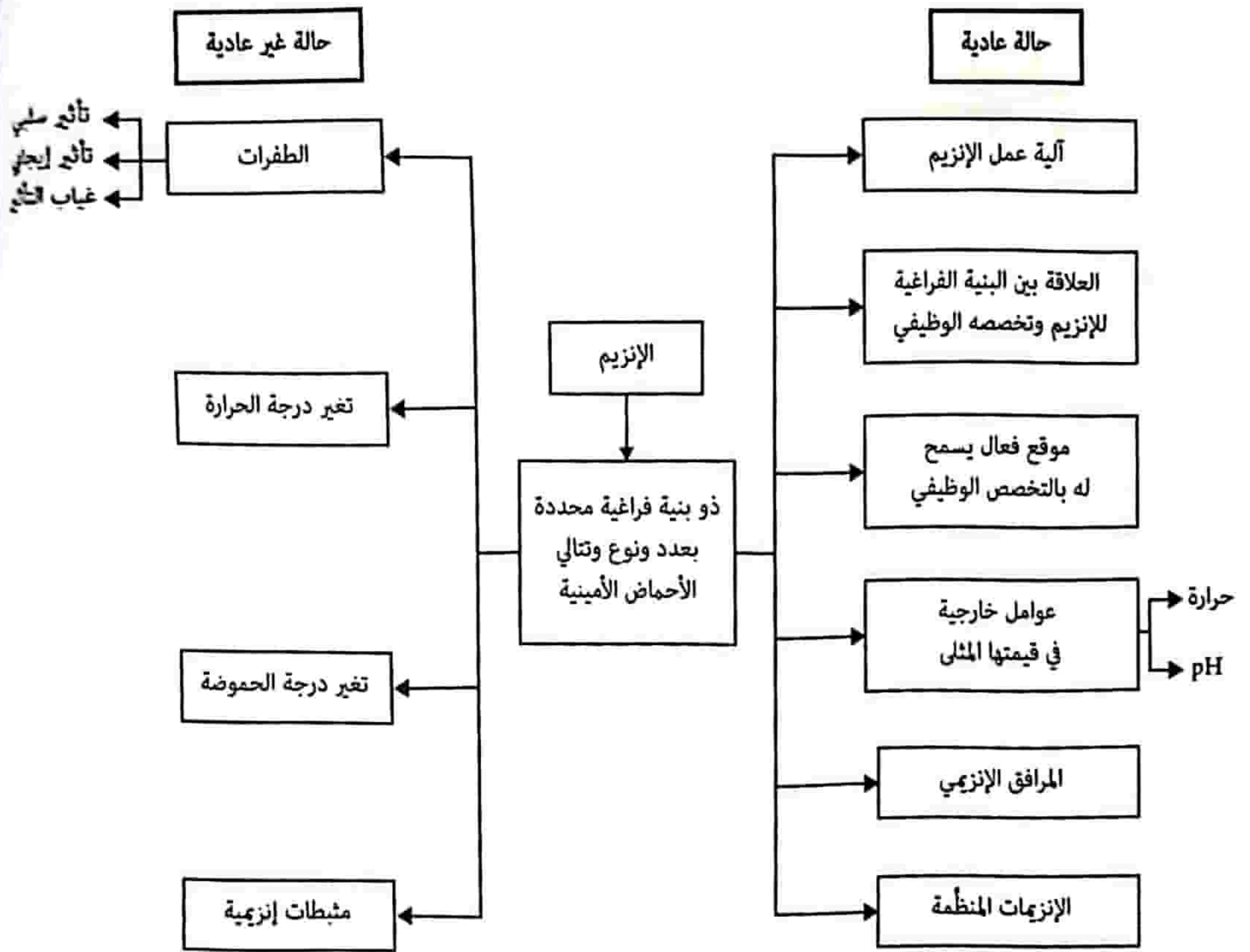


ملحوظة: هنا أعلم بأن أغلبكم قد يتساءل لماذا مثلت 3 إنزيمات فقط في مثل هذه الحالات إذا لم يقيدك الأستاذ بعدد معين من الإنزيمات فأختر أنت كمية محددة ومثل بها.

أضف لمعلوماتك

1. الثيولاكتوز: يعتبر مثبطاً تنافسياً تشابه بنيته مع اللاكتوز ولكن عند وجوده في الوسط مع تراكيز كبيرة جداً من الركيزة فإن فرصة التقاء الركيزة (لاكتوز) مع الإنزيم أكبر.
2. ما هو معنى الروابط الانتقالية التي تتشكل بين الإنزيم والركيزة؟
هي عبارة عن روابط كيميائية مؤقتة تتشكل وتزول بعد انتهاء التفاعل.

V. أفكار التمارين



مخطط يلخص أفكار الوحدة 3: النشاط الإنزيمي للبروتينات

I. الحالة العادية

قد تتصادف مع الأفكار التالية:

1. العلاقة بين بنية الإنزيم وتخصصه الوظيفي المزدوج

يتم التركيز على الشكل الفراغي للإنزيم الذي ينتج من الروابط الكيميائية التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة وراثيا وهذه البنية تضم جيبا صغيرا يعرف بالموقع الفعال الذي يتميز بمنطقتين الأولى لتثبيت الركيزة والثانية لتحفيز التفاعل.

2. النوعية المزدوجة للإنزيم

أ. تجاه نوع التفاعل

مثلا يعطي لك إنزيمين يعملان على نفس الركيزة ولكن الناتج P يختلف، هنا أكيد يتشابهان في منطقة التثبيت لذلك تمكنا من تثبيت نفس الركيزة، ولكن يختلفان في منطقة التحفيز لذلك كان الناتج مختلفا (فكرة باك 2020 م 1 ت 2: عمل إنزيم COX1 و COX2 على حمض الأراشيدونيك).

ب. تجاه مادة التفاعل

يُعطى لك مثلا إنزيم يؤثر على الغلوكوز ولا يؤثر على الفركتوز (مثل حالة إنزيم GO) لأن المجاميع الكيميائية للغلوكوز هي التي تتكامل مع الموقع الفعال للإنزيم بحيث يمكنها تشكيل روابط كيميائية معه.

3. آلية التفاعل الإنزيمي

بعض التمارين قد تتناول آلية حدوث التفاعل، وهنا يجب التركيز على الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال وتحديد نوعها ورقمها وكذا التفريق بين الأحماض الأمينية التي تثبت الركيزة مع ذكر نوع الروابط الضعيفة التي تتشكل بين جزء من الركيزة والموقع الفعال وكذلك التركيز على الأحماض المشاركة في التفاعل [فكرة بكالوريا 2021- إنزيم الريبونيكلياز].

معلومات مفيدة

1. كيف تستطيع أن تتعرف على منطقة التحفيز المتواجدة في الموقع الفعال؟
2. عادة تكون منطقة التثبيت للموقع الفعال أعمق من منطقة التحفيز.
3. قد تمتلك منطقة التحفيز عامل مساعد (شاردة Cu^{2+} ...) يشارك في التفاعل.
4. الأحماض الأمينية المشكلة لمنطقة التحفيز تشارك في التفاعل وقد تنشأ مع بعضها أحيانا روابط بينما الأحماض المشكلة لمنطقة التثبيت فتنشأ بينها وبين الركيزة فقط روابط.
4. إذا شاركت مادة أخرى في التفاعل كوسيط (الماء، O_2 ، ...) فإنها ستتواجد جهة منطقة التحفيز.

4. درجة الحرارة المثلى ودرجة الحموضة المثلى

- يُعطى لك درجات حرارة مختلفة مثلى لكل إنزيم وتستننتج بأنه لكل إنزيم درجة حرارة مثلى يكون عندها نشاطه أعظميا، ويتم التركيز على خاصية كل إنزيم ودرجة الحرارة التي تكون فيها الروابط الكيميائية مستقرة تضمن أداء وظيفته.
- يُعطى لك عدة إنزيمات بحيث يكون نشاطها الأعظمي في درجات مختلفة من pH فتستخرج بأن لكل إنزيم درجة pH يكون عندها نشاطه أعظميا حيث تكون بنيته طبيعية وتسمح بالتكامل البنيوي بين الموقع الفعال ومادة التفاعل.

5. العلاقة بين الإنزيم والركيزة

- قد يُطلب منك استخراج نوع التفاعل الإنزيمي (تفكيك، تحويل، تركيب) ولكي يسهل عليك الأمر ركز على النواتج.
- قد يُطلب منك نمذجة التفاعل في لحظات زمنية مختلفة [فكرة باك 2013 م 2 ت 2].
- قد يُطلب منك إنجاز رسم تخطيطي حول التفاعل الإنزيمي الحاصل.

6. حركية التفاعل الإنزيمي

- قد يطلب منك استخراج خصائص التفاعل من خلال تواجد عدة ركائز مع نوع معين من الإنزيم في هذه الحالة الإنزيم يؤثر على ركيزة واحدة دون الأخرى (نوعية تجاه مادة التفاعل).
- قد يتم دراسة خاصية التشبع عند الإنزيم حيث يتم قياس سرعة التفاعل الإنزيمي بدلالة زيادة تركيز مادة التفاعل، ستلاحظ بأن سرعة التفاعل تزداد لزيادة عدد المعقدات ES، ولكن بعدها تثبت لتشبع كل الإنزيمات لأن الكمية المستعملة محدّدة فمثلا يوجد في الوسط 5 إنزيمات إذن السرعة القصوى تكون عندما تشغل 5 إنزيمات ومهما زادت الركيزة في الوسط لن تتغير السرعة.

7. نوع التكامل البنيوي

- في بعض الإنزيمات تجد بأن شكل الموقع الفعال للإنزيم قبل وبعد الارتباط بالركيزة لا يتغير، هنا تصيب بأن نوع التكامل البنيوي مباشر (قفل ومفتاح) أي أن موضع الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال لا يتغير لأنها تتواجد في المكان المناسب للتأثير على مادة التفاعل.

- في بعض الإنزيمات تجد بأن شكل الإنزيم قبل وبعد الارتباط بالركيزة مختلف، هنا تستنتج بأن نوع التكامل مُحفز أي أن اقتراب الركيزة من الموقع الفعال، تُحفز على تغيير موضع بعض الأحماض الأمينية لتصبح المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل في الموضع المناسب. لكن يجب أن تركز جيدا فهنا مثال: بعد انتهاء التفاعل وتحرير الناتج P تعود الأحماض الأمينية لمكانها الأصلي ويسترجع الإنزيم بنيته الطبيعية [فكرة باك 2016 - إنزيم كربوكسي ببتيداز م 2 ت 1].

8. المرافق الإنزيمي: Coenzyme

- وجود المرافق الإنزيمي يجعل من الإنزيم وظيفيا ولكن ليس كل الإنزيمات تعمل في وجودها، فهناك إنزيمات لا يحتاج عملها لمرافق إنزيمي [فكرة باك 2022 إنزيم M].

- وهناك أيضا إنزيمات تعمل بوجود عوامل مساعدة مثل: شاردة الزنك، النحاس، الحديد ... (فكرة الإنزيم كربوكسي ببتيداز الذي يحتوي موقعه الفعال على شاردة Zn^{++}).

9. الإنزيمات المنظمة

هي إنزيمات تتميز باحتوائها على موقع آخر يسمى الموقع المنظم إلى جانب احتوائها على الموقع الفعال بشكل عادي. فحدوث التفاعلات المعقدة داخل الخلية في أن واحد يتطلب وجود آلية محكمة ودقيقة تتم أساسا بواسطة هذا النوع من الإنزيمات.

مثال: عند تصنيع الحمض الأميني Ile من حمض Thr فإنه تتم سلسلة من التفاعلات بواسطة عدة إنزيمات فيتم إنتاج الكثير من Ile، هل تساءلت كيف سيتوقف تصنيعها؟ لا تقلق فكل شيء محكم التنظيم داخل وخارج الخلية، فهنا عند تراكم الناتج النهائي Ile فإنه يرتبط مع الإنزيم الأول لسلسلة التفاعلات في الموقع المنظم فيوقف نشاطه.

II. الحالة غير العادية

1. الطفرات

الطفرة هي تغير في تتابع الديزوكسي نكليوتيدات المورثة المسؤولة عن تركيب الإنزيم وهناك أنواع للطفرة (حذف، إضافة، استبدال، قلب)، قد تكون الطفرة بحذف نكليوتيدة واحدة فقط أو أكثر وقد تجد الطفرة أيضا في مكانين مختلفين، لذلك يجب التركيز والتدقيق وقراءة جميع التتالي النكليوتيدي في أغلب التمارين قد تجدون الأفكار التالية:

أ. حالة التأثير السلبي: هنا يفقد الإنزيم وظيفته كليا أو قد ينقص نشاطه.

- التأثير السلبي الكبير: إذا تغيرت الأحماض الأمينية المكونة للموقع الفعال.

إما قد تتغير الأحماض الأمينية الخاصة بمنطقة التثبيت وهنا يضعف تثبيت الركيزة وبالتالي نقص التفاعل وقد لا تثبت الركيزة أصلا فلا يتم التفاعل.

وأيضاً قد تتغير الأحماض الأمينية المشكلة لمنطقة التحفيز: هنا يتم تثبيت الركيزة بشكل عادي ولكن لا يحدث التفاعل (فكرة باك 2017 إنزيم XPA مرض جفاف الجلد م 2 ت 3).

- التأثير السلبي الضعيف: هنا تجد في التمرين أن الطفرة تتسبب في تغيير أحد الأحماض الأمينية القريبة من الموقع الفعال، ما يؤدي للتقليل من التفاعل الإنزيمي (فكرة باك 2019 "إنزيم GO" م 1 ت 2).

ب. حالة التأثير الإيجابي: هنا قد تتسبب الطفرة في زيادة سرعة التفاعل الإنزيمي وهي طفرة مفيدة أحياناً.

ج. غياب التأثير: تجد في التمرين حدوث التغير على مستوى المورثة ولكن الحمض الأميني لم يتغير أي حالة الطفرة الصامتة لأنه من خصائص الشفرة الوراثية "الترادف" (عدة رموز تشفر لحمض أميني واحد).

- قد تجد بأن الحمض الأميني الذي يتغير بعيد عن الموقع الفعال وهنا يحدث التفاعل الإنزيمي بشكل عادي.

2. تغير درجة الحرارة وتأثيرها

- في فكرة التمرين تُعطى لك درجة الحرارة المثلى التي يعمل فيها إنزيم معين وكذلك عند الحرارة المنخفضة والغرض من ذلك أن تستنتج بأن نشاط الإنزيم ينخفض عند انخفاض درجة الحرارة ويتوقف كلياً وذلك

راجع لقلة حركة الجزيئات (أي قلة التصادمات بين جزيئات E و S) وهنا يجب التركيز فإذا تم رفع درجة

الحرارة للقيمة المثلى يستعيد الإنزيم نشاطه بشكل عادي (لأن الحرارة المنخفضة لا تؤثر على الروابط

الكيميائية بل تبقى بنية الإنزيم مستقرة "تأثير عكوس") (فكرة باك 2015 م 1 ت 1).

- وأما في درجة الحرارة المرتفعة فإن انخفاض النشاط الإنزيمي يكون بشكل غير عكوس لأنها تؤثر على البنية

الفراغية بتخريبها نتيجة كسر الروابط الكيميائية المساهمة في الاستقرار (فكرة باك 2014 م 2 ت 1)

ملحوظة: هناك بعض الإنزيمات تعمل بكفاءة في درجة حرارة مرتفعة جداً لأن هناك كائنات حية تعيش

في المناطق الحارة.

3. تغير درجة حموضة الوسط

- هنا في أفكار التمارين قد يُعطى لك منحني أو أعمدة بيانية أو جدول يوضح تغيرات النشاط الإنزيمي

في درجة pH مختلفة حيث في pH المنخفضة أو المرتفعة تؤثر على شحنة المجموعات الكيميائية لجذور

الأحماض الأمينية المشكلة للإنزيم وخاصة تلك الموجودة في الموقع الفعال مما يمنع حدوث التكامل البنيوي

بين المجموعات الكيميائية للإنزيم في الموقع الفعال والمجموعات الكيميائية للركيزة.

- قد تركز فكرة التمرين على الشحنة الكهربائية وترابطها مع الوحدة 2 حيث في درجة pH المرتفعة (حموضة

منخفضة) فإن الشحنة الإجمالية للإنزيم تكون سالبة نظراً لتأين المجموعات الكربوكسيلية COO^-

في السلاسل الجانبية فتزول روابط شاردية أو قد تتشكل أخرى في أماكن غير صحيحة، وهذا ما يؤثر

على البنية ويجعلها أقل استقراراً، حيث كلما ابتعدت درجة pH الوسط عن درجة pH المثلى لعمل الإنزيم

يقل الاستقرار البنيوي.

- وأما في درجة pH المنخفضة (حموضة عالية) فإن الشحنة الإجمالية للإنزيم تصبح موجبة نظراً لتأين

الوظائف الأمينية (H_3N^+) (سلوك القاعدة في وسط حامضي)، مما يؤدي لزوال روابط شاردية أو تشكل

أخرى في أماكن غير صحيحة وبذلك تتغير البنية الفراغية للإنزيم [فكرة باك 2018 م 2 ت 2].

ملحوظة: إنَّ التغير الطفيف لدرجة pH لا يؤثر بشكل كبير على نشاط الإنزيم وإنما ينخفض بشكل ضئيل

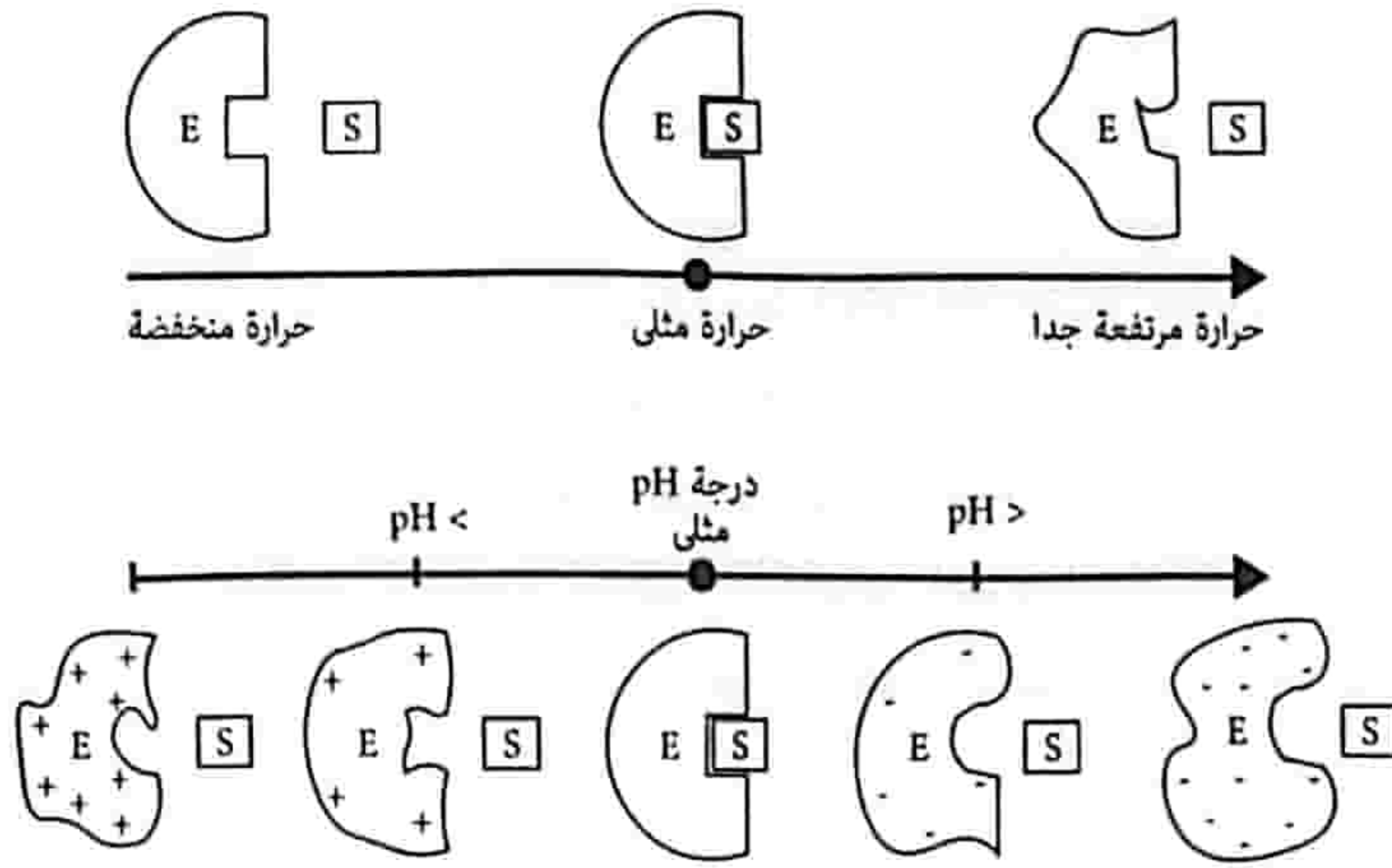
لأن تغير الشحنة لا يكون كبيراً.

- عند إعادة درجة الحموضة للقيمة المثلى لعمل الإنزيم بعد انخفاضها أو ارتفاعها يستعيد الإنزيم بنيته

الفراغية لعودة الروابط الشاردية لأماكنها الطبيعية (تأثير عكوس) ولكن في الحموضة المرتفعة أو المنخفضة

جداً فإن الإنزيم لا يستعيد بنيته الفراغية (تأثير غير عكوس) لأن تغير الشحنة مَس العديد من الأحماض

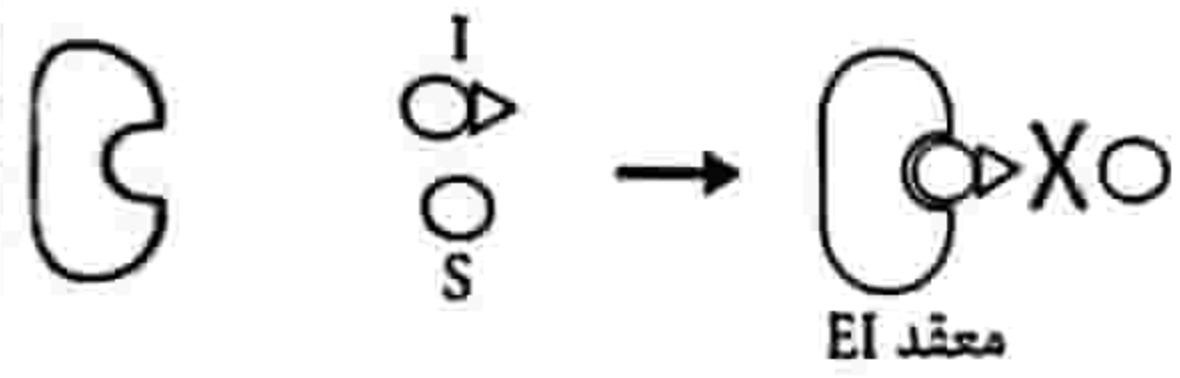
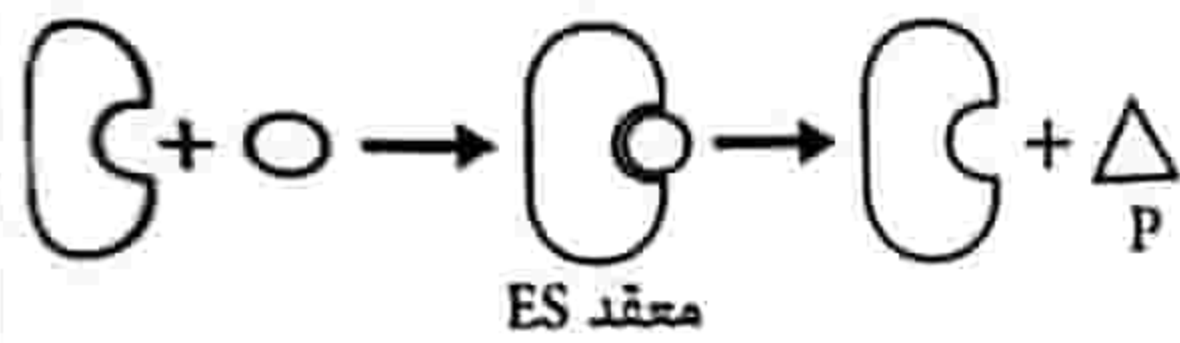
الأمينية وهنا الروابط الشاردية لا تعود في أماكنها الطبيعية.



4. المثبطات الإنزيمية

تلخص أغلب الأفكار التي قد تتصادفون معها:

1.4 حسب مكان ارتباط المثبط



أ. مثبطات تنافسية: لها بنية تشبه للركيزة فتتنافسها وترتبط بالموقع الفعال وتشكل المعقد EI وتمنع تشكل معقد ES.

مثال 1: دواء الـ Glucobay وهو مثبط تنافسي يثبط عمل إنزيم

تفكيك السكريات في الأمعاء حيث يستعمل كعلاج للسكري. [بكالوريا 2016 م 2 من الدورة]

مثال 2: غاز السارين: يستعمل في الحروب ويثبط عمل إنزيم AChE ويسبب تشنجات عضلية.

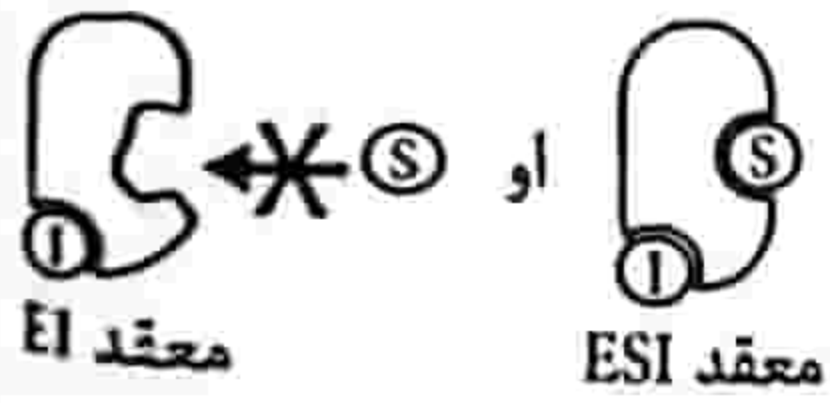
مثال 3: المضاد الحيوي بنسيلين يقوم بتثبيط إنزيم البكتيريا الذي يعمل على بناء جدارها الخلوي فتموت.

مثال 4: دواء Tacrine: يثبط عمل إنزيم AChE فهو يستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من الخرف الناتج

عن الزهايمر حيث يمنع هذا الدواء إماهة الأسيتيل كولين وبالتالي استمرار انتقال الرسالة العصبية.

مثال 5: مادة الثيولاكتوز تنافس اللاكتوز على الموقع الفعال للإنزيم اللاكتاز.

مثال 6: مبيد الأعشاب Glyphosate.



ب. مثبطات غير تنافسية: تمتلك بنية مختلفة عن الركيزة فلا ترتبط بالموقع

الفعال، بل ترتبط بموقع آخر وهنا:

- قد يرتبط المثبط بالإنزيم الحر فيغير من شكل الموقع الفعال ويشكل معقد EI.

- قد يرتبط المثبط بالمعقد ES فيتشكل معقد آخر ESI ولا يتم التفاعل رغم تشكل المعقد.

ج. مثبطات لا تنافسية (هذه الحالة لا تهمكم كثيرا): وفيها يرتبط المثبط بالمعقد ES.

2.4 حسب الروابط المتشكلة بين المثبط I والإنزيم



هذه الفكرة تتطرقون إليها فقط عند ما تجدون أن فكرة التمرين تركز على الروابط المتشكلة وإن لم تذكر فافتقروا فقط بالتصنيف الذي ذكر سابقا (تنافسي وغير تنافسي).

أ. مثبطات عكسية: يرتبط المثبط مع الإنزيم بروابط ضعيفة، وهنا لا يهم إن ارتبط المثبط بالموقع الفعال أو بغير الموقع الفعال فنحن الآن نركز على قوة الرابطة المتشكلة (تأثير المثبط عكوس لأنه بعد مدة ينفصل).

مثال: دواء الـ Glucobay يرتبط بالموقع الفعال للإنزيم (مثبط تنافسي) وبروابط ضعيفة (عكوس).

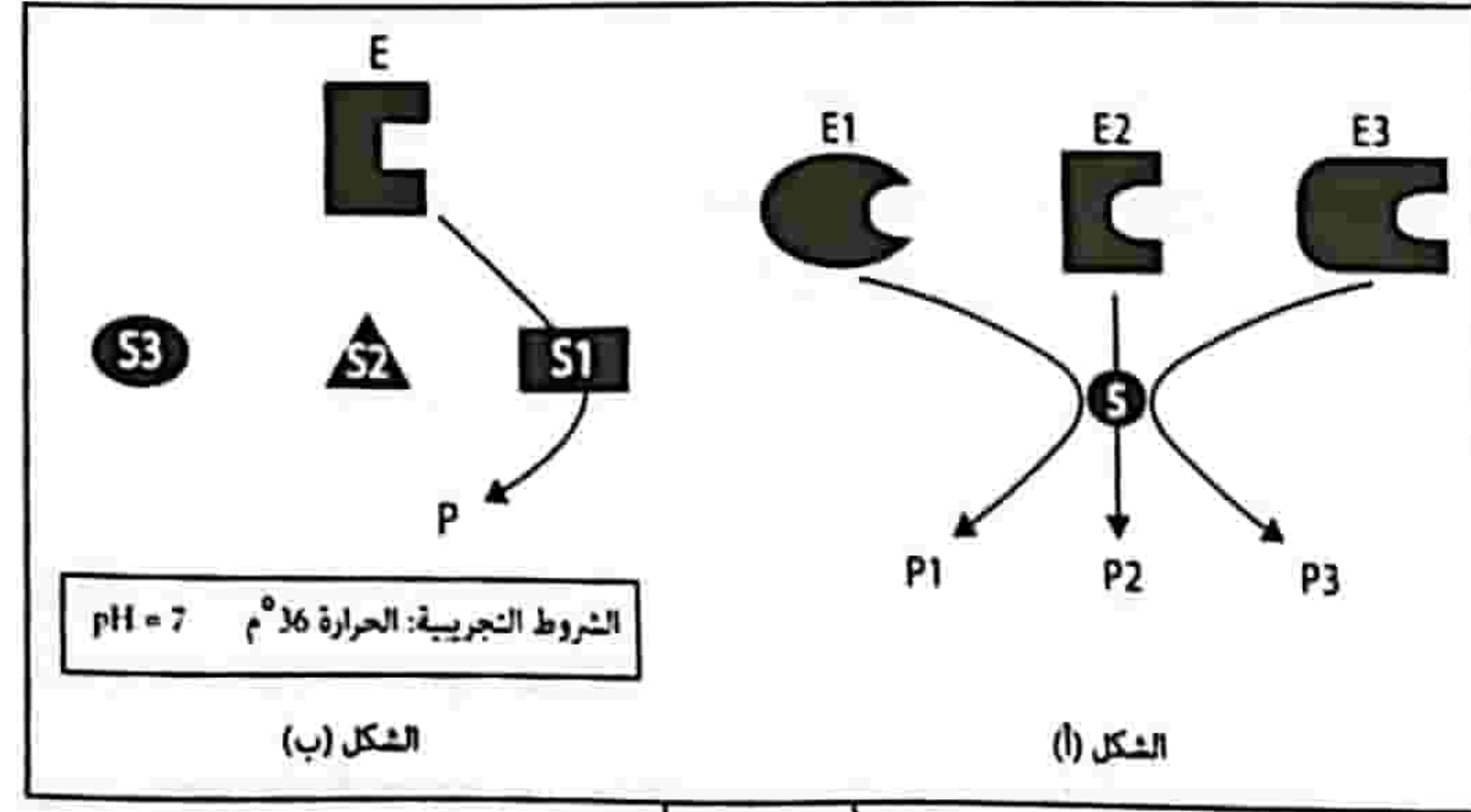
ب. مثبطات غير عكسية: المثبط يرتبط بالإنزيم بصورة قوية.

مثال: غاز السارين يرتبط بالموقع الفعال للإنزيم (مثبط تنافسي) ولكن بروابط قوية (غير عكوس).

نماذج عن التمرين الأول

التمرين 44: بنية الإنزيم وتخصصه الوظيفي ☆☆☆☆ دور الموقع الفعال

تلعب الإنزيمات دوراً هاماً في العضوية من خلال مساهمتها في التفاعلات الأيضية، ولدراسة بعض خصائص الإنزيمات وشروط عملها تقترح الوثيقة التالية:



1. اذكر خصائص الإنزيم التي توضحها الوثيقة مع التعليل. ثم مثل التفاعل الحاصل في الشكل (ب) حسب الظروف التالية:

(درجة الحرارة 2°م ، $pH = 7$)

(درجة الحرارة 36°م ، $pH = 12$)

(درجة الحرارة 65°م ، $pH = 7$).

2. اشرح بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك في نص علمي دور الموقع

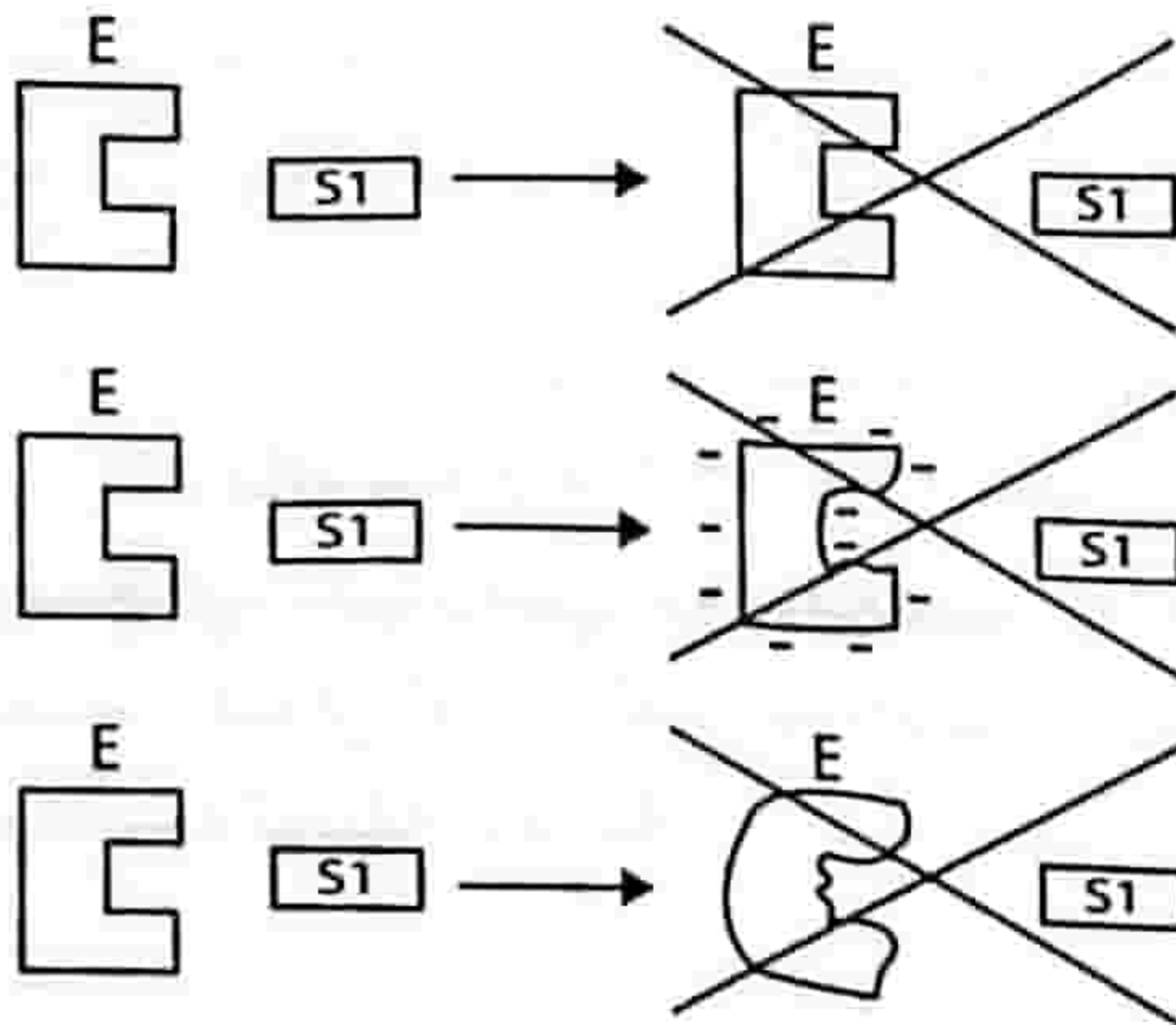
الفعال في التخصص الوظيفي للإنزيم موضحاً تأثير عوامل الوسط عليه.

الإجابة

1. ذكر خصائص الإنزيم

من الشكل (أ): الإنزيم نوعي تجاه نوع التفاعل. التعليل: الإنزيمات E1، E2، E3 تؤثر على نفس مادة التفاعل S ولكنها تختلف في نوع التفاعل الذي تحفزها وبذلك تختلف النواتج وذلك بفضل التكامل البنيوي بين الركيزة والموقع الفعال للإنزيمات الثلاثة. من الشكل (ب): الإنزيم نوعي تجاه مادة التفاعل. التعليل: الإنزيم E يؤثر على مادة التفاعل S1 فقط ولا يؤثر على مادتي التفاعل S2 و S3 لوجود تكامل بنيوي بين الموقع الفعال للإنزيم والركيزة S1 فقط.

التمثيل



عند درجة الحرارة 2°م و $pH = 7$:
عدم تشكل المعقد ES وبالتالي عدم حدوث التفاعل

عند درجة الحرارة 36°م و $pH = 12$:
عدم تشكل المعقد ES وبالتالي عدم حدوث التفاعل

عند درجة الحرارة 65°م و $pH = 7$:
عدم تشكل المعقد ES وبالتالي عدم حدوث التفاعل

2. النص العلمي

المقدمة: الإنزيمات وسائط حيوية ضرورية تتميز بتخصص وظيفي عال، حيث يلعب الموقع الفعال هذا الدور، ويتأثر نشاط الإنزيمات بعوامل الوسط. فما هو دور الموقع الفعال في التخصص الوظيفي للإنزيم؟ وكيف تؤثر عوامل الوسط على نشاطه؟

العرض

1. دور الموقع الفعال في التخصص الوظيفي للإنزيم

الموقع الفعال جزء صغير من الإنزيم يتكون من أحماض أمينية محددة وراثيا ترتيبا وعددا ونوعا، له القدرة على التعرف النوعي على مادة التفاعل ويتم على مستواه التفاعل، وذلك لتميزه بمنطقتين:

- منطقة لتثبيت مادة التفاعل: مُكونة من أحماض أمينية محددة تأخذ شكلا فراغيا يتكامل بنيويا مع مادة التفاعل النوعية، وهذا ما يكسب الإنزيم تخصصا نوعيا بالنسبة لمادة تفاعل معينة.
- منطقة لتحفيز التفاعل: مُكونة من أحماض أمينية محددة تحفز نوعا محددا من التفاعلات دون غيره وهذا ما يكسب الإنزيم تخصصا نوعيا بالنسبة لنوع التفاعل.

2. تأثير عوامل الوسط على نشاط الإنزيم

يتأثر نشاط الإنزيم بعوامل الوسط ومن أهمها درجة الحرارة ودرجة الحموضة.

أ. تأثير درجة الحرارة: يتأثر نشاط الإنزيم بتغيرات درجة حرارة الوسط حيث:

- تقل حركية الجزيئات بشكل كبير في درجات الحرارة المنخفضة ويصبح الإنزيم غير نشط.

- تتخرب الإنزيمات كونها بروتينات في درجات الحرارة المرتفعة وتفقد بنيتها الفراغية المميزة نهائيا وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز نتيجة تكسير الروابط الكيميائية.

يبلغ التفاعل الإنزيمي سرعة أعظمية عند درجة مثلى، هي درجة حرارة الوسط الخلوي (37° م عند الإنسان).

ب. تأثير درجة الحموضة: تؤثر تغيراتها على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة للأحماض الأمينية

في السلاسل الببتيدية المشكلة للإنزيمات وبالأخص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال بحيث:

- في الوسط الحمضي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية لجزيئة الإنزيم موجبة.

- في الوسط القاعدي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية لجزيئة الإنزيم سالبة.

يفقد الموقع الفعال شكله المميز بتغير حالته الأيونية وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث

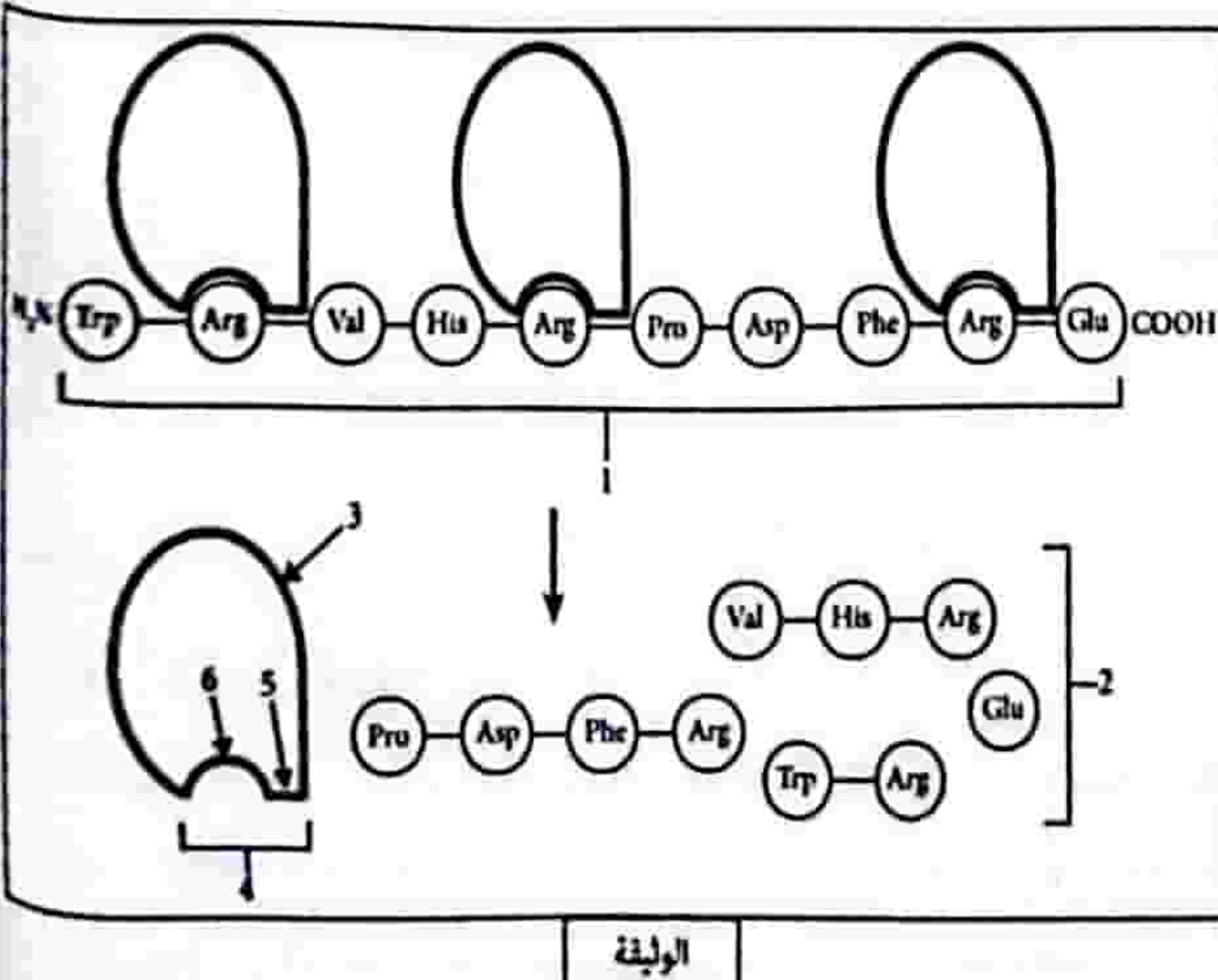
التفاعل. يبلغ التفاعل الإنزيمي سرعته الأعظمية عند درجة الـ pH المثلى.

الخاتمة: يكتسب الإنزيم تخصصا وظيفيا عاليا بفضل بنيته الفراغية التي تتميز بوجود موقع فعال حيث تتأثر هذه البنية الفراغية بعوامل الوسط المختلفة.

☆☆☆☆☆ التخصص النوعي المزدوج

التمرين 45: بنية الإنزيم وتخصصه الوظيفي

الإنزيمات جزيئات حيوية تلعب أدوارا هامة على المستوى الخلوي والعضوي. لإبراز بعض خصائص هذه الإنزيمات نقدم الوثيقة التالية التي تمثل رسما تخطيطيا لنتائج تجريبية لدراسة أحد أنواع الإنزيمات.



1. سمّ البيانات وحدّد نوع التفاعل الإنزيمي الحاصل ثم مثله بمعادلة.

2. وضّح في نص علمي دور العنصر 4 في التخصص النوعي المزدوج للإنزيم، بالاعتماد على مكتسباتك والوثيقة المقدمة.

الإجابة

1. البيانات

1. الركيزة (سلسلة ببتيدية)	2. نواتج	3. إنزيم	4. الموقع الفعال	5. موقع التحفيز	6. موقع التثبيت
----------------------------	----------	----------	------------------	-----------------	-----------------

نوع التفاعل: تفكيك. معادلة التفاعل: $E + S \rightarrow ES \rightarrow E + P1 + P2$

2. النص العلمي

المقدمة: الإنزيمات وسائط حيوية تتميز بتأثيرها النوعي تجاه مادة التفاعل (ركيزة) ونوع التفاعل، تتميز باحتوائها على تجويف يدعى بالموقع الفعال. فما هو دور الموقع الفعال في التأثير النوعي؟
العرض: يمتلك الإنزيم تخصصا وظيفيا مزدوجا:

- تخصص نوعي بالنسبة للتفاعل الكيميائي، فالإنزيم لا يحفز إلا نوعا واحدا من التفاعلات الكيميائية.
- تخصص نوعي بالنسبة لمادة تفاعل واحدة.

يرتكز هذا التخصص الوظيفي المزدوج للإنزيمات على تشكل المعقد إنزيم - مادة التفاعل، ينشأ أثناء حدوثه رابطة انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من الإنزيم تدعى الموقع الفعال.
يحدث التكامل بين الموقع الفعال للإنزيم ومادة التفاعل عند اقتراب هذه الأخيرة التي تحفز الإنزيم على تغيير شكله الفراغي فيصبح مكتملا لشكل مادة التفاعل، إنه التكامل المحفز.
الموقع الفعال هو جزء من الإنزيم له القدرة على التعرف النوعي لمادة التفاعل والتأثير عليها. يتكون الموقع الفعال من منطقتين هما:

- منطقة التثبيت: تتكون من تتابع بعض الأحماض الأمينية للإنزيم، وتكون هذه المنطقة متكاملة مع البنية الفراغية لنوع من مادة التفاعل وهذا ما يُكسب الإنزيم تخصصا نوعيا بالنسبة لمادة التفاعل.
- منطقة التحفيز: تتكون من تتابع بعض الأحماض الأمينية من الإنزيم، على مستواها يتم نشاط تحفيزي نوعي لنوع من التفاعل وهذا ما يُكسب الإنزيم تخصص نوعي بالنسبة للتفاعل الكيميائي.
الخاتمة: يتكون الموقع الفعال من جزأين يُكسبانه تخصصا وظيفيا مزدوجا، موقع للتثبيت يُكسبه نوعية تجاه ركيزة معينة، وموقع تحفيز يُكسبه نوعية لتفاعل محدد.

التمرين 46: بنية الإنزيم وتخصصه الوظيفي

تتم التفاعلات الحيوية بتدخل إنزيمات متخصصة تضمن نوع التفاعل وسرعته، غير أن تعرض المورثات التي تشرف على تركيب الإنزيمات لطفرات قد يؤدي إلى تغير بعض الأحماض الأمينية وبالتالي تغير بنية الإنزيم.

- يتن في نص علمي كيف أن تغير حمض أميني في الإنزيم يؤدي إلى خفض سرعة نشاطه، بينما تغير حمض أميني آخر لا يؤثر على سرعة نشاطه.

الإجابة

النص العلمي

المقدمة: تعمل الإنزيمات على تسريع (تنشيط، تحفيز) التفاعلات الحيوية نتيجة تكامل موقعها الفعال مع المواد التي تؤثر عليها وذلك في شروط ملائمة، حيث يرتبط القيام بالوظائف الحيوية بفعالية الإنزيمات التي تتحكم فيها، غير أن إنتاج هذه الوسائط قد يتعرض للخلل ما يؤثر سلبا على فعاليتها فكيف تؤدي بعض الطفرات في مورثة الإنزيم إلى التأثير أو عدم التأثير على نشاط الإنزيم؟

العرض: تتكون الإنزيمات من تتابع عدد ونوع من الأحماض الأمينية بترتيب معين، ما يسمح بإكساب البروتين الإنزيمي بنية فراغية محددة. يحتوي الإنزيم على موقع فعال يتكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية (متقاربة فراغياً ومتباعدة عددياً)، بعض الأحماض الأمينية تشكل موقع التثبيت ويتم فيها تثبيت مادة التفاعل بالموقع الفعال وبعضها الآخر يعمل على التأثير على مادة أو مواد التفاعل ويعرف بموقع التحفيز يرتكز التأثير النوعي للإنزيم على مادة التفاعل على شكل المعقد إنزيم - ركيزة حيث تنشأ روابط انتقالية بين جزء من الركيزة والموقع الفعال للإنزيم. يكون النشاط الإنزيمي أعظمياً في حالة البنية الفراغية المستقرة لكن عند حدوث بعض الطفرات وتغير الأحماض الأمينية على مستوى الموقع الفعال يؤثر سلباً على نشاط الإنزيم (يختلف التأثير حسب بعد الحمض الأميني عن الموقع الفعال).

في الإنزيم تغير أحد الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال سواء موقع التثبيت أو التحفيز يقلل من ارتباط الركيزة أو يعيق تثبيتها، أو يقلل من تحفيز التفاعل أو يمنع حدوثه، فينتج عن ذلك خفض سرعة نشاط الإنزيم أو توقفه تماماً (خلل في الاستقرار)، لكن تغير أحد الأحماض الأمينية التي لا تنتمي للموقع الفعال قد لا يؤثر على نشاطه.

الخاتمة: تعتبر الإنزيمات وسائط حيوية تحفز التفاعلات البيوكيميائية، سلامتها ضرورية وهامة جداً حيث أي خلل يطرأ عليها قد ينجم عنه عواقب وخيمة تتأثر بها العضوية نتيجة لتوقف عملها.

التمرين 47: بنية الإنزيم وتخصصه الوظيفي

البؤال التخلفي ☆☆☆☆ تُعتبر الإنزيمات الوسائط الحيوية التي تُسير مختلف التفاعلات التي تحدث في العضوية، قد يختلف هذا العمل فتظهر الإضطرابات الصحية.

يُحفّز الإنزيم فينيل ألانين هيدروكسيلاز (PAH) تفاعل تحويل الفينيل ألانين إلى تيروزين. سلسلة التفاعلات موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة. لكن حدوث خلل في هذا الإنزيم يسبب مرض البوال التخلفي من بين أعراضه ضعف البنية واللون الفاتح للبشرة والجلد.

يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة جزءاً من التتابع النكليوتيدي للموثة المسؤولة عن تركيب الإنزيم PAH عند الشخص السليم والمصاب.

فينيل ألانين ← إنزيم PAH ← تيروزين ← تيروزيناز A ← دوباكينون ← تيروزيناز B ← ميلانين ← لون البشرة											
الشكل (أ)											
	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
السلسلة الناسخة	GGT	CGT	AAC	TTA	AAA	AAG	CAA	GGA	CGC	CCC	AAT
	Pro	Ala	Leu	Asp	Phe	Glu	Val	Pro	Ala	Gly	Leu
الشخص سليم	GGT	CGT	AAC	TTA	AAA	AAG	CAA	GGA	CGC	CCC	AAT
	Pro	Ala	Leu	Asp	Phe	Glu	Val	Pro	Ala	Gly	Leu
الشخص مصاب	GGT	CGT	AAC	TTA	AAA	CCT	CAA	GGA	CGC	CCC	AAT
	Pro	Ala	Leu	Asp	Phe	Gly	Val	Pro	Ala	Gly	Leu

الشكل (ب)

الوثيقة

- يّين في نص علمي بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك، كيف يحافظ التسلسل النكليوتيدي للمورثة على وظيفة إنزيم PAH مبرزاً دور بعض الطفرات في فقدان التخصص الوظيفي وظهور مرض البوال التخلفي.

الإجابة

النص العلمي

المقدمة: الإنزيمات وسائط حيوية تسرع التفاعلات تنتج عن التعبير المورثي وتكون محددة بعدد ونوع وترتيب أحماض أمينية، قد تختل وظيفتها بسبب الطفرات مما يسبب اختلالاً صحياً مثل حالة مرض البوال التخلي الناتج عن خلل في وظيفة الإنزيم PAH. فكيف يحافظ التسلسل النكليوتيدي للمورثة على وظيفة إنزيم PAH؟ وكيف تؤدي بعض الطفرات إلى فقدان وظيفة الإنزيم وظهور البوال التخلي؟

العرض: ينتج الإنزيم PAH من مورثة تشرف على تركيبه حيث يتم استنساخ قطعة الـ ADN المحددة بتتابع نكليوتيدي معين وتشكيل نسخة من المعلومة الوراثية ARNm التي يتم ترجمتها في هيولى الخلية إلى سلسلة عديد ببتيد، حيث كل ثلاثية نكليوتيدية تشفر لحمض أميني معين باستثناء رموزات التوقف، عند تشكيل سلسلة عديد الببتيد تأخذ بنية فراغية نتيجة نشأة الروابط الكيميائية المختلفة بين الأحماض الأمينية في أماكن محددة وراثياً، فيتشكل لها جيب صغير يعرف بالموقع الفعال فيرتبط به الحمض الأميني فينيل ألانين (الركيزة) نتيجة نشأة روابط انتقالية بين جزء من الركيزة والموقع الفعال ليتم تحفيز التفاعل الإنزيمي تحويل وإنتاج التيروزين، بعد ذلك تحدث سلسلة من التفاعلات بتدخل الإنزيمين تيروزيناز A و B فتنتج مادة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر والجلد، فيكون مظهر الشخص عادياً.

لكن في حالة حدوث بعض الطفرات على مستوى المورثة المسؤولة عن تصنيع الإنزيم PAH، مثل طفرة الاستبدال على مستوى الثلاثية 311 من AAG عند الشخص السليم المشفرة للحمض الأميني Glu إلى CCT المشفرة للحمض الأميني Gly، ومنه حدوث خلل في مستوى البنية الفراغية للإنزيم، وبالتالي لايقوم بوظيفته فلا يتم تحويل الفينيل ألانين إلى تيروزين، ويستمر ارتفاعه في الوسط كما يعاني الجسم من نقص الحمض الأميني تيروزين، وذلك ما يؤدي لغياب تصنيع الميلانين فيظهر لون البشرة والجلد فاتحاً، وكذلك يعاني الشخص من ضعف البنية، إنها أعراض مرض البوال التخلي.

الخاتمة: يضمن التسلسل الطبيعي لنكليوتيدات المورثة تركيب إنزيم PAH وظيفي يضمن سلامة العضوية لكن حدوث بعض الطفرات على مستوى المورثة قد يسبب اضطرابات صحية مثل البوال التخلي.

التمرين 48: بنية الإنزيم وتخصصه الوظيفي

جفاف الجلد ☆☆☆☆

يمكن أن يؤدي التغير في المعلومات الوراثية التي تحملها المورثة إلى عواقب على الجزيئات التي تنتجها الخلية قد ينجم عن هذه التغيرات عواقب من المستوى الجزيئي إلى مستوى العضوية.

جفاف الجلد المصطبغ Xeroderma pigmentosum هو مرض وراثي نادر، يظهر على الأشخاص المصابين به النمط الظاهري التالي: حساسية عالية جداً للأشعة فوق البنفسجية (مصدرها الشمس)، جروح ينتج عنها بقع داكنة على الجلد نتيجة موت الخلايا المصابة.

للتعرف أكثر على هذا المرض تعطى الوثيقة التالية حيث يمثل الشكل (أ) معلومات عن البروتين XPA بينما يمثل الشكل (ب) جزءاً من السلسلة غير المستنسخة لمورثة البروتين XPA عند شخص سليم وآخر مصاب بجفاف الجلد.

النص: أثناء تضاعف الـ ADN اللازم لانقسام خلايا العضوية، قد تطرأ بعض الأخطاء وذلك باستبدال أو حذف أو إضافة نكليوتيدة بأخرى أو تشكّل روابط غير مرغوبة بين بعض النكليوتيدات فيما بينها تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية UV. غير أنه يوجد في نواة الخلية إنزيمات تصحح هذه الأخطاء، من بينها الإنزيم XPA.

الشكل (أ)

		71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
شخص سليم	ADN	AGG GAT GCT GAT AAA CAC AAG CTT ATA ACC AAA ACA GAG GCA AAA CAA															
	بروتين XPA	Arg - Asp - Ala - Asp - Lys - His - Lys - Leu - Ile - Thr - Lys - Thr - Glu - Ala - Lys - Gln															
شخص مريض	ADN	AGG ATG CTG ATG ATA AAC ACA AGC TTA TAA CCA AAA CAG AGG CAA AAC															
	بروتين XPA	Arg - Met - Leu - Met - Ile - Asn - Thr - Ser - Leu															

الشكل (ب)

الوثيقة

- وضح العلاقة بين التغيرات في المعلومات الوراثية على مستوى الـ ADN والأنماط الظاهرية من المستوى الجزيئي إلى المستوى العضوي، مبرزا سبب مرض جفاف الجلد بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك.

ملحوظة: تُهيكل الإجابة على شكل مقدمة وعرض وخاتمة

الإجابة

النص العلمي

المقدمة: النمط الظاهري هو مجموع الصفات الظاهرة على الفرد، ويتميز بثلاث مستويات (الجزيئي، الخلوي، العضوية)، بينما يمثل النمط المورثي مجموع مورثات الفرد. قد تحدث طفرات على مستوى النمط المورثي ما يؤدي لظهور أعراض المرض، مثل حالة مرض جفاف الجلد الناتجة عن خلل على مستوى إنزيم XPA. ماهي العلاقة بين المورثة والإنزيم ومرض جفاف الجلد؟

العرض: تُعتبر المورثة قطعة من الـ ADN التي تُشرف على تركيب بروتين محدد بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية، كما يتجلى النمط الظاهري بمستوياته الثلاث، حيث يسمح مرض جفاف الجلد بتوضيح هذه المستويات وعلاقتها بالمورثة:

1. مستوى جزيئي: يخص هذا المستوى الجزيئات البروتينية التي تركيبها الخلايا، تتجدد خلايا الجلد وتتكاثر باستمرار ورافق ذلك تضاعفا مستمرا للخلايا. عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتي مصدرها الشمس، قد تحدث بعض الأخطاء في الـ ADN وذلك باستبدال أو حذف أو إضافة نكليوتيدة بأخرى أو تشكّل روابط غير مرغوبة بين بعض النكليوتيدات فيما بينها تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية UV ولكن الخلايا لديها آلية حماية تتمثل في تركيب بروتينات من بينها الإنزيم XPA الذي يصحح الأخطاء في الـ ADN، وبالتالي يتضاعف بشكل طبيعي وتتكاثر خلايا الجلد فيتجدد هذا الأخير بصورة سليمة.

عند بعض الأفراد، وهي حالات نادرة، تحدث لديهم طفرة في المورثة المسؤولة عن تركيب إنزيم XPA حيث تنتج خلايا الجلد لديهم هذا البروتين لكن بشكل قصير يتكون من 79 حمضا أمينيا فقط، فالطفرة ينتج عنها رامزة توقف تؤدي لتوقف عملية الترجمة عند الحمض الأميني رقم 79 وعدم تشكّل باقي السلسلة الببتيدية، مما ينتج عنه بروتين XPA غير وظيفي، لا يمكنه القيام بوظيفته المتمثلة في تصحيح الأخطاء على مستوى الـ ADN، وهذه صفة على المستوى الجزيئي.

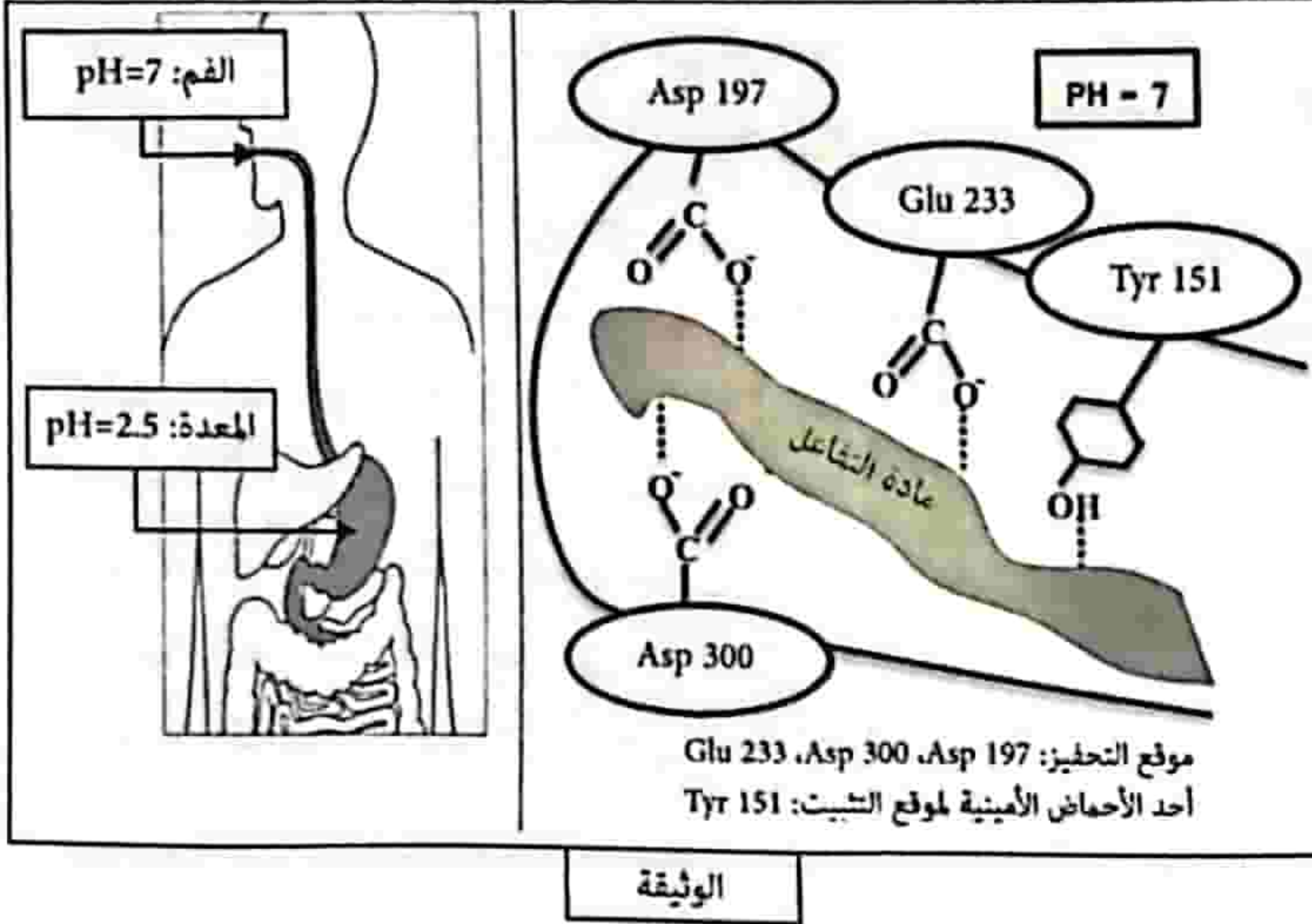
2. مستوى الخلية: عند تعرض الشخص الحامل لهذه الطفرة لأشعة الشمس تحدث أخطاء في الـ ADN وعدم تصحيحها يؤدي لموت الخلايا.

3. مستوى العضوية: تظهر على عضوية الشخص المصاب بجفاف الجلد الأعراض (الصفات) التالية: حروق وجروح تترك أثارا وبقعا داكنة على الجلد.

السلسلة الفضية _____ علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء
الخاتمة: إن النمط المورثي يحدد النمط الظاهري، فحدوث التغير على مستوى المورثة قد يسبب خللاً
على النمط الظاهري بمستوياته الثلاث جزيئي، خلوي، عضوية، مثل مرض جفاف الجلد الناجم عن خلل
في المورثة المسؤولة عن إنزيم XPA.

☆☆☆☆ تأثير pH الوسط

التمرين 49: العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم



تلعب الإنزيمات الهاضمة دوراً مهماً في تبسيط الأغذية إلى مغذيات قابلة للامتصاص والاستهلاك مثل الأميلاز الذي يفكك النشا في الفم، إلا أن هذا الإنزيم يتوقف نشاطه مباشرة عند وصوله للمعدة.

الوثيقة التالية توضح معطيات لنشاط الموقع الفعال لهذا الإنزيم.

1. حدد دور الأحماض الأمينية المشار إليها في التخصص الوظيفي لإنزيم الأميلاز.
2. وضح في نص علمي العلاقة بين بنية الأميلاز وتخصصه الوظيفي في المعدة بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك.

الإجابة

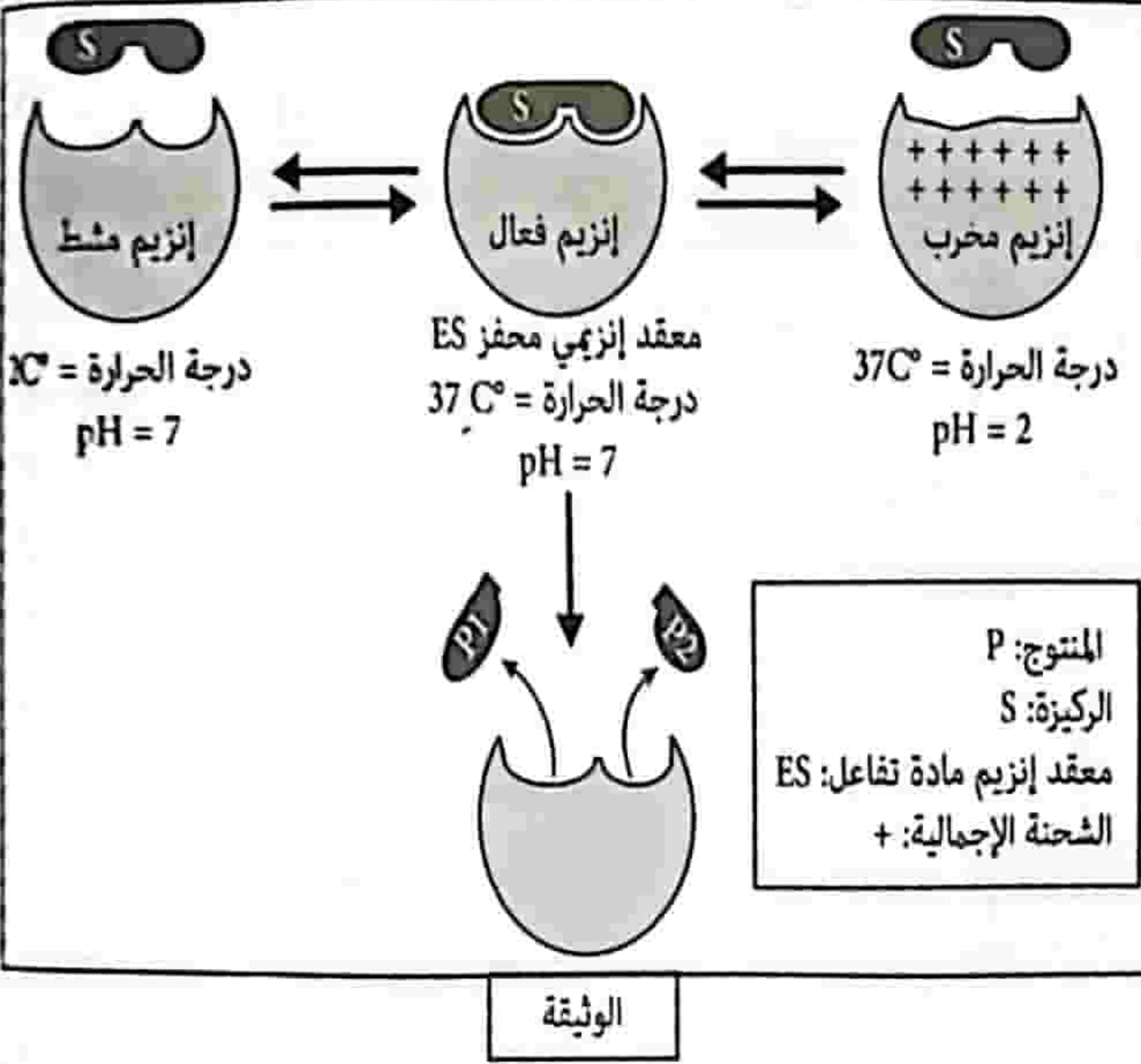
1. العلاقة بين الأحماض الأمينية المشار إليها والتخصص الوظيفي للأميلاز

الأحماض الأمينية لموقع التثبيت مثل Tyr 151: الارتباط مع مادة التفاعل وتثبيتها، فهي مسؤولة عن النوعية اتجاه مادة التفاعل.
موقع التحفيز للأميلاز Glu 233 و Asp 300 و Asp 197: التأثير على مادة التفاعل، فهي مسؤولة عن النوعية اتجاه نوع التفاعل.

2. النص العلمي

المقدمة: الأميلاز أحد الإنزيمات الهاضمة يفكك النشا في الفم، يتميز ببنية محددة تؤهله لأداء وظيفته إلا أنه يفقد وظيفته عند وصوله للمعدة، فما هي العلاقة بين بنية الأميلاز وتخصصه الوظيفي؟
العرض: للأميلاز بنية فراغية تحدد تخصصه الوظيفي محددة بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبه. يعمل على تماسكها روابط تنشأ بين جذور أحماض أمينية محددة وراثياً.
للأميلاز موقع فعال له شكل فراغي يبدي تكاملاً بنيوياً مع مادة التفاعل (النشا)، على مستواه يتم تثبيت مادة التفاعل عن طريق موقع التثبيت والتأثير عليها عن طريق موقع التحفيز حيث تنشأ روابط مؤقتة بين جزء من مادة التفاعل والمجموعات الوظيفية في الموقع الفعال للإنزيم.
يعمل الأميلاز في درجة $pH = 7$ حيث تكون شحنة المجموعات الكيميائية الوظيفية في الموقع الفعال ملائمة للارتباط والتأثير على مادة التفاعل. يؤثر تغير الـ pH إلى القيمة 2.5 في المعدة على شحنة المجموعات الوظيفية السالبة لـ Glu 233 و Asp 300 و Asp 197 في موقع التحفيز لهذا الإنزيم وبالتالي تفقد المجموعات الوظيفية لموقع التحفيز قدرة التفاعل مع مادة التفاعل حيث تصبح الـ $COOH$ باكتسابها H^+ من الوسط (سلوك القاعدة في وسط حامضي)، وبذلك يفقد الإنزيم قدرته على التأثير عليها.
الخاتمة: الشكل الفراغي للموقع الفعال للأميلاز هو المحدد لتخصصه الوظيفي. تغير شحنة المجموعات الوظيفية للموقع الفعال يفقد الإنزيم القدرة على تحفيز التفاعل.

التمرين 50: العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم تأثير درجة الحرارة ودرجة الـ pH ☆☆☆☆



تتأثر بنية الإنزيم ونشاطه بعوامل خارجية تتمثل في درجة الحرارة ودرجة الـ pH. لتحديد كيف تؤثر هذه العوامل على نشاط الإنزيم بدقة نقترح الوثيقة التالية التي توضح تأثير العوامل الخارجية على نشاط إنزيم نوعي.

1. قدم تعريفا دقيقا للإنزيم.
2. باستغلال الوثيقة ومعارفك، اشرح في نص علمي كيف تؤثر تغيرات كل من درجة الحرارة ودرجة الـ pH على نشاط الإنزيمات، مع إبراز مساهمة الروابط الكيميائية في استقرار البنية الفراغية للإنزيم من جهة وفي تشكيل المعقد إنزيم - مادة تفاعل من جهة أخرى.

الإجابة

1. تعريف الإنزيم

جزء حيوي ذو طبيعة بروتينية يتميز ببنية فراغية وظيفية، يحفز التفاعلات الكيميائية حيث يلعب دور وسيط حيوي لا يتأثر بالتفاعل. له تأثير نوعي تجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل، تتأثر بنيته ونشاطه بعوامل داخلية (الطفرة) وعوامل خارجية (درجة pH ودرجة حرارة الوسط).

2. النص العلمي

المقدمة: تعتبر الإنزيمات وسائط حيوية تسرع التفاعلات تنتج عن تعبير مورثي، تتأثر بنية ونشاط الإنزيمات بعوامل خارجية تتمثل في درجة pH الوسط ودرجة حرارة الوسط فكيف تؤثر هذه العوامل على بنية ونشاط الإنزيم؟ وكيف تساهم الروابط الكيميائية في استقرار البنية الفراغية؟

العرض

1. تأثير درجة الـ pH

أ. درجة pH مثلى (pH = 7): يبلغ فيها النشاط الإنزيمي قيمة عظمى بسبب مشاركة كل الوحدات الإنزيمية الموجودة في الوسط في حدوث التفاعل، لأنه في هذه الدرجة تكون كل الوحدات الإنزيمية الموجودة في الوسط ذات بنى فراغية مستقرة كهربائيا وبالتالي استقرار البنية الفراغية للمواقع الفعالة، وهذا ما يسمح بتثبيت المواد المتفاعلة S بنشوء الروابط الانتقالية الضعيفة بين المجموعات الكيميائية لجذور الأحماض الأمينية المساعدة والمشكلة للموقع الفعال للإنزيم والمجموعات الكيميائية للركيزة فتتشكل المعقدات ES وبالتالي حدوث التفاعل الإنزيمي.

تعمل تغيرات درجة pH الوسط على تغيير وعدم استقرار الحالة الكهربائية الإجمالية للإنزيم وخاصة الموقع الفعال فهي تؤثر على شحنة الوظائف الجانبية القاعدية الحرة -NH₂ للأحماض الأمينية ذات الجذر -R القاعدي (Lys, Arg, His) وعلى الوظائف الجانبية الحرة -COOH للأحماض الأمينية ذات الجذر -R الحامضي (Asp, Glu) وبالأخص تلك الموجودة في الموقع الفعال للإنزيم.

ب. درجة pH حامضية (pH=2): في الوسط الحمضي الأقل من pH المثلى، تسلك الأحماض الأمينية المشكلة للإنزيم (الموقع الفعال) سلوك قواعد وتكتسب H^+ فتصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية للإنزيم والموقع الفعال موجبة. ينجم عن ذلك تغير الشكل الفراغي النوعي المميز للموقع الفعال وهذا ما يمنع تشكيل الروابط الانتقالية، ومنه إعاقة تثبيت الركيزة وعدم تشكل المعقد ES وبالتالي عدم حدوث التفاعل الإنزيمي.

ج. درجة pH قاعدية: في الوسط القاعدي الأكبر من pH المثلى، تسلك الأحماض الأمينية المشكلة للإنزيم والموقع الفعال سلوك أحماض وتفقد H^+ فتصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية للإنزيم وللموقع الفعال سالبة. ينجم عن ذلك تغير الشكل الفراغي للموقع الفعال للإنزيم وهذا ما يمنع تشكيل الروابط الانتقالية وإعاقة تثبيت الركيزة، ومنه عدم تشكل المعقد ES وبالتالي عدم حدوث التفاعل الإنزيمي.

2. تأثير درجة الحرارة

أ. درجة الحرارة المثلى ($37^\circ C$): يكون فيها النشاط الإنزيمي أعظميا لكون بنيته الفراغية أكثر استقرارا ما يسمح بتشكيل روابط انتقالية ضعيفة بين المجموعات الكيميائية لجذور الأحماض الأمينية والمشكلة للموقع الفعال للإنزيم والمجموعات الكيميائية للركيزة فيتشكل المعقد ES ويحدث التفاعل الإنزيمي.

ب. درجة الحرارة المنخفضة جدا ($2^\circ C$) عامل مثبط: يتم تثبيط نشاط الإنزيم دون تخريب بنيته الفراغية حيث تسبب قلة حركة الجزيئات (نقص في التصادمات الفعالة ونقص في الطاقة الحركية) عدم ارتباط الركيزة بالموقع الفعال للإنزيم (عدم نشوء روابط انتقالية ضعيفة بين الموقع الفعال للإنزيم والركيزة) وعدم تشكيل المعقد ES وبالتالي عدم حدوث تفاعل إنزيمي.

ج. درجة الحرارة المرتفعة عامل مخرب: يتم تخريب البنية الفراغية للإنزيم وبالتالي تشوه الشكل الفراغي للموقع الفعال للإنزيم من خلال تكسير روابط الاستقرار الضعيفة ومنه عدم تشكيل المعقد ES (عدم نشوء روابط انتقالية ضعيفة بين الموقع الفعال للإنزيم والركيزة) وعدم حدوث تفاعل إنزيمي.

الخاتمة: لكل إنزيم درجة pH مثلى ودرجة حرارة مثلى ويقل نشاطه خارج هذه الدرجة نتيجة تأثير بنيته الفراغية بالتغير في هذه العوامل الخارجية.

نماذج عن التمرين الثاني

التمرين 51: بنية الإنزيم وتخصصه الوظيفي - بكالوريا 2019 الإيزيم GO ☆☆☆☆

بيّنت العديد من الدراسات أن النشاط الإنزيمي يتطلب بنية فراغية خاصة به تسمح بأداء وظيفة مُحددة. فهل كل اختلاف في بنية الإنزيمات يؤدي حتما إلى اختلاف في وظائفها؟

الجزء الأول

أجرى فريق من الباحثين دراسة تجريبية حول الإنزيم غلوكوز أكسيداز (GO) عند الفطر أسبرجيلوس والفطر بنيسليوم والذي يحفز التفاعل الكيميائي التالي:



النتائج المتحصل عليها ممثلة في الوثيقة (01) حيث يُمثّل الشكل (أ) بعض الخصائص البنيوية للإنزيم GO عند الفطرين تم الحصول عليها بواسطة المُبرمج راستوب، بينما يُمثّل الشكل (ب) تسلسل الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية للإنزيم GO عند كل فطر أُخِذَتْ من المُبرمج أناجان.

إنزيم الغلوكوز أكسيداز		
فطر البينيسيليوم	فطر الأسرجيلوس	
587	581	عدد الأحماض الأمينية
25	26	عدد البنيات الثانوية α
24	71	عدد البنيات الثانوية β
Cys ₁₆₈ -Cys ₂₁₀	Cys ₁₆₄ -Cys ₂₀₆	جسر ثنائي الكبريت
Arg ₅₁₆ , His ₅₂₀ , His ₅₆₃ , Asp ₄₂₈	Arg ₅₁₂ , His ₅₁₆ , His ₅₅₉ , Asp ₄₂₄	الأحماض الأمينية للموقع الفعال

الشكل (أ)

	510	515	520	525	530	535	
GO Aspergillus	HisPheArgProAsnTyrHisGlyValGlyThrCysSerMetMetProLysGluMetGlyGlyValValAspAsnAlaAla						
GO Penicillium	AsnPheArgProAsnTyrHisAlaValSerSerCysSerMetMetSerArgGluLeuGlyGlyValValAspAlaThrAla						
	515	520	525	530	535	540	
Selection: 0/2 lignes							
	540	545	550	555	560		
GO Aspergillus	ArgValTyrGlyValGlnGlyLeuArgValIleAspGlySerIleProProThrGlnMetSerSerHisValMetThrVal						
GO Penicillium	LysValTyrGlyThrGlnGlyLeuArgValIleAspGlySerIleProProThrGlnTyrSerSerHisValMetThrIle						
	545	550	555	560	565		
Selection: 0/2 lignes							

الشكل (ب)

الوثيقة (01)

1. استخراج الخطوات العملية المتبعة التي تسمح بحل المشكلة العلمية انطلاقاً من الوثيقة (01).
2. قارن بين الخصائص البنيوية للإنزيم GO عند الفطرين.

الجزء الثاني

في دراسة مُكمّلة، تم قياس النشاط الإنزيمي للغلوكوز أكسيداز بعد إحداث طفرات على مستوى الـ ADN المُشفّر له عند الفطرين السابقين وذلك مقارنة بالنشاط الإنزيمي للسلسلة الطبيعية في الشروط الملائمة (25 °C و pH=6). النتائج المتحصل عليها في كل حالة ممثلة في الوثيقة (02).

رقم التجربة	الأحماض الأمينية للإنزيم GO			النتائج: السرعة الأعظمية للنشاط الإنزيمي Vmax
	عند Aspergillus (سلالة طبيعية)	عند Penicillium (سلالة طبيعية)	نتائج الاستبدال عند السلالات الطافرة	
1	بدون طفرة	بدون طفرة		% 100
2	Tyr68	Tyr73	Phe	% 32
3	Asp424	Asp428	Ala	% 7.2
4	His516	His520	Ala	% 1.1
5	Arg512	Arg516	Gln	% 3.5
6	Asn514	Asn518	Thr	% 58.2

الوثيقة (02)

- باستغلالك للوثيقة (02) واعتماداً على ما سبق، قَدِّم إجابة للمشكلة العلمية المطروحة في بداية التمرين.

الإجابة

الجزء الأول

1. استخراج الخطوات العلمية المتبعة لحل المشكلة المطروحة

يمكن استخدام مبرمجي Anagène و Rastop في:

- دراسة خصائص الإنزيم عند الفطرين من حيث:

- عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية المشكلة للإنزيم عند النوعين.
- تحديد بنيته الفراغية من حيث عدد البنيات الثانوية ومناطق الانعطاف والجسور ثنائية الكبريت.
- دراسة خصائص الموقع الفعال من حيث:
- عدد الأحماض الأمينية المشكلة له.
- نوع الأحماض الأمينية المشكلة له.

- مقارنة بين السلسلتين الببتيديتين لتحديد نسبة التشابه بين الإنزيمين.

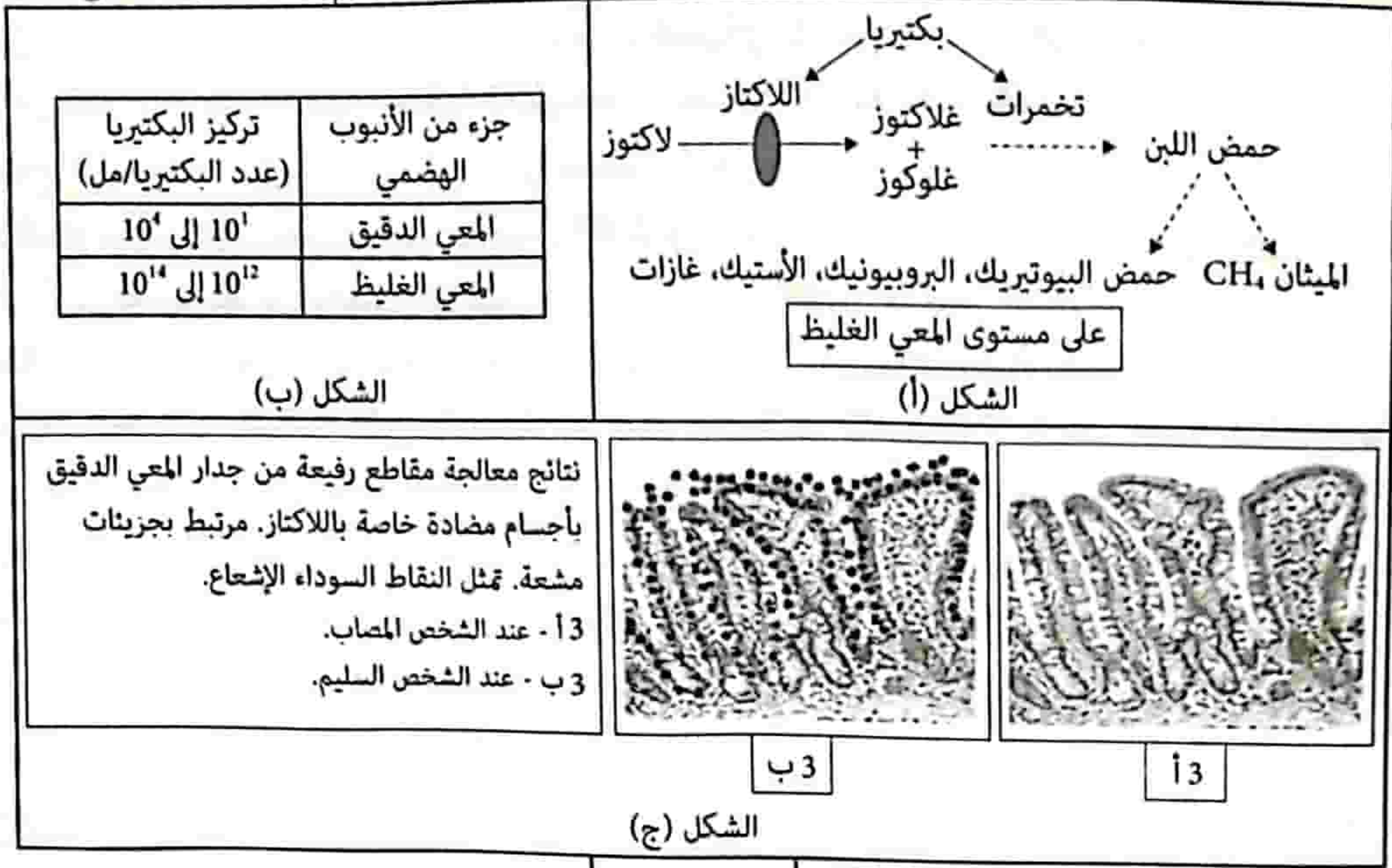
2. مقارنة الخصائص البنيوية لإنزيم GO عند السلالتين من الفطريات

أوجه التشابه	- يتشكل الموقع الفعال من 4 أحماض أمينية من نفس النوع وهي Asp، 2His، Arg. - عدد الجسور ثنائية الكبريت (جسر واحد). - نسبة تشابه ترتيب ونوع الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية كبيرة 73 % (39/53).
أوجه الاختلاف	- عدد الأحماض الأمينية (14 حمض أميني مختلف). - عدد البنيات الثانوية α و β. - موقع الجسر ثنائي الكبريت. - نسبة الاختلاف في نوع الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية 27 % (14/53).
الاستنتاج: يتشابه الإنزيمان في الموقع الفعال بنفس عدد ونوع الأحماض الأمينية ويبديان اختلافات أخرى خارج الموقع الفعال تخص البنيات.	

الجزء الثاني: الإجابة عن المشكلة المطروحة

استغلال الوثيقة (02): تمثل نتائج تجريبية أجريت على سلاستين من الفطر حيث:

في التجربة 01، في غياب الطفرة $V_{max} = 100\%$ ، بنية الإنزيم طبيعية ومستقرة، يحدث تكامل بنيوي بين الإنزيم والركيزة حيث تكون الوظائف الكيميائية في السلاسل الجانبية في موقعها المناسب للتأثير على الركيزة، فيتم تحفيز التفاعل بشكل طبيعي وتحويل الركيزة إلى ناتج، فتكون سرعة النشاط الإنزيمي أعظمية. بينما في التجريبتين 2 و 6 في التجربة 2 حدوث طفرة أدى إلى استبدال Tyr بال Phe ونتج عنه نشاط إنزيمي يقدر بـ 32 %، وفي التجربة 6 حدث طفرة أدى إلى استبدال الحمض الأميني Asn بالحمض الأميني Thr ونتج عنه نشاط إنزيمي متوسط 58.2 %، يُفسّر ذلك بأن الطفرة في التجريبتين حدثت على مستوى أحماض لا تنتمي للموقع الفعال لهذا بقي الإنزيم نشطا. ولكن نشاطه قل لأن تغير بنيته نتيجة الطفرة يؤثر على بنية الموقع الفعال (بشكل غير مباشر) فيقل تكامله مع الركيزة وارتباطها به ويقل نشاطه. أما في التجارب 3، 4 و 5، حدوث طفرة أدى إلى استبدال Asp بال Ala في التجربة (3)، استبدال His بال Ala في التجربة (4)، واستبدال Arg بال Gln في التجربة (5)، ونتج عنه نشاط إنزيمي ضئيل جدا (7.2 %، 1.1 %، 3.5 %) في التجارب الثلاث على الترتيب. يُفسّر ذلك بحدوث هذه الطفرات التي أحدث تغييرا على مستوى الموقع الفعال المسؤول عن تحفيز التفاعل، إما على مستوى موقع التثبيت فيتم عرقلة تثبيت الركيزة أو على مستوى موقع التحفيز فلا يتم تحويل الركيزة إلى ناتج.



- بالاعتماد على أشكال الوثيقة (02) وباستدلال منطقي، اشرح سبب ظهور أعراض عدم تحمل اللاكتوز عند الشخص المصاب وعدم ظهورها عند الشخص السليم رغم حدوث هضم اللاكتوز عند الشخصين.

الإجابة

الجزء الأول: التحليل

تمثل الوثيقة (01) التفاعل الذي يحفزه الإنزيم لاكتاز والشروط التجريبية والنتائج المحصل عليها.

- التجربة 1: في درجة الحرارة 37°C وغياب أي وسيط، مدة التفاعل بطيئة جدا ودامت عدة أشهر.

- التجربة 2: في درجة الحرارة 100°C وفي وسط حامضي ($\text{pH} = 4$)، مدة التفاعل بطيئة (60 دقيقة).

- التجربة 3: في درجة الحرارة 37°C وفي وجود اللاكتاز بتركيز 1 ميكرومول/ل في وسط ذو $\text{pH} = 10$ مدة التفاعل سريعة جدا (60 ثانية).

- التجربة 4: في درجة الحرارة 37°C وفي وجود اللاكتاز بتركيز 1 ميكرومول/ل في وسط ذو $\text{pH} = 4$ مدة التفاعل بطيئة جدا كذلك ودامت لعدة أشهر.

الاستنتاج: الإنزيم وسيط حيوي يحفز التفاعلات الكيميائية، يتميز نشاطه بالنوعية تجاه الركيزة ونوع التفاعل، يتأثر نشاطه بعوامل الوسط.

الجزء الثاني: شرح سبب ظهور أعراض عدم تحمل اللاكتوز

استغلال الشكل (ج): يمثل نتائج معالجة مقاطع رقيقة من جدار المعى الدقيق بأجسام مضادة ضد اللاكتاز عند شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب. نلاحظ ظهور الإشعاع في مقطع جدار المعى الدقيق للشخص السليم، عكس الشخص المصاب حيث نلاحظ غياب الإشعاع وعدم إنتاج اللاكتاز.

الاستنتاج: الشخص المريض يعاني من عدم إفراز إنزيم اللاكتاز.

استغلال الشكل (أ): يمثل سلسلة تفاعلات هضم اللاكتوز على مستوى المعى الغليظ.

نلاحظ أن البكتيريا تفرز إنزيم اللاكتاز المسؤول عن إمالة اللاكتوز ينتج عنه غلوكوز وغلاكتوز، كما تتحول نواتج إمالة اللاكتوز إلى حمض اللبن عن طريق تفاعلات التخمر وينتج عنها أحماض وغازات.

الاستنتاج: إمالة اللاكتوز على مستوى المعى الغليظ تتم بتدخل اللاكتاز البكتيري.

استغلال الشكل (ب): يمثل جدولا يوضح تركيز البكتيريا في كل من المعى الدقيق والمعى الغليظ. نسجل أن عدد البكتيريا في المعى الدقيق قليل مقارنة بعددها في المعى الغليظ. الاستنتاج: النشاط البكتيري يكون كبيرا على مستوى المعى الغليظ.

الربط: شرح سبب ظهور أعراض عدم تحمل اللاكتوز: عند الشخص السليم: يتوفر في المعى الدقيق إنزيم اللاكتاز الذي يحفز تفاعل تحليل اللاكتوز إلى غلوكوز وغلاكتوز، تمتص الزغبات المعوية هذه السكريات البسيطة الناتجة فتنتقل عبر الدم إلى خلايا الجسم لتدخل في تفاعلات الأيض. وهكذا يتم هضم سكر اللاكتوز ولا تظهر أي أعراض غير طبيعية. أما عند الشخص المصاب: لا يتوفر المعى الدقيق على إنزيم اللاكتاز الذي يحفز تفاعل تحليل اللاكتوز إلى غلوكوز وغلاكتوز، فلا يتم هضم اللاكتوز في المعى الدقيق وينتقل مع الأغذية إلى المعى الغليظ حيث تتواجد نسبة كبيرة من البكتيريا التي تقوم بإفراز إنزيم اللاكتاز الذي يحفز تفاعل تفكيك اللاكتوز إلى غلوكوز وغلاكتوز، ثم تقوم بعملية التخمير اللبني للسكريات الناتجة وينتج عنها حمض اللبن. بعد ذلك يتحول حمض اللبن إلى الميثان CH_4 وحمض البيروفيك، البيوتيريك، البروبيونيك، الأسيتيك وغازات. تسبب هذه المركبات الناتجة أعراض مرض عدم تحمل اللاكتوز.

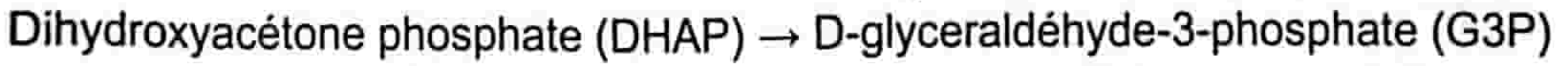
التمرين 53: التفاعل الإنزيمي

تريوز فوسفات إيزوميراز TPI ☆☆☆☆☆

الإنزيمات بروتينات ذات تخصص وظيفي عالي، يتوقف نشاطها على بنيتها الفراغية في شروط درجة حموضة وحرارة ملائمة. لتوضيح العلاقة بين تغيرات درجة حموضة الوسط وسلامة البنية الفراغية وبالتالي فاعلية الإنزيم نقدم الدراسة التالية:

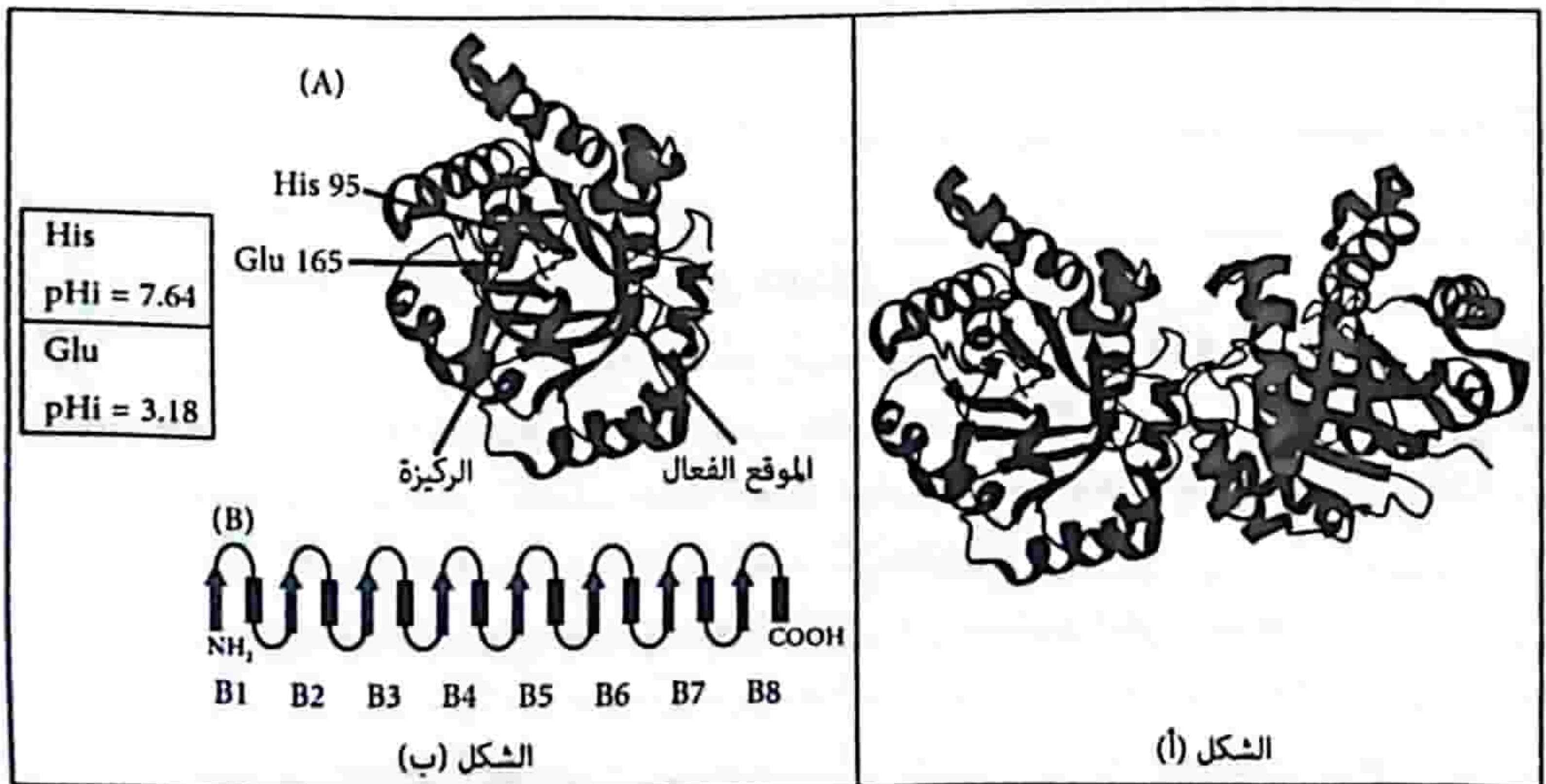
الجزء الأول

يحفز الإنزيم تريوز فوسفات إيزوميراز (TPI) مرحلة أساسية من مراحل التحلل السكري خلال عملية التنفس الخلوي يتم فيها تحفيز التفاعل التالي:



يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (01) صورة لتمثيل البنية الفراغية للإنزيم (TPI) تم الحصول عليها ببرنامج راستوب. ويمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة تمثيلا لإحدى تحت الوحدات المتشابهتين تماما والمكونة لهذا الإنزيم (A) ورسم تخطيطي (B).

ملحوظة: الحمض الأميني His95 و Glu165 ينتميان لمنطقة التحفيز.



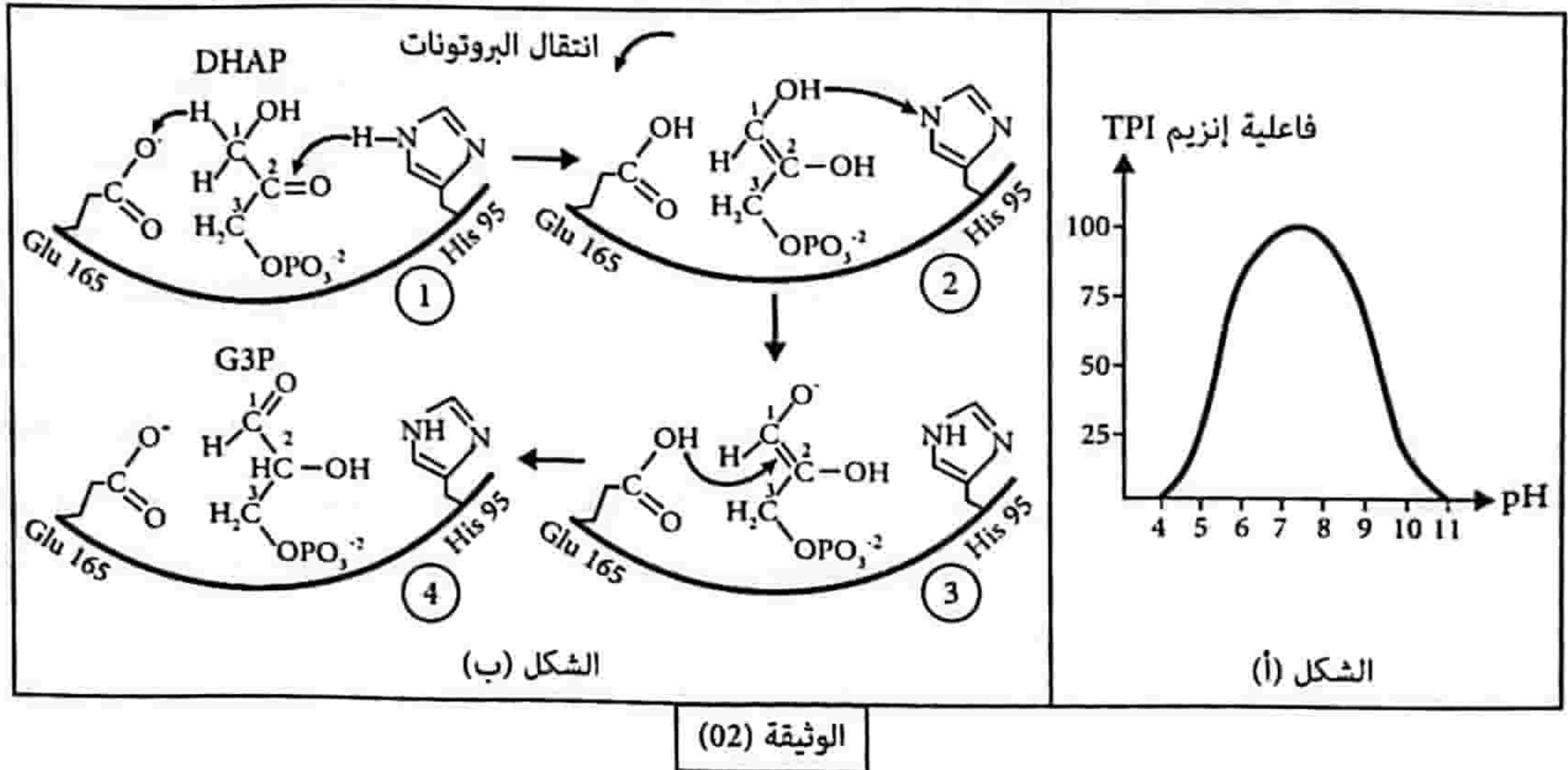
الوثيقة (01)

1. استخراج خصائص الإنزيم TPI البنيوية والوظيفية.
2. حدّد سلوك الحمضين الأمينيين (Glu165 و His95) ضمن السلسلة الببتيدية عند $pH=2$ و $pH=7.4$.

الجزء الثاني

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (02) تغيرات فاعلية الإنزيم TPI تم قياسها بعد وضعه في أوساط ذات درجة pH مختلفة ودرجة حرارة تساوي $38^\circ C$ لمدة 6 ساعات.

ويمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة رسماً تخطيطياً للموقع الفعال للإنزيم TPI وآلية تحفيزه للتفاعل في درجة pH الفيسيولوجية الطبيعية تساوي 7.4.



- باستغلالك لما سبق وللوثيقة (02) اشرح فاعلية الإنزيم عند $pH=2$ و $pH=7.4$.

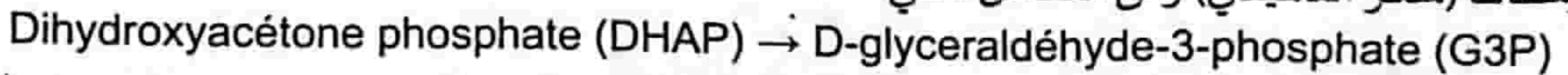
الإجابة

الجزء الأول

1. استخراج خصائص الإنزيم TPI

يتبين من معطيات السياق ومن الشكل (أ) الذي يمثل صورة لتمثيل البنية الفراغية للإنزيم TPI تم الحصول عليها ببرنامج راستوب ومن الشكل (ب) من نفس الوثيقة (01) الذي يقدم تمثيلاً لإحدى تحت الوحدات المتشابهتين تماماً والمكونة لهذا الإنزيم وكذا رسماً تخطيطياً لها أن خصائص هذا الإنزيم هي:

الخصائص الوظيفية: يحفز مرحلة أساسية من مراحل التحلل السكري خلال عملية التنفس الخلوي يتم فيها تحفيز تفاعل تحويل ثنائي هيدروكسي أسيتون فوسفات (سكر كيتوني) إلى غليسر ألدهيد ثلاثي فوسفات (سكر ألدهيدي) وفق التفاعل التالي:



الخصائص البنيوية: يتميز ببنية فراغية ذات مستوى بنائي رابعي، فهي تتكون من تحت وحدتين مرتبطتين متمثلتين تماماً لكل منهما بنية ثالثة. كل تحت وحدة هي سلسلة ببتيدية منطوية (ملتفة) تتشكل من 8 بنيات ثانوية ورقية β ومن 8 بنيات ثانوية حلزونية α متوضعة بالتناوب وبها موقع فعال يتشكل من الحمضين الأمينيين التحفيزيين Glu165-His95 (يشكلان الموقع التحفيزي).

2. تحديد سلوك الحمضين Glu165 و His95

الحمض الأميني His95: عند $pH=2$ أو $pH=7.2$: الوسط حامضي بالنسبة للحمض الأميني ($pH_i > pH$) يسلك سلوك قاعدة فتتأين الوظيفة الأمينية الموجودة في السلسلة الجانبية الحرة بشحنة موجبة إثر

السلسلة الفضية _____ علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء
اكتسابها H^+ . بينما لا تتأين الوظيفة الأمينية الموجودة في الجزء الثابت والتي تساهم في تشكيل الرابطة الببتيدية مع الحمض الأميني السابق 94.

الحمض الأميني Glu165: - عند $pH=2$: الوسط حامضي بالنسبة للحمض الأميني ($pH_i > pH$) فيسلك سلوك القاعدة لكن الوظيفة الأمينية الوحيدة موجودة في الجزء الثابت وتساهم في تشكيل الرابطة الببتيدية مع الحمض الأميني السابق 164 فلا تتأين.

- عند $pH=7.4$: الوسط قاعدي ($pH_i < pH$) بالنسبة للحمض الأميني فيسلك سلوك حمض وتتأين الوظيفة الحمضية الموجودة في السلسلة الجانبية الحرة فقط بشحنة سالبة إثر فقدانها H^+ . لا تتأين الوظيفة الموجودة في الجزء الثابت والتي تساهم في تشكيل الرابطة الببتيدية مع الحمض الأميني الموالي 166.

الجزء الثاني: شرح فاعلية الإنزيم عند $pH=2$ و $pH=7.4$

استغلال الشكل (أ): منحنى بياني يمثل تغيرات فاعلية الإنزيم بدلالة pH الوسط حيث نلاحظ أن نشاط الإنزيم أعظمي عند $pH=7.4$ يقل نشاطه إذا زادت أو نقصت درجة pH حيث تنعد عند درجة 4 و 11 الاستنتاج: نشاط الإنزيم TPI يتأثر بدرجة pH الوسط ودرجة pH المثلى لعمله هي 7.4.

استغلال الشكل (ب): يمثل رسماً تخطيطياً للموقع الفعال للإنزيم TPI وآلية تحفيزه للتفاعل في درجة حموضة فيزيولوجية طبيعية $pH=7.4$ يتبين أن: مادة التفاعل ثنائي هيدروكسي أسيتون فوسفات (سكر كيتوني) وبعد تثبيتها في الموقع الفعال للإنزيم TPI، يحفز هذا الأخير تفاعل تحويلها إلى غليسر ألدهيد 3 فوسفات (سكر ألدهيدي) (الناتج) وفق آلية يمكن تقسيمها إلى 4 مراحل:

- المرحلة 1: يكتسب Glu165 بروتونا H^+ من الكربون C1 للركيزة DHAP، ليتثبت على الوظيفة الكربوكسيلية الموجودة في جذره المتأين بالشحنة السالبة فيصبح $COOH$ ، كما يفقد جذر الحمض الأميني His95 بروتونا H^+ لصالح الكربون C2 للركيزة DHAP.

- المرحلة 2: يكتسب His95 بروتونا من C1 للركيزة DHAP، يتثبت على ذرة الآزوت الموجودة في جذره الحلقي وهكذا يستعيد H^+ الذي فقده في المرحلة 1.

- المرحلة 3: تكتسب الركيزة DHAP بروتونا H^+ في الوظيفة الكربوكسيلية الموجودة في جذر Glu165 ويتثبت على الكربون C2 للركيزة لتتحول إلى ناتج يتمثل في G3P.

المرحلة 4: يستعيد Glu165 و His95 حالتها الطبيعية ويصبح الموقع الفعال شاغراً لاستقبال ركيزة أخرى. الاستنتاج: يحفز الإنزيم TPI تفاعل تحويل DHAP إلى G3P.

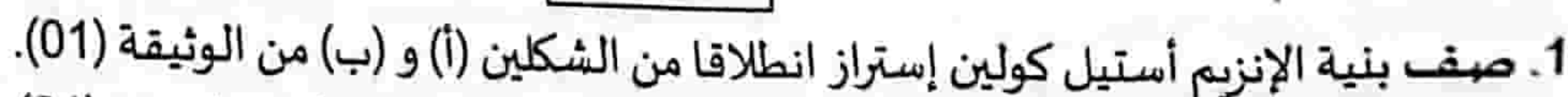
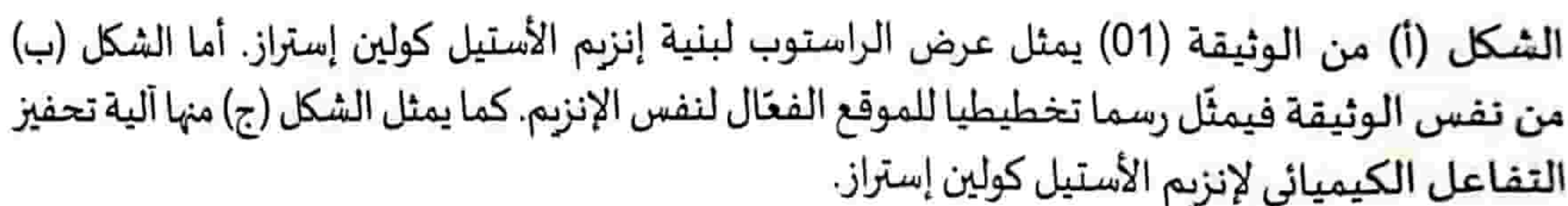
الربط (الشرح): عند $pH=2$: تنعدم فاعلية الإنزيم (pH الوسط أقل من pH الأمثل للإنزيم) فالوسط حامضي يكتسب فيه الإنزيم شحنة إجمالية موجبة، فالحمض الأميني Glu165 يكتسب H^+ من الوسط وتصبح سلسلته الجانبية غير متأينة $COOH$ - أي عدم وجود شحنة سالبة فلا يستطيع اكتساب H^+ من مادة التفاعل DHAP، فلا يحدث التحفيز وبالتالي يفقد الإنزيم وظيفة التحفيز.

عند $pH=7.4$: فاعلية الإنزيم أعظمية. درجة pH مثلى لذا يحتفظ الإنزيم ببنية الفراغية الطبيعية وخاصة لموقعه الفعال حيث تكون السلسلة الجانبية للحمض الأميني Glu165 بشحنة سالبة فيستطيع استقبال بروتون H^+ من مادة التفاعل DHAP بعد الارتباط بها مما يسمح بحدوث التحفيز وبالتالي يحافظ الإنزيم على تخصصه الوظيفي (وظيفة التحفيز).

التمرين 54: التفاعل الإنزيمي ☆☆☆☆☆ الركيزة تثبط الإنزيم

الإنزيمات وسائط حيوية مسؤولة عن تحفيز التفاعلات الكيميائية. لمعرفة كيفية تحفيز التفاعل الإنزيمي وتأثر سرعة تفاعله في غياب أي مثبط نقدم إليك الدراسة التالية:

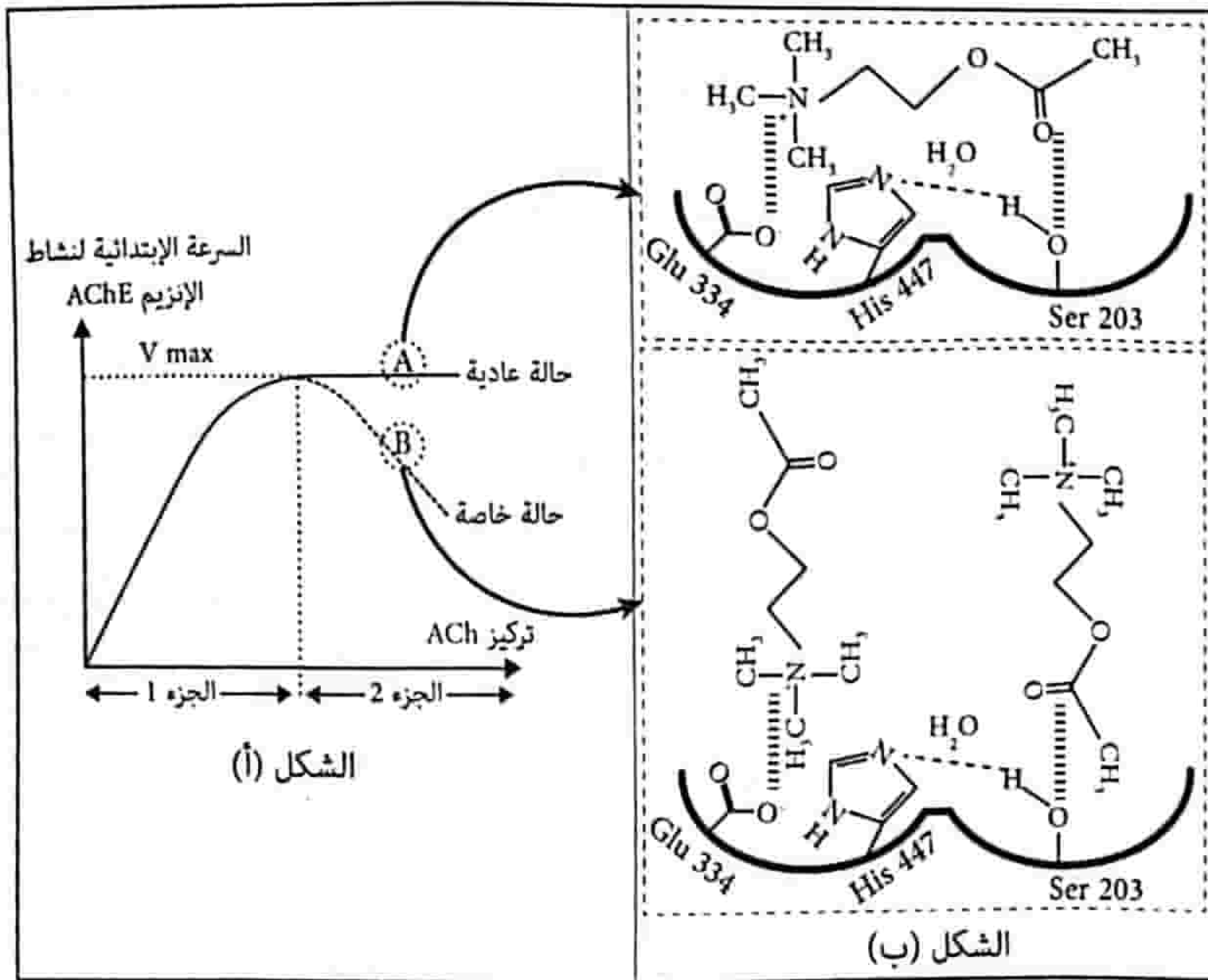
الإنزيم أستيل كولين إستراز (Ach E) هو أساس التأثير المؤقت للأستيل كولين (Ach) وفق التفاعل التالي:



2. وضح آلية عمل الإنزيم أستيل كولين إستراز بالاعتماد على الشكل (ج) من الوثيقة (01) والمعادلة.

الجزء الثاني

قام العلماء بدراسة سلوك هذا الإنزيم في شروط تجريبية مثلى وذلك عن طريق قياس سرعة النشاط الإنزيمي حيث تبدي بعض الوحدات الإنزيمية حالة خاصة في تغيرات هذه السرعة، النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (02) حيث تظهر سرعة النشاط الإنزيمي في تراكيز مختلفة من الأستيل كولين. بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة رسماً تخطيطياً لسلوك هذا الإنزيم في النقطتين A و B.



الوثيقة (02)

- اشرح باستغلال الوثيقة (02)، تغير السرعة الابتدائية للتفاعل الإنزيمي في الحالتين العادية والخاصة مدعماً إجابتك بمعادلات باستعمال الرموز (E.S.P).

الإجابة

الجزء الأول

1. وصف بنية الإنزيم

من خلال الشكل (أ)، يتركب الإنزيم من سلسلة ببتيدية واحدة ، نميز فيها بنيات ثانوية حلزونية α ووريقية β ومناطق انعطاف، فهو ذو بنية ثلثية.

من خلال الشكل (ب)، الإنزيم يحتوي على موقعين، موقع أيوني يتركب أساساً من أحماض أمينية وهي الغلوتاميك 334 والهستيدين 447 يرتبطان برابطة ضعيفة. وموقع إستيري يحتوي أساساً على الحمض الأميني سيرين 203 الذي يرتبط مع الهستيدين 447 برابطة انتقالية.

2. توضيح آلية عمل الإنزيم الاستيل كولين استراز

تبين المعادلة أن الإنزيم أستيل كولين إستراز يقوم بإمالة الأستيل كولين إلى أسيتات وكولين. من خلال الشكل (ج)، نلاحظ أن آلية تحفيز التفاعل الكيميائي تتم في ثلاث خطوات:

- المرحلة 1: حدوث تكامل بنيوي بين الموقع الفعال للإنزيم والركيزة وذلك بتشكيل روابط كيميائية انتقالية بين جزء من الركيزة والوظيفة الحرة لجذر الحمض الأميني الغلوتاميك 334 من الموقع الأيوني، كما تتشكل أيضاً رابطة كيميائية بين الأستيل كولين ووظيفة الحمض الأميني سيرين 203 من الموقع الإستيري.

المرحلة 2: يتم فقد بروتون H^+ من Ser203 وإعطائه إلى جزء من الأستيل كولين، فيحرر الناتج الأول (الكولين) من الموقع الأيوني، أما الجزء المتبقي من الركيزة (الأستيل) فيرتبط بـ Ser203 على مستوى الموقع الإستيري، ويثبت الـ His447 جزئياً ماء.

المرحلة 3: يتم إمالة H_2O إلى OH و H حيث ترتبط H مع Ser203 لتعوض البروتون المفقود سابقاً فيستعيد حالته الأولية، أما الـ OH فيتم ارتباطها مع الجزء المتبقي للركيزة ليحرر الأسيتات (الناتج الثاني). الاستنتاج: يحفز AChE تفاعل تفكيك الأستيل كولين إلى أسيتات وكولين بفضل خصائص الموقع الفعال.

شرح تغير السرعة الابتدائية للتفاعل الإنزيمي في الحالتين العادية والخاصة

استغلال الشكل (أ): يمثل منحني تغيرات السرعة الابتدائية للإنزيم بدلالة تركيز الأستيل كولين في الحالة العادية والحالة الخاصة حيث نلاحظ: في الجزء (1)، عند التراكيز المنخفضة للأستيل كولين في الحالتين تتزايد السرعة الابتدائية لنشاط الإنزيم بزيادة تركيز الأستيل كولين أي تتزايد فرص ارتباط الإنزيم بالركيزة وتشكيل معقد ES الذي من خلاله يتم التفاعل بحيث تصل إلى قيمتها الأعظمية.

في الجزء (2)، عند التراكيز المرتفعة للأستيل كولين نلاحظ:

- في الحالة العادية: ثبات السرعة الابتدائية لنشاط الإنزيم مهما زاد تركيز الأستيل كولين، أي تشبع كل جزيئات الإنزيم بمادة تفاعله.

- في الحالة الخاصة: تتناقص سرعة النشاط الإنزيمي بزيادة تركيز الأستيل كولين.

الاستنتاج: التركيز المرتفع للأستيل كولين يثبط نشاط الإنزيم في الحالة الخاصة.

استغلال الشكل (ب): يمثل رسماً تخطيطياً لسلوك الإنزيم حيث:

في النقطة A: نلاحظ وجود تكامل بنيوي بين الركيزة والإنزيم بشكل عادي وتشكل معقد E-S الذي من خلاله يتم تفكيك الأستيل كولين إلى أسيتات وكولين.

في النقطة B: يحدث تكامل بنيوي بين الموقع الفعال وجزيئتين من الركيزة (أستيل كولين) في نفس الوقت حيث تثبت الجزيئة الأولى على الموقع الأيوني مشكلة رابطة انتقالية مع الغلوتاميك 334 في جزء الكولين للركيزة. وفي نفس الوقت تثبت الجزيئة الثانية على الموقع الإستيري وشكلت رابطة انتقالية بين جزء الأستيل للركيزة والحمض الأميني سيرين 203 وهذا عند التراكيز العالية للأستيل كولين مما يمنع الأستيل كولين إستراز من إمالة Ach.

الاستنتاج: في الحالة الخاصة تثبط الركيزة نشاط الإنزيم من خلال تثبت جزيئتين منها في الموقع الفعال. الربط: تتعلق سرعة النشاط الإنزيمي بالارتباط الصحيح للركيزة بالموقع الفعال للإنزيم مما يحفز حدوث التفاعل، حيث في الحالة العادية ثبات السرعة عند القيمة الأعظمية في التراكيز المرتفعة من الركيزة نتيجة الارتباط الصحيح لها بالموقع الفعال للإنزيم: $E+S \rightarrow ES \rightarrow E+P_1+P_2$ وتتناقص السرعة في الحالة الخاصة للارتباط غير الصحيح لجزيئتين من نفس الركيزة بالموقع الفعال للإنزيم: $E+S \rightarrow ESS$. فارتباط ركيزة واحدة (أستيل كولين) بالموقع الفعال يسمح بحدوث التفاعل ولكن ارتباط جزيئتين من الأستيل كولين في نفس الوقت بالموقع الفعال للإنزيم يعيق عمل الإنزيم، وهذه الحالة الخاصة قد تحدث عند التراكيز العالية من الركيزة حيث تواجهها بكثرة في الوسط قد يسمح بارتباطها غير الصحيح بالإنزيم.

التمرين 55: التفاعل الإنزيمي

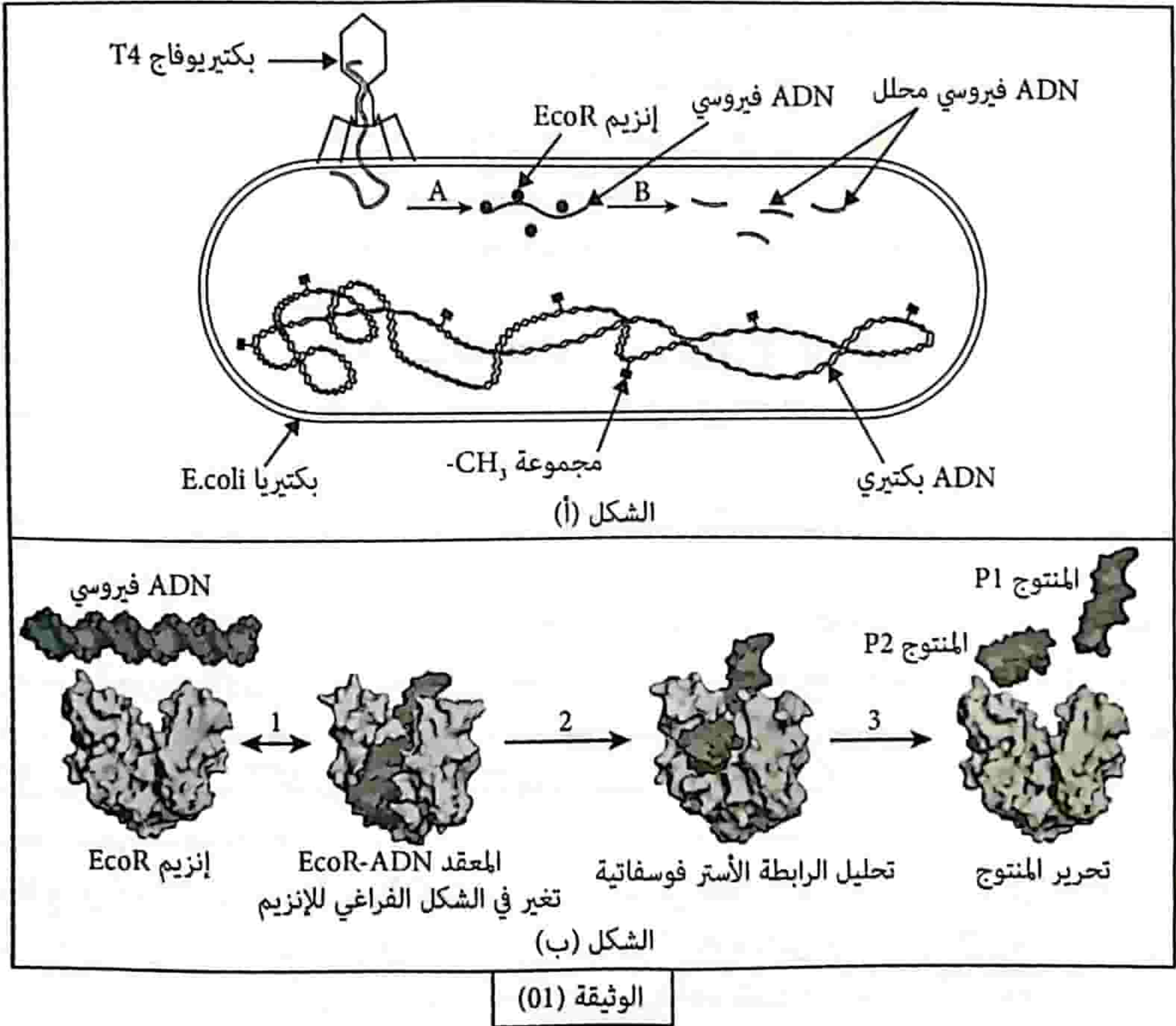
إلزامات الحصر ★★★★★

بيّنت الأبحاث أن نشاط الإنزيمات قد يشكل نظاماً دفاعياً لبعض الكائنات الحية، نريد دراسة نشاط إنزيمات التي تمثل نظاماً دفاعياً للبكتيريا إيشيريشيا كولي (E.Coli).

الجزء الأول

تنتج إنزيمات الحصر من طرف البكتيريا وتشكل نظاماً دفاعياً يحميها من بعض الفيروسات مثل البكتريوفاج T4، تعمل هذه الإنزيمات على حذف جزء من الـ ADN بتحليل الرابطة الأستر فوسفاتية على مستوى السلسلة النكليوتيدية في موقع نوعي يُسمى موقع الحصر في ADN البكتيريا، من بين هذه الإنزيمات الإنزيم EcoR الخاص بالبكتيريا E.coli.

السلسلة الفضية علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء
يبين الشكل (أ) من الوثيقة (01) النظام الدفاعي الذي يشكله الإنزيم EcoR والمساهم في حماية البكتيريا E.coli من العدوى الفيروسية التي يسببها فيروس البكتريوفاج T4. أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيوضح التفاعل الإنزيمي بتدخل الإنزيم EcoR خلال المرحلة B من الشكل (أ).

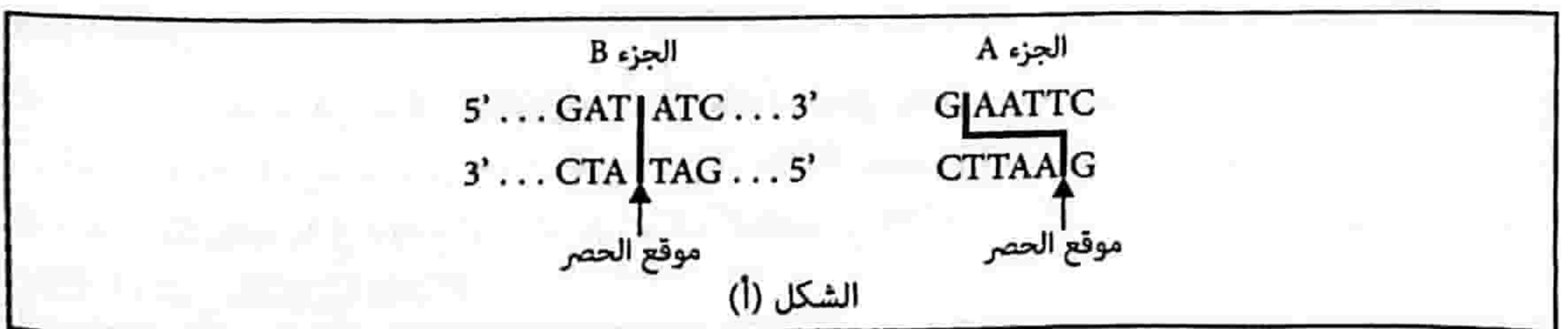


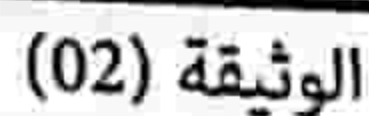
- باستغلالك للوثيقة (01)، أبرز المشكل العلمي المطروح.

الجزء الثاني

للإجابة عن المشكل العلمي نقترح عليك معطيات الوثيقة (02) حيث:

الشكل (أ): يوضح موقع الحصر، حيث الجزء A يوضح موقع الحصر للإنزيم EcoRV على مستوى الـ ADN الفيروسي T4، والجزء B يوضح موقع الحصر للإنزيم EcoRI على مستوى الـ ADN الفيروسي T4.
الشكل (ب): يوضح آلية عمل النظام RM (نظام الحصر والتحويل)، فقد توصلت الأبحاث العلمية إلى أن هذا النظام الدفاعي لـ E.coli مكون من نوعين من الإنزيمات: إنزيمات الحصر EcoR وإنزيمات التحويل المتمثلة في الميثلاز (M) Methylase، حيث يعمل إنزيم التحويل على حماية الـ ADN البكتيريا من خلال إضافة CH_3 للنكليوتيدة A.





197 کل ما نحتاجه فی کتاب واحد

الإجابة

الجزء الأول

1. طرح المشكل العلمي

- استغلال الوثيقة (01): يمثل رسماً تخطيطياً لمراحل دخول الفيروس T4 للخلية البكتيرية حيث نلاحظ:
- يتثبت البكتيريوفاج T4 على البكتيريا حيث يحقن مادته الوراثية (ADN فيروسي) في هيولى البكتيريا.
 - تحتوي البكتيريا E.Coli في الهيولى على ADN بكتيري حلقي يتميز بتواجد مجموعات الميثيل في عدة مناطق، كما تحتوي على الإنزيم ECoR.
 - خلال المرحلة A يتثبت على الـ ADN الفيروسي عدة إنزيمات ECoR في مناطق مختلفة، أما خلال المرحلة B فيتم تجزئة الـ ADN الفيروسي إلى عدة قطع.
 - الاستنتاج: E.Coli تفكك الـ ADN الفيروسي T4 بواسطة ECoR ما يحميها من العدوى الفيروسية.
 - استغلال الشكل (ب): يمثل التفاعل الإنزيمي للإنزيم ECoR حيث نلاحظ:
 - يمتلك الإنزيم ECoR بنية فراغية محددة ويتميز بوجود موقع فعال ركيزته هي الـ ADNV الفيروسي.
 - خلال المرحلة 01: يتشكل المعقد ECoR – ADNV حيث يتغير الشكل الفراغي للإنزيم على مستوى الموقع الفعال ليصبح مكملًا للركيزة فيرتبط معها بروابط انتقالية.
 - خلال المرحلة 02: يحدث التفاعل الإنزيمي بتفكيك الركيزة (ADN) نتيجة تحليل الرابطة إستر فوسفاتية.
 - خلال المرحلة 03: يتم تحرير النواتج P1 و P2 وهي قطع ADN قصيرة ويسترجع ECoR شكله الفراغي.
 - الاستنتاج: يحفز الإنزيم ECoR تفاعل تفكيك الـ ADNV الفيروسي من خلال التكامل البنيوي المحفز الربط: عند دخول الـ ADN الفيروسي T4 إلى هيولى الخلية البكتيرية E.Coli يتم تفكيك الـ ADNV عن طريق إنزيم ECoR الذي يعتبر نظاماً دفاعياً يساهم في حماية البكتيريا من العدوى الفيروسية.
 - طرح المشكل العلمي: كيف يمكن للـ ADN البكتيري أن يكون محمياً من إنزيم ECoR رغم أن هذا الأخير يفكك الـ ADN؟ لماذا لا يفكك إنزيم ECoR الـ ADN البكتيري؟

الجزء الثاني 1. تبيان أن إنزيم EcoR يستطيع تحليل ADN الفيروسي ولا يستطيع تحليل ADN البكتيري

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (02): يمثل مواقع الحصر للإنزيمين ECoRI و ECoRV.
- في الجزء A: إنزيم الحصر ECoRV يقوم بقطع جزيئة الـ ADN الفيروسي بشكل متعرج في مواقع محددة حيث تتواجد التتابعات AATT وما يقابلها في السلسلة الأخرى TTAA بينما بالنسبة لإنزيم الحصر ECoRI في الجزء B فيقوم بالقطع بشكل مستقيم في مواقع محددة أيضاً حيث يتواجد التتابع النكليوتيدي GAT و CTA في السلسلة المقابلة وهذا ما يفسر بأن الإنزيم يقوم بالقطع في مكان مخصص نتيجة نوعيته.
- الاستنتاج: إنزيمات الحصر تقوم بقطع الـ ADN الفيروسي على مستوى مناطق محددة تحتوي القاعدة الأزوتية A وذلك بتفكيك الرابطة أسترفوسفاتية.
- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (02): يمثل آلية عمل نظام الـ RM عند البكتيريا حيث نلاحظ:
- إنزيم التحويل M الذي ينتهي لنظام الـ RM يعمل على إضافة مجموعات الميثيل CH₃ للديزوكسي نكليوتيدات A (dAMP) وذلك في أحد مجموعات NH للقاعدة الأزوتية أدنين فيتم الحصول على ميثيل ديزوكسي أدنينوزين أحادي الفوسفات فيصبح الـ ADN البكتيري يحمل CH₃ في مواقع محددة، ونحن نعلم أن إنزيمات الحصر ECoR تقوم بقطع الـ ADN على مستوى مناطق محددة تحوي على ديزوكسي نكليوتيدة الأدنين لذلك فإن إنزيم ECoR لا يستطيع أن يفكك جزيئة الـ ADN البكتيري لأنها تغيرت في القاعدة A وبالتالي تغير الركيزة الخاصة بالإنزيم مما يعيق التكامل البنيوي بين الإنزيم وركيزته بعدم تشكل روابط انتقالية مما يكبح تشكيل المعقدات ECoR – ADN بكتيري ومنه غياب التفاعل الإنزيمي.

الاستنتاج: إضافة مجموعات الميثيل لجزيئة الـ ADN البكتيري بواسطة الإنزيم M يكبح نشاط EcoR. الربط والإجابة على المشكل العلمي: بكتيريا الـ E.coli تتميز بنظام حيوي يحميها من العدوى الفيروسية ويسمى بنظام الـ RM ويتكون من نوعين من الإنزيمات المتخصصة: إنزيم الحصر EcoR والذي يعمل على تفكيك الـ ADN الفيروسي في مواقع نوعية تدعى مواقع الحصر وتحتوي أساسا على الديزوكسي نكليوتيدة الأدنين (dAMP). إنزيمات التحويل M تعمل على إضافة الميثيل CH_3 للـ ADN البكتيري مما يثبط ويمنع ارتباط إنزيمات الحصر بالـ ADN البكتيري فلا يتخرب. لذلك فإن نظام الـ RM يحمي البكتيريا من العدوى الفيروسية بواسطة إنزيم الحصر، ويحمي الـ ADN البكتيري بواسطة إنزيم التحويل M.

2. اقتراح البروتوكول

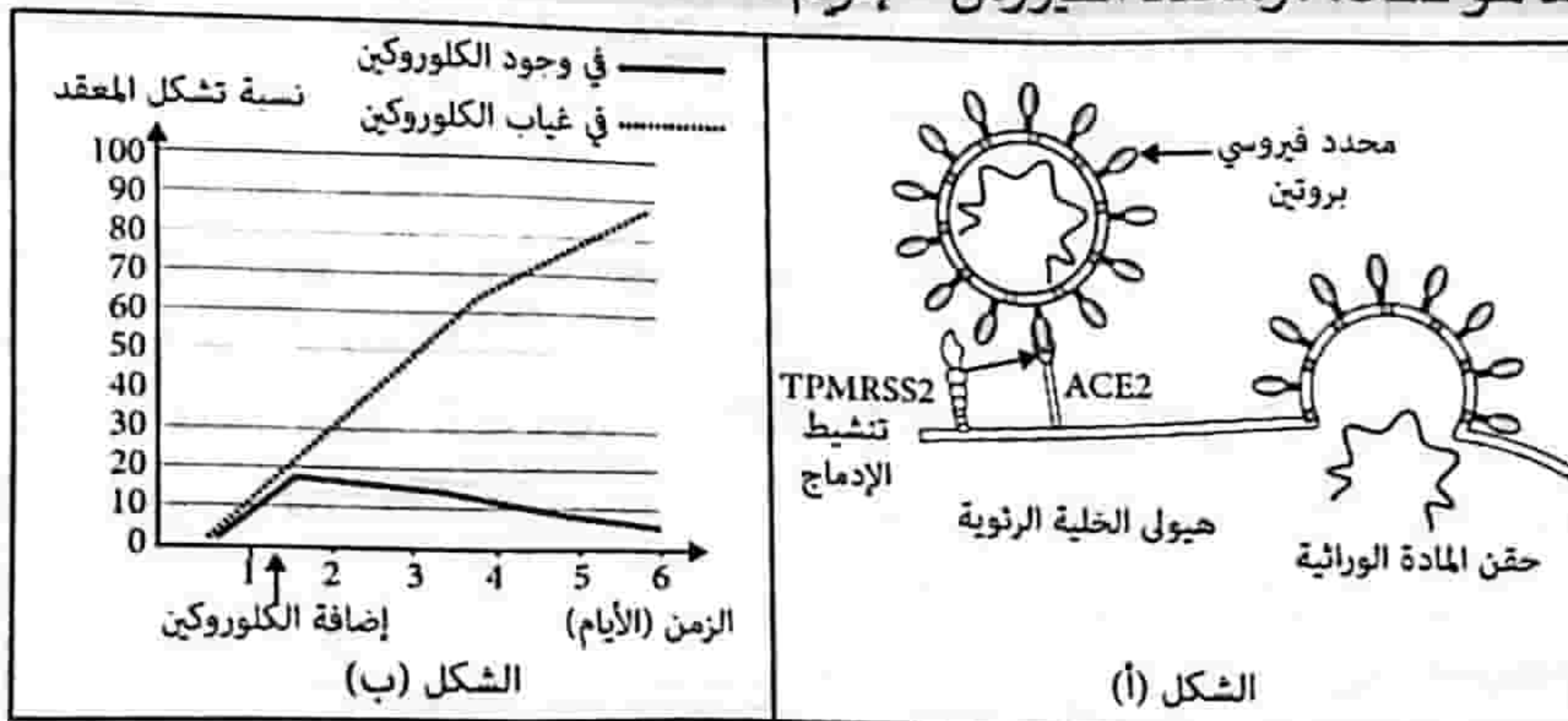
- يتمثل في استعمال تقنية التحويل الوراثي (الاستيلاد):
- عزل المورثة المسؤولة عن تصنيع الأنسولين من الخلايا β لجزر لانجرهانس وذلك باستعمال إنزيم الحصر.
- عزل بلازميد من بكتيريا E.coli وفتحه بواسطة إنزيم الحصر.
- دمج المورثة المرغوبة في البلازميد البكتيري بفضل إنزيمات نوعية تعرف بإنزيمات الدمج.
- الحصول على بلازميد معدل وراثيا (مُحوّل) وزرعه في البكتيريا مرة أخرى (إعادة إدخاله).
- وضع البكتيريا المحولة في وسط زرع ملائم فتنكاثر ويتم إنتاج الأنسولين بكميات كبيرة.
- يتم استخلاص الأنسولين واستعماله في علاج مرضى السكري الذين لديهم نقص في هذا الهرمون.

التمرين 56: العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم ☆☆☆☆

يتأثر نشاط الإنزيمات بعوامل الوسط، حيث تم استغلال هذه الخاصية في علاج بعض الأمراض، كاستخدام دواء الكلوروكين لعلاج مرض كوفيد 19.

الجزء الأول

يتواجد المستقبل الغشائي ACE2 على غشاء الخلايا الرئوية حيث يسمح بتثبيت فيروس كورونا، كما يعمل الإنزيم TPMRSS2 على تنشيط الإدماج، حيث تعتبر المستقبلات الغشائية المرتبطة بمحددات الفيروس كمادة تفاعل بالنسبة لهذا الإنزيم. يُظهر الشكل (أ) من الوثيقة (01) آلية تثبيت فيروس كورونا. في تجربة استعملت تراكيز ثابتة من إنزيم غشائي TPMRSS2 المتواجد ضمن ليزوزومات الخلايا الرئوية في محتوى هيولي مع تراكيز ثابتة من المستقبلات الغشائية (ACE2) لنفس الخلايا (الخلايا الرئوية) وذلك في وجود وغياب الكلوروكين. يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة النتائج التجريبية المحصل عليها. ملحوظة: المعقد هو ACE2 ومحدد الفيروس - إنزيم TPMRSS2.



الوثيقة (01)

- يبين تأثير دواء الكلوروكين من خلال استغلالك لشكلي الوثيقة (01).

الجزء الثاني

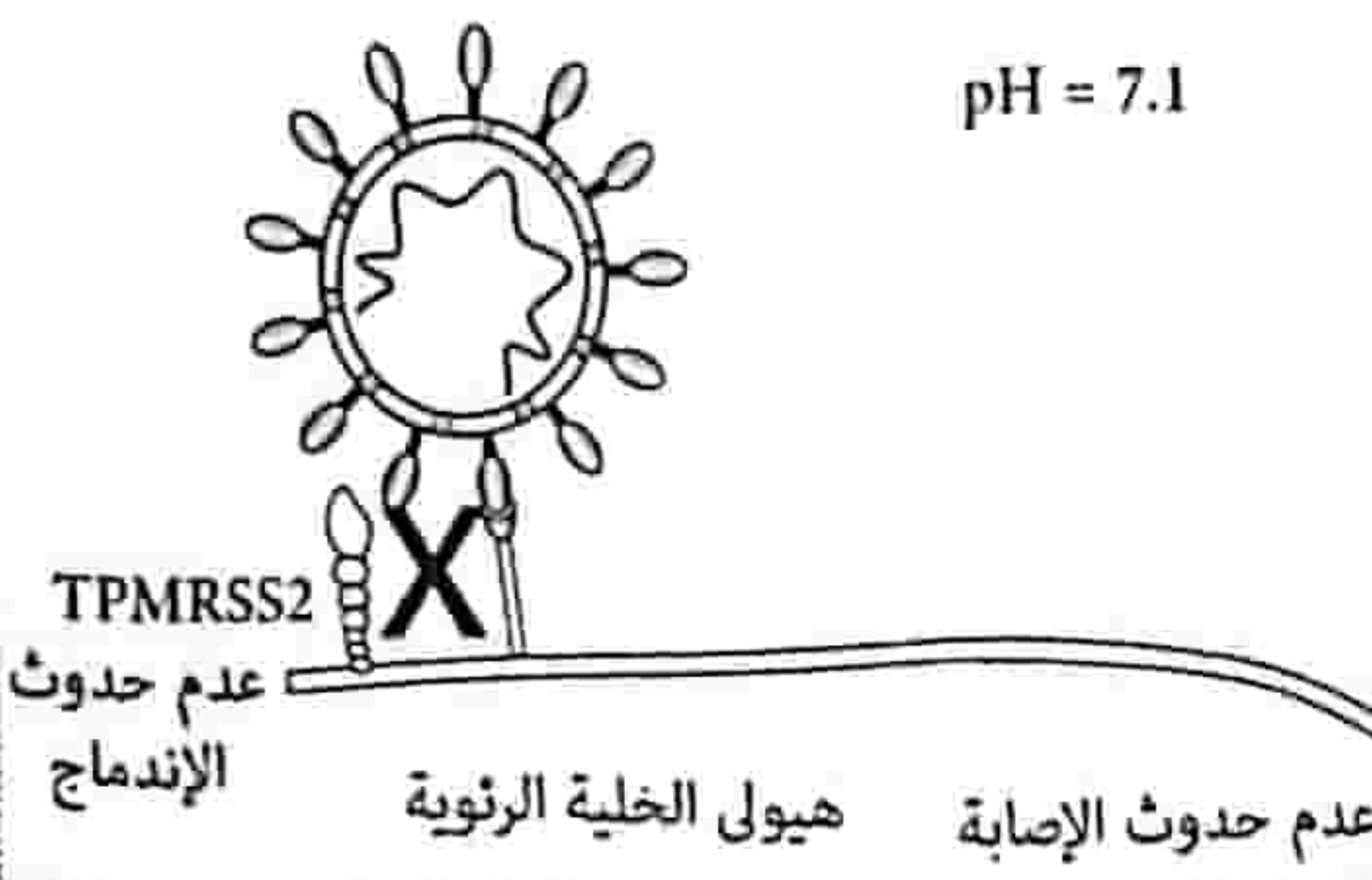
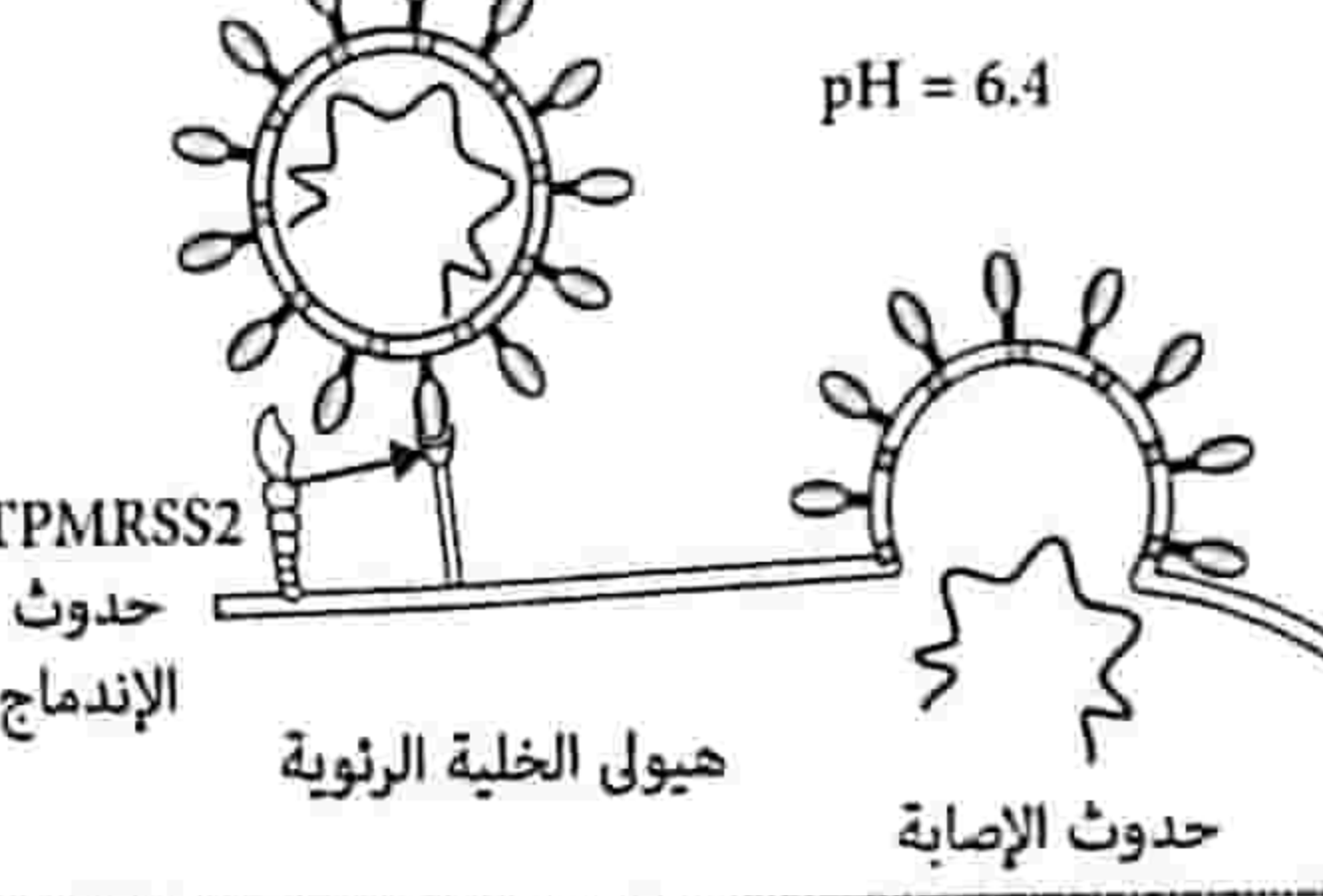
لتوضيح آلية تأثير دواء الكلوروكين على فيروس كورونا، تقدم لك الوثيقة (02) التي تمثل:

الشكل (أ): جدول للشروط التجريبية ونتائجها في وسطين مختلفين.

الشكل (ب): نمذجة التفاعل الإنزيمي محددات الفيروس (TPMRSS2 / ACE2) في درجات pH مختلفة

النتائج	الشروط التجريبية	
دخول فيروس covid 19 وتكاثره داخل الخلية الرئوية	pH = 6.4	الوسط 1
عدم دخول فيروس covid 19 في الخلية الرئوية	pH = 7.1	الوسط 2

الشكل (أ)

pH = 7.1 	pH = 6.4 
---	--

الشكل (ب)

الوثيقة (02)

- اشرح آلية تأثير دواء الكلوروكين باستغلال معطيات الوثيقة (02) ومعلوماتك.

الإجابة

الجزء الأول

تبيين تأثير دواء الكلوروكين

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (01): يمثل رسماً تخطيطياً لآلية تثبيت فيروس كورونا على الخلايا الرئوية. يحوي فيروس كورونا بروتين فيروسي يتكامل بنيوياً مع مستقبل غشائي للخلية الرئوية يدعى ACE2 يتشكل معقد مستقبل غشائي - ACE2 الذي يعتبر مادة تفاعل للإنزيم TPMRSS2 الذي ينشط الاندماج فتصاحب الخلية.

الاستنتاج: يتم اندماج فيروس الكورونا بالخلية الرئوية نتيجة نشاط الإنزيم TPMRSS2.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (01)

يمثل تطورات تشكل المعقد محدد الفيروس - ACE2 - TPMRSS2 في وجود وغياب مادة الكلوروكين.

- في غياب مادة الكلوروكين نسبة تشكل المعقد محدد الفيروس - ACE2 - TPMRSS2 خلال الأيام الأولى تقدر بـ 100 % مع تسجيل تراجع طفيف ما بين اليوم 4 و 6 لتستعيد بعد ذلك تزايدها.

- في وجود مادة الكلوروكين تناقص ملحوظ للمعقد محدد الفيروس - ACE2 - TPMRSS2 في الثلاث أيام الأولى ثم يتناقص بشكل واضح وكبير ليصل إلى غاية 20 % بعد 6 أيام.

الاستنتاج: الكلوروكين يمنع تشكيل المعقد ACE2 - محدد المستضد - TPMRSS2.

الربط وتبيين تأثير الكلوروكين: يصيب فيروس كورونا الخلايا الرئوية لاحتوائه على بروتين غشائي يتثبت على مستقبل غشائي ACE2 ويتم الاندماج نتيجة النشاط الإنزيمي لإنزيم TPMRSS2، يعمل دواء الكلوروكين على منع حدوث الاندماج من خلال منع تشكل المعقدات ACE2 - محدد المستضد - TPMRSS2.

الجزء الثاني

شرح آلية تأثير دواء الكلوروكين

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (02): يمثل جدولاً للشروط التجريبية ونتائجها في وسطين مختلفين.

- في غياب مادة الكلوروكين تكون درجة الحموضة 6.4، ويتم استهداف الفيروس للخلايا وحدث الإصابة.
- في وجود الكلوروكين تكون درجة الحموضة 7.1، يتم تثبيط استهداف الفيروس للخلايا فلا تحدث الإصابة.

الاستنتاج: الكلوروكين ترفع درجة pH الوسط الخلوي من 6.4 إلى 7.1 وتثبط استهداف الفيروس للخلايا.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (02): يمثل نمذجة التفاعل الإنزيمي محددات الفيروس TPMRSS2-ACE2 في درجات حموضة (pH) مختلفة حيث نلاحظ:

في $pH = 6.4$: درجة الحموضة مناسبة لذا يحافظ فيها الإنزيم على بنيته الفراغية الوظيفية مما يسمح بالتكامل البنيوي بين الموقع الفعال للإنزيم المنشط للإدماج وركيزته (محدد الفيروس - المستقبل الغشائي ACE2)، وبالتالي تشكيل المعقد وحدث التفاعل الذي يؤدي لإدماج غشاء الفيروس مع غشاء الخلية الرئوية فتتم الإصابة.

بينما في $pH = 7.1$ ، بعيداً عن pH الأمثل لعمل الإنزيم TPMRSS2 بحيث يؤثر على الخصائص الكهربائية والأمفوتيرية للأحماض الأمينية الداخلة في تركيب الإنزيم وخصوصاً الموقع الفعال، فتصبح الشحنة الإجمالية سالبة، مما يؤدي لغياب التكامل البنيوي بين الموقع الفعال والركيزة، وغياب تشكيل المعقد ومنه عدم حدوث الإصابة.

الاستنتاج: درجة الحموضة 7.1 غير مناسبة لنشاط الإنزيم TPMRSS2.

الربط: شرح آلية تأثير الدواء

يستعمل الكلوروكين كعلاج ضد كوفيد 19 حيث يمنع إصابة الخلايا الرئوية بفيروس كورونا وذلك برفع pH الوسط إلى 7.1 وهو بعيد عن pH الأمثل لعمل إنزيم تنشيط الإدماج، مما يعيق التكامل البنيوي بين الإنزيم TPMRSS2 والركيزة (محدد الفيروس - ACE2) وهذا ما يمنع إدماج غشاء الفيروس مع غشاء الخلايا الرئوية وبالتالي خفض الإصابة.

التمرين 57: العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم

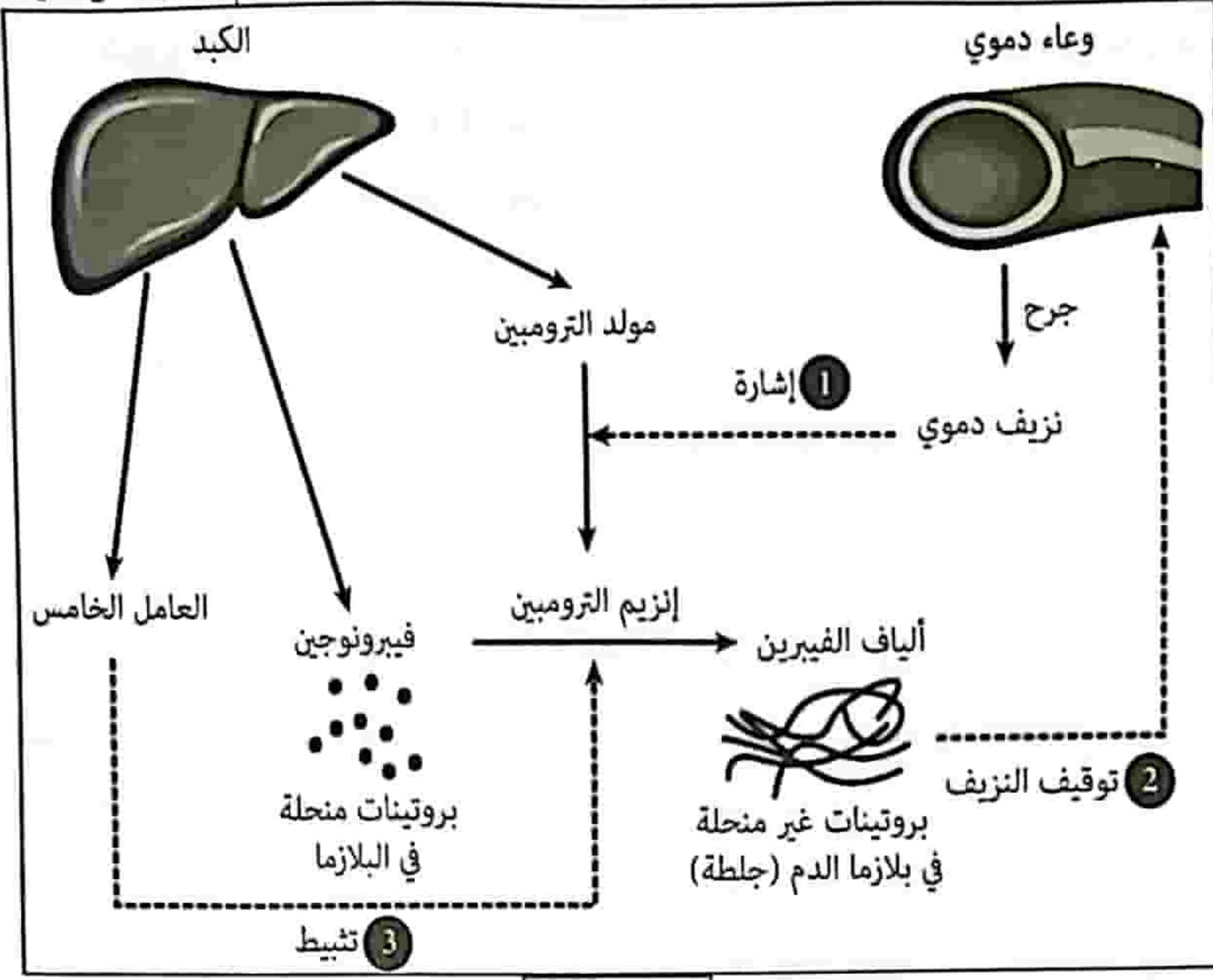
متلازمة لايدن ★★★★★

تسرع الإنزيمات التفاعلات الحيوية داخل العضوية بحيث يخضع عملها لتنظيم محكم، قد يختل هذا التنظيم مما يسبب اضطرابات صحية.

الجزء الأول

تجلط الدم آلية فيزيولوجية طبيعية تُغير الحالة الفيزيائية للدم من سائل إلى صلب وبذلك تُسد الجروح وتوقف النزيف. بعض الأشخاص لديهم قابلية أكبر لتجلط (تخثر) الدم وتسمى بمتلازمة لايدن.

تمثل الوثيقة (01) دور بعض البروتينات المتدخلة في إحدى المسارات الفيزيولوجية لتجلط الدم. أما الشكل (أ) من الوثيقة (02) فيمثل نتائج تجريبية حول تأثير بعض هذه البروتينات المستخلصة من شخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة لايدن في تغيير الحالة الفيزيائية للدم. بينما الشكل (ب) فيمثل بعض نتائج دراسة تتابع جزء من السلسلة غير المستنسخة لمورثة العامل الخامس لدى شخص سليم وآخر مصاب بالمرض.



الوثيقة (01)

التجربة	الشروط التجريبية	النتائج
01	دم + إنزيم الترومبين المستخلص من شخص سليم	تخثر الدم بعد 15 ثا
02	دم + إنزيم الترومبين المستخلص من شخص مصاب	تخثر الدم بعد 15 ثا
03	دم + إنزيم الترومبين المستخلص من شخص سليم + بروتين العامل الخامس المستخلص من شخص سليم	عدم تخثر الدم
04	دم + إنزيم الترومبين المستخلص من شخص مصاب + بروتين العامل الخامس المستخلص من شخص مصاب	تخثر الدم بعد 15 ثا

الشكل (أ)

.....CAG AAG AAG ACG TGT GGA AAC TGG سليم

.....CAG AAG AAG ACG TGA GGA AAC TGG مصاب

الشكل (ب)

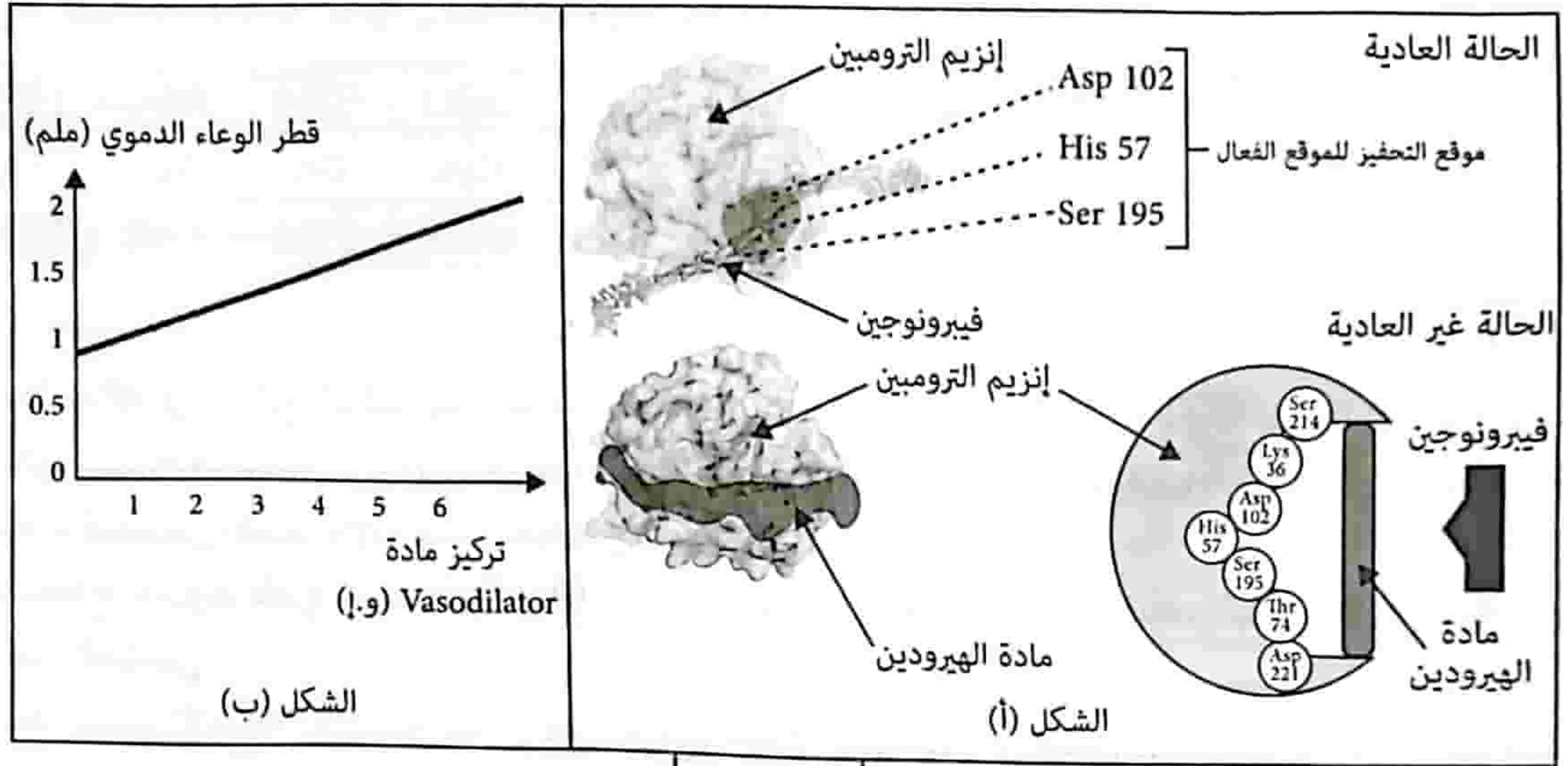
الوثيقة (02)

- باستغلالك للوثيقتين (01) و (02) وضّح سبب الإصابة بمتلازمة لايدن.

الجزء الثاني

دودة العلق (الهيرودينيا) دودة متطفلة تعيش في الماء وتتغذى على دم الضفادع والأسماك وكذلك الإنسان عن طريق إحداث جرح بواسطة أفكاكها. لاحظ العلماء عدم تكون جلطة مكان الجرح وهو ما يسمح باستمرار تدفق الدم وبالتالي ضمان كمية أكبر من الدم بالنسبة للدودة.

السلسلة الفضية علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء
تمثل الوثيقة (03) بعض النتائج التجريبية لبعض الجزيئات الفعالة المتواجدة في لعاب الدودة والتي تنتقل
لدم المصاب أثناء عضها للجلد حيث يمثل الشكل (أ) صورا لنتائج دراسة الموقع الفعال لإنزيم الترومبين
ومادة التفاعل الخاصة به في وجود مادة الهيرودين المستخلصة من الغدد اللعابية لدودة العلق، بالإضافة
إلى رسم تخطيطي تفسيري لها. أما الشكل (ب) منها فيمثل نتائج تجريبية لحقن مادة Vasodilator
على مستوى بعض الأوعية الدموية.



الوثيقة (03)

- باستغلالك للوثيقة (03) وباستدلال علي بيّن أهمية استعمال دودة العلق للتقليل من خطر الإصابة
بتكون جلطات لدى الأشخاص المصابين بمرض تخثر الدم.

الإجابة

الجزء الأول

توضيح سبب الإصابة بمتلازمة لايدن

استغلال الوثيقة (01): تمثل دور بعض البروتينات المتدخلة في تجلط الدم. عند حدوث جرح للوعاء
الدموي. تُرسل إشارة 1 لبروتين مولد الترومبين الذي يفرزه الكبد فيتحول إلى إنزيم الترومبين. يحول إنزيم
الترومبين بروتينات منحلة في بلازما الدم تدعى الفيبرونوجين مصدرها الكبد كذلك إلى بروتينات غير منحلة
في بلازما الدم تسمى ألياف الفيبرين مشكلة جلطة تعمل على إيقاف النزيف. ثم يتم تثبيط نشاط إنزيم
الترومبين وإيقاف نشاطه بواسطة العامل 5 من الكبد.

الاستنتاج: يعمل العامل الخامس دورا هاما في تثبيط عمل إنزيم الترومبين فيكبح التجلط المفرط.

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (02)

في التجربة الأولى، في وجود الدم وإنزيم الترومبين المستخلص من شخص سليم تخثر الدم في غضون 15 ثا.
بينما في التجربة الثانية، في وجود الدم وإنزيم الترومبين المستخلص من شخص مصاب أيضا تخثر الدم
بعد 15 ثا. هذا يفسر بأن الإنزيم الترومبين عند الشخص المصاب وظيفي وأن بروتين العامل الخامس يثبط
إنزيم الترومبين.

أما في التجربة الثالثة، في وجود نفس شروط التجربة الأولى إضافة لبروتين العامل الخامس المستخلص
من شخص سليم لم يحدث تخثر للدم بعد 15 ثا.

التجربة الرابعة: في وجود نفس شروط التجربة الثانية إضافة لبروتين العامل الخامس المستخلص من شخص مصاب حدث تخثر للدم بعد 15 ثا. وهذا يدل على أن بروتين العامل الخامس عند الشخص المصاب به خلل.

الاستنتاج: الشخص المصاب لديه خلل في بروتين العامل الخامس الذي يثبط الإنزيم الترومبين الوظيفي. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (02): بمقارنة تتابع السلسلة غير المستنسخة لمورثة العامل الخامس لدى شخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة لايدن حيث:

الشخص السليم	ARNm	CAG - AAG - AAG - ACG - UGU - GGA - AAC - UGG
	ببتيد	Gln - Lys - Lys - Thr - Cys - Gly - Asn - Trp
الشخص المصاب	ARNm	CAG - AAG - AAG - ACG - UGA - GGA - AAC - UGG
	ببتيد	Gln - Lys - Lys - Thr

نلاحظ تماثلا في التتابع النكليوتيدي ما عدا استبدال النكليوتيدة T في الثلاثية TGT عند الشخص السليم بالنكليوتيدة A فأصبحت TGA والتي تقابلها في سلسلة الARNm رامزة التوقف UGA بدل الرامزة UGU المشفرة للحمض الأميني Cys عند الشخص السليم.

الاستنتاج: حدوث طفرة استبدال (A ب T) أدت إلى تركيب سلسلة ببتيديّة قصيرة وبالتالي خلل في بنية بروتين العامل الخامس.

الربط: سبب الإصابة بمتلازمة لايدن هو حدوث طفرة استبدال على مستوى المورثة المشفرة على تركيب بروتين العامل الخامس مما أدى إلى تغير البنية وبالتالي عدم القيام بوظيفته المتمثلة في تثبيط إنزيم الترومبين ويستمر تحويل الفيبرونوجين إلى ألياف الفيبرين المسؤولة على تخثر الدم وتكراره أي قابلية أكبر لتخثر الدم (متلازمة لايدن).

الجزء الثاني

تبيين أهمية استعمال دودة العلق للتقليل من خطر الإصابة

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (03): يمثل نتائج دراسة الموقع الفعال لإنزيم الترومبين ومادة التفاعل في وجود مادة الهيرودين المستخلصة من دودة العلق حيث نلاحظ في الحالة العادية تثبت مادة التفاعل (فيبرونوجين) في الموقع الفعال لإنزيم الترومبين والمكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية (-Asp102-His57-Ser195) والتي تنتمي لموقع التحفيز. أما في الحالة الغير عادية وفي وجود مادة الهيرودين فنلاحظ تثبتها في الموقع الفعال عن طريق تشكيل روابط انتقالية بين المجموعات الكيميائية للهيرودين والأحماض الأمينية التابعة لموقع التثبيت لإنزيم الترومبين (Ser214-Lys36-Thr74-Asp221).

الاستنتاج: مادة الهيرودين تثبط نشاط إنزيم الترومبين (تثبيط تنافسي) مانعة تثبت مادة التفاعل. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (03): يمثل منحني تغيرات قطر الوعاء الدموي (ملم) بدلالة تركيز مادة Vasodilator حيث نلاحظ أنه في غياب المادة يكون قطر الوعاء الدموي حوالي 0.8 ملم، وكلما زاد تركيز مادة Vasodilator تزايد قطر الوعاء الدموي.

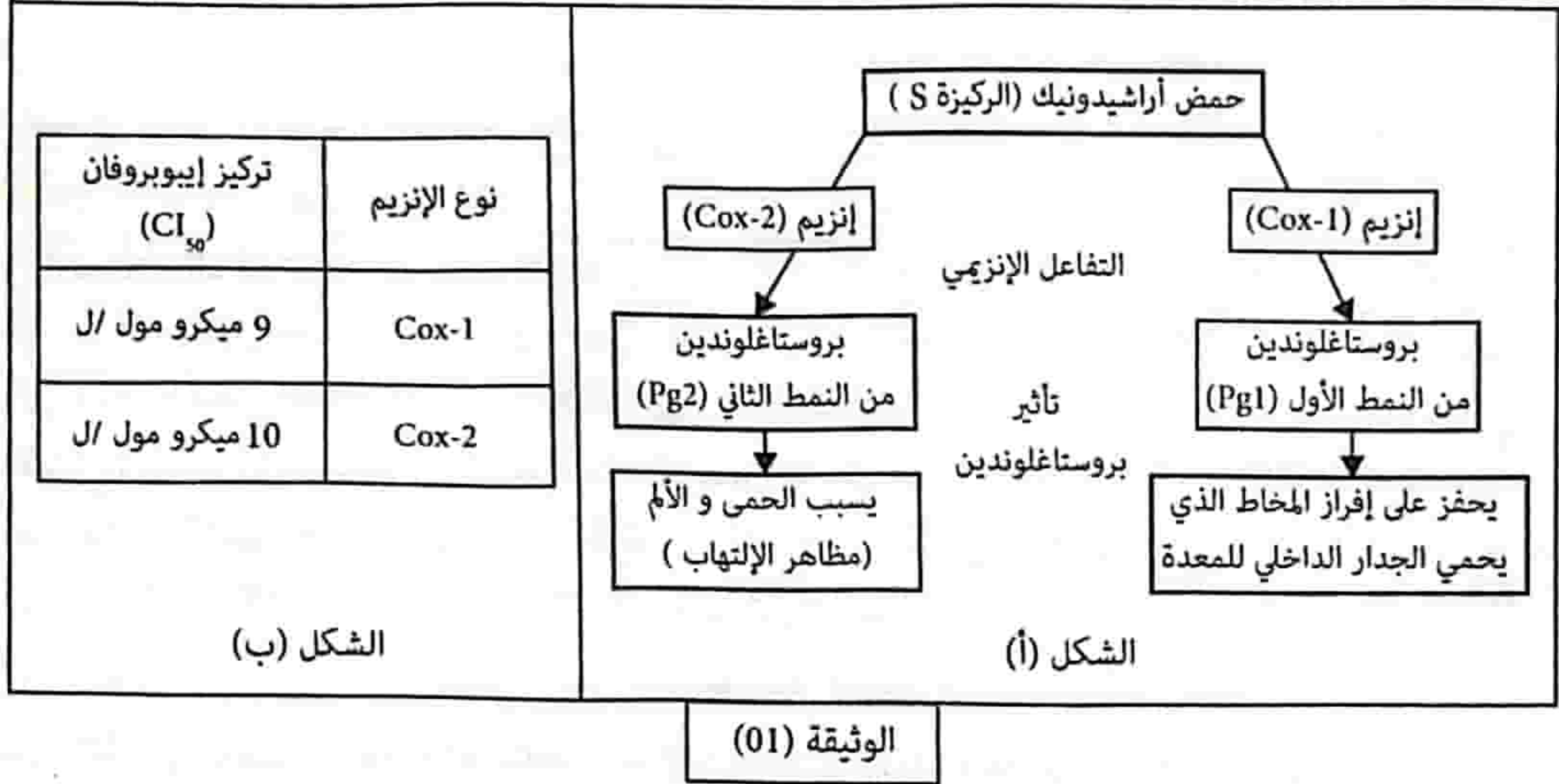
الاستنتاج: مادة Vasodilator تعمل على زيادة قطر الوعاء الدموي. الربط: تتمثل أهمية دودة العلق في التقليل من الجلطات لدى الأشخاص المصابين بمنع تخثر الدم لاحتوائها على عدة مواد أهمها الهيرودين التي عوضت بروتين العامل الخامس والتي تثبط نشاط إنزيم الترومبين وبالتالي توقف تحويل الفيبرونوجين إلى ألياف الفيبرين موقفة بذلك استمرار تخثر الدم، وأيضا مادة Vasodilator التي تزيد من قطر الأوعية الدموية حيث تسمح بزيادة حركة الدم وعدم تخثره.

التمرين 58: العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم - بكالوريا 2020 الإبريم Cox ★★★★★

ترتكز خاصية التأثير النوعي المزدوج للإنزيم على تشكل المعقد "إنزيم - مادة التفاعل" تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من الإنزيم تُدعى الموقع الفعال. لفهم كيف استغل الخبراء هذه الخاصية في إنتاج دواء فعال مع أعراض جانبية محدودة تُقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول

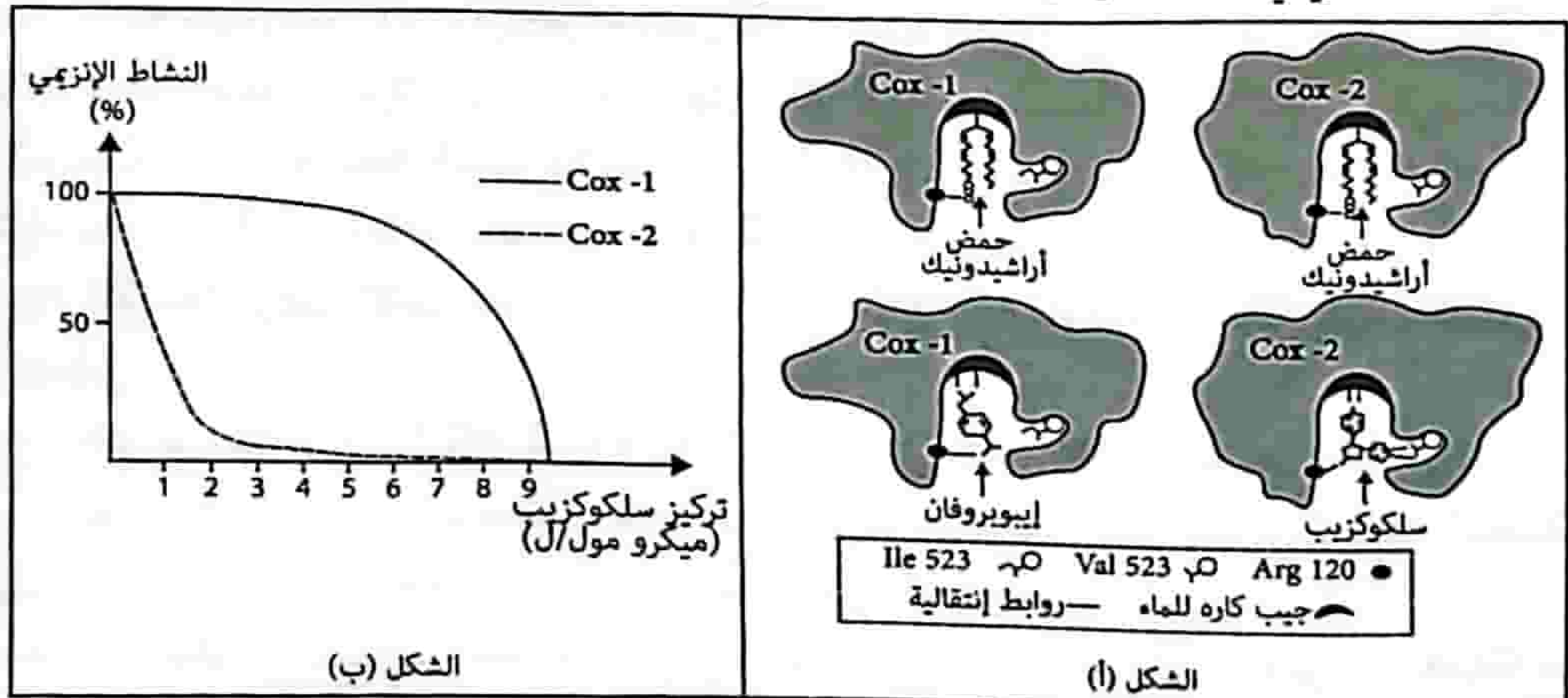
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (01) مخططا يوضح نشاط كل من الإنزيم Cox-1 والإنزيم Cox-2، بينما يبين جدول الشكل (ب) من نفس الوثيقة تركيز الدواء إيبوبروفان اللازم لخفض نشاط الإنزيمين السابقين إلى 50 % ويعبر عن هذا التركيز بـ CI_{50} .



- وضح دور الدواء إيبوبروفان مبرزا أعراضه الجانبية باستغلالك لمعطيات الوثيقة (01).

الجزء الثاني

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (02) رسومات تخطيطية للموقع الفعال للإنزيمين Cox-1 و Cox-2 في وجود حمض الأراشيدونيك كركيزة (S) ودواءين مختلفين (إيبوبروفان وسيليكوكزيب). بينما يوضح الشكل (ب) تغيرات النشاط الإنزيمي بدلالة تركيز الدواء سيليكوكزيب.



- باستغلالك لمعطيات الوثيقة (02)، يبين أهمية استعمال الدواء سيليكوكزيب كبديل للإيبوبروفان.

الإجابة

الجزء الأول

توضيح دور الدواء إيبوبروفان وإبراز أعراضه الجانبية

استغلال الشكل (أ): يمثل مخططا يوضح نشاط الإنزيمين COX-1 و COX-2 حيث نلاحظ:

يتفاعل كل من الإنزيمين مع نفس الركيزة حمض الأراشيدونيك بحيث:

- يحفز الإنزيم COX-1 تفاعل تحويل حمض الأراشيدونيك إلى بروستاغلاندين من النمط الأول (Pg1) المحفز على إفراز المخاط الذي يحمي الجدار الداخلي للمعدة.

- يحفز الإنزيم COX-2 تفاعل تحويل حمض الأراشيدونيك إلى ناتج آخر وهو بروستاغلاندين من النمط الثاني (Pg2) الذي يسبب مظاهر الالتهاب.

الاستنتاج: يتميز الإنزيم بتخصص تجاه نوع التفاعل حيث الإنزيمين COX1 و COX2 يؤثران على نفس الركيزة ويختلفان في نوع التأثير عليها.

استغلال الشكل (ب): يمثل تركيز الإيبوبروفان اللازم لخفض نشاط الإنزيمين المدروسين إلى 50 %.

نلاحظ أن 9 ميكرو مول/ل من الدواء إيبوبروفان تخفض نشاط الإنزيم COX-1 إلى 50 %، وأن 10 ميكرو مول/ل منه تخفض نشاط الإنزيم COX-2 إلى 50 % كذلك.

الاستنتاج: يثبط الإيبوبروفان نشاط كلا الإنزيمين بشكل مماثل تقريبا.

الربط: بما أن الإيبوبروفان يثبط كلا الإنزيمين فإن دوره يتمثل في التخفيض من درجة الحرارة وتسكين الألم (تخفيف مظاهر الالتهاب). وأعراضه الجانبية تتمثل في التسبب بآلام بالمعدة أو القرحة المعدية لأنه يخفض من إفراز المخاط الذي يحمي الجدار الداخلي للمعدة خاصة من الحموضة المرتفعة.

الجزء الثاني: تبين أهمية استعمال الدواء سيلكوكزيب كبديل للإيبوبروفان

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (02): يمثل رسما تخطيطيا للموقع الفعال للإنزيمين COX-1 و COX-2.

نلاحظ أن بنية الموقع الفعال للإنزيمين متشابهة ويتركب كل منهما من جيب كاره للماء والحمض الأميني Arg120 ويختلفان في حمض أميني واحد حيث يكون عند الـ COX-1 Ile523 وعند الـ COX-2 Val523.

كما نلاحظ أن الإيبوبروفان يتثبت على الموقع الفعال للـ COX-1 و COX-2 ويمنع تحفيزهما لتفاعل (يثبطهما) تحويل حمض الأراشيدونيك إلى بروستاغلاندين من النمط الأول (Pg1) لأن بنية جزيئة الإيبوبروفان تشبه بنية ركيزة الإنزيمين وهي حمض الأراشيدونيك. فالإيبوبروفان يتثبت بالجيب الكاره للماء

والـ Arg120 فقط وهما موجودان في الموقع الفعال لكلا الإنزيمين. بينما يتثبت السيلكوكزيب على الموقع الفعال للإنزيم COX-2 ويثبطه كذلك ولا يتثبت بالـ COX-1، ويمنع من تحفيزه لتفاعل تحويل الركيزة

حمض الأراشيدونيك إلى بروستاغلاندين من النمط 2 (Pg2). فالسيلكوكزيب يتثبت بالجيب الكاره للماء والـ Arg120 والـ Val523 وهذا الأخير يثبط الإنزيمين COX-1 و COX-2 أما السيلكوكزيب فيثبط الإنزيم

COX-2 فقط.

الاستنتاج: الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال تتحكم في المادة التي ترتبط به.

استغلال الشكل (ب): يمثل المنحنيان تغيرات النشاط الإنزيمي (%) بدلالة تركيز السيلكوكزيب (ميكرومول/ل). في وجود تركيز متزايد للدواء سيلكوكزيب حيث نلاحظ:

- قبل إضافة السيلكوكزيب يكون النشاط الإنزيمي أعظميا ولكن يتناقص نشاط الإنزيم COX-1 ببطء إذ يصل CI50 عند 9 ميكرومول/ل وينعدم نشاطه عند 10 ميكرومول/ل، وذلك لضعف ارتباط هذا الدواء

مع الموقع الفعال لهذا الإنزيم لغياب التكامل البنيوي التام. بينما يتناقص نشاط الإنزيم COX-2 بشكل

السلسلة الفضية _____ علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء
سريع إذ يصل C150 عند التركيز 0.9 ميكرومول/ل إلى أن يكاد ينعدم ابتداء من 2 ميكرومول/ل، وذلك لقوة ارتباط الدواء سيليكوكزيب بالموقع الفعال لوجود تكامل بنيوي مثل ركيزته الطبيعية، فيمنع ارتباط الركيزة بالإنزيم ويتوقف التفاعل.

الاستنتاج: السيليكوكزيب يستهدف الـ COX-2 بشكل أكبر بكثير من الـ COX-1.
الربط لتبيين أهمية استبدال الإيبوبروفان بالسيليكوكزيب: ينتج عن تفاعل الإنزيم COX-1 مادة تساعد على حماية البطانة الداخلية للمعدة، وينتج عن تفاعل الإنزيم COX-2 مادة تسبب الحمى والألم. والدواء المعروف إيبوبروفان يثبط كلا الإنزيمين لذا يستعمل كمخفض للحمى والألم ولكنه قد يسبب القرحة المعدية. لكن دواء السيليكوكزيب يثبط الـ COX-2 مثل الإيبوبروفان وبالتالي يخفض الحمى والألم، ولكنه لا يؤثر على الـ COX-1 وبالتالي لا يسبب القرحة المعدية.

ولهذا ينصح باستعمال السيليكوكزيب عوضاً عن الإيبوبروفان.

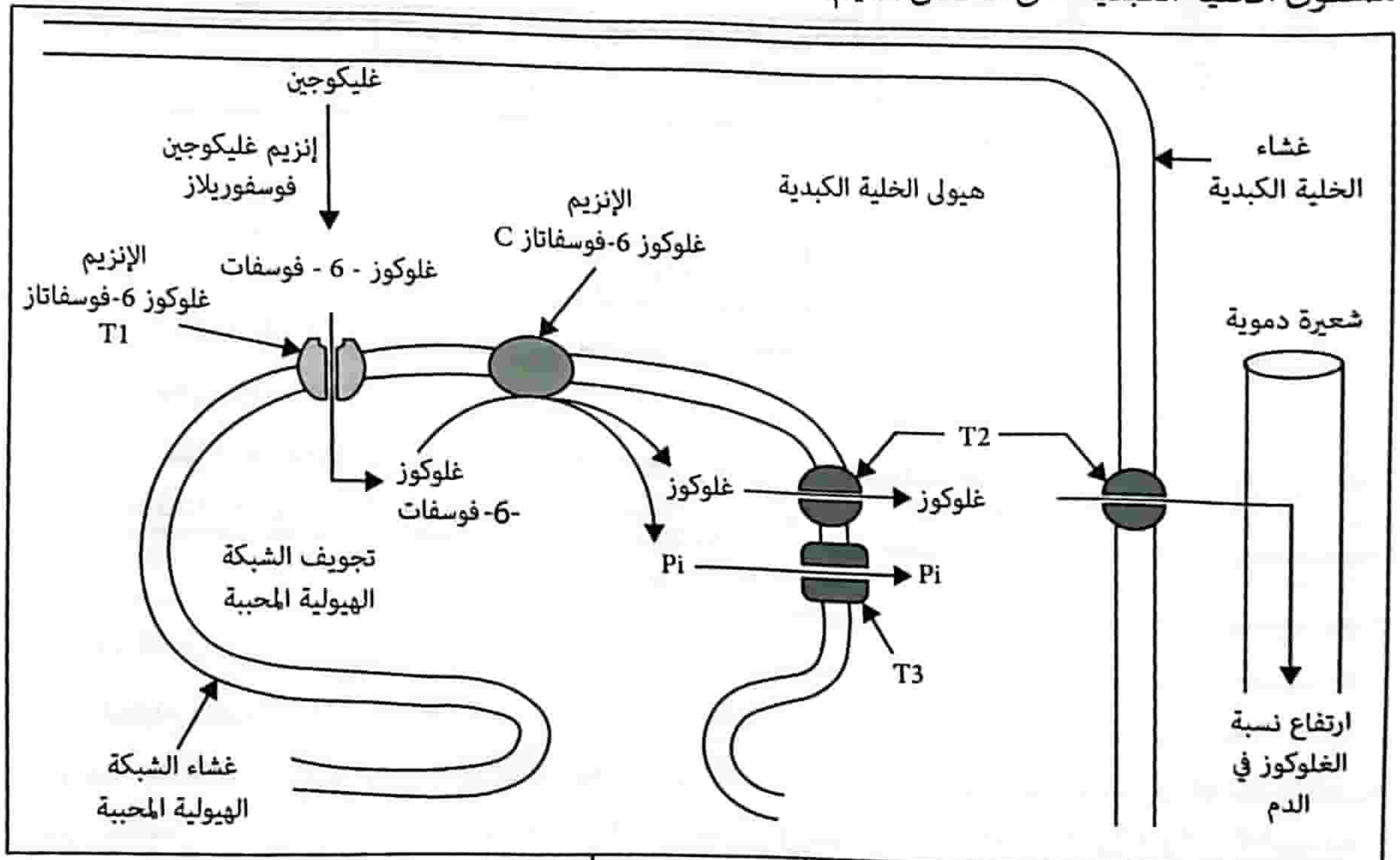
نماذج عن التمرين الثالث

التمرين 59: بنية الإنزيم وتخصصه الوظيفي ☆☆☆☆☆ تضخم الكبد

تلعب الإنزيمات دوراً هاماً في العضوية فهي تتوسط كل تفاعلات الأيض التي تحدث على مستوى الخلية لإظهار هذه الأهمية نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول

يعاني بعض المواليد الجدد من مرض يدعى مرض تخزين الغليكوجين من النوع 1 الذي تتمثل أعراضه في تضخم الكبد مع قصور سكري حاد. تمثل الوثيقة (01) بعض تفاعلات أيض الغليكوجين التي تحدث على مستوى الخلية الكبدية لدى شخص سليم.



الوثيقة (01)

- باستغلال معطيات الوثيقة (01) اقترح ثلاث فرضيات لتحديد سبب المرض.

الجزء الثاني

للتحقق من صحة الفرضيات المقترحة، أجريت دراسات على الخلايا الكبدية للمواليد المصابين به نستعرض بعضها منها في مرحلتين:

المرحلة الأولى: استعملت فيها 100 عينة مختلفة من الخلايا الكبدية المستخلصة من مواليد مصابين بالمرض حيث تم حضن الخلايا في وسط فيزيولوجي مناسب وحقنها بالغليكوجين المشع، ثم معايرة الإشعاع في المركبات التي تظهر في الهيولى وفي تجويف الشبكة الهيولية المحيطة. النتائج المتحصل عليها ممثلة في جدول الشكل (أ) من الوثيقة (02).

المرحلة الثانية: باستخدام تقنيات خاصة تمت مقارنة تتابع النكليوتيدات (القواعد الآزوتية) في جزء الأليل المسؤول عن تركيب الإنزيم غلوكوز 6 فوسفاتاز C لدى مولود سليم وجزء من الأليل المسؤول عن تركيب نفس الإنزيم لدى مولود مصاب بالمرض، وكذا السلاسل الببتيدية الناتجة عن ترجمتها. نتائج المقارنة ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (02).

في 80 % من العينات المدروسة		في 20 % من العينات المدروسة		
الهيولى	تجويف الشبكة الهيولية الفعالة	الهيولى	تجويف الشبكة الهيولية الفعالة	
+	-	+	-	جليكوجين مشع
+	+	+	-	غلوكوز 6 فوسفات مشع
-	-	-	-	غلوكوز مشع
وجود الإشعاع +		غياب الإشعاع -		

الشكل (أ)

في 80 % من العينات المدروسة		في 20 % من العينات المدروسة		
الهيولى	تجويف الشبكة الهيولية الفعالة	الهيولى	تجويف الشبكة الهيولية الفعالة	
+	-	+	-	جليكوجين مشع
+	+	+	-	غلوكوز 6 فوسفات مشع
-	-	-	-	غلوكوز مشع
وجود الإشعاع +		غياب الإشعاع -		

الشكل (ب)

الوثيقة (02)

- استغل الوثيقة (02) لتبين سبب المرض وتتحقق من صحة الفرضيات المقترحة سابقا.

الجزء الثالث

بالاعتماد على المعلومات التي توصلت إليها في التمرين وبتوظيف معارفك المكتسبة، أنجز خلاصة تبرز فيها أهمية استقرار البنية الفراغية للإنزيم للأداء الأمثل لوظيفته.

الإجابة

الجزء الأول

1. اقتراح الفرضيات

استغلال الوثيقة (01): تمثل سلسلة تفاعلات أيض الغليكوجين التي تحدث على مستوى الخلية الكبدية لدى شخص سليم. نلاحظ أن الغليكوجين الكبدي يتحلل في هيولى الخلية الكبدية إلى غلوكوز 6 فوسفات بفضل الإنزيم غليكوجين فوسفوريلاز. ينفذ الغلوكوز 6 فوسفات الناتج عن إمالة الغليكوجين إلى تجويف الشبكة الهيولية الفعالة عن طريق الناقل T1 المتواجد في غشائها بعدها يتم نزع مجموعة الفوسفات من

السلسلة الفضية _____ علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء
الغلوكوز 6 فوسفات بواسطة الإنزيم غلوكوز 6 فوسفاتاز C، وتحرر النواتج وهي الغلوكوز ومجموعة فوسفات داخل تجويفها.

يتم نقل الغلوكوز إلى هيولى الخلية الكبدية ومنها يتم تحريره في الشعيرة الدموية عن طريق الناقل T2 المتواجد في كل من غشاء الشبكة الهيولية الفعالة وغشاء الخلية الكبدية، ويتم نقل مجموعة الفوسفات عن طريق الناقل T3 إلى هيولى الخلية.

الاستنتاج: يتم تحرير الغلوكوز من الخلية الكبدية عبر عدة مراحل ويتدخل إنزيمات نوعية. ومنه: يمكن اقتراح الفرضيات التالية:

- الفرضية 1: غياب أو خلل في نشاط الإنزيم Glycogène phosphorylase وبالتالي يتراكم الغليكوجين.
- الفرضية 2: غياب أو خلل في نشاط الإنزيم غلوكوز 6 فوسفاتاز T1 وبالتالي لا يتم دخول G-6-P إلى تجويف الشبكة الهيولية المحببة فيتراكم.
- الفرضية 3: غياب أو خلل في نشاط الإنزيم غلوكوز 6 فوسفاتاز C وبالتالي عدم تحويل G-6-P إلى غلوكوز ومنه حدوث قصور سكري.

الجزء الثاني

تبيان سبب المرض والتحقق من صحة الفرضيات

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (02): يمثل نتائج تجريبية تم فيها حضان الخلايا في وسط فيزيولوجي مناسب وحقنها بالغليكوجين المشع.

- وجود غليكوجين مشع في هيولى الخلية الكبدية وغيابه في تجويف الشبكة الهيولية المحببة في جميع العينات المدروسة (80 % - 20 %).

- وجود غلوكوز 6 فوسفات مشع في هيولى الخلية الكبدية وفي تجويف الشبكة الهيولية المحببة في 80 % من العينات، بينما يظهر في الهيولى ويغيب في الشبكة الهيولية الفعالة في 20 % من العينات المدروسة.

- عدم ظهور غلوكوز مشع في الهيولى وفي الشبكة الهيولية الفعالة في جميع العينات (80 % - 20 %).

الاستنتاج: الغليكوجين يتحلل إلى غلوكوز 6 فوسفات عند جميع المرضى.

سبب المرض يعود على لعدم دخول الغلوكوز 6 فوسفات إلى تجويف الشبكة الهيولية المحببة في 20 % أو بسبب عدم تحول الغلوكوز 6 فوسفات إلى غلوكوز داخل تجويف الشبكة الهيولية الفعالة في 80 %.

هذه النتائج تسمح بإلغاء الفرضية 1 والمصادقة على صحة الفرضيتين 2 و3.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (02): يمثل جزءاً من الأليل المسؤول عن تركيب الإنزيم C لدى طفل سليم وآخر مصاب حيث نلاحظ تشابهاً في التتابع النكليوتيدي باستثناء الاختلاف في نكليوتيدية واحدة فقط حيث تم استبدال القاعدة C في أليل المولود الطبيعي بالقاعدة T في أليل المولود المريض على مستوى الثلاثية المشفرة للحمض الأميني رقم 83 (طفرة استبدال).

فيظهر السيستين عوضاً عن الأرجينين، مما يؤدي إلى تغير البنية الفراغية للإنزيم غلوكوز 6 فوسفاتاز وبالتالي يفقد الإنزيم وظيفته.

الاستنتاج: الخلل في الإنزيم غلوكوز 6 فوسفاتاز C نتج عن حدوث طفرة في المورثة المشفرة له.

الربط: يعود مرض تخزين الغليكوجين من النوع 1 إلى سببين مختلفين حيث يعتبر السبب الأكثر شيوعاً عند 80 % من المصابين ناتجاً عن طفرة استبدال في المورثة المشفرة للإنزيم غلوكوز 6 فوسفاتاز C ما يؤدي لإنتاج إنزيم غير وظيفي فلا يتم تحويل الغلوكوز 6 فوسفات إلى غلوكوز.

أما السبب الثاني فهو بنسبة أقل عند المصابين ويتمثل في خلل في الناقل T1 مما لا يسمح بدخول الغلوكوز 6 فوسفات إلى الشبكة الهيولية المحببة ويتراكم مسبباً تضخم الكبد.

الجزء الثالث: الخلاصة

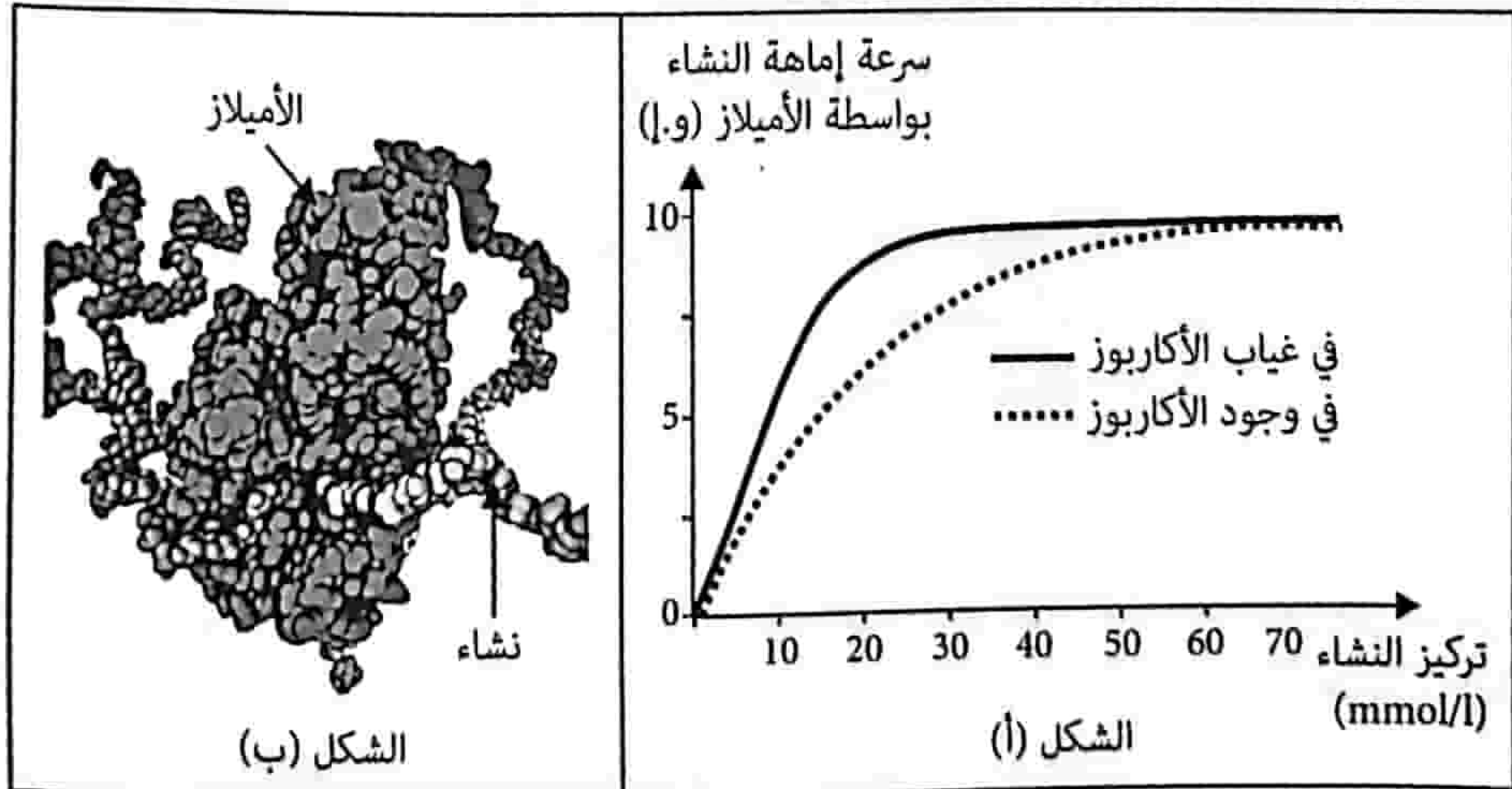
تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للإنزيم على الروابط الكيميائية (ثنائية الكبريت، شاردية، هيدروجينية وتجاذب الجذور الكارهة للماء) التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة بعدد ونوع وترتيب معين ومتوضعة بكيفية دقيقة حسب الرسالة الوراثية، تسمح لها تلك الروابط البنيوية بتقارب الأحماض الأمينية في البنية الفراغية ثلاثية الأبعاد معطية شكلا فراغيا مميزا هو الموقع الفعال الذي يبدي تكاملا فراغيا وبنيويا مع مادة التفاعل. تغير تلك الأحماض الأمينية يؤدي إلى عدم نشأة تلك الروابط فيفقد الإنزيم (الموقع الفعال) بنيته الفراغية فيصبح غير فعال. فمثلا، حدوث خلل في بنية الإنزيم غلوكور 6 فوسفاتاز C نتيجة طفرة وراثية أدى إلى ظهور مرض تخزين الغليكوجين في الكبد. حيث حدوث طفرة استبدال في المورثة أدت لتصنيع إنزيم غير وظيفي لا يستطيع تحويل G-6-P المتواجد في تجويف الشبكة الهيولية المحببة إلى غلوكوز ما يؤدي إلى نقص حاد في نسبة السكر في الدم.

التمرين 60: العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم ☆☆☆☆☆ الأكاربوز

يشفر حوالي ربع مورثات الإنسان للإنزيمات، وهذا يبين أهميتها في العضوية لما تقوم به من تحفيز للتفاعلات الكيميائية من جهة، وتميز نشاطها بالتنوع العالية من جهة أخرى. وقد تمكن الباحثون من استغلال هذه الخاصية لإنتاج دواء يخفف من أعراض داء السكري مثلا.

الجزء الأول

الأكاربوز دواء يستخدم لخفض نسبة السكر في الدم بعد وجبة الطعام عند المصابين بداء السكري. لمعرفة خصائص هذه المادة وتأثيراتها على النشاط الإنزيمي نقترح عليك الوثيقة (01) حيث يمثل الشكل (أ) نتائج قياسات فعالية إمامة النشاء بواسطة إنزيم الأميلاز في تراكيز متزايدة من النشاء وبوجود أو غياب الأكاربوز. يمثل الشكل (ب) النموذج الجزيئي لإنزيم الأميلاز في وجود النشاء.

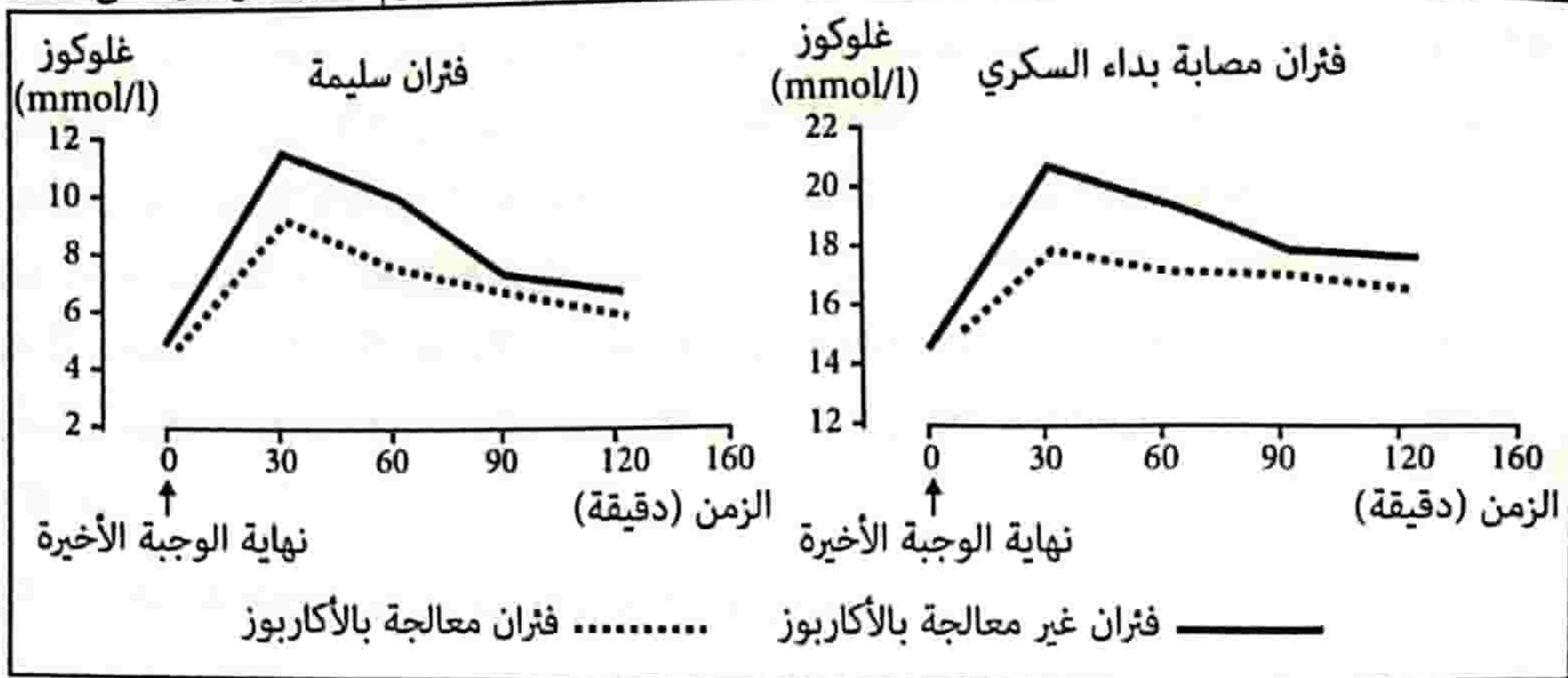


الوثيقة (01)

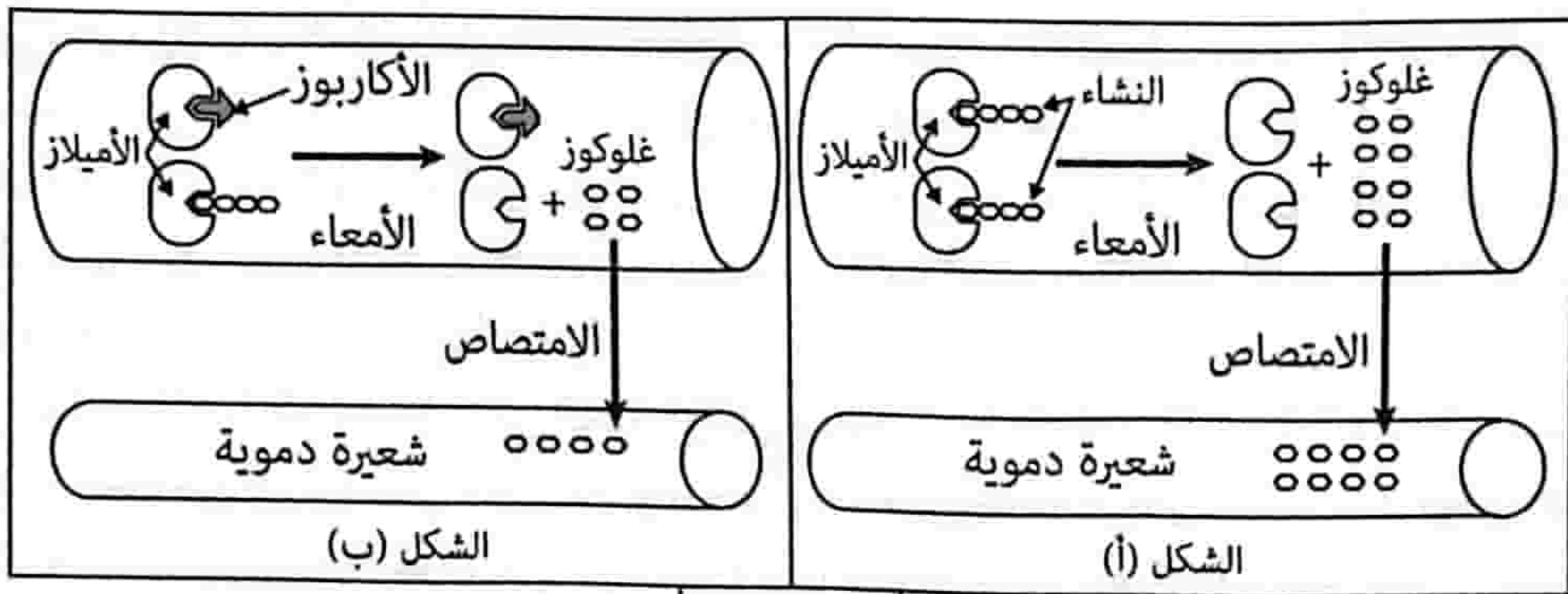
- باستغلال الوثيقة (01)، أبرز المشكلة العلمية المطروحة في هذه الدراسة ثم اقترح فرضيتين لحلها.

الجزء الثاني

تُقاس نسبة السكر في الدم بعد الوجبة الغذائية لفئران مصابة بداء السكري وغير المصابة به، معالجة وغير معالجة بالأكاربوز. النتائج التجريبية موضحة بالوثيقة (02). بينما توضح الوثيقة (03) رسما تخطيطيا لإمامة النشاء بواسطة إنزيم الأميلاز في غياب الأكاربوز (الشكل أ) وفي وجوده في الوسط (الشكل ب).



الوثيقة (02)



الوثيقة (03)

- باستغلال الوثيقتين (02) و(03)، اشرح آلية تأثير مادة الأكاربوز في خفض نسبة السكر في الدم عند الأشخاص المصابين بداء السكري وتحقق من صحة الفرضيتين المقترحتين.

الجزء الثالث

اعتمادا على توصلت إليه في هذه الدراسة، وضح في خلاصة تأثير المواد التي تخفض النشاط الإنزيمي وسبب استعمالها في المجال الطبي.

الإجابة

الجزء الأول

تحديد المشكلة واقتراح فرضيتين

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (01): عبارة عن منحنين يمثلان تغير سرعة إمالة النشاء بواسطة الأميلاز بدلالة تركيز النشاء في وجود وفي غياب مادة الأكاربوز. في غياب النشاء النشاط الإنزيمي منعدم، لكن عند زيادة تراكيز النشاء تزيد سرعة إماله حيث نلاحظ أن النشاط الإنزيمي في غياب الأكاربوز يصل إلى السرعة العظمى والمقدرة بـ 10 (و.إ) أسرع منه في وجود الأكاربوز. وبعد ذلك تثبت سرعة التفاعل الإنزيمي. الاستنتاج: الأكاربوز يبطئ نشاط إنزيم الأميلاز.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (01): يوضح نموذجا بواسطة برنامج الراسنوب للبنية الفراغية لإنزيم الأميلاز مرتبط به النشاء (المعقد إنزيم - ركيزة) حيث يتوضع النشاء بالموقع الفعال للإنزيم. الاستنتاج: النشاء هو الركيزة النوعية للأميلاز لوجود تكامل بنيوي بينهما.

الربط: النشاء هو الركيزة النوعية للأميلاز وأن الأكاربوز يثبط نشاط إنزيم الأميلاز، فالمشكلة العلمية المطروحة هي: كيف يؤثر الأكاربوز على الأميلاز ويثبط نشاطه؟ وللإجابة على المشكلة تقترح الفرضيتين:

الفرضية 1: تتميز جزيئة الأكاربوز أو جزء منها ببنية فراغية تتكامل بنيويا مع الموقع الفعال للأميلاز، فتعرقل ارتباطه بركيزته النوعية مما يعيق حدوث التفاعل الإنزيمي.

الفرضية 2: ترتبط جزيئة الأكاربوز بالإنزيم على مستوى موقع آخر غير الموقع الفعال، فيغير من بنية الإنزيم خاصة شكل الموقع الفعال، فلا يتشكل المعقد إنزيم - ركيزة ويثبط التفاعل.

الجزء الثاني

شرح آلية تأثير الأكاربوز والتحقق من صحة الفرضيتين

استغلال الوثيقة (02)

بمقارنة النتائج الممثلة بالمنحنيات نلاحظ أن الأكاربوز لديه نفس التأثير على الفئران السليمة والفئران المصابة. بالنسبة للفئران السليمة المعالجة ترتفع نسبة الغلوكوز بعد نهاية الوجبة الأخيرة لتبلغ ذروتها بعد نصف ساعة وتقدر بـ 9 ميلي مول / ل ثم تعود إلى قيمتها الطبيعية بعد ساعتين.

أما عند الفئران السليمة الغير معالجة وفي نفس المدة، فالغلوكوز يصل ذروة قدرها 11 ميلي مول ثم يعود لقيمته المرجعية. مع العلم أن ظهور الغلوكوز يدل على إماهة النشاء بواسطة إنزيم الأميلاز فالنشاء عبارة عن بلمرة لآلاف الوحدات من جزيئة الغلوكوز.

لكن عند الفئران المصابة، نسجل نفس النتائج ولكن بنسب كبيرة. الفئران المصابة المعالجة وبعد نهاية آخر وجبة، يرتفع الغلوكوز إلى 18 ميلي مول / لتر ويتناقص بعد ذلك ولكنه لا يعود لقيمته المرجعية، نفس الشيء بالنسبة للفئران المصابة الغير معالجة ولكن الذروة تكون كبيرة وتقدر بحوالي 21 ميلي مول / لتر.

الاستنتاج: الأكاربوز يثبط نشاط إنزيم الأميلاز، وبذلك يخفض من نسبة الغلوكوز في الدم مما يجعل إمكانية العلاج به للتخفيف من أعراض داء السكري.

استغلال الوثيقة (03)

في الشكل (أ)، في غياب الدواء نلاحظ حدوث التفاعل الإنزيمي بشكل طبيعي ويتحفز تفكيك النشاء إلى غلوكوز بكمية كبيرة يتم امتصاصها وانتقالها عبر الشعيرة الدموية. أما في وجود الدواء (الشكل ب) فإنه يتثبت على الموقع الفعال الخاص بالنشاء ويمنع ارتباطه به، فلا يتم التفاعل وتنتج كمية قليلة من الغلوكوز.

الاستنتاج: الأكاربوز يتكامل بنيويا مع الموقع الفعال للإنزيم فيثبطه ويخفض من نشاطه (مثبط تنافسي).

الربط وشرح وآلية تأثير الأكاربوز

تتمثل آلية عمل دواء الأكاربوز في أن جزيئاته لها بنية مماثلة للنشاء فتتثبت على الموقع الفعال الخاص بها في الأميلاز وتنافس الركيزة (النشاء) لوجود التكامل البنيوي، فتعرقل تثبت النشاء بالمواقع الفعالة وتبطل التفاعل الإنزيمي، فتنتج كمية قليلة من الغلوكوز مما يخفض من نسبته في الدم، وهو ما يسعى له الأطباء في علاج المصابين بالداء السكري. يسمى هذا النوع من التثبيط الإنزيمي بالتثبيط التنافسي. ومنه الفرضية الأولى صحيحة والثانية خاطئة.

الجزء الثالث: الخلاصة

للإنزيمات تخصص مزدوج تجاه مادة لتفاعل ونوع التفاعل يمكن لبعض المواد التي لها بني فراغية مماثلة للبنية الفراغية لمادة التفاعل أن تحل محل الركيزة في تشكيل المعقد إنزيم - ركيزة فتمنع مادة التفاعل من شغل الموقع الفعال وبالتالي تمنع تحفيز التفاعل تسمى هذه المواد بالمثبطات الإنزيمية ويمكن استغلالها

في ميادين مختلفة منه ميدان الطب. حيث تستعمل في حالة زيادة النشاط الإنزيمي عن حده الطبيعي أو لعلاج بعض الأمراض الناجمة عن نشاط بعض الإنزيمات.

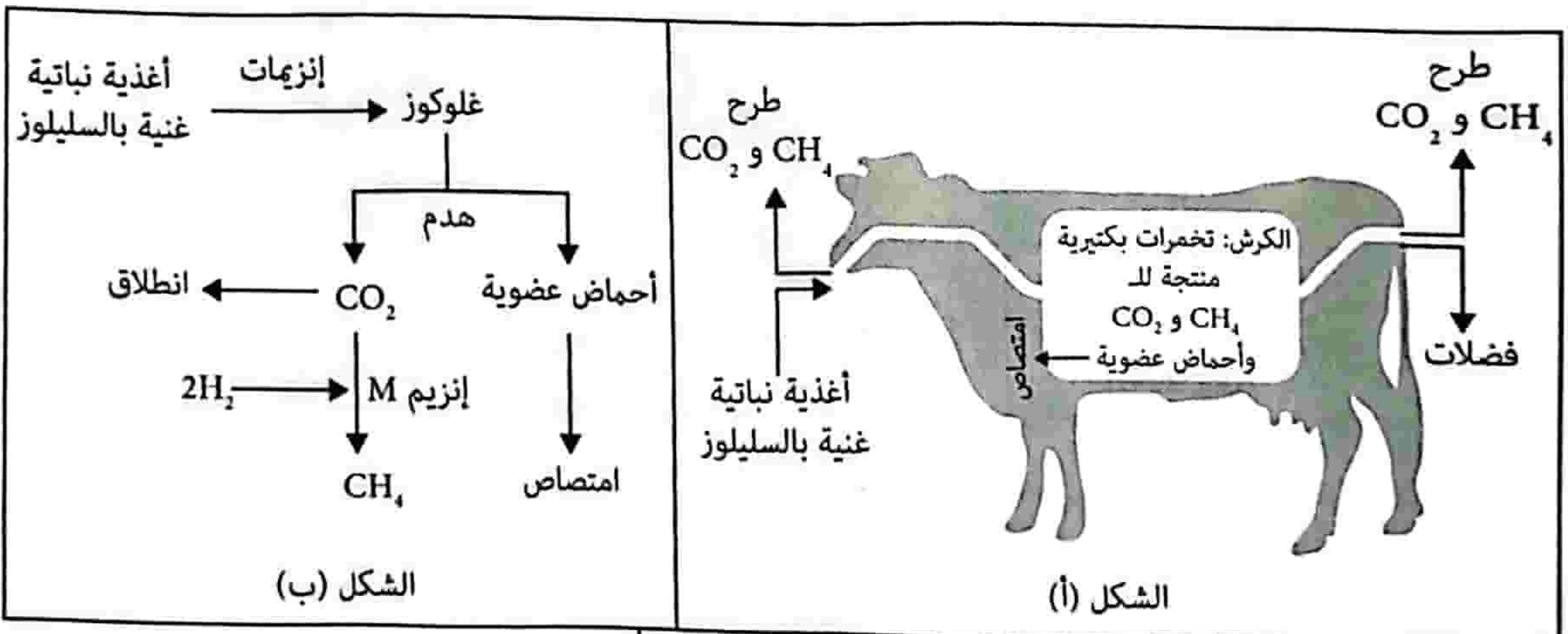
استعمال مادة الأكاربوز التي تتميز ببنية فراغية مماثلة للنشاء تسمح له بالارتباط على مستوى الموقع الفعال لإنزيم الأميلاز وبالتالي تقلل من عدد جزيئاته المتوفرة للنشاء فيقل عدد جزيئات الجلوكوز الناتجة عن إمالة النشاء إلى مالتوز ثم إلى جلوكوز، هذا ما يسمح باستعمال هذه المادة لمواجهة حالة الإفراط السكري.

التمرين 61: العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم - بكالوريا 2022 غار الميثان ☆☆☆☆☆

تحفز الإنزيمات العديد من التفاعلات الأيضية من بينها تلك التي تتدخل في هضم الأغذية النباتية عند الحيوانات المجترة كالأبقار حيث ينتج عنها انبعاث غاز الميثان (CH_4) الذي يساهم في التلوث البيئي. فكيف يمكن استغلال خصائص هذه الإنزيمات للتقليل من الانبعاثات؟

الجزء الأول

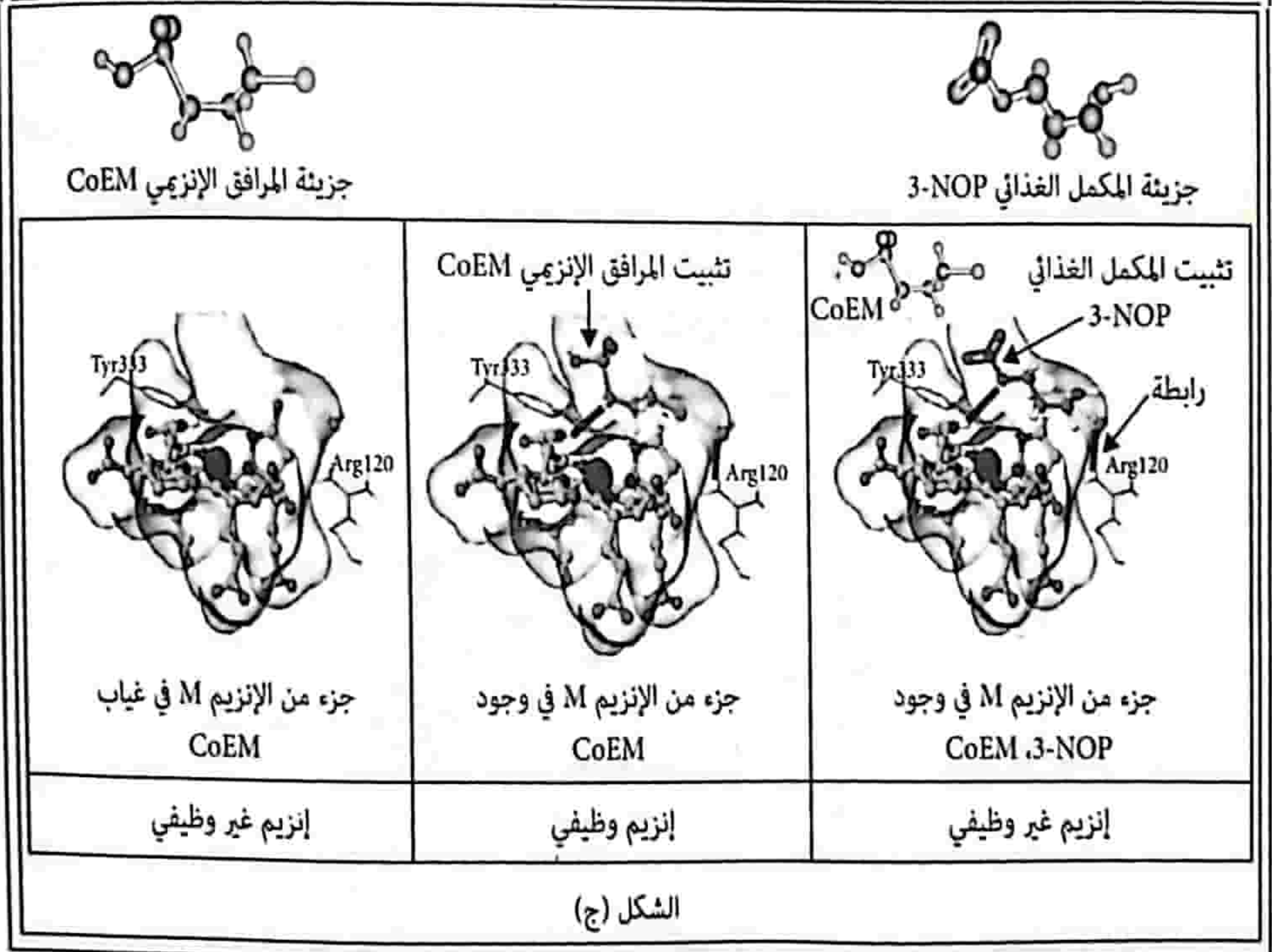
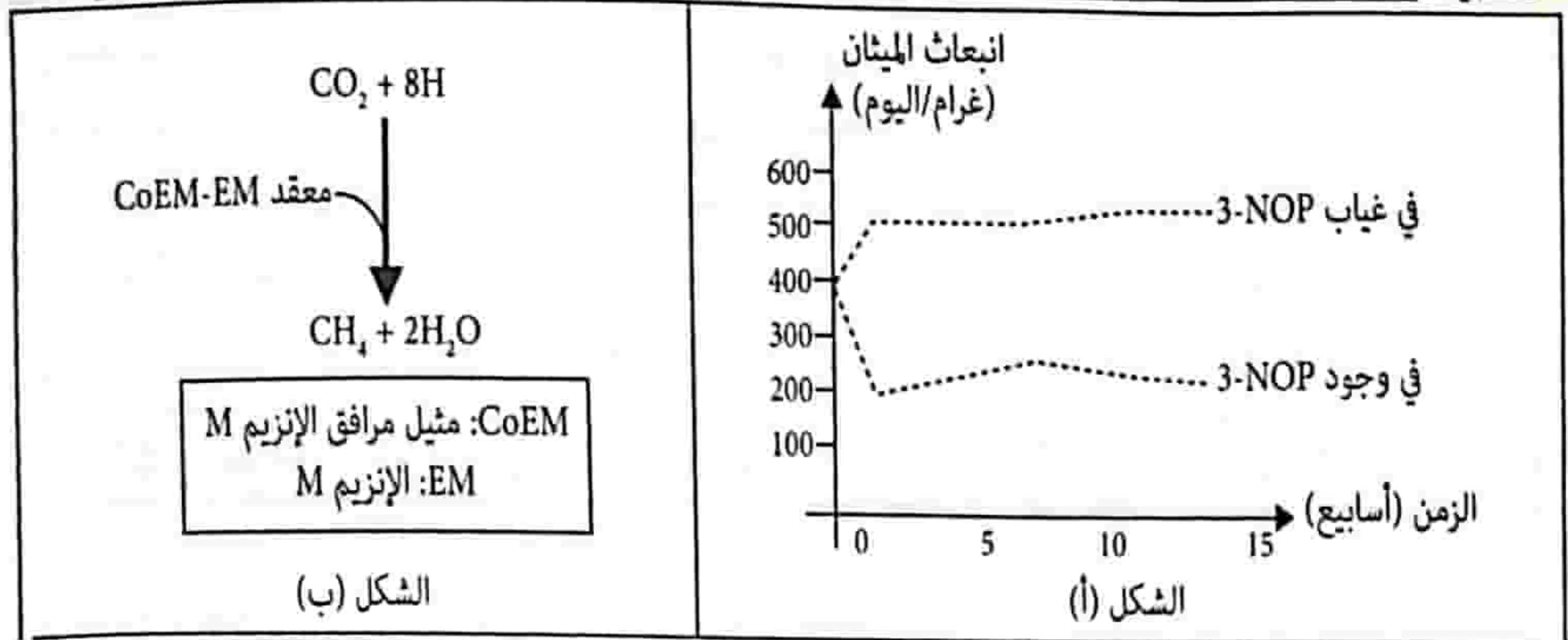
تعيش في أجزاء من الجهاز الهضمي للأبقار كائنات دقيقة تنتج إنزيمات تعمل على هضم الأغذية النباتية الغنية بالسليولوز للحصول على المغذيات اللازمة لمختلف نشاطاتها الحيوية. الوثيقة (01) بشكلها (أ) و(ب) توضح جانبا من طريقة تفكيك السليولوز.



1. يبين كيف تساهم التفاعلات الهضمية عند البقرة في انبعاث CH_4 وذلك باستغلال الوثيقة (01).
2. اقترح فرضية للتقليل من إنتاج وانبعاث CH_4 دون الإضرار بالتفاعلات الأيضية للأبقار.

الجزء الثاني

قصد البحث عن طرق للتقليل من إنتاج وانبعاث غاز الميثان اقترح الباحثون إضافة مكمل غذائي لأعلاف الأبقار يعرف بـ 3-nitrooxypropanol ويرمز له بـ (3-NOP). الوثيقة (02) تمثل بعض النتائج والتفاصيل. الشكل (أ) يترجم نتائج قياس كمية غاز الميثان المنبعث من مجموعة أبقار دون إضافة المكمل الغذائي (3-NOP) وفي حالة إضافته. والشكل (ب) يوضح تفاصيل تفاعل إنتاج غاز الميثان انطلاقا من CO_2 . الشكل (ج) يوضح البنية الجزيئية ثلاثية الأبعاد لكل من المرافق الإنزيمي CoEM والمكمل الغذائي (3-NOP) من جهة، وجزء من بنية الإنزيم (M) وآلية عمله في وجود وفي غياب المكمل الغذائي (3-NOP) من جهة أخرى.



الوثيقة (02)

- وضح تأثير المكمل الغذائي (3-NOP) على إنتاج وانبعاث الـ CH_4 بما يسمح بالمصادقة على الفرضية المقترحة مستغلا معطيات أشكال الوثيقة (02).

الجزء الثالث

لخص في مخطط الآلية التي تسمح بالتقليل من التلوث بغاز الميثان دون الإضرار بالتفاعلات الهضمية للأبقار باستعمال المكمل الغذائي (3-NOP) اعتمادا على ما توصلت إليه من معلومات خلال هذه الدراسة.

الإجابة

الجزء الأول

1. تبيان كيف تساهم التفاعلات الهضمية في انبعاث غاز الميثان

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (01): يمثل رسما تخطيطيا لهضم السيليلوز عند الأبقار.

عند استهلاك الأبقار للأغذية النباتية الغنية بالسيليلوز يتم هضمها في الكرش عن طريق تخمرات بكتيرية. تنتج أحماضا عضوية يتم امتصاصها، وغازي الـ CO_2 والميثان يطرحان عن طريق الفم أو مع الفضلات.

كل ما تحتاجه في كتاب واحد

الاستنتاج: التفاعلات الهضمية للسليولوز عند الأبقار ينتج عنها غازات منها غاز الميثان.
استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (01): مخطط يمثل مصير الأغذية النباتية الغنية بالسليولوز للبقرة. يتم تبسيط سيليلوز الأغذية النباتية إلى غلوكوز بتدخل إنزيمات. يتم هدم الغلوكوز من جهة إلى مواد أيضية (أحماض عضوية) يتم امتصاصها ومن جهة أخرى ينتج غاز الـ CO_2 جزء يطرح وجزء آخر يتحول إلى ميثان في وجود إنزيم M وغاز الهيدروجين.

الاستنتاج: يتوسط تحويل الـ CO_2 إلى غاز الميثان الإنزيم M.
الربط: تبيان مساهمة التفاعلات الهضمية في انبعاث غاز الميثان
تتم التفاعلات الهضمية لمادة السليولوز عند الأبقار بتدخل إنزيمات الكائنات الدقيقة التي تعيش في الكرش ما يؤدي إلى إنتاج غاز الميثان بتدخل إنزيم M.

2. الفرضية

للتقليل من وانبعاث غاز الميثان دون الإضرار بالتفاعلات الهضمية للأبقار نقترح تثبيط نشاط الإنزيم M.

الجزء الثاني

توضيح تأثير المكمل الغذائي

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (02): يمثل نتائج قياس كمية غاز الميثان المنبعث من مجموع الأبقار دون إضافة مكمل غذائي وفي حالة إضافته.

- في غياب 3-NOP يرتفع انبعاث الميثان من 400 غ في اليوم إلى 500 غ في اليوم ثم يثبت.

- في وجود 3-NOP ينخفض انبعاث الميثان من 400 غ في اليوم إلى 200 غ في اليوم ثم يثبت.

الاستنتاج: يقلل المكمل الغذائي 3-NOP من انبعاث غاز الميثان.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (02): يوضح تفاعل إنتاج غاز الميثان.

في وجود الـ CO_2 والهيدروجين كمواد تفاعل ويتدخل المعقد إنزيم M - مرافق إنزيم M ينتج الميثان والماء.

الاستنتاج: يتطلب نشاط الإنزيم M ارتباط (تثبيت) مرافق الإنزيم CoEM به.

أو يتطلب حدوث التفاعل تدخل المعقد (CoEM - EM).

استغلال الشكل (ج) من الوثيقة (02): يوضح البنية الجزيئية ثلاثية الأبعاد لكل من المرافق الإنزيمي

(CoEM) والمكمل الغذائي (3-NOP) من جهة، وجزء من بنية الإنزيم (M) وآلية عمله في وجود وفي غياب

المكمل الغذائي (3-NOP) من جهة أخرى.

البنية الجزيئية للمكمل الغذائي 3-NOP تشبه بنية المرافق الإنزيمي.

في غياب CoEM يكون الإنزيم غير وظيفي.

في وجود CoEM يتثبت على جزء من الإنزيم حيث تتشكل روابط انتقالية بين CoEM والحمض الأميني

Arg120 و Tyr333 من الإنزيم مما يجعله وظيفي.

في وجود CoEM والمكمل الغذائي 3-NOP يرتبط هذا الأخير بالموقع الخاص بتثبيت المرافق الإنزيمي على

الإنزيم بتشكيل نفس الروابط السابقة ما يمنع CoEM من الارتباط بالإنزيم الذي يصبح غير وظيفي.

الاستنتاج: يمنع المكمل الغذائي 3-NOP ارتباط CoEM بالإنزيم فيفقدته فعاليته .

الربط: يسمح تشابه البنية الجزيئية للمكمل الغذائي 3-NOP مع بنية المرافق الإنزيمي بارتباط 3-NOP

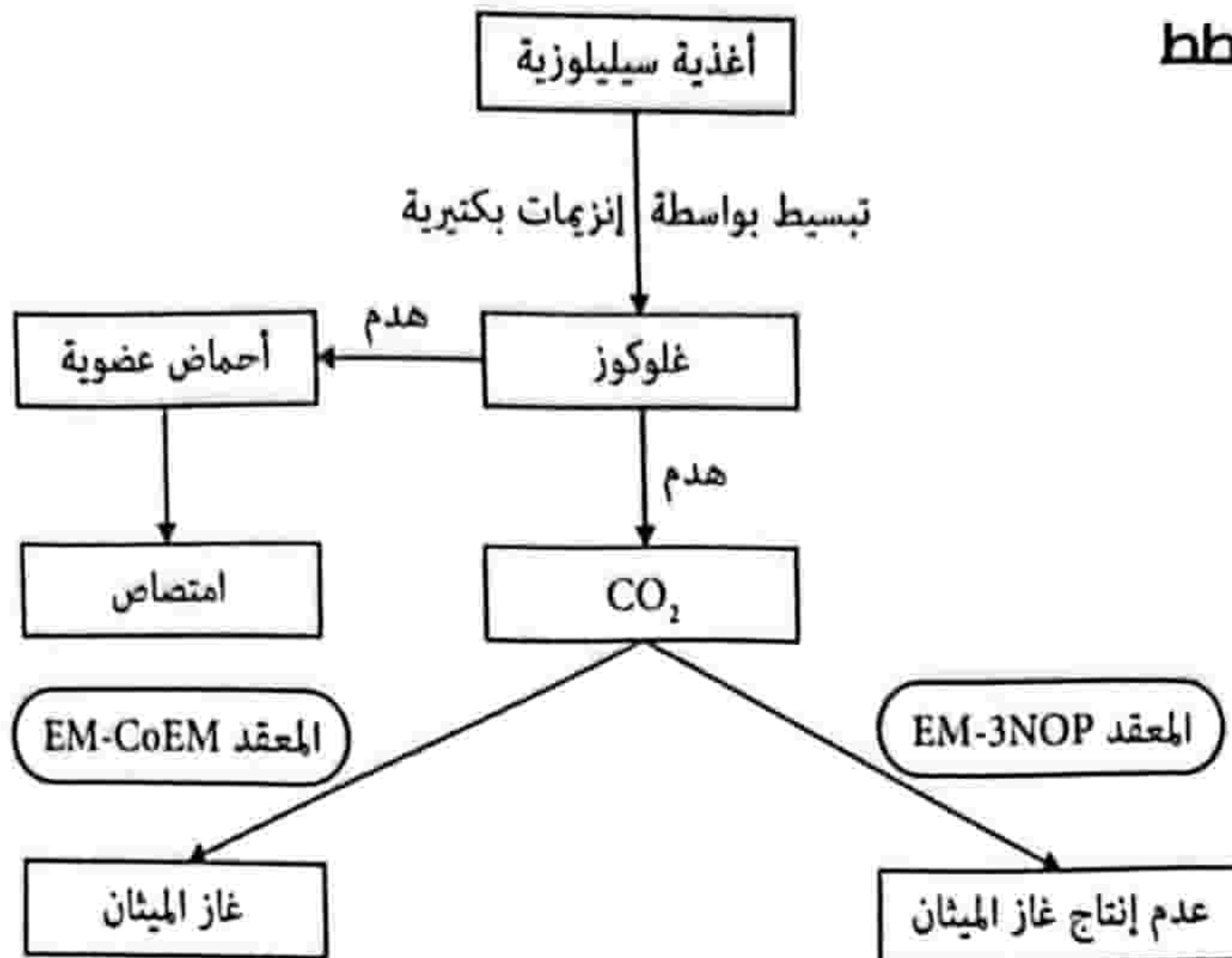
بالإنزيم M في الموقع الخاص بتثبيت المرافق الإنزيمي ما يمنع تثبت المرافق الإنزيمي CoEM ومنه منع تشكيل

المعقد CoEM - EM الذي يحفز تفاعل إنتاج غاز الميثان فيقل إنتاج وانبعاث غاز الميثان مع الحفاظ

على التفاعلات الأيضية الهضمية للأبقار.

تسمح هذه النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث: المخطط



التمرين 62: العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم البكتيريا المقاومة

تؤدي البروتينات وظائف عديدة تتوقف عليها حياة الكائن الحي، وتُركب بناءً على معلومات وراثية تتحكم في بنيتها الفراغية. لإبراز علاقة المعلومة الوراثية بالبروتين وأهمية بنيته الفراغية تعطى الدراسة التالية:

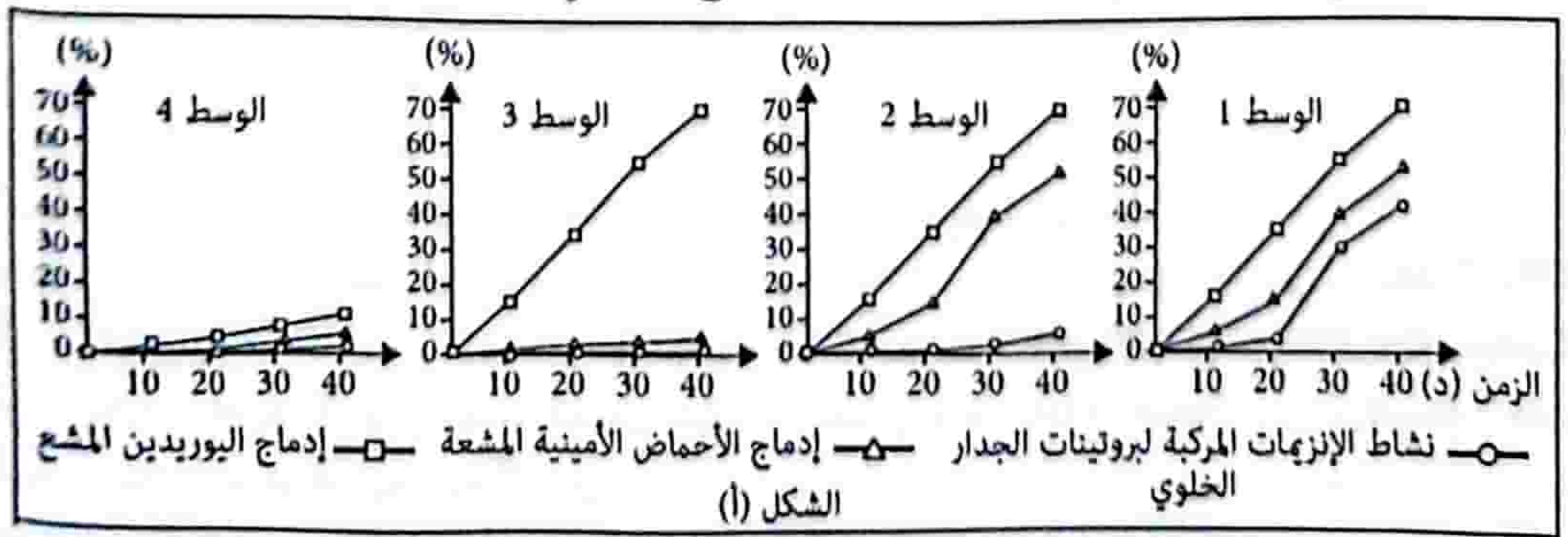
الجزء الأول

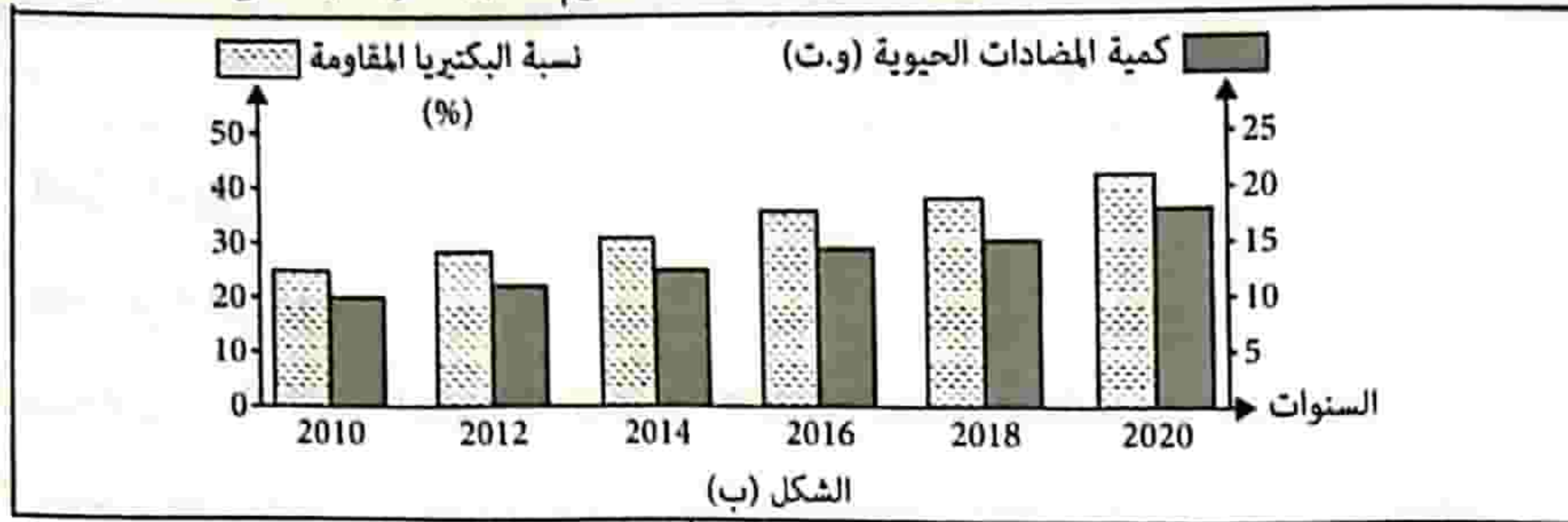
تُستعمل المضادات الحيوية في علاج الأمراض الناتجة عن العدوى البكتيرية، ومع انتشارها الواسع واستعمالها الكثيف ظهرت لها أعراض جانبية سلبية على الصحة. لإظهار تأثير المضادات الحيوية ضد أنواع من البكتيريا أجريت التجربة التالية. نحضر أربع أوساط زرع تحتوي ما يلي:

- الوسط 01 يحتوي على مستخلص خلوي بكتيري مضاف له يوريدين مشع وأحماض أمينية مشعة.
 - الوسط 02 يحتوي على نفس مكونات الوسط 01 مضاف إليها المضاد الحيوي β لاكتامين.
 - الوسط 03: يحتوي على نفس مكونات الوسط 01 مضاف إليها المضاد الحيوي الريسين.
 - الوسط 04: يحتوي على نفس مكونات الوسط 01 مضاف إليها المضاد الحيوي أكتينوميسين.
- ثم نقيس نسبة كل من إدماج اليوريدين المشع وإدماج الأحماض الأمينية المشعة ونشاط الإنزيمات الأساسية لتركيبة جدار البكتيريا. النتائج التجريبية موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (01).

ملحوظة: جدار البكتيريا من المكونات الأساسية للبكتيريا دوره حمايتها من الضغط الأسموزي وغيابه يؤدي لموت البكتيريا.

من جهة أخرى، أجريت دراسة إحصائية لكمية استهلاك المضادات الحيوية ونسبة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية خلال السنوات 2010 - 2020. النتائج ممثلة في الشكل (ب) من نفس الوثيقة.





الشكل (ب)

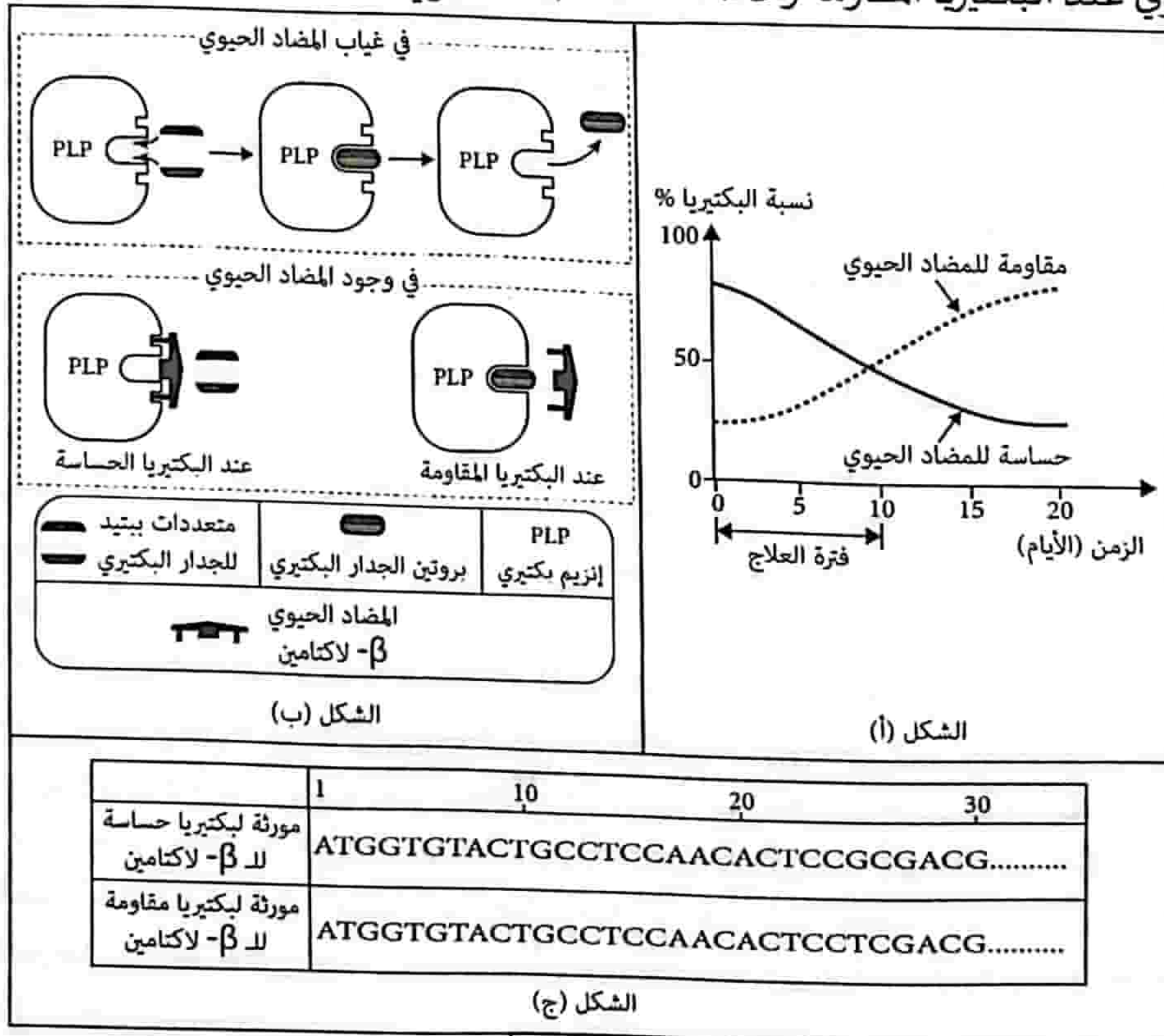
الوثيقة (01)

- باستغلال نتائج الدراسة الممثلة بالوثيقة (01)، أبرز المشكلة العلمية المطروحة واقترح فرضية لحلها.

الجزء الثاني

للإجابة عن المشكل العلمي المطروح قام العلماء بدراسة تطور البكتيريا المعوية عند شخص خلال وبعد تناوله للمضاد الحيوي β لاكتامين. يوجد نوعين من البكتيريا المعوية: نوع لا يتأثر بالمضاد الحيوي (مقاومة) ونوع آخر يتأثر به (حساسة). النتائج التجريبية المحصل عليها ممثلة بالشكل (أ) من الوثيقة (02). الشكل (ب) من نفس الوثيقة يبين نشاط الإنزيم PLP عند البكتيريا الحساسة والمقاومة في وجود β لاكتامين وفي غيابه.

أما الشكل (ج) فيوضح جزءاً من التتابع النكليوتيدي للمورثة PLP تشرف على الإنزيم المسؤول عن تركيب الجداء الخلوي عند البكتيريا المقاومة والحساسة للمضاد الحيوي.



الوثيقة (02)

- باستغلالك للوثيقة (02) والاستعانة بجدول الشفرة الوراثية، بين آلية اكتساب البكتيريا المقاومة ضد المضادات الحيوية مصادقاً على صحة الفرضية المقترحة في الجزء الأول.

الجزء الثالث

بناءً على مكتسباتك وما سبق أنجز مخططاً تبرز فيه مستويات تأثير المضادات الحيوية على تركيب البروتين.

الإجابة

الجزء الأول

اقتراح الفرضية

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (01): تمثل المنحنيات تغيرات نسبة إدماج الأحماض الأمينية المشعة واليوريددين المشع وكذلك نشاط الإنزيمات المركبة لبروتينات الجدار الخلوي للبكتيريا بدلالة الزمن. في الوسط 01: نسجل تزايد إدماج اليوريددين المشع والأحماض الأمينية المشعة. وبعد 10 دقائق يبدأ نشاط الإنزيمات المركبة لبروتينات الجدار الخلوي للبكتيريا وترتفع بكمية معتبرة. دمج اليوريددين لحيد الاستنساخ ودمج الأحماض الأمينية لحدوث الترجمة، فالبكتيريا قامت بتركيب البروتين بشكل طبيعي عنها بروتينات تستعمل في تركيب الجدار الخلوي الذي يحميها من ظروف الوسط الذي تعيش فيه. بينما في الوسط 02: في وجود المضاد الحيوي β لاكتامين، نسجل تزايد إدماج اليوريددين المشع والأحماض الأمينية المشعة بشكل طبيعي، ونسجل تزيادا بطيئا جدا في نشاط الإنزيمات المركبة لبروتينات الجدار الخلوي وذلك راجع إلى أن β لاكتامين يثبط نشاط الإنزيمات المركبة لبروتينات الجدار الخلوي للبكتيريا أما في الوسط 03: في وجود الريسين، نسجل إدماج اليوريددين بشكل طبيعي، أما إدماج الأحماض الأمينية المشعة ونشاط الإنزيمات المركبة لبروتينات الجدار الخلوي فيكاد يكون منعدما. أي أن الريسين يثبط إدماج الأحماض الأمينية أي يثبط عملية الترجمة، فلا يتم تركيب بروتينات الجدار الخلوي نتيجة لذلك. في الوسط 04: في وجود الأكتينوميسين، إدماج اليوريددين المشع والأحماض الأمينية المشعة وكذلك نشاط الإنزيمات المركبة لبروتينات الجدار الخلوي للبكتيريا يكاد يكون منعدما. هذا راجع إلى أن الأكتينوميسين يثبط إدماج اليوريددين أي يوقف عملية الاستنساخ، وينتج عنه توقف الترجمة وتوقف تركيب بروتينات الجدار الخلوي للبكتيريا.

الاستنتاج: المضادات الحيوية تثبط تكاثر البكتيريا بتثبيط تركيبها للبروتينات، في مستويات مختلفة من مراحل التعبير المورثي.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (01): يمثل الشكل (ب) دراسة إحصائية لكمية استهلاك المضادات الحيوية ونسبة البكتيريا المقاومة. نلاحظ أنه كلما زادت كمية المضادات الحيوية المستعملة زادت نسبة البكتيريا المقاومة لها.

الاستنتاج: استهلاك المضادات الحيوية يجعل البكتيريا تقاوم المضاد الحيوي. الربط: تستعمل المضادات الحيوية كأدوية للتخلص من العدوى البكتيرية، فهي تثبط تكاثر البكتيريا بالنظر على تركيبها للبروتينات وذلك على مستويات مختلفة من مراحل التعبير المورثي. كما أن الاستعمال المتزايد لهذه المضادات يكسب البكتيريا مقاومة ضدها، وهذا ما يقودنا لطرح المشكل العلمي التالي: المشكلة العلمية المطروحة: كيف تصبح البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؟

الفرضية المقترحة: تحدث طفرات على مستوى المورثات المشرفة على تركيب البروتينات البكتيرية، فتشكل بروتينات لا تؤثر عليها المضادات الحيوية.

الجزء الثاني

تبين آلية اكتساب البكتيريا المقاومة ضد المضادات الحيوية والمصادقة على صحة الفرضية

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (02): يمثل تغيرات نسبة البكتيريا المقاومة والحساسية للمضاد الحيوي إثر العلاج بالمضاد الحيوي β لاكتامين. في بداية العلاج تكون نسبة البكتيريا الحساسة تقارب 75% والبكتيريا المقاومة 25%. أما خلال فترة العلاج وبعدها فنسجل تزامنا تناقص نسبة البكتيريا الحساسة

السلسلة الفضية علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء
للمضاد الحيوي مع تزايد البكتيريا المقاومة له حتى تصبح نسبة أعظمية للبكتيريا المقاومة 75 % ونسبة ضئيلة للبكتيريا الحساسة 25 %.

الاستنتاج: يؤثر β لاكتامين على البكتيريا الحساسة له يكبح نموها ولا يؤثر على البكتيريا المقاومة.
استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (02): يمثل التفاعل الإنزيم المؤدي لتركيب جدار البكتيريا حيث:
- في غياب β لاكتامين، نشاط PLP المسؤول عن تركيب الجدار البكتيري طبيعي حيث يتثبت متعدد بيتيد في الموقع الفعال ليتم تركيب بروتين الجدار البكتيري، فيتشكل الجدار الخلوي وتبقى البكتيريا حية.
- في وجود β لاكتامين: عند البكتيريا الحساسة يتثبت β لاكتامين بالموقع الفعال للإنزيم الخاص ببتيدات الجدار البكتيري (تكامل بنيوي) ويمنع ارتباطها به، وبالتالي لا يتم تركيب بروتين الجدار البكتيري، فلا يتشكل الجدار الخلوي للبكتيريا وتموت البكتيريا.

عند البكتيريا المقاومة نسجل نشاطا طبيعيا للإنزيم PLP الخاص بها حيث لا يستطيع المضاد الحيوي الارتباط بموقع تثبت ببتيدات الجدار البكتيري في مستوى الإنزيم (عدم حدوث تكامل بنيوي)، ما يسمح بتركيب الجدار البكتيري عاديا. إذن المضاد الحيوي لا يؤثر على تكاثر البكتيريا المقاومة لعدم قدرته على توقيف (تثبيط) نشاط الإنزيم PLP الخاص.

استنتاج: β لاكتامين يثبط الإنزيم PLP عند البكتيريا الحساسة، ولا يثبط نشاطه عند البكتيريا المقاومة.
استغلال الشكل (ج) من الوثيقة (02): يمثل جزءا من التتابع النكليوتيدي للسلسلة غير المستنسخة للمورثة التي تشرف على تركيب البروتين PLP.

إجراء الاستنساخ والترجمة لجزء من مورثة β - لكتامين للبكتيريا الحساسة:

سلسلة غير مستنسخة	ATG - GTG - TAC - TGC - CTC - CAA - CAC - TCC - GCG - ACG - ...
ARNm	AUG - GUG - UAC - UGC - CUC - CAA - CAC - UCC - GCG - ACG - ...
بيتيد	Met - Val - Tyr - Cys - Leu - Gln - His - Ser - Ala - Thr -

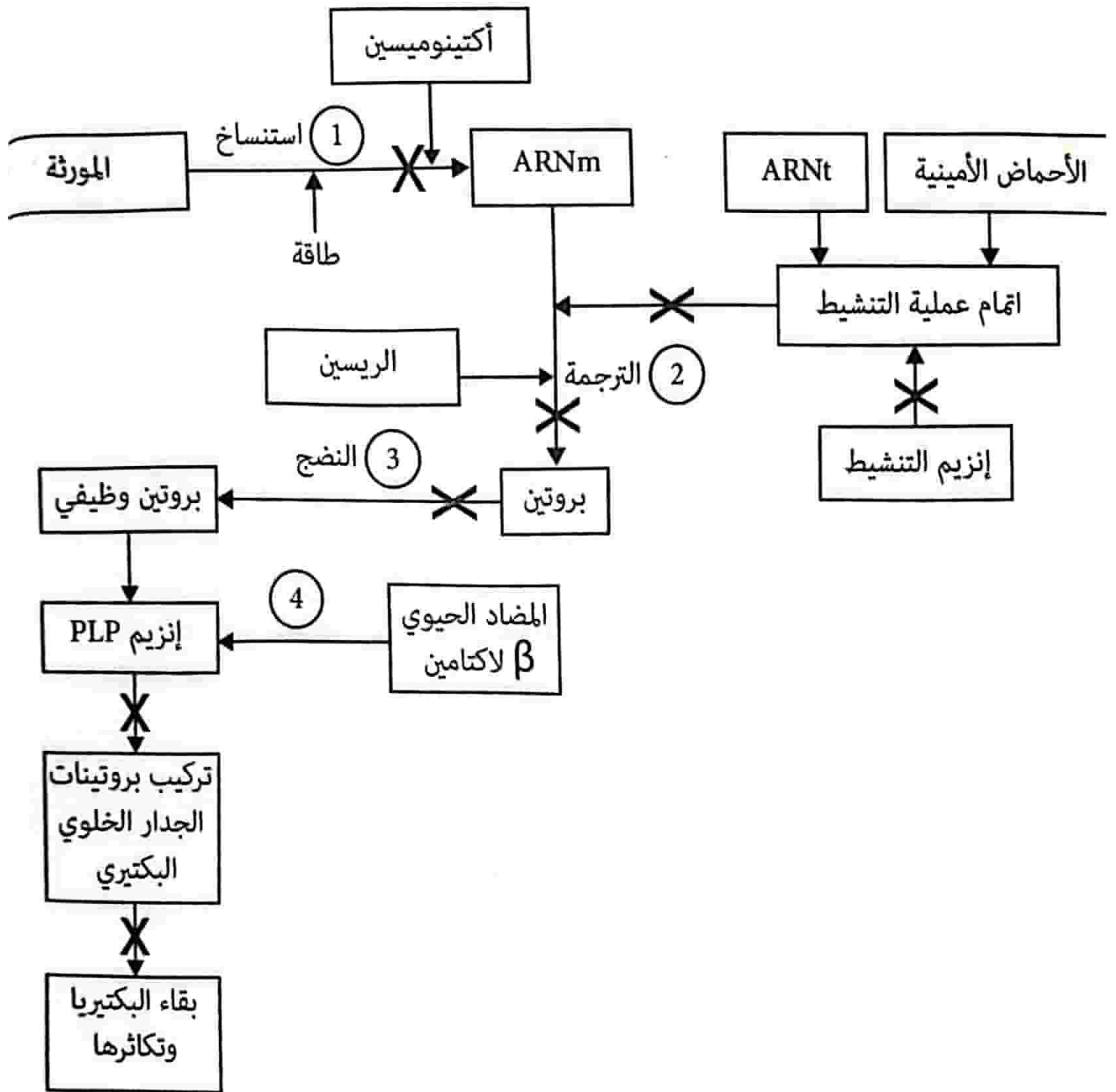
إجراء الاستنساخ والترجمة لجزء من مورثة β - لكتامين للبكتيريا الحساسة:

سلسلة غير مستنسخة	ATG - GTG - TAC - TGC - CTC - CAA - CAC - TCC - TCG - ACG - ...
ARNm	AUG - GUG - UAC - UGC - CUC - CAA - CAC - UCC - UCG - ACG - ...
بيتيد	Met - Val - Tyr - Cys - Leu - Gln - His - Ser - Ser - Thr - ...

بمقارنة التتابع النكليوتيدي للمورثة المشرفة عن تركيب الإنزيم PLP لكل من البكتيريا الحساسة والمقاومة للمضاد الحيوي، نلاحظ تشابها في التتابع النكليوتيدي باستثناء اختلاف التتابع النكليوتيدي في الثلاثية 9 فهي تتمثل في GCG عند البكتيريا الحساسة أما عند البكتيريا المقاومة فهي TCG.
حدثت طفرة للنكليوتيدة رقم 25 حيث تم استبدال G بـ T نتج عنه تغير Ala بـ Ser.

الاستنتاج: سبب مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي هو طفرة في المورثة المسؤولة عن تصنيع الإنزيم PLP.
الربط: آلية اكتساب البكتيريا المقاومة ضد المضادات الحيوية والمصادقة على صحة الفرضية
حدوث طفرة عند البكتيريا المقاومة ينتج عنه تغير البنية الفراغية للإنزيم وهو ما يمنع ارتباط المضاد الحيوي بالإنزيم PLP للبكتيريا المقاومة له. ما يسمح بتركيب البروتين الجداري ومن ثم تكاثر البكتيريا بعكس البكتيريا الحساسة حيث تتوافق البنية الفراغية للمضاد الحيوي مع موقع التثبيت (لمتعددات الببتيد للجدار البكتيري) من الإنزيم ما يمنع تشكل الجدار البكتيري.
إن حدوث الطفرة ساهم في مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي وهو ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة سابقا.

الجزء الثالث: المخطط



مخطط يوضح مختلف المواقع الممكنة لتأثير المضادات الحيوية على عملية تركيب البروتين

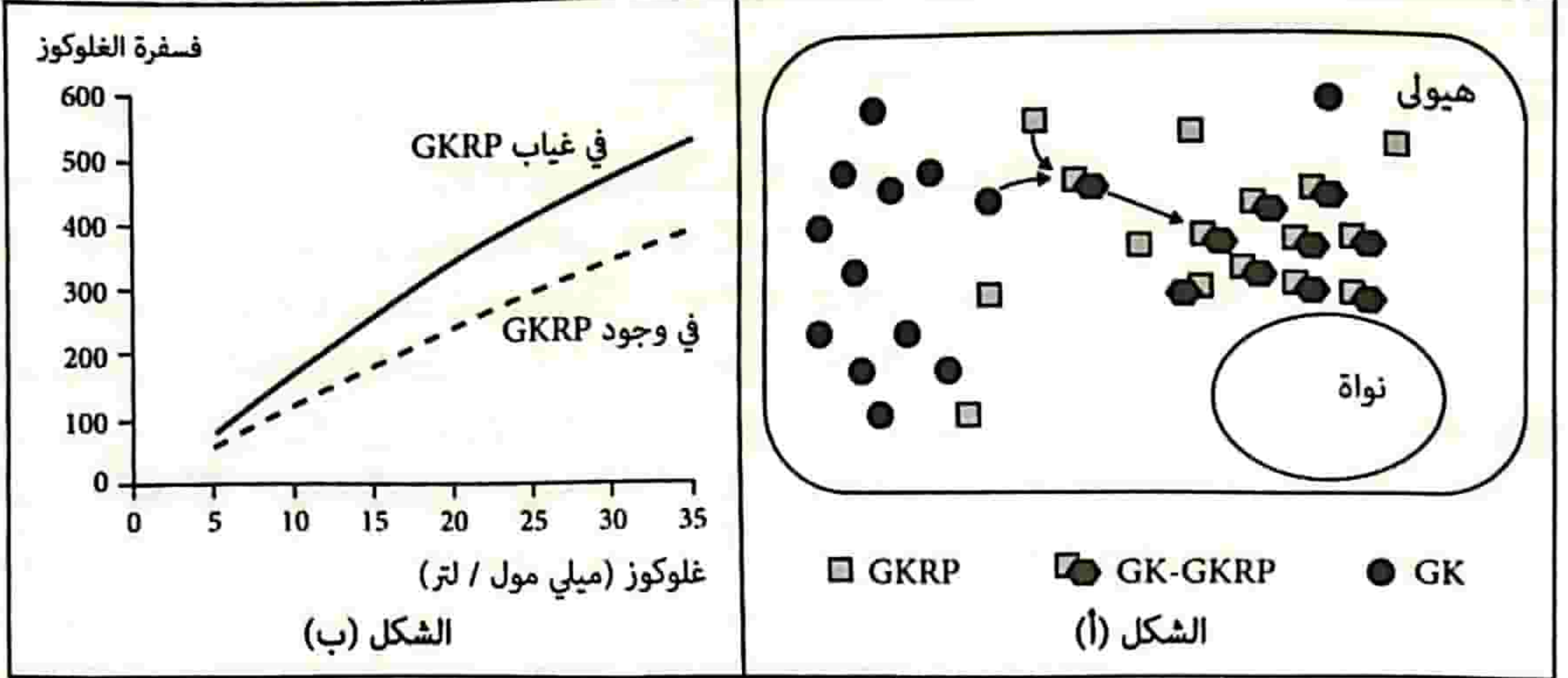
التمرين 63: العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم غليكوكيناز

يتطلب التخصص الوظيفي للبروتينات في التحفيز الإنزيمي بنية فراغية محددة. توجد بعض العوامل الداخلية والخارجية تؤدي إلى تغيير البنية وبالتالي تغيير الوظيفة. فهل توجد حالات فيزيولوجية تحتاج فيها العضوية لتغيير بنية الإنزيم بتدخل هذه العوامل؟

الجزء الأول

يتواجد الإنزيم غليكوكيناز (GK) على مستوى خلايا الكبد، يحول الغلوكوز الداخل إلى الكبد في الهيدرات إلى غلوكوز 6 فوسفات (G-6-P) لتخزينه على شكل غليكوجين. ينظم عملية التحويل بروتين تنظيمي GKRP داخل خلايا الكبد كما هو ممثل في الشكل (أ) من الوثيقة (01).

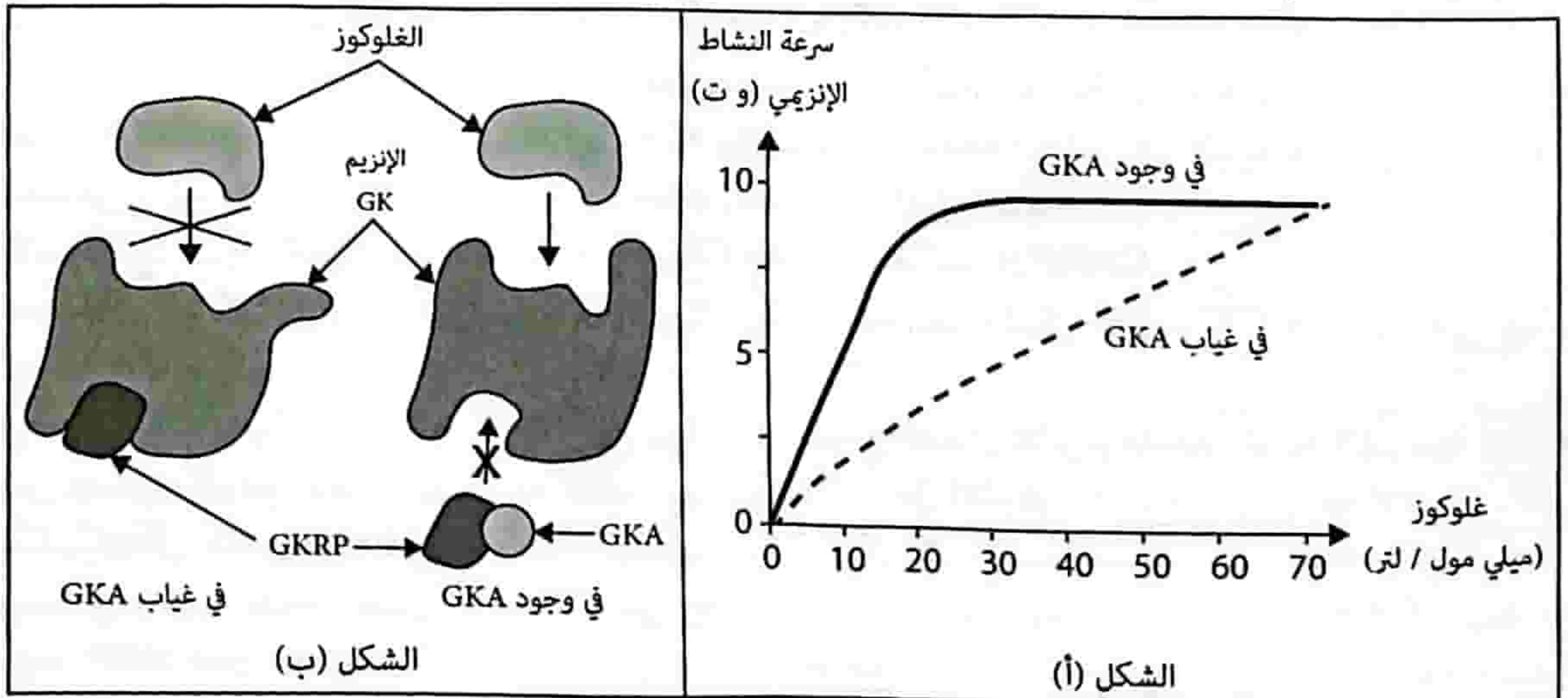
يوضح الشكل (ب) من الوثيقة (01) تغير وتأثر نشاط الإنزيم غليكوكيناز في وجود وغياب البروتين GKRP



- إذا علمت أن الدواء GKA يُستعمل لعلاج ارتفاع نسبة السكر في الدم عند بعض مرضى داء السكري. اقترح فرضية تفسر كيف يعمل هذا الدواء على خفض نسبة السكر في دم المصاب، وذلك باستغلالك لمعطيات الوثيقة (01).

الجزء الثاني

لتحديد آلية عمل الدواء GKA نقترح عليك الوثيقة (02) حيث يمثل الشكل (أ) سرعة نشاط الإنزيم GK بزيادة تركيز الغلوكوز في وجود وفي غياب الدواء GKA. ويمثل الشكل (ب) حالة الإنزيم GK والبروتين GKRP في غياب ووجود الدواء GKA.



- انطلاقا من معطيات الوثيقة (02)، وضح آلية تأثير الدواء GKA مبرزا مدى صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث

باستغلال المعلومات التي توصلت إليها سابقا قدم خلاصة تجيب فيها عن المشكل المطروح في بداية التمرين.

الإجابة

الجزء الأول: اقتراح فرضية

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (01): يمثل رسماً تخطيطياً يوضح العلاقة بين الـ GK والـ GGRP - للإنزيم GK حالتين حر ومرتبط بالبروتين GGRP.

- تتغير بنية الإنزيم GK بعد ارتباطه بالبروتين GGRP وتشكل المعقد GK - GGRP. الاستنتاج: الـ GGRP يثبط نشاط إنزيم الـ GK بتغيير بنيته الفراغية.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (01): يمثل منحنيين بيانيين لتغير النشاط الإنزيمي للغليكوكيناز (فسفرة الغلوكوز) بزيادة الغلوكوز في وجود وفي غياب GGRP حيث:

في وجود GGRP نلاحظ تزايداً ضعيفاً للنشاط الإنزيمي (فسفرة الغلوكوز) بزيادة الغلوكوز في الوسط وفي غياب GGRP نلاحظ تزايداً كبيراً له بزيادة الغلوكوز في الوسط.

الاستنتاج: وجود بروتين GGRP يعرقل فسفرة الغلوكوز.

الربط: الإنزيم GK يخفض من نسبة الغلوكوز في الدم حيث يحول الغلوكوز إلى غلوكوز 6 فوسفات (فسفرة) لتخزينه على شكل غليكوجين في خلايا الكبد، والبروتين GGRP يعرقل نشاط الإنزيم GK وبالتالي فهو يساهم في رفع نسبة السكر في الدم. والدواء GKA يستعمل لخفض نسبة الغلوكوز في الدم.

الفرضية: يعمل الدواء على تثبيط عمل البروتين GGRP فتزداد فسفرة الغلوكوز لتخزينه في شكل غليكوجين وتنخفض نسبة السكر في الدم.

الجزء الثاني: توضيح آلية تأثير الدواء GKA والتحقق من صحة الفرضية

استغلال الشكل (أ): يمثل رسماً تخطيطياً لشكل الإنزيم GK في وجود وفي غياب الدواء GKA حيث:

- في غياب الدواء: يتثبت البروتين GGRP في موقع غير الموقع الفعال للإنزيم فتتغير البنية الفراغية للإنزيم على مستوى الموقع الفعال ويصبح غير مكمل بنيوياً للركيزة (الغلوكوز) فيمنع ارتباطها مع الإنزيم وبالتالي غياب تشكل المعقدات ES ومنه عدم حدوث فسفرة الغلوكوز لذلك تبقى نسبة السكر مرتفعة في الدم.

- بينما في وجود الدواء: يعمل الإنزيم GK على ركيزته بشكل طبيعي نتيجة أن البروتين GGRP ارتبط مع الدواء GKA فغير من شكله لذلك لم يسمح له بالارتباط مع موقعه الخاص في الإنزيم وبالتالي تتم فسفرة الغلوكوز ويتم تخزينه بشكل غليكوجين وتنخفض نسبة السكر في الدم.

الاستنتاج: الدواء GKA يحفز نشاط الإنزيم GK وله تأثير معاكس لـ GGRP.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (02): يمثل رسماً تخطيطياً لشكل الإنزيم GK في وجود وفي غياب دواء GKA حيث:

في غياب الدواء: يتثبت البروتين GGRP في موقع غير الموقع الفعال للإنزيم فتتغير البنية الفراغية للإنزيم على مستوى الموقع الفعال ويصبح غير مكمل بنيوياً لمادة التفاعل (غلوكوز) فيمنع ارتباطها مع الإنزيم وبالتالي غياب تشكل المعقدات ES ومنه عدم حدوث فسفرة الغلوكوز لذلك تبقى نسبة السكر مرتفعة في الدم.

بينما في وجود الدواء: يعمل إنزيم GK على ركيزته بشكل طبيعي نتيجة أن البروتين GGRP ارتبط مع دواء GKA فغير من شكله لذلك لم يسمح له بالارتباط مع موقعه الخاص في الإنزيم وبالتالي تتم فسفرة الغلوكوز بشكل غليكوجين وتنخفض نسبة السكر في الدم.

الاستنتاج: الـ GGRP مثبت غير تنافسي للإنزيم GK ودواء GKA يثبط مفعول البروتين GGRP.

الربط وتوضيح الآلية والتحقق من الفرضية

الدواء GKA يمنع ارتباط المثبط GGRP على الإنزيم فيبقى هذا الأخير محافظاً على بنيته الفراغية الأصلية حيث يتم تشكيل معقدات (ES)، أي ارتباط الغلوكوز بـ GK وبالتالي تتم عملية الفسفرة للغلوكوز وتحويله إلى غلوكوجين وتعديل نسبة السكر في الدم. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث: الخلاصة

يتميز الإنزيم ببنية فراغية وظيفية تسمح له بالتأثير النوعي المزدوج، يمتلك جيبا صغيرا يعرف بالموقع الفعال الذي يتم على مستواه تحفيز التفاعلات، قد تؤدي بعض العوامل الداخلية (طفرات) وخارجية (حرارة، pH ومواد كيميائية) إلى تغيير البنية الفراغية وبالتالي تغيير الوظيفة. ففي بعض الحالات الفيزيولوجية داخل العضوية تتطلب تنظيما لعمل بعض الإنزيمات. فالبروتين GKRيضعف عمل الإنزيم غليكوكيناز لكيلا تنخفض نسبة السكر في الدم بشكل كبير عند الأشخاص العاديين (ليسوا مرضى بداء السكري). كما أن تثبيط GKRيضعف عمل الأشخاص المرضى بالسكري قد يؤدي إلى علاجهم.

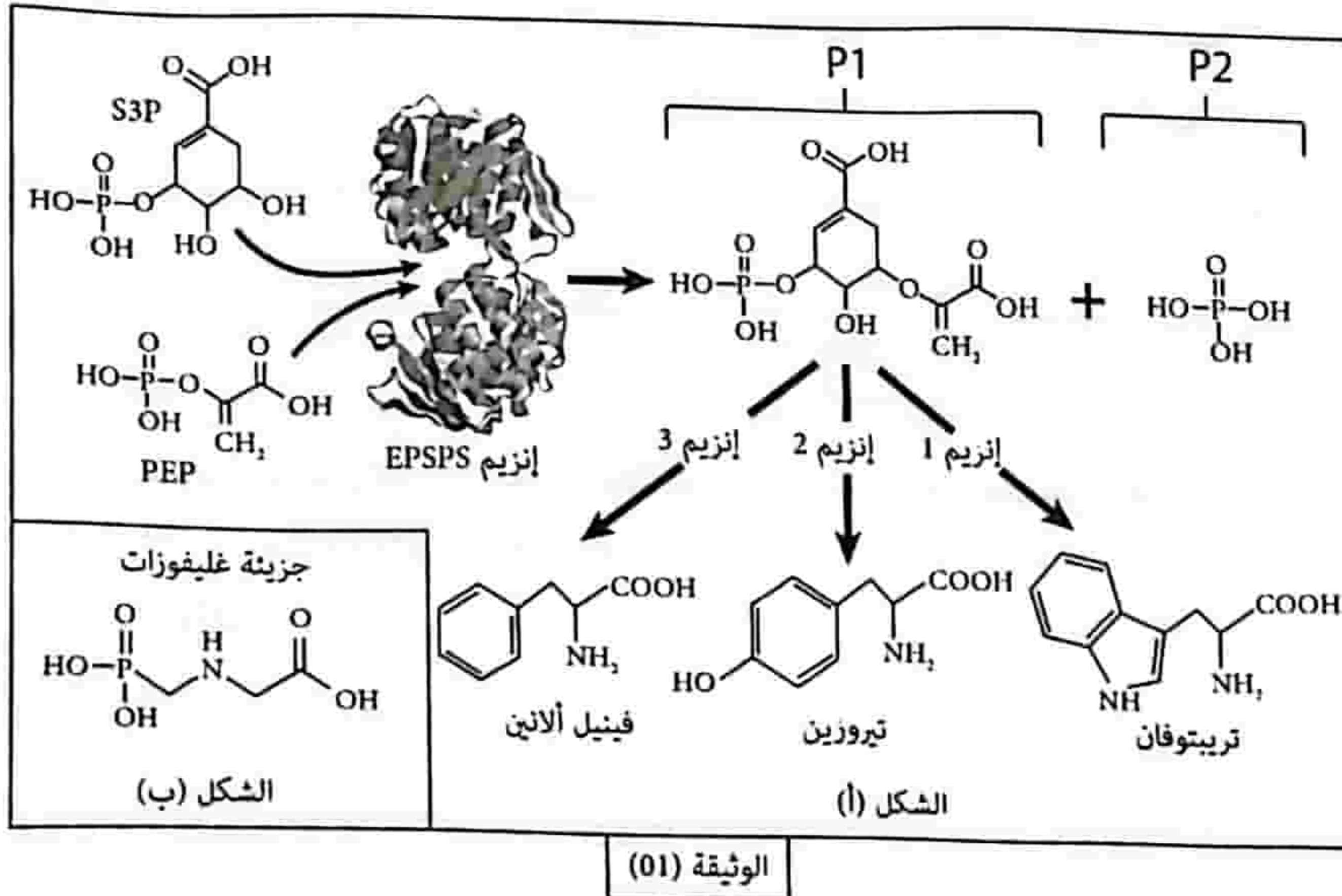
التمرين 64: العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم

يتوقف نشاط الإنزيم على موقعه الفعال والذي قد يتأثر بتدخل عوامل خارجية. لتوضيح بعض هذه العوامل تُعطى الدراسة التالية:

الجليفوزات (Glyphosate) مادة سامة توقف نمو الأعشاب الضارة لذا تستعمل كمبيد عشبي. من بين سلبيات هذا المبيد أنه يسبب تباطؤا كبيرا في محاصيل نبات الصوجا. ولكن توجد نسبة قليلة من نبات الصوجا لا تتأثر بهذا المبيد (صوجا مقاومة). لتوضيح سبب مقاومة الصوجا المقاومة للمبيد نقدم المعطيات التالية:

الجزء الأول

الـ EPSPS إنزيم يوجد في الخلايا النباتية يشرف على أحد المسالك الرئيسية للتركيب الحيوي للأحماض الأمينية العطرية كما يوضحه الشكل (أ) من الوثيقة (01)، بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيوضح الصيغة الكيميائية للمادة الفعالة السامة في المبيد.

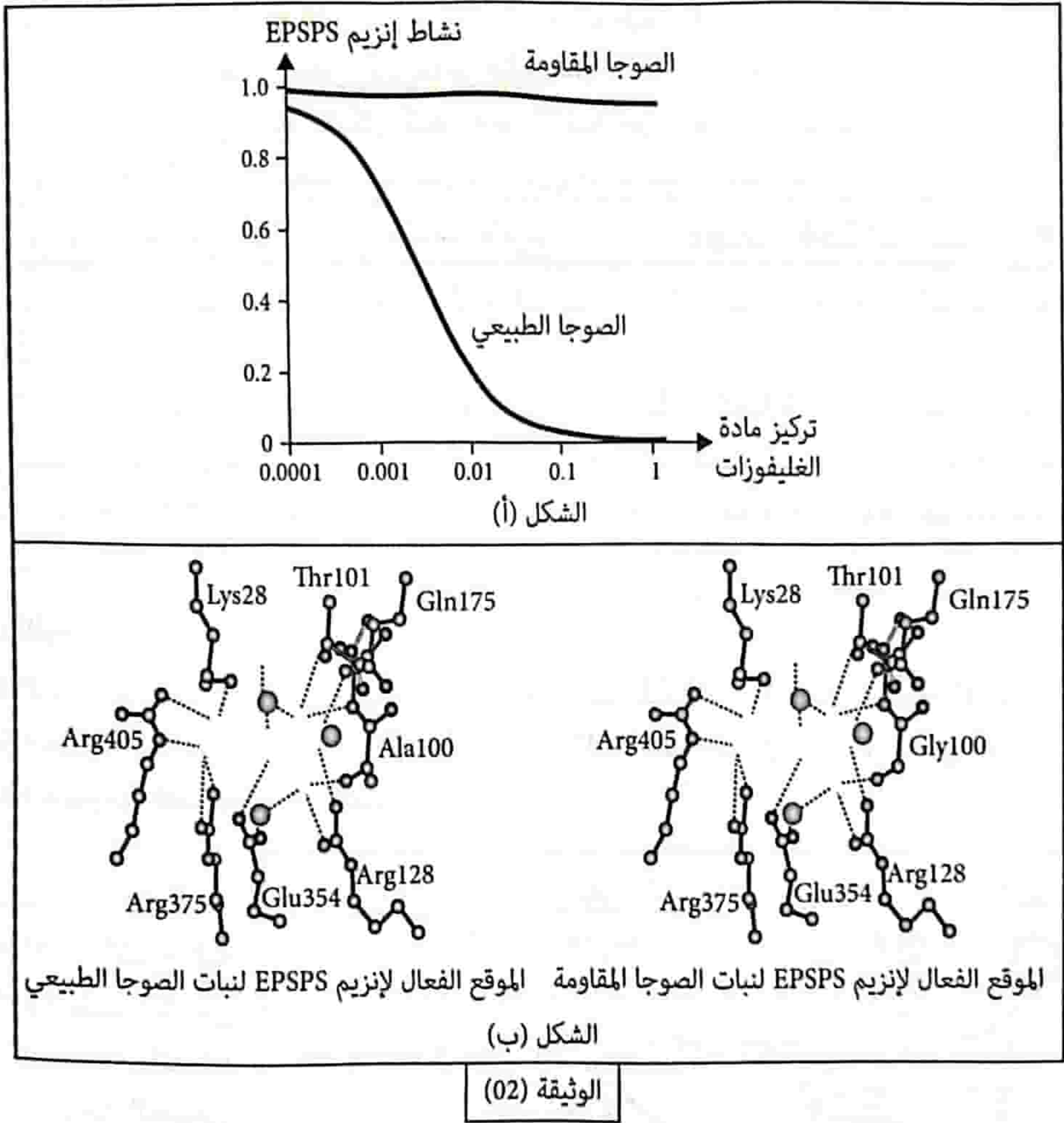


- باستغلالك لمعطيات الوثيقة (01)، اشرح آلية تأثير مادة الجليفوزات على نمو الأعشاب الضارة ونبات الصوجا الطبيعي. ثم اقترح فرضية لتفسير مقاومة الصوجا لتأثير الجليفوزات في مبيدات الأعشاب.

الجزء الثاني

قصد معرفة وتفسير كيفية اكتساب نبات الصوجا خاصية المقاومة لمبيد الأعشاب السابق تم إجراء عدة دراسات تم خلالها قياس النشاط الإنزيمي للإنزيم EPSPS عند نبات الصوجا الطبيعي والصوجا المقاومة في وجود تراكيز متزايدة من مادة الجليفوزات، والنتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (02). ومن جهة أخرى تمت مقارنة بنية الموقع الفعال للإنزيم EPSPS عند نبات الصوجا الطبيعي والصوجا المقاومة. نتائج الدراسات موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (02).

السلسلة الفضية علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء
معلومة إضافية: في دراسة مستقلة تم اكتشاف نوع من البكتيريا (*Agrobacterium*) المقاومة لمبيد الأعشاب وذلك لامتلاكها مورثة تمكنها من إنتاج الإنزيم EPSPS والذي يعطى نتائج قريبة جدا لنتائج الصوجا المقاومة الممثلة في الوثيقة (02).



- باستغلالك لمعطيات الوثيقة (02) وباستدلال علمي منطقي يّن سبب مقاومة الصوجا للمبيد العشبي مصادقا على صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث

من خلال ما سبق وما درست في السنوات الماضية عن تقنيات إنتاج وتكثير السلالات المرغوبة قدّم اقتراحين علميين تطبيقيين يمكنان من استغلال مبيد الأعشاب الضارة دون التأثير على محاصيل نبات الصوجا.

الإجابة

الجزء الأول

شرح آلية تأثير الغليفوزات واقتراح فرضية

استغلال الشكل (أ): يبين الشكل (أ) الصيغة الكيميائية المفصلة للركيبتين (PEP و S3P) والنواتجين (P1 و P2) للإنزيم EPSPS، وكذلك الأحماض الأمينية العطرية الناتجة عن الناتج (P1).

نلاحظ أن الإنزيم EPSPS يمتلك موقعا فعالا يتكامل بنيويا مع ركيزتيه PEP و S3P مما يسمح له بتثبيتهما عن طريق روابط انتقالية تنشأ بين الوظائف الجانبية الحرة لأحماض الموقع الفعال ووظائف الركيزتين مما يؤدي إلى تحفيز التفاعل وتحويل الركيزتين إلى ناتجين (P1 و P2)، حيث الناتج P1 يدخل في مجموعة من التفاعلات الإنزيمية المؤدية إلى تركيب الأحماض الأمينية العطرية.

الاستنتاج: الإنزيم EPSPS يساهم في تركيب الأحماض الأمينية الضرورية لنمو النباتات. استغلال الشكل (ب): يبين الصيغة الكيميائية المفصلة لمادة الغليفوزات والتي تظهر أنها تشبه كثيرا صيغة الركيزة (PEP) لوجود تشابه كبير في البنية الفراغية للمادتين (PEP و Glyphosate). الاستنتاج: مادة الغليفوزات مثبت تنافسي للإنزيم EPSPS.

الربط وتأثير الغليفوزات: التشابه في البنية الفراغية للمادتين يجعل مادة الغليفوزات تنافس الركيزة PEP على الارتباط بالموقع الفعال للإنزيم مانعة إياها من الارتباط مما يؤدي إلى تثبيط نشاط الإنزيم (التثبيط التنافسي)، وبالتالي عدم تشكيل الناتج P1 وعدم إنتاج الأحماض الأمينية العطرية الضرورية لإنتاج البروتينات مما يؤدي إلى توقف إنتاج البروتينات وهو ما يسبب موت الأعشاب الضارة وتباطؤ نمو الصوجا. الفرضية: يحدث تغير في الموقع الفعال للإنزيم بحيث يصبح غير قادر على تثبيت مادة الغليفوزات مع احتفاظه بقدرته على تثبيت الركيزة PEP ما يؤدي إلى اختفاء التثبيط التنافسي عند الصوجا المقاومة.

الجزء الثاني: تبيان سبب مقاومة الصوجا للمبيد

استغلال الشكل (أ): يمثل تغيرات النشاط الإنزيمي للإنزيم EPSPS عند نبات الصوجا الطبيعي والصوجا الطافرة بدلالة تغير تراكيز مادة الغليفوزات حيث: قبل إضافة الغليفوزات يكون نشاط الإنزيم أعظميا لكن عند إضافته يتناقص نشاط الإنزيم EPSPS عند نبات الصوجا الطبيعي بشكل كبير بزيادة تراكيز مادة الغليفوزات إلى أن ينعدم بعد التركيز 0.1 تقريبا. أما نشاط الإنزيم EPSPS عند نبات الصوجا الطافر فيبقى أعظميا بزيادة تركيز مادة الغليفوزات ولا يتناقص إلا بعد التركيز 0.1 وبشكل طفيف. أي التأثير الطفيف لنشاط الإنزيم بمادة الغليفوزات وفي التراكيز العالية فقط.

الاستنتاج: مادة الغليفوزات تثبط الإنزيم EPSPS عند نبات الصوجا الطبيعي (تثبيط تنافسي)، ولا تثبط الإنزيم EPSPS عند نبات الصوجا المقاوم.

استغلال الشكل (ب): يمثل مقارنة بين بنية الموقع الفعال لـ EPSPS عند نبات الصوجا الطبيعي والطاقر حيث يظهر أن الاختلاف بينهما في حمض أميني واحد فقط في الموقع 100 حيث عند الطبيعي Ala وعند المقاوم Gly أي تغير في أحد الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال ويتشابهان في باقي الأحماض الأمينية. الاستنتاج: سبب مقاومة الصوجا للمبيد العشبي هو حدوث طفرة لمورثة الإنزيم EPSPS.

الربط وتبيين: سبب مقاومة الصوجا للمبيد العشبي والمصادقة على صحة الفرضية يتبين مما سبق أن الطفرة عند نبات الصوجا المقاوم مست مورثة الإنزيم EPSPS فأدت إلى تغير حمض أميني واحد على مستوى الموقع الفعال ما أدى إلى تغير طفيف في بنيته الفراغية (وجود Gly بدل Ala) الأمر الذي جعله لا يسمح بارتباط مادة غليفوزات ويسمح بارتباط الركيزة PEP وبالتالي يكون النشاط الإنزيمي طبيعيا (عدم وجود تثبيط تنافسي)، ومنه إنتاج المادة P1 فالأحماض الأمينية العطرية فالبروتينات فالنمو. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث

تقديم اقتراحين تطبيقيين لإنتاج الصوجا المقاوم لمبيد الأعشاب:

1. تقنية الانتقاء المتكرر عبر الأجيال: وذلك بعزل نباتات الصوجا المقاومة للمبيد ثم زرع بذورها في حقل مستقل وتركها للتلقيح وتكرير العملية لعدة أجيال وهذا يتم تكثير الصوجا المقاومة.

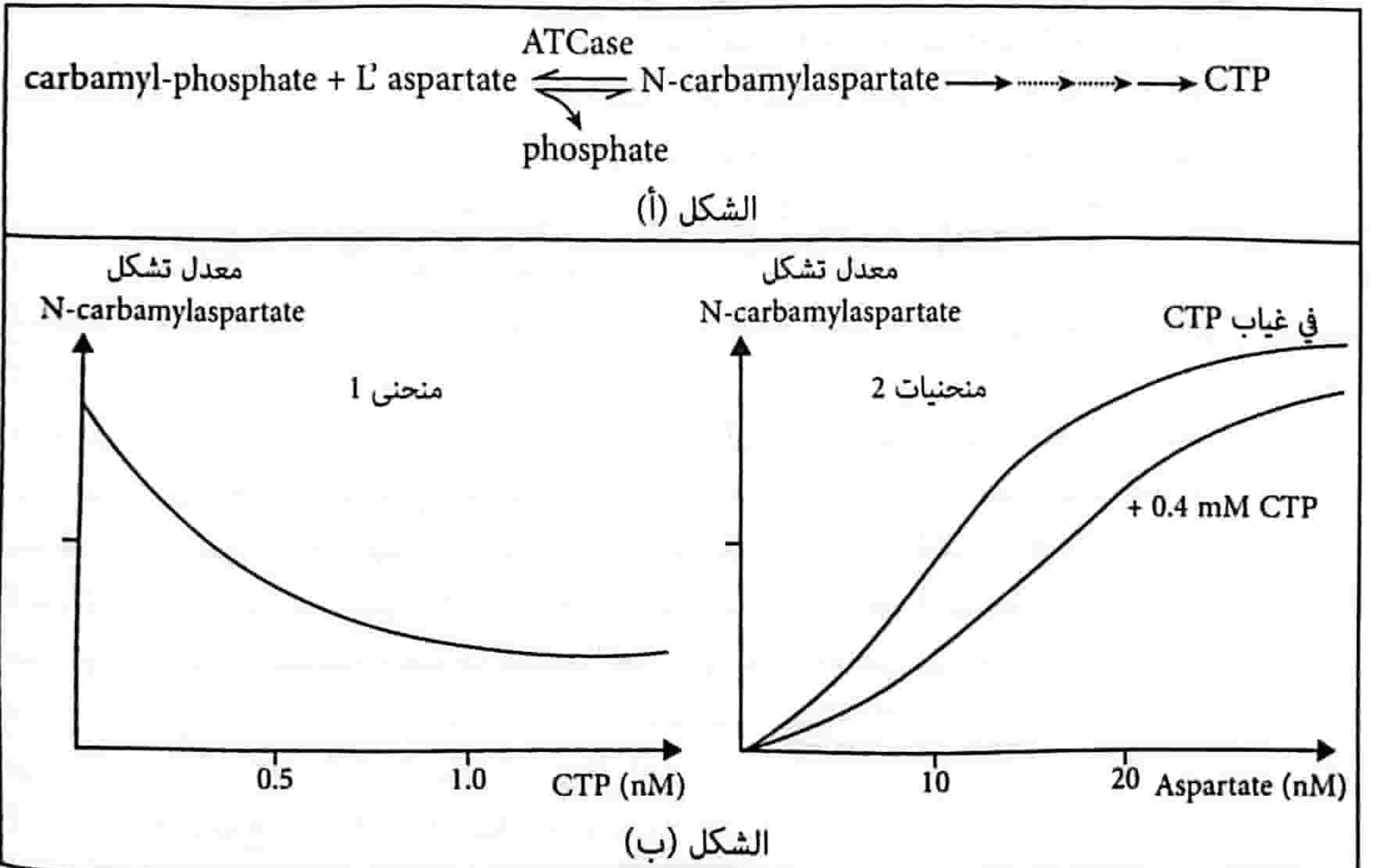
2. تقنيات الهندسة الوراثية: من أجل استحداث سلالات معدلة وراثيا (OGM) والتي لها طريقتين:
 أ. الاستيلاد: وذلك بنقل المورثة المرغوبة الخاصة بالإنزيم EPSPS المقاوم من كائن آخر مثل البكتيريا (*Agrobacterium*) إلى نبات المقاومة فيصبح مقاوما للمادة السامة في المبيد.
 ب. التعديل الوراثي: وذلك بإجراء تعديل وراثي على المورثة المسؤولة عن الإنزيم EPSPS من أجل تغيير بعض الأحماض الأمينية للموقع الفعال وجعله مقاوما للمادة السامة في المبيد.

التمرين 65: العوامل المؤثرة على نشاط الإنزيم ☆☆☆☆☆ الإنزيمات المنظمة

تحدث التفاعلات الحيوية بشكل متسلسل بتدخل إنزيمات تُدعى بالإنزيمات المنظمة، وأي خلل في هذه الوسائط ينتج عنه تراكم مركبات وسطية (نتيجة توقف سلسلة التفاعل) أو تركيز عالي للنواتج (سلسلة تفاعل مستمر) يسبب خللا في الخلية وبالتالي في العضوية. لغرض توضيح آلية عمل أحد الإنزيمات المنظمة نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول

الإنزيم أسبارتات ترنسكارباميلاز المعروف اختصارا بـ ATCase يحفز أول تفاعل من السلسلة الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (01)، الناتج النهائي هو السيتيدين ثلاثي الفوسفات (CTP) التي تدخل في تركيب الأحماض النووية، أما الشكل (ب) فيمثل نتائج تتبع تركيز كل من النسبة المئوية للكارباميل-أسبارتات (carbamylaspartate) في وجود تراكيز متزايدة من الـ CTP والأسبارتات (aspartate).

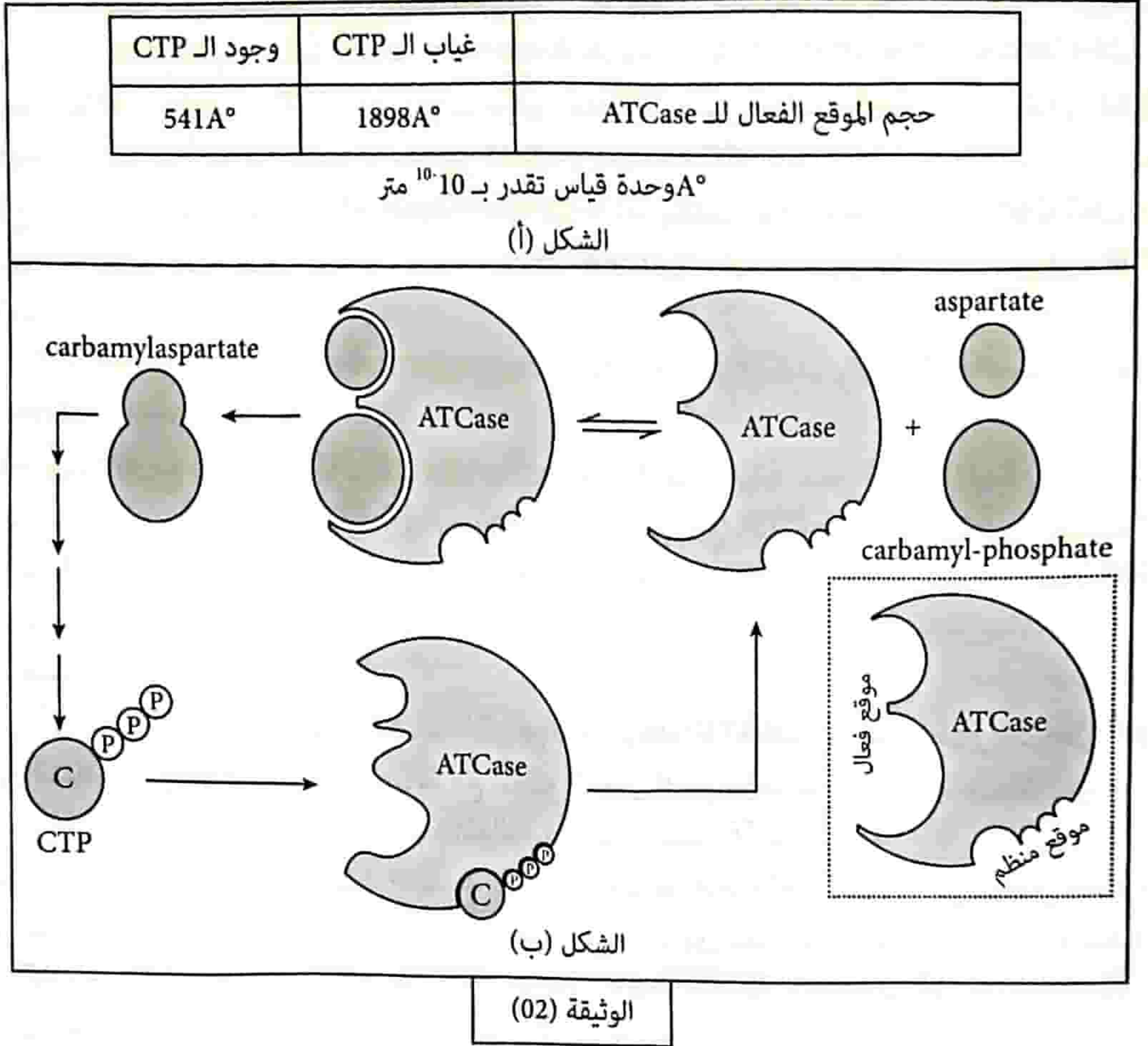


الوثيقة (01)

- باستغلالك لمعطيات الوثيقة (01) اقترح فرضيتين تفسيريتين حول كيفية تنظيم العضوية للتفاعلات الكيميائية المتسلسلة التي تسمح بإنتاج الـ CTP حسب حاجة الخلية.

الجزء الثاني

- للتحقق من صحة الفرضيتين المقترحة قام العلماء بدراسة الموقع الفعال للإنزيم ATCase.
- النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (02)، بينما يمثل الشكل (ب) نمذجة لآلية عمل ATCase.



- باستغلال الوثيقة (02) وباستدلال علمي ناقش الفرضيات المقترحة سابقا.

الجزء الثالث

باستغلالك للمعلومات المقدمة ومكتسباتك، أنجز خلاصة توضح فيها دور الإنزيمات المنظمة (تدعى أيضا إنزيمات الموقع الآخر) في تنظيم التفاعلات الحيوية للعضوية.

الإجابة

الجزء الأول

اقتراح الفرضيتين

استغلال الشكل (أ): يمثل سلسلة التفاعلات المسؤولة عن إنتاج الـ CTP حيث يتدخل الإنزيم ATCase ويعمل على الركيزتين كارباميل فوسفات والأسبارتات لإنتاج الـ N-Carbamylaspartate وتحرر مجموعة فوسفات، بعد ذلك تحدث سلسلة تفاعلات ليتم إنتاج الناتج النهائي CTP.

الاستنتاج: يحفز الإنزيم ATCase تفاعل تركيب الـ N-Carbamylaspartate.

استغلال الشكل (ب)

يمثل المنحنيين (2) تغيرات معدل تشكل الـ N-Carbamylaspartate بدلالة تركيز Aspartate في غياب CTP و في حالة وجود CTP بتركيز 0.4mM حيث نلاحظ:

- في غياب الأسبارتات: تكون نسبة تشكل N-Carbamylaspartate معدومة.
- في غياب CTP: كلما زاد تركيز مادة التفاعل Aspartate زاد معدل تشكل N-Carbamylaspartate.
- في وجود 0.4 mM من CTP: كلما زاد تركيز مادة التفاعل Aspartate زاد معدل تشكل N-Carbamylaspartate لكن بصورة أبطأ من شكله في غياب CTP.

الاستنتاج: الـ CTP يعيق تشكل N-Carbamylaspartate (أو يخفض من نشاط الإنزيم ATCase). أما بالنسبة المنحني 01، يمثل تغيرات معدل تشكل N-Carbamylaspartate بدلالة تركيز CTP حيث نلاحظ أنه:

في غياب CTP يكون معدل تشكل N-Carbamylaspartate أعظميا وكلما زاد تركيز CTP انخفض معدل تشكل N-Carbamylaspartate.

الاستنتاج: يثبط الناتج النهائي CTP تشكل N-Carbamylaspartate. الربط: يقوم الإنزيم ATCase بأول تفاعل لإنتاج الناتج النهائي CTP عبر سلسلة من التفاعلات بحيث يركب الناتج الأول N-Carbamylaspartate الذي تحدث عليه عدة تفاعلات، لكن بوجود CTP تنخفض نسبة تشكل N-Carbamylaspartate.

اقترح فرضيتين

- الفرضية 1: الناتج النهائي CTP يثبط النشاط الإنزيمي للإنزيم ATCase المسؤول عن تحفيز التفاعل الأول عن طريق التنافس مع مادة التفاعل للارتباط مع الموقع الفعال للإنزيم وهو ما يثبط التفاعل الأول وبالتالي توقف سلسلة التفاعلات الإنزيمية المتسلسلة الموالية المؤدية لتركيب CTP.

- الفرضية 2: الناتج النهائي CTP يثبط النشاط الإنزيمي للإنزيم ATCase المسؤول عن تحفيز التفاعل الأول عن طريق ارتباطه في موقع آخر غير الموقع الفعال وهو ما يعيق عمل الإنزيم في تثبيته للركيزة لتحفيز التفاعل الإنزيمي الأول مما يثبط التفاعل الأول وبالتالي توقف سلسلة التفاعلات الإنزيمية المتسلسلة الموالية المؤدية لتركيب CTP.

الجزء الثاني

مناقشة الفرضيتين

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (02): يمثل جدولا لحجم الموقع الفعال في وجود وفي غياب CTP: في غياب الـ CTP يكون حجم الموقع الفعال كبيرا يقدر بـ 1898 أنجستروم، أما في وجود الـ CTP ينقص حجم الموقع الفعال لإنزيم ATCase 541 أنجستروم.

الاستنتاج: الناتج النهائي CTP يؤثر على نشاط الإنزيم ATCase بالتأثير على الموقع الفعال بتغيير شكله (تغير حجم الموقع الفعال).

استغلال الشكل (ب): يمثل نمذجة لآلية عمل الإنزيم ATCase حيث نلاحظ أن:

- للإنزيم ATCase بنية فراغية محددة تتمثل في امتلاكه لموقع فعال يضم موقعين لارتباط مواد التفاعل المتمثلة في الـ Aspartate والـ Carbamylphosphate (عن طريق التكامل البنيوي) كما يضم الإنزيم موقعا آخر ضمن بنيته الفراغية يختلف عن الموقع الفعال يتمثل في موقع خاص يعرف بالموقع المنظم هو متخصص بارتباط مواد تنظم نشاط الإنزيم مثل CTP حيث:

السلسلة الفضية _____ علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء
- في وجود مادتي التفاعل Aspartate و Carbamylphosphate يرتبط معها الإنزيم فيتشكل المعقد إنزيم - ATCase - Aspartate - Carbamylphosphate ليركب الإنزيم مادتي التفاعل إلى Carbamylaspartate الذي يتعرض لسلسلة من التفاعلات الإنزيمية التي تنتهي بتركيب CTP الناتج النهائي وهو أحد النيكليوتيدات البيريميدينية.

- عند ارتفاع تركيز الناتج النهائي CTP يرتبط مع الإنزيم ATCase على مستوى الموقع التنظيمي (موقع يختلف عن الموقع الفعال فال CTP لا يتنافس مع الركيزة على التثبيت على الموقع الفعال) هذا الارتباط يغير من بنية و شكل الموقع الفعال الذي يصبح غير قادر على الارتباط و تثبيت مادتي التفاعل لغياب التكامل البنيوي بينهما وهو ما يؤدي إلى تباطؤ التفاعل الإنزيمي الأول في البداية ليتوقف بعدها. وبعد مدة قصيرة يستعيد الإنزيم شكله الفراغي.

الاستنتاج

ال CTP يثبط عمل الإنزيم ATCase تثبيطا غير تنافسي وبشكل عكسي (ينفصل بعد مدة).
الربط

يتم تنظيم التفاعلات الإنزيمية التي تؤدي إلى تركيب CTP عن طريق تثبيط عمل إنزيم ATCase المسؤول عن التفاعل الأول بواسطة الناتج النهائي CTP بارتباطه بموقع غير الموقع الفعال ينظم نشاط الإنزيم بتثبيطه ولا يتنافس مع الركيزة على الارتباط مع الموقع الفعال، بحيث عند ارتباطه يغير من شكل الموقع الفعال بإنقاص حجمه فلا تثبت الركيزة، ولكن هذا الارتباط يكون مؤقتا بهدف التنظيم وتوفير حاجيات العضوية.

وهذه النتائج تؤكد صحة الفرضية 2 وتنفي الفرضية 1.

الجزء الثالث

خلاصة

تمتلك الإنزيمات بنيات فراغية وظيفية محددة لامتلاكها لموقع فعال يتكامل مع الركيزة يسمح له بأداء وظيفة الإنزيم التحفيزية. للإنزيمات المنظمة (مثل ATCase) بنية فراغية مميزة تضم موقعين هامين: الموقع الفعال، وموقع آخر يختلف عن الموقع الفعال وهو الموقع التنظيمي الذي يسمح بارتباط مواد تنظم نشاط الإنزيم (تثبيط، تنشيط).

بعد تحرير الناتج الأخير عن سلسلة التفاعل الإنزيمي P (ال CTP في هذه الدراسة) فإنه يرتبط بالموقع التنظيمي فيثبط نشاط الإنزيم التنظيمي المسؤول عن تحفيز التفاعل الأول من السلسلة تثبيطا غير تنافسي، وذلك من خلال تغيير شكل الموقع الفعال الذي يصبح غير مكمل للركيزة وهو ما يؤدي إلى توقف هذا التفاعل، ومن ثم توقف سلسلة التفاعلات الموالية موقفا بذلك تصنيع الناتج النهائي (بشكل مؤقت). تلعب المواقع التنظيمية دورا هاما في تنظيم نشاط الإنزيمات المتدخلة في التفاعلات داخل العضوية من خلال تنشيط أو تثبيط عمل الإنزيم.

هدية الوحدة: نص علمي حول النشاط الإنزيمي للبروتين

المقدمة

الإنزيمات وسائط حيوية تسرع التفاعلات، ذات طبيعة بروتينية تتميز ببنيتها الفراغية المحددة حسب الرسالة الوراثية. فكيف تكتسب هذه البروتينات تحفيزا إنزيميا؟ وما هي العوامل المؤثرة على نشاطها؟

العرض

يتكون الإنزيم من عدد ونوع وترتيب محدد من الأحماض الأمينية التي ترتبط فيما بينها بروابط كيميائية تضمن له البنية الفراغية المستقرة وبالتالي التخصص الوظيفي حيث تساهم هذه الروابط في تقارب الأحماض الأمينية لتشكّل جيبا يعرف بالموقع الفعال يحتوي عددا قليلا من الأحماض الأمينية يتكون من موقع تثبيت تثبت عليه الركيزة وفق خاصية التكامل البنيوي وهو ما يكسب الإنزيم النوعية تجاه مادة التفاعل وموقع تحفيز يؤثر على الركيزة وهذا ما يُكسب الإنزيم النوعية تجاه نوع التفاعل.

تعتبر الركيزة (S) جزيئة نوعية للإنزيم ترتبط به على مستوى الموقع الفعال مشكلة معقد E-S نتيجة نشأة روابط انتقالية ضعيفة بين بعض المجاميع الكيميائية للركيزة والأحماض الأمينية للموقع الفعال وهو ما يعرف بالتكامل البنيوي (قفل-مفتاح) وقد يحدث التكامل المحفز عند اقتراب الركيزة من الإنزيم بحيث تحفزه على تغيير شكله ليصبح مكملا لمادة التفاعل، ما يجعل المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل تصبح في الموقع المناسب للتأثير على الركيزة.

يعتمد التأثير النوعي للإنزيم على مادة التفاعل على تشكّل معقد إنزيم-ركيزة، بحيث يتميز كل إنزيم بالنوعية تجاه مادة التفاعل ونوع التفاعل، كما أن الإنزيم لا يستهلك، وتتأثر سرعة التفاعل الإنزيمي بتغير تركيز مادة التفاعل حيث تزداد بزيادتها، وتثبت عندما تتشبع كل المواقع الفعالة لجزيئات الإنزيم.

يؤثر على النشاط الإنزيمي عدة عوامل منها عوامل داخلية كالطفرات التي تمس المورثات المشفرة للإنزيمات ما يؤدي لتغير في تسلسل الأحماض الأمينية، وهناك عوامل خارجية مثل درجة الحرارة، درجة الحموضة المثبطات...

درجة الحموضة: تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة للأحماض الأمينية في السلاسل الببتيدية وبالخصوص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال بحيث في الوسط الحمضي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية موجبة. وفي الوسط القاعدي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية سالبة. يفقد الموقع الفعال شكله المميز بتغير حالته الأيونية وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل. فلكل إنزيم درجة pH مثلى يكون نشاطه عندها أعظما.

درجة الحرارة: يتم النشاط الإنزيمي ضمن مجال محدد من درجة الحرارة بحيث تقل حركة الجزيئات بشكل كبير في درجات الحرارة المنخفضة، ويصبح الإنزيم غير نشط. وتتخرب البروتينات في درجات الحرارة المرتفعة (أكبر من 40°C)، وتفقد نهائيا بنيتها الفراغية المميزة وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز. يبلغ التفاعل الإنزيمي سرعة أعظمية عند درجة حرارة مثلى، هي درجة حرارة الوسط الخلوي (37 °C عند الإنسان).

تعتبر المثبطات مواد قد ترتبط بالموقع الفعال للإنزيم أو يغير شكل الموقع الفعال مما يعيق عمله وتوقف النشاط الإنزيمي.

الخاتمة

تسمح البنية الفراغية للبروتين الإنزيمي بضمان نشاطه التحفيزي بتسريع التفاعلات ضمن شروط ملائمة، كما يمكن لعوامل عديدة أن تؤثر على نشاطه، مما يؤدي لظهور اضطرابات داخل أو خارج الخلية.